

<https://vestnikmephi.elpub.ru>

ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ»



Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ»

Том 15 № 4 2026 ИЮЛЬ – АВГУСТ

Основан в июле 2012 г.

Выходит 6 раз в год

ISSN: 2304-487X

ПИ № ФС 77-41948

Главный редактор

Михаил Николаевич Стриханов, д. ф.-м. наук, профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Заместитель главного редактора

Николай Алексеевич Кудряшов, д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Выпускающий редактор

Наталья Вячеславовна Ермолаева, к.т.н., НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Редакционная коллегия:

Аксёнов Александр Васильевич – д.ф.-м.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва (Россия)

Бедриковецкий Павел – д.ф.-м.н., профессор, Университет Аделаиды, Аделаида, (Австралия)

Гаранин Сергей Григорьевич – чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор,

Институт лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров (Россия)

Евтихий Николай Николаевич – д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия) **Калашников**

Николай Павлович – д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Каргин Николай Иванович – д.т.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Кашенко Сергей Александрович – д.ф.-м.н., профессор,

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль (Россия)

Лазаров Райчо – доктор наук, профессор математики, Техасский университет А&М,
г. Колледж-Стейшн, Техас (США)

Нагорнов Олег Викторович – д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Полянин Андрей Дмитриевич – д.ф.-м.н., профессор,

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва (Россия)

Цегельник Владимир Владимирович – д.ф.-м.н., профессор,

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь.

Четверушкин Борис Николаевич – член РАН, д.ф.-м.н., профессор, Институт прикладной математики
им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва (Россия)

Эфендиев Ялчин – д.ф.-м.н., профессор, Техасский университет А&М, г. Колледж-Стейшен, Техас (США)

Компьютерная верстка: Деятели Светлана Константиновна

Учредитель и издатель: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Адрес редакции: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 31, Вестник НИЯУ МИФИ

Сайт: <https://vestnikmephi.elpub.ru>

Электронная почта: vestnik@mephi.ru

Москва
НИЯУ МИФИ

СОДЕРЖАНИЕ

Том 15, № 4, 2026

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

- Аналитические и асимптотические представления функции Грина уравнения внутренних гравитационных волн в безграничной стратифицированной среде с модельным распределением частоты плавучести**
В. В. Булатов 283
- Испускание фотонов при неупругом захвате релятивистских заряженных частиц в режим каналирования**
Н. П. Калашиников, А. С. Ольчак 295
-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

- Численно-аналитическое исследование сопряженного теплообмена и термогидродинамических процессов в канальных структурах систем жидкостного охлаждения процессора**
Г. А. Пискун, В. Ф. Алексеев, Д. Ю. Крупенько 304
-

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

- Краткий обзор возможностей нейронной сети DeepSeek в прикладной математике**
А. Д. Полянин, И. К. Шингарева 318
- Режим с обострением для маятника с изменяемой длиной**
А. Н. Зотов, А. Р. Валеев, А. П. Токарев 336
- Использование методов системного анализа в организации производства оборудования АЭС**
М. Е. Жидков 349
-

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

- Измерение и анализ коэффициента теплопроводности вспученного вермикулита методом «горячей проволоки» при температурах 300–1260 К**
А. В. Скурихин 362
- Исследование свойств компонентно-структурированных литийсодержащих покрытий высокотемпературных датчиков нейтронного потока**
П. Б. Басков, Я. В. Глазюк, А. А. Намакишина, В. А. Степанов 378
- Оценка упрочнения оболочек твэлов из стали ЭП823-III после нейтронного облучения в реакторах БН-600 и БОР-60**
Д. Е. Маркелов, В. С. Неустроев, Е. В. Чертопьятов 387
-

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Особенности распределения ^{137}Cs в почвах в районе Даховского кристаллического массива, Республика Адыгея**
Е. А. Бураева, А. А. Ширяева, Д. А. Качусов, И. В. Шишилов, В. И. Ратушный, Н. В. Ермолаева 396

CONTENTS

Volume 15, Number 4, 2026

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS

- Analytical and asymptotic representations of the Green's function of the equation of internal gravity waves in an unboundary stratified medium with a model distribution of buoyancy frequency**
V. V. Bulatov 283
- Photons produced by the capture of the relativistic charged particles in the channeling mode**
N. P. Kalashnikov, A. S. Olchak 295
-

TECHNICAL PHYSICS

- Numerical and analytical investigation of conjugate heat transfer and thermohydrodynamic processes in channel structures of CPU liquid cooling systems**
G. A. Piskun, V. F. Alexeev, D. Yu. Krupenka 304
-

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

- Brief overview of the capabilities of the DeepSeek neural network in applied mathematics**
A. D. Polyagin, I. K. Shingareva 318
- Aggravation mode for a pendulum with tunable length**
A. N. Zotov, A. R. Valeev, A. P. Tokarev 336
- Using system analysis methods in organizing nuclear power plant equipment manufacturing**
M. E. Zhidkov 349
-

CONDENSED MATTER PHYSICS

- Measurement and analysis of thermal conductivity coefficient of exfoliated vermiculite by hot wire technique in range of temperatures 300–1260 K**
A. V. Skurihin 362
- Investigation of the properties of component-structured lithium-containing coatings of high-temperature neutron flux sensors**
P. B. Baskov, Ya. V. Glazyuk, A. A. Namakshinas, V. A. Stepanov 378
- Evaluation of the hardening of fuel element shells made of EP823-SH steel after neutron irradiation in BN-600 and BOR-60 reactors**
D. E. Markelov, V. S. Neustroev, E. V. Chertopyatov 387
-

NUCLEAR ENERGY AND NUCLEAR TECHNOLOGIES

- Evaluation of the distribution features of ^{137}Cs in soils in the area of the Dakhovsky crystal massif**
E. A. Buraeva, A. A. Shiryaeva, D. A. Kachusov, V. I. Shishlov, V. I. Ratushny, N. V. Ermolaeva 396

УДК 532.59:534.1

Аналитические и асимптотические представления функции Грина уравнения внутренних гравитационных волн в безграничной стратифицированной среде с модельным распределением частоты плавучести

© 2026 г. В. В. Булатов

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, 119526, Россия

В работе получены аналитические и асимптотические представления функции Грина уравнения внутренних гравитационных волн для экспоненциально стратифицированной среды бесконечной глубины. Задача рассматривается в линейной постановке. Для моделирования основных физических механизмов генерации интенсивных внутренних гравитационных волн, наблюдаемых в натурных условиях, были изучены два типа локализованных источников возмущений – движущийся и неподвижный. С помощью преобразования Фурье построены различные интегральные представления функции Грина. Для случая движущегося локализованного источника массы, а также диполя выписаны интегральные представления для возвышения изопикн и трех компонент скорости волнового поля, которые выражаются через функцию Грина. Для больших времен с помощью метода стационарной фазы построено асимптотическое представление функции Грина, описывающее волновое поле от неподвижного точечного источника возмущений. Получены явные аналитические выражения функции Грина для выделенных пространственных направлений. Также показано, что, используя интегральные представления функций Бесселя, функция Грина для неподвижного локализованного источника может быть описана в виде суммы слагаемых, каждое из которых выражается через полином Лежандра.

Ключевые слова: линейные внутренние гравитационные волны, стратифицированная среда, функция Грина, интегральная свертка, метод Фурье, локализованный источник.

Введение

Теория волновых движений сложных гидрофизических сред – раздел современной гидродинамики, который активно развивается в настоящее время и является весьма интересным как в теоретическом отношении, так и в связи с перспективными приложениями в технике (гидротехнике, судостроении, мореплавании, энергетике), геофизике, оперативной океанологии, метеорологии, гидрологии, охране окружающей среды [1–4]. Причины возникновения внутренних гравитационных волн в природных стратифицированных средах (Мировой океан, атмосфера Земли) очень разнообразны: колебания атмосферного давления, движение тайфунов и ураганов, обтекание неровностей дна, движение надводных или подводных объектов, деформация полей плотности, образующиеся по каким-либо причинам турбулентные пятна, быстрая подвижка морского дна или подводное землетрясение, надводный или подводный взрыв, извержение подводного вулкана [5–7]. Одним из заметных механизмов генерации внутренних гравитационных волн может являться возбуждение интенсивных волновых пакетов при движении (обтекании) твердых тел, областей сильной турбулентности, водных линз и иных неволновых образований с аномальными характеристиками [8–11].

✉ В.В. Булатов: internalwave@mail.ru

Поступила в редакцию: 28.04.2026

После доработки: 08.07.2026

Принята к публикации: 21.07.2026

EDN BCKZGS

В настоящее время большинство прикладных задач, посвященные генерации волн различными возмущениями, рассматриваются в линейной постановке, т.е. в предположении, что амплитуда волновых движений мала по сравнению с длиной волны. Относительная простота решения линейных уравнений по сравнению с полной нелинейной задачей, современное развитие соответствующего математического аппарата и вычислительной техники позволяют ответить на большинство фундаментальных и практических задач. В силу линейности рассматриваемых задач поле внутренних гравитационных волн, возбуждаемых нелокальным источником возмущений в стратифицированной жидкости выражается через функцию Грина. Значительное число работ посвящено построению точных интегральных представлений функции Грина уравнения внутренних гравитационных волн, а также асимптотическому исследованию этой функции для описания ближних и дальних волновых полей [1, 2, 9, 10, 12–16]. Решения большинства практически интересных задач о внутренних гравитационных волнах, возбуждаемых нелокальными источниками, представляет собой, как правило, сумму многократных квадратур с быстроосциллирующими фазовыми функциями. Для расчетов подобного рода квадратур обычно предполагается, что форма нелокального источника возмущений описывается достаточно простой функцией, что позволяет исследовать полученные интегральные представления решения аналитически.

Очевидно, что в реальных природных стратифицированных средах неоднородное распределение плотности может иметь место как в вертикальном, так и в горизонтальных направлениях, при этом учет неоднородности среды как по вертикали, так и по горизонтали, а также ее нестационарности при исследовании распространения внутренних гравитационных волн требует использования специального математического аппарата [3, 4, 17]. Однако, как правило, при исследовании эволюции волновых цугов рассматривается только случай изменения плотности по вертикали, при этом предполагается, что распределение плотности является устойчивым, т.е. плотность не убывает с глубиной. При решении задач о генерации внутренних гравитационных волн, например, потоком стратифицированной жидкости, обтекающим некоторое нелокальное препятствие, наиболее распространенными являются два способа. Первый заключается в численном решении линеаризованной системы уравнений гидродинамики, описывающей внутренние гравитационные волны, к недостаткам которого следует отнести ограниченность области интегрирования пространства, в котором возможно численное решение задачи [3, 4, 7, 18]. Второй способ заключается в том, чтобы заменить функцию, описывающую форму нелокального источника, или функцией, имеющей достаточно простой вид, или системой точечных локализованных источников, взятых с определенными весами, однако в этом случае возникает проблема оценки границ применимости использования упрощающих аппроксимаций обтекаемого препятствия [1, 2, 9–11, 19–21].

Целью настоящей работы является исследование аналитических и асимптотических представлений функции Грина уравнения линейных внутренних гравитационных волн в экспоненциально стратифицированной среде бесконечной глубины для движущегося и неподвижного локализованного источника возмущений.

Постановка задачи

Рассматривается распространение линейных внутренних гравитационных волн в безграничной, невязкой, несжимаемой среде с экспоненциальным распределением невозмущенной плотности

$$\rho_0(z) = \exp(-\lambda z), \text{ т.е. частота плавучести (частота Брента – Вайсяля) } N^2(z) = -g \frac{d\rho_0(z)}{dz} \quad (g - \text{ускорение}$$

свободного падения) предполагается постоянной: $N(z) = \sqrt{\lambda g} = N = \text{const}$. В линейном приближении и с учетом приближения Буссинеска компоненты скорости (u, v, w) поля внутренних гравитационных волн удовлетворяют системе уравнений [1, 19–21]

$$Lw = -\frac{\partial^2}{\partial t \partial z} \left[\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} - \frac{\partial M}{\partial t} \right] + \Delta \frac{\partial F_z}{\partial t}; \quad (1)$$

$$\frac{\partial Lu}{\partial t} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\frac{\partial^2 F_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_x}{\partial z^2} \right] + N^2 \frac{\partial^2 F_x}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + N^2 \right) \frac{\partial^2 F_y}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^4 F_z}{\partial t^2 \partial x \partial z} + \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + N^2 \right) \frac{\partial M}{\partial x \partial t};$$

$$\frac{\partial Lv}{\partial t} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\frac{\partial^2 F_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_y}{\partial z^2} \right] + N^2 \frac{\partial^2 F_y}{\partial x^2} - \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + N^2 \right) \frac{\partial^2 F_x}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^4 F_z}{\partial t^2 \partial y \partial z} + \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + N^2 \right) \frac{\partial^2 M}{\partial y \partial t},$$

где $L = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\Delta + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + N^2 \Delta$, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$, $F_x(x, y, z, t)$, $F_y(x, y, z, t)$, $F_z(x, y, z, t)$, – массовые силы, $M(x, y, z, t)$ – плотность распределения источников массы. В силу линейности задачи сначала, как правило, рассматриваются функции источников (правые части системы уравнений (1)) в виде некоторых комбинаций дельта-функций и ее производных, что позволяет в дальнейшем, используя операции свертки, исследовать волновые поля от источников другой природы. В случае безграничной среды вопрос о граничных условиях значительно упрощается. Для того, чтобы построенное решение обладало единственностью, оказывается вполне достаточным задания определенного поведения решения на бесконечности [19–21].

Аналитические представления функции Грина для движущегося источника

Рассмотрим особенности постановки задачи о поле внутренних гравитационных волн, возбужденные движущимся нелокальным источником возмущений в случае его равномерного и прямолинейного движения с постоянной скоростью V вдоль оси Ox . Такое поле обычно аппроксимируется, как поле, возбужденное некоторой системой движущихся источников, при наличии подъемной силы следует положить $F_z \neq 0$, компоненты F_x, F_y массовых сил при этом можно считать равными нулю. В результате систему уравнений (1) можно представить в виде

$$Lw = \frac{\partial^3 M}{\partial z \partial t^2} + \Delta \frac{\partial F_z}{\partial t}, \quad Lu = -\frac{\partial^3 F_z}{\partial t \partial x \partial z} + \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + N^2 \right) \frac{\partial M}{\partial x}, \quad Lv = -\frac{\partial^3 F_z}{\partial t \partial y \partial z} + \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + N^2 \right) \frac{\partial M}{\partial y}. \quad (2)$$

В пренебрежении переходными процессами, связанными с началом движения источника возмущений, правые части в (2) являются функциями $\xi = x + Vt$, y, z . В силу линейности задачи, решения системы уравнений (2) выражаются через функцию Грина G , т.е. через решение уравнения: $LG(x + Vt, y, z) = \delta(x + Vt)\delta(y)\delta(z)$. Решение η уравнения $L\eta = \Pi$ с ненулевой правой частью $\Pi(x, y, z)$ выражается через функцию Грина G по формуле:

$$\eta(\xi, y, z) = \iiint G(\xi - \gamma, y - \alpha, z - \beta) d\alpha d\beta d\gamma.$$

Единственность решения G обеспечивается условием излучения, т.е. рассматривается решение с правой частью, экспоненциально нарастающей во времени: L , и предполагается, что G_ε имеет тот же рост по времени t : $G_\varepsilon = \exp(\varepsilon t)G_1(x + Vt, y, z)$. Тогда функция G определяется однозначно, и решение определяется как предел G_ε при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Для определения функции G применим оператор L к функции G_ε

$$\left(\varepsilon + V \frac{\partial}{\partial \xi} \right)^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) G + N^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) G = \delta(\xi, y, z).$$

Решая это уравнение методом Фурье, можно получить

$$G = \frac{1}{(2\pi)^2} \iiint \frac{\exp(i(\alpha\xi + \beta y + \gamma z)) d\alpha d\beta d\gamma}{(\alpha V - i\varepsilon)^2 (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - N^2 (\alpha^2 + \beta^2)}.$$

Вычислим интеграл по γ , полагая $z > 0$ (легко видеть, что G – четная функция z). Этот интеграл равен вычету полюса подынтегрального выражения, лежащего в верхней полуплоскости. При $\alpha^2 V^2 < N^2$ этот полюс находится на расстоянии порядка ε от вещественной оси

$$\gamma = \left(\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \sqrt{N^2 - \alpha^2 V^2 + 2i\alpha\varepsilon V} \right) / (\alpha V - i\varepsilon).$$

При $\alpha^2 V^2 > N^2$ этот полюс лежит вблизи мнимой оси:

$$\gamma = i \left(\sqrt{\alpha^2 V^2 - N^2 - 2i\varepsilon\alpha V} \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \right) / (\alpha V - i\varepsilon).$$

Вычисляя соответствующий интеграл и переходя к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, получим искомую функцию в виде

$$G = \frac{i}{8\pi^2} \iint \frac{\exp(i\alpha\xi + \beta y + \sqrt{N^2 - \alpha^2 V^2} \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} |z| / \alpha V)}{\alpha V^2 \sqrt{N^2 - \alpha^2 V^2} \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} d\alpha d\beta.$$

Положим $\chi^2 = N^2/V^2$, тогда

$$G = \frac{i}{8\pi^2 V^2} \iint \frac{\exp\left(i\left[\alpha\xi + \beta y + \sqrt{\chi^2 - \alpha^2} \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} |z| / \alpha |z|\right]\right) d\alpha d\beta}{\alpha \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \sqrt{\chi^2 - \alpha^2}},$$

где под $\sqrt{\chi^2 - \alpha^2}$ понимается арифметическое значение корня при $|\alpha| < \chi$ и $i\sqrt{\alpha^2 - \chi^2}$ при $|\alpha| > \chi$. При интегрировании по переменной α полюс обходит в нижней полуплоскости.

Рассмотрим далее, как выражаются через функцию G возвышение изопикн $\zeta \left(w = \frac{\partial \zeta}{\partial t} \right)$ и компоненты скорости волнового поля u, v в случае движущегося δ -образного источника массы и диполя. Пусть

$F_z = 0, M = \delta(x, y, z), \xi = x + Vt$. Тогда для компонент скорости u, v, w можно получить: $Lw = V^2 \frac{\partial^3 \delta(\xi, y, z)}{\partial \xi \partial \xi \partial z}$,

$Lu = \left(V^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + N^2 \right) \frac{\partial \delta(\xi, y, z)}{\partial \xi}, Lv = \left(V^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + N^2 \right) \frac{\partial \delta(\xi, y, z)}{\partial y}$. Для возвышения изопикн ζ имеем:

$L\zeta = V \frac{\partial^2 \delta(\xi, y, z)}{\partial \xi \partial z}$. Поэтому в случае движущегося точечного источника массы возвышение изопикн

$\zeta = \zeta_M$ и компоненты скорости $u = u_M, v = v_M$ равны соответственно

$$\zeta = \zeta_M = V \frac{\partial^2 G}{\partial \xi \partial z} = \frac{-i \operatorname{sign} z}{8\pi^2 V} \iint \frac{\exp(i(\alpha\xi + \beta y + \gamma |z|)) d\alpha d\beta}{\alpha},$$

$$u = u_M = V^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \chi^2 \right) \frac{\partial G}{\partial \xi} = -\frac{1}{8\pi^2} \iint \frac{\sqrt{\chi^2 - \alpha^2}}{\alpha^2 + \beta^2} \exp(i(\alpha\xi + \beta y + \Lambda |z|)) d\alpha d\beta,$$

$$v = v_M = V^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \chi^2 \right) \frac{\partial G}{\partial y} = -\frac{1}{8\pi^2} \iint \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\frac{\chi^2 - \alpha^2}{\alpha^2 + \beta^2}} \exp(i(\alpha\xi + \beta y + \Lambda|z|)) d\alpha d\beta,$$

$$\Lambda = \sqrt{\chi^2 - \alpha^2} \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} / \alpha.$$

Для дипольного источника массы, ориентированного по направлению движения источника и имеющего единичный момент, получаем

$$\zeta = \zeta_D = \frac{\partial \zeta_M}{\partial \xi} = \frac{\text{sign } z}{8\pi^2 V} \iint \exp(i(\alpha\xi + \beta y + \Lambda|z|)) d\alpha d\beta,$$

$$u = u_D = \frac{\partial u_M}{\partial \xi} = -\frac{i}{8\pi^2} \iint \frac{\alpha \sqrt{\chi^2 - \alpha^2}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \exp(i(\alpha\xi + \beta y + \Lambda|z|)) d\alpha d\beta,$$

$$v = v_D = \frac{\partial v_M}{\partial \xi} = -\frac{i}{8\pi^2} \iint \frac{\beta \sqrt{\chi^2 - \alpha^2}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \exp(i(\alpha\xi + \beta y + \Lambda|z|)) d\alpha d\beta.$$

Положив далее

$$\Gamma = \frac{\partial G}{\partial \xi} = \frac{-1}{8\pi^2 V^2} \iint \frac{\exp(i(\alpha\xi + \beta y + \Lambda|z|))}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \sqrt{\chi^2 - \alpha^2}} d\alpha d\beta,$$

окончательно можно получить:

$$\zeta_D = V \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial \xi \partial z}, \quad u_D = V^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \chi^2 \right) \frac{\partial \Gamma}{\partial \xi}, \quad v_D = V^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \chi^2 \right) \frac{\partial \Gamma}{\partial y}.$$

Аналитические представления функции Грина для неподвижного источника

Для определения особенностей волновых возмущений, связанных с конкретным видом неподвижных источников возмущений, используется функция Грина, которая определяется из уравнения [1–4, 19–21]

$$LG(\mathbf{r}, t) = \delta(\mathbf{r})\delta(t), \quad G(\mathbf{r}, t) \equiv 0, \quad t < 0, \quad \mathbf{r} = (x, y, z).$$

Используя преобразование Фурье по времени, можно получить следующее представление для функции Грина [19–21]

$$G(\mathbf{r}, t) = \Theta(t) D(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{8\pi^2 |\mathbf{r}|} \int_{-\infty + i\varepsilon}^{\infty + i\varepsilon} \frac{\exp(-i\omega t) d\omega}{\sqrt{(\omega^2 - N^2)((\omega^2 - N^2 \cos^2 \theta))}}, \quad (3)$$

где $\cos \theta = \frac{z}{|\mathbf{r}|}$, $\Theta(t)$ – ступенчатая функция Хэвисайда

$$\Theta(t) = 0, \quad t < 0, \quad \Theta(t) = 1, \quad t \geq 0.$$

Если перейти к интегралам по берегам разрезов между парами точек ветвления $(-N, -N|\cos\theta|)$, $(N|\cos\theta|, N)$, то из формулы (3) можно получить

$$D(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{2\pi^2 |\mathbf{r}|} \int_{N|\cos\theta|}^N \frac{\sin(\omega t) d\omega}{\sqrt{(N^2 - \omega^2)(\omega^2 - N^2 \cos^2 \theta)}}. \quad (4)$$

При другом выборе разрезов $(-\infty, -N)$, $(-N|\cos\theta|, N|\cos\theta|)$, можно получить другое представление

$$-2\pi^2 |\mathbf{r}| D(\mathbf{r}, t) = \int_0^{N|\cos\theta|} \frac{\cos(\omega t) d\omega}{\sqrt{(N^2 - \omega^2)(N^2 \cos^2 \theta - \omega^2)}} - \int_N^\infty \frac{\cos(\omega t) d\omega}{\sqrt{(\omega^2 - N^2)(\omega^2 - N^2 \cos^2 \theta)}}, \quad t > 0. \quad (5)$$

Заменой переменной $\omega \rightarrow \frac{N^2 |\cos\theta|}{\omega}$ пределы интегрирования в выражениях (4), (5) можно сделать одинаковыми

$$-2\pi^2 |\mathbf{r}| D(\mathbf{r}, t) = \int_0^{N|\cos\theta|} \frac{\left(\cos(\omega t) - \cos\left(\frac{N^2 |\cos\theta|}{\omega} t\right) \right) d\omega}{\sqrt{(N^2 - \omega^2)(N^2 \cos^2 \theta - \omega^2)}} \quad (6)$$

Формулы (4), (5) фактически отвечают двум общим записи разложения Фурье функции Грина

$$\frac{\pi}{2} G(\mathbf{r}, t) = \Theta(t) \int_0^\infty \text{Im} G(\mathbf{r}, \omega) \sin(\omega t) d\omega = \Theta(t) \int_0^\infty \text{Re} G(\mathbf{r}, \omega) \cos(\omega t) d\omega. \quad (7)$$

Можно отметить, что подынтегральные функции в (6), (7) ведут себя различно: $\text{Im} G(\mathbf{r}, \omega)$, при $\omega > N$, в то время как $\text{Re} G(\mathbf{r}, \omega) = O\left(\frac{1}{\omega}\right)$ при больших частотах. Используя интегральное представление функции Бесселя J_0 , выражение (4) можно представить в виде [22, 23]

$$-8\pi |\mathbf{r}| N D(\mathbf{r}, t) = \int_0^\infty J_0(\tau \cos \theta) (J_0(\tau - Nt) - J_0(\tau + Nt)) d\tau.$$

Используя соотношения [22, 23]

$$\frac{\theta(\cos^2 \alpha - \cos^2 \theta)}{\sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \theta}} = 2 \sum_{n=0}^\infty \cos(\alpha(2n+1)) P_n(\cos 2\theta), \quad \alpha < \frac{\pi}{2},$$

$$J_0(a-b) = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n J_n(a) J_n(b),$$

можно получить представления для функции $D(\mathbf{r}, t)$ в виде

$$D(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{2\pi N |\mathbf{r}|} \sum_{n=0}^\infty (-1)^n J_{2n+1}(Nt) P_n(\cos 2\theta), \quad (8)$$

где $P_n(\cos 2\theta)$ – полиномы Лежандра [22, 23].

Учитывая соотношения: $P_n(\pm 1) = (\pm 1)^n$ [22, 23], для вертикального $\left(\theta = \frac{\pi}{2}\right)$ и горизонтального ($\theta = 0$) направлений можно получить

$$-4\pi|\mathbf{r}|ND(\mathbf{r}, t) = \int_0^{Nt} J_0(\tau) d\tau, \quad \theta = \frac{\pi}{2}, \quad (9)$$

$$-4\pi|\mathbf{r}|ND(\mathbf{r}, t) = \sin(Nt), \quad \theta = 0. \quad (10)$$

Заменой переменной интегрирования формула (4) может быть также представлена в виде

$$D(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{2\pi^2 N|\mathbf{r}|} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(Nt\mu)}{\mu} d\mu, \quad \mu = \frac{\omega}{N} \sqrt{1 - \sin^2 \tau \sin^2 \theta}. \quad (11)$$

С помощью неравенств $\left|\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right| < 1$, $\sin \alpha \geq \frac{2\alpha}{\pi}$, при $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ можно также получить оценки

$$|D(\mathbf{r}, t)| < \frac{t}{4\pi|\mathbf{r}|}, \quad \frac{\pi}{2}|D(\mathbf{r}, t)| > \frac{t}{4\pi|\mathbf{r}|}, \quad Nt < \frac{\pi}{2}.$$

Следовательно, при небольших временах ($Nt < 1$) функция $D(\mathbf{r}, t)$ практически линейно растет со временем, не обнаруживая зависимости от угла. С помощью интегрального представления полиномов Лежандра из выражения (8) имеем

$$D(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{4\pi N|\mathbf{r}|} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (Nt)^{2n+1}}{(2n+1)!} |\cos \theta|^n P_n \left(\frac{1 + \cos^2 \theta}{2|\cos \theta|} \right).$$

Используя метод стационарной фазы ($Nt \gg 1$) [24], из формулы (9) можно получить

$$-2\pi^2 N|\mathbf{r}|D(\mathbf{r}, t) \approx \sqrt{\frac{\pi}{2Nt}} \left(\frac{\sin \left(Nt|\cos \theta| + \frac{\pi}{4} \right)}{|\sin \theta| \sqrt{|\cos \theta|}} + \frac{\sin \left(Nt - \frac{\pi}{4} \right)}{|\sin \theta|} \right). \quad (12)$$

В асимптотическом представлении (12) два слагаемых соответствуют двум корневым резонансным особенностям (особым точкам) в представлении (4). В представлении (5) каждый интеграл имеет по одной такой особой точке, поэтому каждому из них соответствует только по одному слагаемому в формуле (6). При $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}$, когда асимптотика (12) неприменима, имеют место точные формулы (9), (10), а в окрестности горизонтального и вертикального направлений, с помощью формул (5), (11) можно получить

$$-4\pi|\mathbf{r}|ND(\mathbf{r}, t) \approx J_0(Nt \cos \theta) + \int_{Nt}^{\infty} J_0(N\tau) d\tau, \quad |\cos \theta| \ll 1, \quad (13)$$

$$-4\pi|\mathbf{r}|ND(\mathbf{r}, t) \approx J_0 \left(\frac{Nt}{4} \sin^2 \theta \right) \sin \left(Nt - \frac{Nt}{4} \sin^2 \theta \right), \quad |\sin \theta| \ll 1. \quad (14)$$

Очевидно, что соотношения (13), (14), согласуются с (9), (10). Используя преобразование Ганкеля, можно получить другие представления для функции $D(\mathbf{r}, t)$, которые выражаются через интегралы от функции Бесселя [22, 23]

$$D(\mathbf{r}, t) = -\frac{t}{4\pi|\mathbf{r}|} \int_0^1 \left(J_0 \left(\frac{Nt}{2} \sin\theta \sqrt{1-\tau^2} \right) \right)^2 \cos(Nt\tau\cos\theta) d\tau,$$

$$D(\mathbf{r}, t) = -\frac{t}{4\pi|\mathbf{r}|} \int_0^{\pi/2} \cos\tau J_0(Nt\cos\tau\cos\theta) J_0(Nt\sin\tau\sin\theta) d\tau.$$

В линейных задачах генерации внутренних гравитационных волн, благодаря принципу суперпозиции, волновые возмущения, которые вызываются произвольными нестационарными и нелокальными источниками возмущений, можно найти сверткой функций распределения этих источников с возмущениями точечного источника [1–3, 19–21]. Так как для расчета волновых полей используется преобразование Фурье по времени и координатам, необходимо получить соответствующие представления для различных модификаций Фурье образов функции Грина, которые могут, в частности, определяться из решений соответствующих задач [1, 19–21]

$$\left((N^2 - \omega^2) \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \omega^2 k_z^2 \right) G(\mathbf{p}, k_z, \omega) = \delta(\mathbf{p}),$$

$$\left(-(N^2 - \omega^2) k_x^2 - \omega^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \right) G(\mathbf{R}, k_x, \omega) = \delta(\mathbf{R}),$$

где $\mathbf{p} = (x, y)$, $\mathbf{R} = (y, z)$, $k_{x,z}$ – соответствующие компоненты волнового вектора. Используя соотношение: $\left(\frac{\partial^2}{\partial v^2} + \frac{\partial^2}{\partial \mu^2} - c^2 \right) K_0 \left(c\sqrt{v^2 + \mu^2} \right) = -2\pi\delta(v)\delta(\mu)$, где K_0 – функция МакДональда, далее можно получить

$$G(\mathbf{p}, k_z, \omega) = \frac{i}{4(\omega^2 - N^2)} H_0^{(1)} \left(\frac{i\omega|\mathbf{p}||k_z|}{\sqrt{\omega^2 - N^2}} \right), \quad \omega > 0,$$

$$G(\mathbf{R}, k_x, \omega) = \frac{-i}{4\sqrt{\omega^2 - N^2}} H_0^{(2)} \left(\frac{-i\omega|\mathbf{R}||k_x|}{\omega} \sqrt{\omega^2 - \frac{zN^2}{\sqrt{y^2 + z^2}}} \right), \quad \omega > 0,$$

где $H_0^{(1,2)}$ – функции Ханкеля [22, 23], и выражения для $\omega < 0$ получаются из формул (13), (14) комплексным сопряжением. Тогда, выделяя мнимые и действительные части, окончательно имеем

$$G(\mathbf{p}, k_z, \omega) = \frac{\Theta(\omega^2 - N^2)}{2\pi(\omega^2 - N^2)} K_0 \left(\frac{\omega|\mathbf{p}||k_z|}{\sqrt{\omega^2 - N^2}} \right) +$$

$$+ \frac{\Theta(N^2 - \omega^2)}{4(N^2 - \omega^2)} \left(N_0 \left(\frac{\omega|\mathbf{p}||k_z|}{\sqrt{\omega^2 - N^2}} \right) - i \operatorname{sign} \omega J_0 \left(\frac{\omega|\mathbf{p}||k_z|}{\sqrt{\omega^2 - N^2}} \right) \right),$$

$$\begin{aligned}
 G(\mathbf{R}, k_x, \omega) = & \frac{\Theta(\omega^2 - N^2)}{2\pi|\omega|\sqrt{\omega^2 - N^2}} K_0 \left(\frac{-i\omega|\mathbf{R}||k_x|}{\omega} \sqrt{\omega^2 - \frac{zN^2}{\sqrt{y^2 + z^2}}} \right) - \\
 & - \frac{\Theta(N^2 - \omega^2)}{4|\omega|\sqrt{N^2 - \omega^2}} J_0 \left(\frac{-i\omega|\mathbf{R}||k_x|}{\omega} \sqrt{\omega^2 - \frac{zN^2}{\sqrt{y^2 + z^2}}} \right) + \\
 & + i \operatorname{sign} \omega \frac{\Theta\left(\frac{zN^2}{\sqrt{y^2 + z^2}} - \omega^2\right)}{4|\omega|\sqrt{N^2 - \omega^2}} N_0 \left(\frac{-i\omega|\mathbf{R}||k_x|}{\omega} \sqrt{\omega^2 - \frac{zN^2}{\sqrt{y^2 + z^2}}} \right) - \\
 & - \frac{\Theta\left(\omega^2 - \frac{zN^2}{\sqrt{y^2 + z^2}}\right) \Theta(N^2 - \omega^2)}{2\pi|\omega|\sqrt{N^2 - \omega^2}} K_0 \left(\frac{-i\omega|\mathbf{R}||k_x|}{\omega} \sqrt{\omega^2 - \frac{zN^2}{\sqrt{y^2 + z^2}}} \right),
 \end{aligned}$$

где N_0 – функция Неймана [22,23].

Заключение

Таким образом, в настоящей работе, используя линейное приближение, были получены аналитические и асимптотические представления функции Грина уравнения внутренних гравитационных волн для экспоненциально стратифицированной среды бесконечной глубины. Были изучены два типа локализованных источников возмущений – движущийся и неподвижный, которые позволяют моделировать основные механизмы возбуждения внутренних гравитационных волн в естественных условиях. Наблюдаемое в натурных измерениях волновых полей увеличение амплитуд возбуждаемых внутренних гравитационных волн в стратифицированной среде при различных режимах волновой генерации определяется также различными внешними условиями среды, поэтому существенного прогресса в изучении динамики внутренних гравитационных волн с учетом реальной гидрологии природных и искусственных стратифицированных сред можно ожидать при построении более общих нелинейных моделей. Верификация использованных математических моделей достигается путем сравнения численных и аналитических результатов с данными натурных наблюдений внутренних гравитационных волн в различных районах Мирового океана.

Возможное практическое использование полученных результатов может быть связано с промышленной деятельностью на континентальном шельфе (в том числе Арктического бассейна), добычей полезных ископаемых, так как расчетные характеристики внутренних гравитационных волн используются для оценки их воздействия на окружающую среду и технологические морские конструкции. Знание волновой динамики важно для обеспечения безопасности при строительстве и эксплуатации морских платформ на континентальном шельфе, и для этих целей необходимо контролировать воздействие волн, так как строительство морских платформ требует систематического измерения волн и течений, поэтому решение фундаментальных проблем моделирования волновой динамики, позволяет избежать дорогостоящих натурных измерений. Также предложенные аналитические методы математического моделирования и асимптотического анализа могут быть использованы для исследования любых других волновых процессов (акустические и сейсмические волны, СВЧ-излучение, волн цунами) в реальных средах со сложной структурой.

Финансирование

Работа выполнена в рамках государственного задания № FFGN-2024-0005.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Список литературы

1. Булатов В.В., Владимиров И.Ю. Динамика поверхностных и внутренних гравитационных волн в гидрофизических средах. М.: Физматлит, 2025. 320 с.
2. Ozsoy E. Geophysical fluid dynamics II. Stratified rotating fluid dynamics of the atmosphere-ocean. Springer Textbook in Earth Sciences. Geography and Environment. Switzerland AG Cham: Springer Nature, 2021. 323 p.
3. Pedlosky J. Waves in the ocean and atmosphere: introduction to wave dynamics. Berlin–Heidelberg: Springer, 2010. 260 p.
4. Sutherland B.R. Internal gravity waves. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 394 p.
5. Morozov E.G. Oceanic internal tides. Observations, analysis and modeling. Berlin: Springer, 2018. 317 p.
6. Morozov E.G., Tarakanov R.Yu., Frey D.I. Bottom gravity currents and overflow in deep channels of the Atlantic ocean. Springer Nature Switzerland AG, 2021. 483 p.
7. Velarde M.G., Tarakanov R.Yu., Marchenko A.V. (Eds.). The ocean in motion. Springer Oceanography. Springer International Publishing AG, 2018. 625 p.
8. Voelker G.S., Myers P. G., Walter M., Sutherland B. R. Generation of oceanic internal gravity waves by a cyclonic surface stress disturbance // Dynamics of Atmospheres and Oceans, 2019. V. 86. P. 116–133 DOI: 10.1016/j.dynatmoce.2019.03.005.
9. Talipova T., Pelinovsky E., Didenkulova E. Internal tsunami waves in a stratified ocean induced by explosive volcano eruption: a parametric source // Physics of Fluids, 2024. V. 36. № 4. P. 042110. DOI: 10.1063/5.0206121.
10. Talipova T., Pelinovsky E., Didenkulova E. Internal waves generated by explosive eruptions of underwater volcanoes and their effect on the sea surface // Natural Hazards, 2025. V. 121. № 1. P. 661–675. DOI: 10.1007/s11069-024-06851-3.
11. Kharif C., Pelinovsky E., Shunyaev A. Rogue waves in the ocean. Berlin: Springer, 2009. 260 p.
12. Chai J., Wang Z., Yang Z., Wang Z. Investigation of internal wave wakes generated by a submerged body in a stratified flow // Ocean Engineering, 2022. V. 266. P. 112840. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2022.112840.
13. Wang J., Wang, S., Chen X., Wang W., Xu Y. Three-dimensional evolution of internal waves rejected from a submarine seamount // Physics Fluids, 2017. V. 29. P. 106601. DOI: 10.1063/1.4986167
14. Gnevyshev V., Badulin S. Wave patterns of gravity-capillary waves from moving localized sources // Fluids, 2020. V. 5. P. 219. DOI: 10.3390/fluids5040219.
15. Gervais A.D., Swaters G.E., Sutherland B.R. Transmission and reflection of three-dimensional Boussinesq internal gravity wave packets in nonuniform retrograde shear flow // Physical Review Fluids, 2022. V. 7. Iss. 11. P. 114802. DOI: 10.1103/PhysRevFluids.7.114802.
16. Meunier P., Dizus S., Redekopp L., Spedding G. Internal waves generated by a stratified wake: experiment and theory // Journal of Fluid Mechanics, 2018. V. 846. P. 752–788.
17. Broutman D., Brandt L., Rottman J., Taylor C. A WKB derivation for internal waves generated by a horizontally moving body in a thermocline // Wave Motion, 2021. V. 105. P. 102759.
18. Adcroft A., Campin J.-M. MITgsm user manual. Cambridge: MIT, 2011. 455 p.
19. Булатов В.В. Аналитические свойства функции Грина уравнения линейных внутренних гравитационных волн в стратифицированных средах с модельными распределениями частоты плавучести // Вестник национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 2025. Т. 14. № 1. С. 467–477. DOI: 10.26583/vestnik.2025.6.1.
20. Bulatov V.V. Internal gravity waves excited by motionless perturbation sources // Fluid Dynamics, 2023. V. 58. Suppl. 2. P. S240–S252.
21. Bulatov V.V. Asymptotics of far fields of internal gravity waves caused by localized sources in an infinite deep stratified medium // Fluid Dynamics, 2023. V. 58. Suppl. 2. P. S263–273.
22. Watson G.N. A treatise on the theory of Bessel functions (Reprint of the 2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 1995. 816 p.
23. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами. М.: Наука, 1979. 832 с.
24. Borovikov V.A. Uniform stationary phase method. IEE electromagnetic waves. Series 40. London. 1994. 233 p.

Analytical and asymptotic representations of the Green's function of the equation of internal gravity waves in an unboundary stratified medium with a model distribution of buoyancy frequency

V. V. Bulatov 

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, 119526, Russia

 internalwave@mail.ru

Received April 28, 2026; revised July 8, 2026; accepted July 21, 2026

In this paper we study analytical and asymptotic representations of the Green's function for the internal gravity wave equation for an exponentially stratified medium of infinite depth. The problem is considered in a linear formulation. To model the fundamental physical mechanisms generating intense internal gravity waves observed in natural environments, two types of localized disturbance sources—moving and stationary—were studied. Using the Fourier transform, various integral representations of the Green's function were constructed. For the case of a moving localized mass source and a dipole, integral representations were written for the isopycnal elevation and three components of the wave field velocity, expressed in terms of the Green's function. For large time scales, using the stationary phase method, an asymptotic representation of the Green's function was constructed, describing the wave field from a stationary point source of disturbances. Explicit analytical expressions for the Green's function for selected spatial directions were obtained. It is also shown that, using integral representations of Bessel functions, the Green's function for a stationary localized source can be described as a sum of terms, each of which is expressed through the Legendre polynomial.

Key words: linear internal gravity waves, stratified medium, Green's function, integral convolution, Fourier method, localized source.

References

1. Bulatov V.V., Vladimirov I.Yu. *Dinamika poverhnostnih i vnutrennih gravitacionnih voln v gidrofizicheskikh sredah* [Dynamics of surface and internal gravity waves in hydrophysical media]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2025. 320 p.
2. Ozsoy E. *Geophysical fluid dynamics II. Stratified rotating fluid dynamics of the atmosphere-ocean*. Springer Textbook in Earth Sciences. Geography and Environment. Switzerland AG Cham, Springer Nature, 2021. 323 p.
3. Pedlosky J. *Waves in the ocean and atmosphere: introduction to wave dynamics*. Berlin–Heidelberg, Springer, 2010. 260 p.
4. Sutherland B.R. *Internal gravity waves*. Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 394 p.
5. Morozov E.G. *Oceanic internal tides. Observations, analysis and modeling*. Berlin, Springer, 2018. 317 p.
6. Morozov E.G., Tarakanov R.Yu., Frey D.I. *Bottom gravity currents and overflow in deep channels of the Atlantic ocean*. Springer Nature Switzerland AG, 2021. 483 p.
7. Velarde M.G., Tarakanov R.Yu., Marchenko A.V. (Eds.). *The ocean in motion*. Springer Oceanography. Springer International Publishing AG, 2018. 625 p.
8. Voelker G.S., Myers P.G., Walter M., Sutherland B.R. Generation of oceanic internal gravity waves by a cyclonic surface stress disturbance. *Dynamics of Atmospheres and Oceans*, 2019. Vol. 86. Pp. 116–133 DOI: 10.1016/j.dynatmoce.2019.03.005
9. Talipova T., Pelinovsky E., Didenkulova E. Internal tsunami waves in a stratified ocean induced by explosive volcano eruption: a parametric source. *Physics of Fluids*, 2024. Vol. 36. No. 4. P. 042110. DOI: 10.1063/5.0206121.
10. Talipova T., Pelinovsky E., Didenkulova E. Internal waves generated by explosive eruptions of underwater volcanoes and their effect on the sea surface. *Natural Hazards*, 2025. Vol. 121. No. 1. Pp. 661–675. DOI:10.1007/s11069-024-06851-3.
11. Kharif C., Pelinovsky E., Shun'yaev A. *Rogue waves in the ocean*. Berlin, Springer, 2009. 260 p.
12. Chai J., Wang Z., Yang Z., Wang Z. Investigation of internal wave wakes generated by a submerged body in a stratified flow. *Ocean Engineering*, 2022. Vol. 266. Pp. 112840. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2022.112840.

13. Wang J., Wang S., Chen X., Wang W., Xu Y. Three-dimensional evolution of internal waves rejected from a submarine seamount. *Physics Fluids*, 2017. Vol. 29. Pp. 106601. DOI: 10.1063/1.4986167
14. Gnevyshev V., Badulin S. Wave patterns of gravity-capillary waves from moving localized sources. *Fluids*, 2020. Vol. 5. Pp. 219. DOI: 10.3390/fluids5040219.
15. Gervais A.D., Swaters G.E., Sutherland B.R. Transmission and reflection of three-dimensional Boussinesq internal gravity wave packets in nonuniform retrograde shear flow. *Physical Review Fluids*, 2022. Vol. 7. Iss. 11. P. 114802. DOI: 10.1103/PhysRevFluids.7.114802.
16. Meunier P., Dizus S., Redekopp L., Spedding G. Internal waves generated by a stratified wake: experiment and theory. *Journal of Fluid Mechanics*, 2018. Vol. 846. Pp. 752–788.
17. Broutman D., Brandt L., Rottman J., Taylor C. A WKB derivation for internal waves generated by a horizontally moving body in a thermocline. *Wave Motion*, 2021. Vol. 105. Pp. 102759
18. Adcroft A., Campin J.-M. MITgsm user manual. Cambridge, MIT, 2011. 455 p.
19. Bulatov V.V. Analiticheskiye svoystva funktsii Grina uravneniya linejnih vnutrennih gravitacionnih voln v stratifitsirovannykh sredakh s modelnymi raspredelenijami chastoti plavuchesti [Analytical properties of the Green's function of the equation of linear internal gravity waves in stratified media with model distributions of the buoyancy frequency]. *Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta «MIFI»*, 2025. Vol. 14. No. 1. Pp. 467–477 (in Russian). DOI: 10.26583/vestnik.2025.6.1.
20. Bulatov V.V. Internal gravity waves excited by motionless perturbation sources. *Fluid Dynamics*, 2023. Vol. 58. Suppl. 2. Pp. S240–S252.
21. Bulatov V.V. Asymptotics of far fields of internal gravity waves caused by localized sources in an infinite deep stratified medium. *Fluid Dynamics*, 2023. Vol. 58. Suppl. 2. P. S263–273.
22. Watson G.N. A treatise on the theory of Bessel functions (Reprint of the 2nd ed.). Cambridge, Cambridge University Press. 1995. 816 p.
23. Abramowitz M., Stegun I. Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables. USA Department of Commerce: National Bureau of Standards. Applied Mathematics Series 55. Tenth Printing. 1972. 1064 p.
24. Borovikov V.A. Uniform stationary phase method. IEE electromagnetic waves. Series 40. London. 1994. 233 p.

УДК.539.412, 539.1.09

Испускание фотонов при неупругом захвате релятивистских заряженных частиц в режим каналирования

© 2026 г. Н. П. Калашников, А. С. Ольчак

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Москва, Каширское шоссе 31, 115409, Россия

В работе исследуется электромагнитное излучение, возникающее при захвате быстрого релятивистского электрона (позитрона) в режим каналирования на влете в кристалл. Получены общие выражения, определяющие вероятности испускания фотона при неупругой перестройке волновой функции свободного релятивистского электрона в суперпозицию квантовых состояний каналированного типа. Для количественной оценки интенсивности и спектральных характеристик возникающего излучения используется классическое приближение и подход, основанный на исследовании кинематики этого квантового процесса. Показано, что интенсивность возникающего переходного излучения не зависит от толщины кристалла и для тонких кристаллических мишеней должна преобладать над излучением, порождаемым переходами между квантовыми состояниями каналированного движения. Показано также, что по частотным характеристикам излучение, возникающее при пересечении ультрарелятивистской частицей границы кристалла, имеет характерные частоты большие, чем излучение при переходах между квази-связанными каналированными состояниями внутри кристалла.

Ключевые слова: когерентное взаимодействие, каналирование, монокристалл, электромагнитное излучение, квази-характеристическое излучение, квантовая механика, гамма-излучение.

Введение

Электромагнитное излучение, сопровождающее пролет релятивистских электронов через ориентированный монокристалл в режиме каналирования [1], давно привлекает внимание исследователей, как экспериментаторов [2–3] так и теоретиков [4–16]. Как правило, большинство исследователей обращают внимание в первую очередь на излучение, возникающее при переходах каналированных частиц между состояниями каналированного движения с разными поперечными энергиями. Интерес этот объясняется тем, что локализованные в пределах осевого или плоскостного канала состояния каналированного движения имеют дискретный спектр поперечных энергий. Фотоны, испускаемые при переходах между дискретными состояниями, имеют соответствующие им дискретные энергии, причем значительно увеличенные при испускании фотонов в направлении движения пучка за счет релятивистского эффекта Доплера. Спектральные характеристики состояний каналированного движения и влияние эффекта Доплера на частоты возникающего излучения в разных направлениях, в частности исследовались в недавнем цикле статей авторов [17–20], где для теоретического анализа был применен приближенный метод, сочетающий преимущества квантового и классического подходов. В этом подходе удастся сохранить физическую прозрачность описания и получать количественные результаты, используя простые аналитические методы расчета и избегнув чрезмерных математических трудностей, характерных для более точного подхода, основанного на применении методов квантовой электродинамики.

✉ Н.П. Калашников: kalash@mephi.ru
А.С. Ольчак: asolchak@mephi.ru

Поступила в редакцию: 13.05.2026
После доработки: 21.06.2026
Принята к публикации: 23.06.2026

За пределами рассмотрения в работах [17–20] осталась переходная компонента излучения, которая возникает при перестройке волновой функции свободной частицы в каналированное состояние на влете в кристалл. Для электронов относительно невысоких (слаборелятивистских) энергий такое переходное излучение исследовалось в работах [7, 21–23], где было названо «квазихарактеристическим», по аналогии с излучением, возникающим при захвате электрона на один из связанных энергетических уровней в атомах.

В представляемой работе авторы намерены исследовать подобное «квазихарактеристическое» переходное излучение для случая, когда в режим каналирования захватывается электрон или позитрон с ультрарелятивистской энергией $E \gg mc^2$. Такое излучение может оказаться весьма интенсивным и более жестким по спектральным характеристикам, чем излучение, сопровождающее переходы между каналированными состояниями внутри кристалла, поскольку сопровождается передачей кристаллу большого продольного импульса при пересечении частицей границы кристалла, а также поскольку переходному процессу подвергаются все электроны пучка и интенсивность возникающего излучения не зависит от толщины кристалла.

Упругая перестройка волновой функции свободного электрона в суперпозицию квантовых состояний каналированного движения в усредненном потенциале кристалла

Рассмотрим частицу (электрон или позитрон), имеющую массу m , заряд e , импульс $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$ и релятивистскую энергию $E \gg mc^2$, которая движется вдоль направления и влетает в монокристалл толщины L_z под малым углом θ , к атомным плоскостям (или осям), составляющим кристалл, причем угол θ не превышает критического угла каналирования Линдхарда [1]

$$\theta < \theta_L = \sqrt{2U_0 / E}. \quad (1)$$

Здесь U_0 – глубина потенциальных каналов, соответствующих атомным плоскостям или цепочкам, составляющим периодическую структуру кристалла [17–20, 24–25].

До влета в кристалл волновая функция релятивистской свободной частицы (электрона или позитрона) представляет из себя простую плоскую волну

$$\Psi_i(\mathbf{r}) = C \exp(i\mathbf{p}\mathbf{r} - iEt). \quad (2)$$

Здесь опущены биспинорные амплитуды релятивистских волновых функций [27], поскольку в этой работе мы не планируем исследовать эффекты, связанные с разными спиновыми состояниями частиц и с разными поляризациями испускаемых фотонов.

Внутри кристалла движение частицы управляется усредненным вдоль направлений каналов потенциалом $U(x, y)$, периодическим в перпендикулярных каналам направлениях x, y . Допустимые квантовые состояния поперечного направлению каналов движения в усредненном потенциале $U(x, y)$ могут быть локализованы в пределах отдельного потенциального канала (т.н. плоскостные или осевые каналированные состояния). Соответствующие им волновые функции $\varphi_n(x, y)$ имеют дискретный спектр энергий движения и могут быть пронумерованы целочисленным индексом n . Кроме состояний, локализованных в канале, частица внутри кристалла может двигаться «над» каналами по траекториям, близким к прямой. Такие «надбарьерные» состояния имеют зонный (практически, сплошной) спектр. Особенности движения частиц в надбарьерных состояниях рассматривались в недавней работе [24]. В другой недавней работе [25] вычислялись вероятности заселения разных квантовых состояний движения частиц в кристалле при влете в него быстрого электрона или позитрона. Важно, что внутри кристалла, где движение частицы управляется усредненным потенциалом, после упругой (без потери энергии) перестройки волновая функция превращается в суперпозицию собственных ортонормированных функций $\varphi_n(x, y)$

$$\Psi_k(\mathbf{r}) = \sum C_n \exp(ip_z z - iEt) \varphi_n(x, y). \quad (3)$$

Причем продольная направлениям каналов z -компонента волновой функции внутри кристалла описывается плоской волной. Коэффициенты C_n в сумме (3) вычисляются из условия сшивки функций на границе кристалла:

$$\begin{aligned}\Psi(z=0) &= \exp(ip_x x + ip_y y) = \sum C_n \phi_n(x, y), \\ C_n &= (1/L_z) \int d^3r \Psi_k(\mathbf{r}) \exp(-ip_{z,n} z) \phi_n^*(x, y).\end{aligned}\quad (4)$$

Квадраты модулей коэффициентов C_n можно рассматривать как вероятности заселения налетающими частицами отдельных состояний поперечного движения, нумерованных индексом n , который пробегает номера подбарьерных дискретных состояний и продолжающих этот ряд зон надбарьерного движения [29–30], где состояния различаются еще и значениями поперечного квазиимпульса, который при упругой перестройке волновой функции частицы, должен соответствовать ее поперечному импульсу до влета.

Влетающая в кристалл под небольшим углом к направлению каналов частица имеет пусть небольшую, но положительную кинетическую энергию поперечного каналам движения, в то время как связанным каналированным состояниям соответствуют отрицательные значения энергии поперечного каналам движения [17–20, 24–25]. Соответственно, наибольшую вероятность имеет попадание частицы, влетающей в кристалл, не в каналированное, а в надбарьерное состояние с поперечной энергией, близкой к ее начальной. Траектории частиц в высоких надбарьерных состояниях слабо отличаются от прямой линии, а волновые функции этих состояний можно приближенно считать плосковолновыми. До завершения перестройки волновой функции влетающей в кристалл частицы в суперпозицию (3) можно считать, что частица, находясь уже внутри кристалла, но на небольшой глубине от поверхности $z < L_{\text{пер}}$, остается квазисвободной и описывается волновой функцией типа (2).

Глубину переходной области $L_{\text{пер}}$ можно оценить из классических соображений. Локализованным в пределах канала состояниям соответствуют периодические траектории движения (синусоидальные в плоскостных каналах или спиралевидные в осевых [26]. Вряд ли можно считать движение частицы вполне каналированным до тех пор, пока она не совершит хотя бы несколько периодов колебаний в канале. Соответственно, минимальной длиной перестройки волновой функции частицы следует считать характерный период траектории каналированного движения, который определяется релятивистской энергией частицы E , а также характерными шириной R и глубиной U_0 потенциального канала [26]:

$$L_{\text{пер}} \sim 2\pi R / \theta_L \sim 2\pi R \sqrt{E / U_0}. \quad (5)$$

Неупругий захват релятивистской частицы в режим каналирования с испусканием фотона

Захват квазисвободной частицы с положительной энергией поперечного движения в квазисвязанное (каналированное) состояние с поперечной энергией отрицательной может сопровождаться сбросом части энергии налетающей частицы в виде испускаемого фотона. В формализме теории возмущений в квантовой электродинамике [27–28] этому процессу соответствует фейнмановская диаграмма вида, показанная на рис. 1.

При неупругом захвате конечные энергия и импульс излучающей частицы, волновой вектор $\mathbf{k}$ и энергия $\hbar\omega$ сбрасываемого фотона связаны законами сохранения энергии и импульса. Соответственно, конечное состояние не может быть суперпозицией состояний с разными поперечными энергиями.

В формализме фейнмановской теории возмущений [27–28], (без учета спиновых и поляризационных эффектов, определяемых биспинорными амплитудами волновых функ-

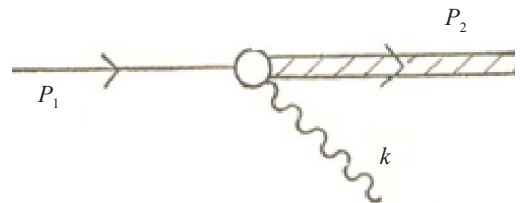


Рис. 1. Диаграмма неупругого перехода частицы из свободного (тонкая линия) в каналированное («одетая» линия) состояние, сопровождающегося испусканием фотона (волнистая линия)

ций) матричный элемент перехода частицы из начального (квазисвободного) в конечное (канализованное, n -е) состояние с испусканием фотона с энергией $\hbar\omega$ и импульсом $\hbar\mathbf{k}$ определяется интегралом вида:

$$M_{in} = \int d^3\mathbf{r} \Psi_i(\mathbf{r}) \exp(i\hbar(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r})) \Psi_n^*(\mathbf{r}). \quad (6)$$

Вычисление интеграла (6) с волновыми функциями $\Psi_i(\mathbf{r})$ (2) и

$$\Psi_n(\mathbf{r}) = C_n \exp(ip_z z - iEt) \phi_n(x, y) \quad (7)$$

предполагает знание волновых функций поперечного движения $\phi_n(x, y)$, зависящих от конкретного вида усредненного потенциала $U(x, y)$, описывающего данный кристалл, ориентированный заданным образом. Такой расчет требует применения численного счета даже для простейших модельных потенциалов. Для количественного расчета интенсивности переходного (квазихарактеристического) излучения громоздкие квантовые формулы, приведенные выше, малопригодны. Однако, используя квантово-классическое приближение, оценки интенсивности и характерных частот электромагнитного излучения, сопровождающего захват частиц в режим канализования, можно получить достаточно несложным образом.

Кинематика переходного излучения и его характерные энергии

Заметим, что потенциальная энергия влетающей в кристалл частицы меняется от значения $U \sim 0$ до соответствующего энергии канализованного состояния, имеющего отрицательную величину, порядка глубины канала U_0 . Типичные глубины каналов U_0 для большинства кристаллов и кристаллографических направлений как осевых, так и плоскостных, составляют порядка нескольких десятков эВ [29]. Средние значения изменения потенциальной энергии частицы ΔU на влете в кристалл должны быть несколько меньше, но того же порядка, что и U_0 . Для оценки разумно взять значение $\Delta U \sim 10$ эВ.

Законы релятивистской динамики предполагают, что, испытывая при движении вдоль направления z изменение потенциальной энергии $\sim \Delta U$, релятивистская частица испытает и изменение продольной направлению движения компоненты импульса $\Delta P_z \sim \Delta U/c$, но передача энергии массивному кристаллу при этом будет ничтожна. Если в процессе испускается фотон с энергией $\hbar\omega$, будут выполняться соотношения

$$E = E' + \hbar\omega; \quad P_z = P'_z + \Delta P_z + \hbar\omega/c. \quad (8)$$

Здесь E' и P'_z – релятивистская энергия и импульс частицы после испускания фотона. Для простоты и прозрачности рассмотрения мы пока пренебрегаем возможностью наличия у частицы и испускаемого фотона компонент импульса, продольных пересекаемой границе.

Связь релятивистских энергии и импульса $E^2 = P^2 + (mc^2)^2$ при условии $\gamma = E/mc^2 \gg 1$ позволяет преобразовать соотношения (8) к виду:

$$\begin{aligned} E - (mc^2)^2/2E &= (E - \hbar\omega) - (mc^2)^2/2(E - \hbar\omega) + c\Delta P_z + \hbar\omega c \Rightarrow \\ &\Rightarrow (mc^2)^2 \hbar\omega / 2E(E - \hbar\omega) = c\Delta P_z \Rightarrow \\ &\Rightarrow \hbar\omega = 2\gamma^2 c \Delta P_z (1 + 2\gamma c \Delta P_z / mc^2)^{-1} \sim 2\gamma^2 \Delta U (1 + 2\gamma \Delta U / mc^2)^{-1}. \end{aligned} \quad (9)$$

Соответственно, можно оценить характерные энергии фотонов переходного излучения в направлении прямо вперед. Для не чрезмерно больших энергий электронов, пока $\gamma \ll mc^2/\Delta U \sim 10^5$, оценка составляет:

$$\hbar\omega = 2\gamma^2 \Delta U \sim \gamma^2 U_0. \quad (10)$$

Для сравнения, характерные частоты излучения при переходах между квазисвязанными канализованными состояниями [14, 17 – 19, 26] определяются не самой глубиной канала U_0 , а типичными

расстояниями между допустимыми значениями поперечных энергий $\Delta\varepsilon \sim U_0/N$, которые при большом числе допустимых состояний в канале

$$N \sim (U_0 E)^{1/2} R / \hbar c \gg 1 \quad (11)$$

заметно меньше значения ΔU .

Можно привести пример (рис. 2) спектра электромагнитного излучения от каналированного электрона, рассчитанный с модельным потенциалом, для которого энергии связанных состояний электрона почти эквидистантны. Видно, что переходы через два-три уровня дают значительно более слабый вклад, чем переходы между соседними уровнями, которым соответствует максимум с наименьшей энергией.

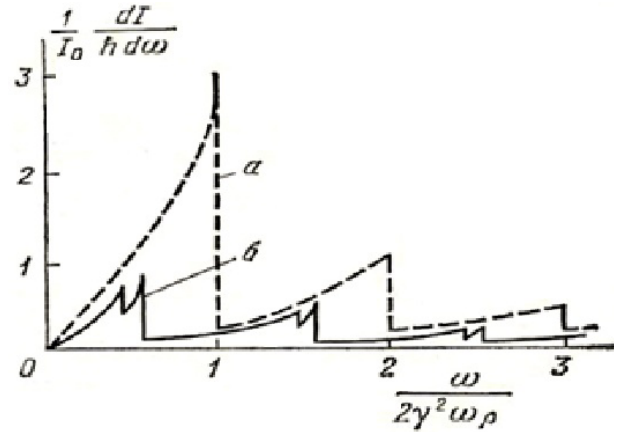


Рис. 2. Спектр излучения релятивистских электронов в вольфраме (W) [14]

Оценка интенсивности переходного квазихарактеристического излучения

Интегральную интенсивность электромагнитного излучения, возникающего при изменении потенциальной энергии электрона на величину ΔU , на участке движения длины $L_{\text{пер}}$, (см. формулу (5)) можно приближенно оценить с помощью классической электродинамической формулы [26–27] для интенсивности дипольного излучения релятивистской заряженной частицы, движущейся в лабораторной системе отсчета (ЛСО) с ускорением

$$w \sim \gamma \Delta U / m L_{\text{пер}}. \quad (12)$$

С учетом большого Лоренц-фактора частицы $\gamma = E/mc^2 \gg 1$ в ЛСО интенсивность излучения составит:

$$I = (2ke^2/c^3)w^2 \sim (2cke^2/L_{\text{пер}}^2)(\Delta UE/m^2c^4). \quad (13)$$

Здесь k – постоянная закона Кулона, $2ke^2 \approx 1$ эВ*нм

Умножая (13) на время движения в переходном режиме $t \sim L_{\text{пер}}/c$, подставляя характерное значение $L_{\text{пер}}$ из (5) и учитывая, что $\Delta U \approx U_0$, можно оценить интегральную энергию излучения W [Дж], возникающего при захвате электрона в каналированное состояние:

$$W \sim (2ke^2/L_{\text{пер}})(\Delta UE/m^2c^4) \sim (ke^2/\pi R)(U_0^{3/2}E^{1/2}/m^2c^4). \quad (14)$$

Здесь $ke^2/\pi R \sim 1$ эВ, Поделив (13) на типичную энергию одного излучаемого кванта (10), можно оценить среднее число испускаемых квантов переходного излучения в расчете на один перестраивающийся в каналированное состояние электрон:

$$N \sim W/\hbar\omega \sim (1\text{эВ}/U_0)(U_0/E)^{3/2} \ll 1. \quad (15)$$

Отметим, что число испускаемых при неупругом переходе в каналированное состояние фотонов весьма невелико: много меньше числа влетающих в кристалл частиц. То есть, далеко не каждая частица при захвате в каналированное состояние испускает фотон. Большинство частиц переходят в состояния движения в каналах упругим образом.

Заключение

Отметим, что интенсивность (13) и энергия излучения (14) не зависят от толщины кристалла, как и следовало ожидать. Это отличает рассмотренное излучение при захвате в режим каналирования от излучения, происходящего при переходах между установившимися состояниями каналированного движения внутри кристалла, при котором число испускаемых фотонов, очевидно, пропорционально толщине кристалла L_z (расстоянию, пройденному частицей в каналированном состоянии). Очевидно, что в достаточно тонких кристаллических мишенях излучение при захвате в канал будет преобладающим эффектом.

Отметим также, что характерные энергии фотонов (10), испускаемых при захвате частицы в канал, заметно выше, чем энергии фотонов, испускаемых при переходах между каналированными состояниями. Эта разница позволяет разделить два эффекта при экспериментальном исследовании.

Финансирование

Работа выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030».

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

Н.П. Калашиников – формулировка идеи и целей исследования, подготовка текста статьи, участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

А.С. Ольчак – постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка текста статьи, участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

Список литературы

1. Линдхард Й. Влияние кристаллической решетки на движение быстрых заряженных частиц // Успехи физических наук, 1969. Т. 99. № 2. С. 249–296.
2. Andersen S.K., Bell F., Frandsen F., Uggerhoj E. Electron channeling in Si, Ag and Au crystals // Physical Review, 1973. V. 8B. № 11. P. 4913–4925.
3. Andersen J.U., Bonderup E., Loegsgaard E., et al. Axial channeling radiation from MeV electrons // NIM, 1982. V. 194. Iss. 1. P. 209–224.
4. Воробьев С.А. Каналирование электронных пучков. М.: Энергоатомиздат. 1984. 96 с.
5. Оцуки Е.-Х. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. М.: Мир. 1985. 280 с.
6. Belkacet A., Bologna G., Chevallier M., et al. New Channeling Effects in the Radiative Emission of 150 GeV Electrons in a Thin Germanium Crystal // Physics Letters B, 1986. V. 177B. № 2. P. 211–216.
7. Калашиников Н.П. Когерентные взаимодействия заряженных частиц в монокристаллах. М.: Атомиздат, 1981. 224 с.
8. Барышевский В.Г. Каналирование, излучение и реакции в кристаллах при высоких энергиях. Минск: Изд. БГУ им. В.И. Ленина, 1982, 256 с.
9. Каган Ю.М., Кононец Ю.В. Теория эффекта каналирования // ЖЭТФ, 1970. Т. 58. № 1. С. 226–254.
10. Каган Ю.М., Кононец Ю.В. Теория эффекта каналирования. Влияние неупругих столкновений // ЖЭТФ, 1973. Т. 64. № 3. С. 1042–1064.
11. Каган Ю.М., Кононец Ю.В. Теория эффекта каналирования. Энергетические потери быстрых частиц // ЖЭТФ, 1974. Т. 66. № 5. С. 1693–1711.
12. Кумахов М.А., Комаров Ф.Ф. Излучение заряженных частиц в твердых телах. Минск: Изд. «Университетское», 1985. 383 с.
13. Рябов В.А. Эффект каналирования. М.: Энергоатомиздат. 1994. 240 с.
14. Базылев В.А., Живаго Н.К. Излучение быстрых частиц в веществе и во внешних полях. М.: ГРФМЛ. Наука. 1987. 272 с.
15. Байер В.Н., Катков В.М., Страховенко В.М. Электромагнитные процессы при высокой энергии в ориентированных кристаллах. Новосибирск: Наука СО РАН, 1989. 400 с.

16. Ахиезер А.И., Шульга Н.Ф. Электродинамика высоких энергий в веществе. М.: ГРФМЛ. Наука. 1993. 344 с.
17. Калашиников Н.П., Ольчак А.С. Классическое и квантовое описания эффекта каналирования как взаимно дополняющие приближения // Поверхность, рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2022. № 10. С. 107–112.
18. Калашиников Н.П., Ольчак А.С. Адиабатические инварианты при плоскостном каналировании в изогнутом кристалле (в сопутствующей системе отсчета) // Вестник Национального Исследовательского Ядерного Университета «МИФИ», 2022. Т. 11. № 1. С. 5–8.
19. Калашиников Н.П., Ольчак А.С. Адиабатические инварианты при аксиальном каналировании в изогнутом кристалле (в сопутствующей системе отсчета) // Вестник Национального Исследовательского Ядерного Университета «МИФИ», 2022. Т. 11. № 2. С. 91–100.
20. Zagainov V. A., Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Conversion of the Relativistic Electron Energy into a Single Photon during the Interaction with Periodic Heterogeneities in Crystals // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2020, V. 14. № 2. P. 312–315.
21. Ambartsumov V.V., Kalashnikov N.P. Induced Resonance Evolution of the Channeling Electron Beam // NIM B. 2017. V. 402. P. 71–74.
22. Калашиников Н.П., Ремизович В.С., Рязанов М.И. Столкновения быстрых заряженных частиц в твердых телах. М.: Атомиздат, 1980, 272 с.
23. Коптелов Э.А., Калашиников Н.П. «Характеристическое» тормозное излучение ультрарелятивистских электронов в монокристаллах. Препринт П-0054. М.: Изд-во ИЯИ АН СССР. 1977.
24. Kalashnikov N. P., Olchak A. S. Transversal Motion Quantum States Populating in Planar Channeling Mode and the Resonant Capture of Relativistic Electrons in the Axial Channeling Mode// Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2025. V. 19. № 5. P. 1167–1170.
25. Калашиников Н.П., Ольчак А.С. Заполнение состояний при плоскостном каналировании и возможность резонансного захвата релятивистских электронов в состояние аксиального каналирования в монокристалле. // Поверхность, рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2025. № 9. С. 117–121.
26. Kalashnikov N.P., Olchak A. S. Classical and quantum descriptions of the channeling effect as mutually complementary approximations // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2022. V. 16. № 5. P. 913–918.
27. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика Т.4. Берестецкий Б.В., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Квантовая электродинамика. М.: ГРФМЛ. Наука. 1989. 728 с.
28. Фейнман Р. Квантовая электродинамика. М.: Мир, 1964. 219 с.
29. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. On the Channeling Phenomenon as 1D and 2D Atomic Models in the Comoving Reference Frame. // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2022. V. 16. № 4. P. 659–662.
30. Калашиников Н.П., Ольчак А.С. Квази-каналирование: не финитное периодическое движение частиц вдоль атомных плоскостей в кристалле // Поверхность, рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2026. № 4. С. 92–96. DOI: 10.7868/S3034573126040117.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 4, pp. 295–303

Photons produced by the capture of the relativistic charged particles in the channeling mode

N. P. Kalashnikov[✉], A. S. Olchak[✉]

National Nuclear Research University MEPhI, Moscow, Kashirskoye Highway 31, 115409, Russia

[✉] kalash@mephi.ru

[✉] asolchak@mephi.ru

Received May 13, 2026; revised June 21, 2026; accepted June 23, 2026

The paper studies the electromagnetic radiation arising from the capture of a fast relativistic electron (positron) into the channeling mode on the in-flight into the crystal. General expressions are obtained that determine the probabilities of photon emission during the inelastic rearrangement of the wave function of a free relativistic electron into a superposition of quantum states of the channeled type. To

quantify the intensity and spectral characteristics of the emerging radiation, a classical approximation and an approach based on the study of the kinematics of this quantum process are used. It is shown that the intensity of the emerging transition radiation does not depend on the crystal thickness and for thin crystal targets should prevail over the radiation generated by transitions between quantum states of channeled motion. It is also shown that in terms of frequency characteristics, the radiation arising when an ultra-relativistic particle crosses the crystal boundary has characteristic frequencies greater than the radiation from transitions between quasi-bound channeled states within the crystal.

Keywords: coherent interaction, channeling, single crystal, electromagnetic radiation, quasi-characteristic radiation, quantum mechanics, gamma radiation.

References

1. Lindhard J. Vliyanie kristallicheskoj reshyotki na dvizhenie bystryh zaryazhennyh chastic [The influence of the crystal lattice on the motion of fast charged particles]. *Uspekhi fizicheskikh nauk*, 1969. Vol. 99. No. 2. Pp. 249–296 (in Russian)
2. Andersen S.K., Bell F., Frandsen F., Uggerhoj E. Electron channeling in Si, Ag and Au crystals. *Physical Review*, 1973. Vol. 8B. No. 11. Pp. 4913–4925.
3. Andersen J.U., Bonderup E., Loegsgaard E., e.a. Axial channeling radiation from MeV electrons. *NIM*, 1982. Vol. 194. Iss. 1. Pp. 209–224.
4. Vorob'ev S.A. Kanalirovanie elektronnyh puchkov [Electron beam channeling]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1984. 96 p.
5. Ocuki E.-H. Vzaimodejstvie zaryazhennyh chastic s tverdyimi telami [Interaction of charged particles with solids]. Moscow, Mir Publ., 1985. 280 p.
6. Belkacem A., Bologna G., Chevallier M., e.l. New Channeling Effects in the Radiative Emission of 150 GeV Electrons in a Thin Germanium Crystal. *Physics Letters B*, 1986. Vol. 177B. No. 2. Pp. 211–216.
7. Kalashnikov N.P. Kogerentnye vzaimodejstviya zaryazhennyh chastic v monokristallah [Coherent interactions of charged particles in single crystals]. Moscow, Atomizdat Publ., 1981, 224 p.
8. Baryshevskij V.G. Kanalirovanie, izluchenie i reakcii v kristallah pri vysokih energiayah [Channeling, radiation and reactions in crystals at high energies]. Minsk, BGU im. V.I. Lenina Publ., 1982. 256 p.
9. Kagan YU.M., Kononec Y.V. Teoriya effekta kanalirovaniya [Channeling effect theory]. *ZHETF*, 1970. Vol. 58. No. 1. Pp. 226–254 (in Russian).
10. Kagan YU.M., Kononec Y.V. Teoriya effekta kanalirovaniya. Vliyanie neuprugih stolknovenij [Theory of the channeling effect. The influence of inelastic collisions]. *ZHETF*, 1973. Vol. 64. No 3. Pp. 1042–1064 (in Russian).
11. Kagan YU.M., Kononec Y.V. Teoriya effekta kanalirovaniya. Energeticheskie poteri bystryh chastic [Theory of the channeling effect. Energy losses of fast particles]. *ZHETF*, 1974. Vol. 66. No. 5. Pp. 1693–1711 (in Russian).
12. Kumahov M.A., Komarov F.F. Izluchenie zaryazhennyh chastic v tverdyh telah [Radiation of charged particles in solids]. Minsk. Universitetskoe Publ., 1985. 383 p.
13. Ryabov V.A. Effekt kanalirovaniya [Channeling effect] Moscow. Energoatomizdat Publ., 1994. 240 p.
14. Bazylev V.A., Zhivago N.K. Izluchenie bystryh chastic v veshchestve i vo vneshnih polyah [Radiation of fast particles in matter and in external fields]. Moscow. GRFML. Nauka Publ., 1987. 272 p.
15. Bajer V.N., Katkov V.M., Strahovenko V.M. Elektromagnitnye processy pri vysokoj energii v orientirovannyh kristallah [High-energy electromagnetic processes in oriented crystals]. Novosibirsk. Nauka SO RAN Publ., 1989. 400 p.
16. Ahiezer A.I., Shul'ga N.F. Elektrodinamika vysokih energij v veshchestve [High-energy electrodynamics in matter]. Moscow. GRFML. Nauka Publ., 1993. 344 p.
17. Kalashnikov N.P., Ol'chak A.S. Klassicheskoe i kvantovoe opisaniya effekta kanalirovaniya kak vzaimno dopolnyayushchie priblizheniya [Classical and quantum descriptions of the channeling effect as complementary approximations]. *Poverhnost', rentgenovskie, sinhrotronnye i nejtronnye issledovaniya*, 2022. No. 10. Pp. 107–112 (in Russian).
18. Kalashnikov N.P., Ol'chak A.S. Adiabaticheskie invarianty pri ploskostnom kanalirovanii v izognutom kristalle (v soputstvuyushchej sisteme otscheta) [Adiabatic invariants for planar channeling in a bent crystal (in th. comoving reference frame)]. *Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI»*, 2022. Vol. 11, No. 1. Pp. 5–8 (in Russian).
19. Kalashnikov N.P., Ol'chak A.S. Adiabaticheskie invarianty pri aksial'nom kanalirovanii v izognutom kristalle (v soputstvuyushchej sisteme otscheta) [Adiabatic invariants for axial channeling in a bent crystal (in the comoving reference frame)]. *Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI»*, 2022. Vol. 11. No. 2. Pp. 91–100 (in Russian).
20. Zagainov V. A., Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Conversion of the Relativistic Electron Energy into a Single Photon during the Interaction with Periodic Heterogeneities in Crystals. *Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques*, 2020. Vol. 14. No. 2. Pp. 312–315.
21. Ambartsumov V.V., Kalashnikov N.P. Induced Resonance Evolution of the Channeling Electron Beam. *NIM B*. 2017. Vol. 402. Pp. 71–74.

22. Kalashnikov N.P., Remizovich V.S., Ryazanov M.I. Stolknoveniya bystryh zaryazhennyh chastic v tverdyh telah [Collisions of fast charged particles in solids.]. Moscow. Atomizdat Publ., 1980, 272 p.
23. Koptelov E.A., Kalashnikov N.P. «Harakteristicheskoe» tormoznoe izluchenie ul'trarelyativistskih elektronov v monokristallah [«Characteristic» bremsstrahlung of ultrarelativistic electrons in single crystals]. Preprint P-0054. Moscow. IYAI AN SSSR Publ., 1977.
24. Kalashnikov N. P., Olchak A. S. Transversal Motion Quantum States Populating in Planar Channeling Mode and the Resonant Capture of Relativistic Electrons in the Axial Channeling Mode// Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2025. Vol. 19. No. 5. Pp. 1167–1170.
25. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Zapolnenie sostoyanij pri ploskostnom kanalirovanii i vozmozhnost' rezonansnogo zahvata relyativistskih elektronov v sostoyanie aksial'nogo kanalirovaniya v monokristalle [Filling of states during planar channeling and the possibility of resonant capture of relativistic electrons into the state of axial channeling in a single crystal]. Poverhnost', rentgenovskie, sinhrotronnye i nejtronnye issledovaniya, 2025. No. 9. Pp. 117–121 (in Russian).
26. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Classical and quantum descriptions of the channeling effect as mutually complementary approximations. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2022. Vol. 16. № 5. P. 913–918.
27. Landau L.D., Lifshic E.M. Teoreticheskaya fizika. T.4 [Theoretical Physics Vol.4]. Beresteckij B.V., Lifshic E.M., Pitaevskij L.P. Kvantovaya elektrodinamika [Quantum Electrodynamics.]. Moscow, GRFML. Nauka Publ., 1989. 728 p.
28. Fejnman R. Kvantovaya elektrodinamika [Quantum Electrodynamics.]. Moscow, Mir Publ., 1964. 219 p.
29. Kalashnikov N. P., Olchak A. S. On the Channeling Phenomenon as 1D and 2D Atomic Models in the Comoving Reference Frame. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2022. Vol. 16. No. 4. Pp. 659–662.
30. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Kvazi-kanalirovanie: ne finitnoe periodicheskoe dvizhenie chastic vdol' atomnyh ploskostej v kristalle [Quasi-channeling: non-finite periodic motion of particles along atomic planes in a crystal]. Poverhnost', rentgenovskie, sinhrotronnye i nejtronnye issledovaniya, 2026. No. 4. Pp. 92–96 (in Russian). DOI: 10.7868/S3034573126040117.

УДК 621.3.049.77:536.24:532.5

Численно-аналитическое исследование сопряженного теплообмена и термогидродинамических процессов в канальных структурах систем жидкостного охлаждения процессора

© 2026 г. Г. А. Пискун, В. Ф. Алексеев, Д. Ю. Крупенько

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», Минск, 220013, Республика Беларусь

Исследованы теплофизические характеристики систем жидкостного охлаждения, предназначенных для современных высокопроизводительных процессоров с высоким уровнем тепловыделения. Рассмотрено влияние геометрической конфигурации канального оребрения (линейного и игольчатого типов) и гидродинамических параметров потока на суммарную тепловую эффективность водоблока. Методика исследования сочетает численное моделирование в программной среде *SolidWorks FlowSimulation* с применением *Low-Re* модификации $k-\epsilon$ модели турбулентности и нестационарную математическую модель теплового баланса замкнутого контура. При минимальной скорости течения 0.2 м/с температура процессора для обоих типов структур составляет около 48.9 °С. По мере увеличения скорости потока в пределах рабочей характеристики помпы, до обоснованного гидравлического предела, температура асимптотически снижается до 31.63 °С для линейных ребер и до 32.49 °С для игольчатых. Анализ производной $|dT/dP|$ позволил определить точки Парето-оптимума («насыщения» тепловой эффективности): 7,9 кПа для линейного оребрения и 9,7 кПа для игольчатого. За пределами этих значений дальнейшее повышение давления нецелесообразно: градиент снижения температуры не превышает 0.5 °С на 1 кПа. Согласно разработанной аналитической модели, при фиксированном объеме теплоносителя система выходит на квазистационарный режим за 4,24 минуты, что соответствует 353 циклам циркуляции теплоносителя. Полученные результаты позволяют выбирать конструктивные параметры водоблоков с учетом баланса между энергопотреблением помп в системах жидкостного охлаждения и эффективностью охлаждения серверных и вычислительных комплексов.

Ключевые слова: система жидкостного охлаждения, водоблок, канальное оребрение, гидродинамическое сопротивление, тепловая эффективность, CFD-моделирование, теплосъемная пластина, теплоноситель.

Введение

Развитие современной микроэлектронной базы, в частности, появление архитектуры *Intel Raptor Lake*¹ или *AMD Zen 4*², характеризуется неуклонным ростом плотности тепловых потоков, генерируемых кристаллами высокопроизводительных процессоров (*CPU*). Используемые системы воздушного охлаждения (кулеры) ограничены совокупностью теплофизических (низкой теплоемкости воздуха)

¹ Products formerly Raptor Lake [Электронный ресурс] // Intel: официальный сайт. URL: <https://www.intel.com/content/www/us/en/ark/products/codename/215599/products-formerly-raptor-lake.html> (дата обращения: 02.01.2026).

² AMD Zen 4 Architecture [Электронный ресурс] // AMD: официальный сайт. URL: <https://www.amd.com/en/technologies/zen-core-4> (дата обращения: 04.01.2026).

✉ Г.А. Пискун: piskunbsuir@gmail.com

Поступила в редакцию: 28.01.2026

После доработки: 10.08.2026

Принята к публикации: 11.08.2026

EDN DLYNIM

и конструктивных (масса, габариты и шум) факторов [1, 2], низкой эффективности различного оребрения корпуса устройств, применения тепловых трубок или вентиляторов [3–5]. Следовательно, наиболее оправданной альтернативой в данном случае становится использование систем жидкостного охлаждения (СЖО).

Работа СЖО определяется взаимосвязанными гидродинамическими и теплофизическими характеристиками циркуляционного контура. Основной теплообмен между высоконагруженным элементом и циркулирующим хладагентом происходит в водоблоке [6]. Усложнение конфигурации канального оребрения увеличивает теплосъем, но одновременно приводит к нелинейному росту гидравлического сопротивления тракта. Возрастающие потери давления требуют повышения напора помпы. Это приводит к ухудшению энергоэффективности и акустических параметров охлаждающего контура.

При разработке эффективных СЖО решаются две взаимосвязанные задачи: внедрение систем цифрового управления расходом хладагента [7] и совершенствование топологии теплосъемных пластин, обеспечивающее деструкцию пристеночного жидкостного пограничного слоя [8]. Применение штырьковых и игольчатых элементов [9, 10], согласно опубликованным исследованиям, заметно интенсифицирует теплопередачу по сравнению с классической гладкоканальной геометрией. Вместе с тем конструктивная надежность *CPU* требует учета нестационарности тепловых полей в моменты пусковых нагрузок [11].

Целью настоящей работы является теоретическое исследование и математическое моделирование нестационарных процессов сопряженного теплопереноса в канальных охлаждающих структурах твердотельной электроники, установление физических закономерностей распределения температурных полей и градиентов давления, определение термодинамических пределов эффективности конвективного теплосъема для теплоотводящих интерфейсов СЖО с различной геометрической конфигурацией – линейного и игольчатого типов.

Установление нелинейной корреляции между шагом оребрения и градиентом температур в замкнутом контуре позволяет дополнить существующие модели теплопереноса в каналах и использовать их при проектировании СЖО с фиксированными энергозатратами помпы.

Дискретизация расчетных уравнений и численный алгоритм решения

Основу исследования сопряженного теплообмена и динамики потока в каналах водоблока составляет численное решение разработанной авторами математической модели. Модель построена на системе дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих законы теплового баланса. В отличие от упрощенных итерационных схем, в данной модели учитывается физическая инерционность теплоносителя и локальные гидродинамические особенности теплообмена в каналах водоблока.

Для описания гидродинамических процессов и сопряженного теплообмена используются усредненная по Рейнольдсу система уравнений Навье – Стокса и законы теории переноса [12–14]. В расчетном домене эта система решалась методом конечных объемов [15]. Такое сочетание позволяет с высокой точностью моделировать рассматриваемые теплофизические процессы.

Для математического замыкания и обеспечения физической адекватности численной модели задавалась следующая система граничных (краевых) условий:

- 1) скорость теплоносителя (жидкого хладагента) в интервале $0,2 \leq v \leq 2,5$ м/с, подаваемого на вход в расчетную область ($T_{вх}$) при фиксированной начальной температуре $T_0 = 20$ °С;
- 2) на выходе из расчетной области ($T_{вых}$) задавалось граничное условие Неймана, описывающее свободный отток среды при неизменном значении статического давления;
- 3) на нижней границе твердотельного домена кремниевого кристалла моделировалось граничное условие второго рода. При этом интенсивность подвода энергии описывалась плотностью теплового потока $q = P_{CPU} / S$, где фиксированная мощность тепловыделения $P_{CPU} = 150$ Вт эквивалентна средне-статистическому уровню энерговыделения современных *CPU* при штатной эксплуатации.

Конструктивно СЖО (рис. 1) выполнена как замкнутый циркуляционный контур, в котором последовательно переносится энтальпия хладагента. Тепловой поток, генерируемый *CPU*, передается жидкой фазе посредством сопряженного конвективного теплообмена через медную теплосъемную пластину водоблока. Далее хладагент охлаждается в радиаторе. Его циркуляцию обеспечивает нагнетательное оборудование (помпа), замыкающее полный термодинамический цикл.

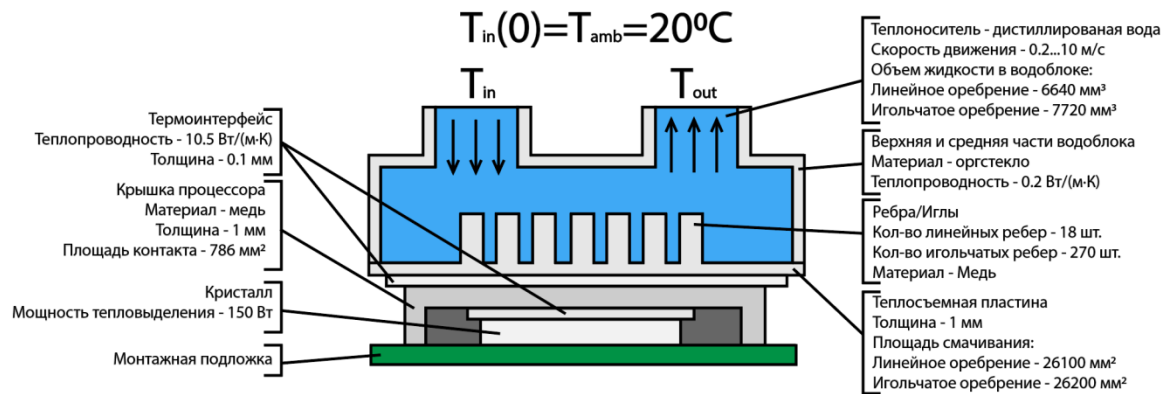


Рис. 1. Схематическое представление расчетного домена водоблока с пространственной локализацией граничных условий

Кинетика теплопереноса от *CPU* к жидкому хладагенту моделируется как сопряженная теплопроводность через гетерогенную многослойную систему. Данная композитная структура характеризуется последовательным термическим сопротивлением контактных зон и функциональных слоев, включающих кристалл, первичный термоинтерфейс, крышку процессора, вторичный термоинтерфейс и медную теплосъемную пластину водоблока, граничащую со сплошной жидкой средой. Каждый из этих слоев представляет собой элемент теплового сопротивления, определяемого соотношением $R_{th} = \Delta T / P_{CPU}$, где ΔT – перепад температуры на участке. Чем меньше тепловое сопротивление, тем эффективнее передача тепла. В частности, при стандартном усилии прижима водоблока, использовался слой термоинтерфейса толщиной $\delta = 0.1$ мм с коэффициентом теплопроводности $k = 10.5$ Вт/(м·К).

Поля давления и скорости в расчетном домене водоблока согласовывались с помощью итерационного алгоритма *SIMPLE* [15], позволившего связать распределение напора с кинематикой потока и учесть диссипацию энергии турбулентности. Этот подход применим и к анализу игольчатых теплообменных интерфейсов, для которых характерны выраженные градиентные течения и требуется корректное вычисление коэффициента теплоотдачи α .

Сопоставление результатов с моделью $SST k - \omega$, более достоверно предсказывающей точки отрыва и присоединения потока в игольчатой теплосъемной пластине, дало расхождение не более 1.5 %. Поэтому для массовых многопараметрических расчетов использовалась базовая модель $k - \epsilon$, что позволило снизить затраты вычислительных ресурсов.

Геометрическая дискретизация области исследования была реализована на базе гибридной сетки. Для дискретизации гидродинамического домена использовалась гибридная сетка с базовым размером ячеек 0.5 мм в зоне каналов. Топологически сложные поверхности водоблока разрешались с помощью локальной адаптации сетки (до трех уровней измельчения элементов). Дифференцированное уплотнение ячеек на границе «жидкость – твердое тело» позволило корректно рассчитать вязкий подслои пограничного слоя с высокими градиентами скоростей и температур.

Тест на сеточную независимость показал, что при увеличении плотности разбиения до 1.2×10^6 элементов максимальная температура кристалла T_{max} выходит на асимптотическое плато. При дальнейшем измельчении сетки колебания температуры не превышали 0.5 %, что подтверждает сходимость численной схемы и минимизацию вычислительной погрешности.

Сохранение устойчивости решения при последующем измельчении сетки подтверждает корректность выбранной конфигурации: вычислительная погрешность не оказывает заметного влияния на итоговые выводы работы.

Решение находилось по следующему детерминированному алгоритму:

- 1) задание начальных приближений для всех расчетных величин (скорости, давления, кинетической энергии турбулентности) на основе граничных условий на входе;
- 2) аппроксимация компонентов скорости с использованием текущего распределения давления;
- 3) расчет поправки давления на основе уравнения неразрывности (уравнение Пуассона), что позволяет устранить дисбаланс масс в контрольных объемах;

- 4) корректировка векторов скорости и значений давления с учетом полученных поправок;
- 5) решение уравнения переноса энергии для нахождения температурного поля в твердотельной и жидкой фазах на основе обновленного поля скоростей.

Критерием завершения вычислительного процесса служило достижение условий сходимости по среднеквадратичным невязкам. Для всех параметров (масса, импульс, энергия, k , ε) порог сходимости был установлен на уровне не выше 10^{-5} , что гарантирует высокую точность и физическую адекватность полученных распределений температуры и давления. Использование такого подхода позволило минимизировать численный дрейф и получить устойчивые данные для последующего анализа эффективности различных типов оребрения.

Математическое описание теплофизических процессов

При численном анализе СЖО функциональные параметры внешнего радиатора учитывались без прямого гидродинамического расчета всей замкнутой гидравлической схемы. Для снижения вычислительной емкости алгоритма использована авторская приближенная аналитическая модель (рис. 2). В ней итерационно корректируется температурный потенциал хладагента на входной границе водоблока, благодаря чему воспроизводится кинетика частичной релаксации энтальпии жидкой фазы между последовательными циклами циркуляции.

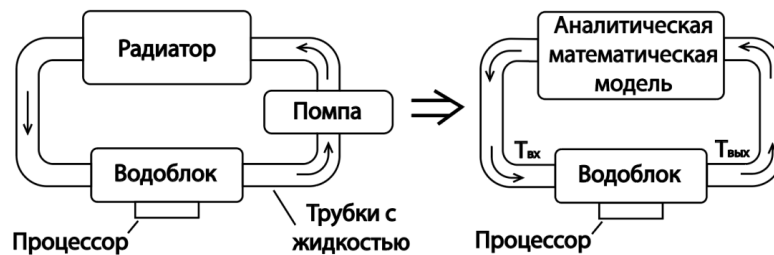


Рис. 2. Расчетная схема аналитической аппроксимации нестационарного сопряженного теплопереноса в замкнутом циркуляционном контуре охлаждения

В макроскопическом аналитическом описании переходных процессов циркуляционный тракт СЖО рассматривается как термодинамическая система с сосредоточенными параметрами [16]. Принятое допущение упрощает балансовые уравнения энергии и позволяет рассчитывать интегральное время термической релаксации системы без потери точности на макромасштабе.

Изменение внутренней энергии хладагента во времени определяется нестационарным уравнением теплового баланса [16, 17]. Для замкнутых охлаждающих контуров электроники математическая запись этой балансовой зависимости опирается на классическую теорию регулярного теплового режима [18]:

$$M \times c \times \frac{dT(t)}{dt} = P_{CPU} - P_{rad}(t), \quad (1)$$

где M – масса теплоносителя в контуре, кг; c – удельная теплоемкость теплоносителя, Дж/кг×К; $T(t)$ – среднемассовая температура жидкости в момент времени t , К; P_{CPU} – тепловая мощность, выделяемая процессором, Вт; $P_{rad}(t)$ – мощность рассеивания тепла радиатором, Вт.

В отличие от стандартного выбора временного шага на основе итерационных критериев сходимости разностных схем, в разработанной модели дискретизация времени привязана к естественному физическому масштабу. В качестве фиксированного шага интегрирования авторами принято время полного гидравлического оборота хладагента в замкнутом контуре τ_{cycle} :

$$\tau_{cycle} = \frac{V}{Q}, \quad (2)$$

где V – полный объем жидкой фазы в циркуляционном контуре, м³; Q – объемный расход, генерируемый нагнетательным оборудованием, м³/с.

Мощность рассеивания тепла радиатором $P_{rad}(t)$ определяется разностью температур жидкого теплоносителя и окружающей среды [16, 19]. На основе закона Ньютона – Рихмана в рамках линейного приближения эта зависимость аппроксимируется следующим выражением [17]:

$$P_{rad}(t) = K_{rad} \times (T(t) - T_{amb}), \quad (3)$$

где $K_{rad} = hA_{eff}$ – эффективная теплопередающая способность системы охлаждения, представляющий собой нелинейный функционал от гидродинамических характеристик потока, пространственной геометрии оребрения и теплофизических свойств среды, Вт/К; $T(t)$ – текущая температура теплоносителя, К; T_{amb} – температура окружающей среды, К.

В тепловом стационарном состоянии баланс между подводимой мощностью процессора и рассеиваемым теплом с учетом побочных потерь в окружающую среду принимает вид равенства. С учетом развернутого выражения для теплоотдачи радиатора P_{rad} данное уравнение баланса трансформируется к следующей форме [14, 16]:

$$P_{CPU} = K_{rad} \times (T(t) - T_{amb}), \quad (4)$$

Исходное дифференциальное уравнение преобразовано в рекуррентное выражение с использованием явной конечно-разностной схемы Эйлера первого порядка аппроксимации [20]. Итерационный шаг модели рассчитывается следующим образом:

$$T_n = T_{n-1} + \frac{\tau_{cycle}}{M \times c} \times [P_{CPU} - K_{rad} \times (T_{n-1} - T_{amb})]. \quad (5)$$

Чтобы избежать избыточных итераций при расчете дискретных шагов, кинетика нагрева параметризована через тепловую постоянную времени $\tau_{thermal}$. В этом случае аналитическое решение балансового уравнения подчиняется классическому закону экспоненциальной релаксации [18]:

$$T(t) = T_{amb} + \frac{P_{CPU}}{K_{rad}} \times (1 - e^{-t/\tau_{thermal}}), \quad (6)$$

при условии $T(0) = T_{amb}$, где характеристическое время тепловой релаксации рассчитывается через отношение суммарной теплоемкости циркуляционного тракта к эквивалентной теплоотводящей способности радиаторного блока:

$$\tau_{thermal} = \frac{M \times c}{K_{rad}}. \quad (7)$$

В рамках классических представлений термодинамики переходных процессов выход системы на квазистационарный режим теплообмена фиксируется при достижении временного порога, равного утроенному значению постоянной времени $3 \times \tau_{thermal}$. Данный интервал обеспечивает асимптотическое стремление текущего температурного потенциала к своему предельному стационарному значению с точностью порядка 95 %. Соответствующее этой временной границе безразмерное число полных физических циклов переноса массы жидкого хладагента рассчитывается по формуле:

$$N_{cycle} = \frac{3 \times \tau_{thermal}}{\tau_{cycle}}. \quad (8)$$

Формулировка краевой физико-математической задачи

Для комплексного анализа кинетики теплосъема рассмотрены два базовых типа геометрии канальных интерфейсов, различающихся пространственной конфигурацией элементов оребрения [21]. Размеры исследуемых топологий выбраны с учетом геометрических характеристик промышленных теплообменных узлов, что обеспечивает гидродинамическое подобие моделируемых трактов [22]. Такой принцип позволяет проводить верификацию расчетных схем средствами вычислительной гидродинамики [23].

Первая конфигурация образована продольно-ориентированными (линейными) каналами прямоугольного профиля (рис. 3). Элементы оребрения имеют высоту 4 мм и фиксированную толщину 1 мм; межреберный зазор (шаг) также равен 1 мм. При такой геометрии формируется устойчивое ламинаризованное течение жидкого хладагента вдоль продольной оси тракта. В физическом отношении это обеспечивает пространственную гомогенизацию температурного градиента и изотропный характер диссипации теплового потока в твердотельном домене.

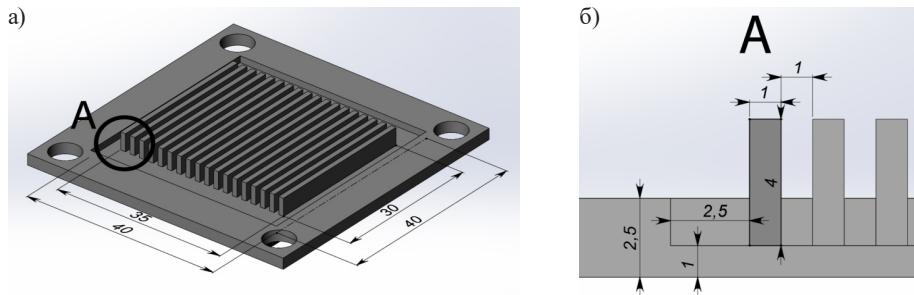


Рис. 3. Геометрическая конфигурация теплосъемной пластины с линейным типом оребрения: а) ортогональная проекция на горизонтальную плоскость (вид сверху); б) профильная проекция (вид сбоку)

Вторая топология сформирована системой дискретных элементов – штырьковых (игольчатых) ребер (рис. 4). Их высота составляет 4 мм; поперечный профиль квадратный, со стороной 1 мм, шаг координатного распределения – 1 мм. Такая геометрия усиливает локальную турбулизацию и микромасштабное перемешивание пристеночных слоев движущегося хладагента. В результате возрастает интенсивность конвективного теплообмена и локальный коэффициент теплоотдачи. Одновременно увеличивается падение давления в тракте из-за роста гидравлического сопротивления канальной структуры.

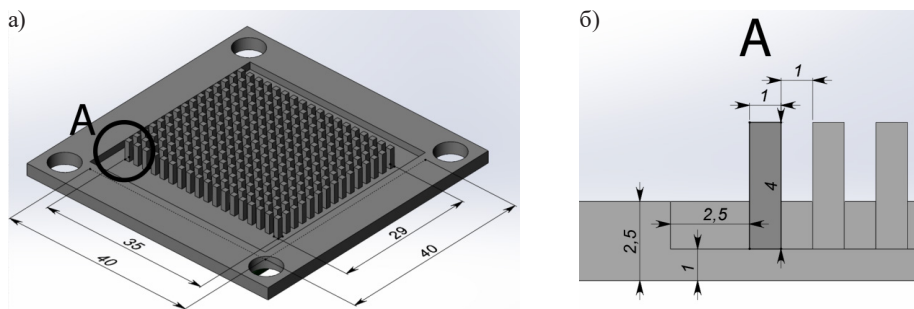


Рис. 4. Теплосъемная пластина с игольчатыми ребрами: а) вид сверху, б) вид сбоку

В качестве базового источника тепловыделения в численном эксперименте использован процессор *Intel Core i9 13900KS*³ с номинальной мощностью 150 Вт, при этом режимы *TurboBoost (PL2)* с тепловыделением 253–300 Вт и более не моделировались. Прототипом расчетной геометрии канального модуля послужил водоблок *Bykski CPU-XPR-C-I*⁴.

Результаты

Оценка эффективности охлаждения в программной среде *SolidWorks Flow Simulation*

На данном этапе определялись особенности распределения температуры в зоне контакта водоблока с нагреваемым элементом для различных конфигураций оребрения теплосъемной пластины.

На тепловой картине (рис. 5) выделяется центральная зона повышенной температуры, соответствующая области расположения полупроводникового кристалла. По цветовому градиенту видно, что температура снижается относительно плавно к краям основания. Охлаждающая жидкость движется параллельно ребрам, что поддерживает стабильное, хотя и не максимальное, перемешивание слоев. Максимальная температура в центре составляет около 35.2 °С.

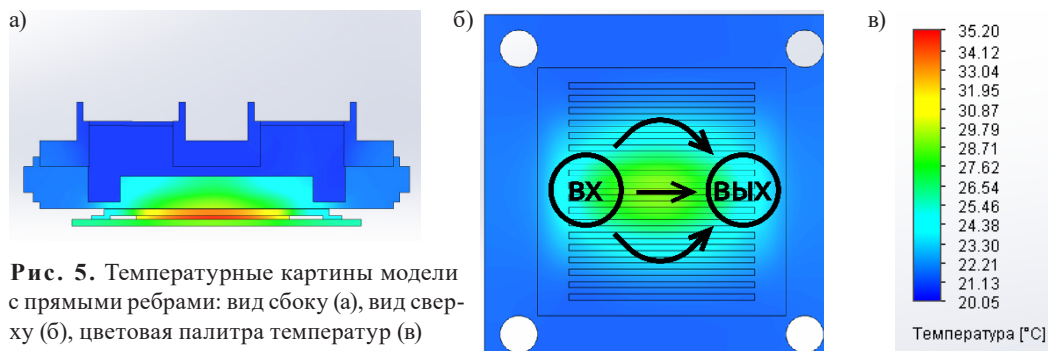


Рис. 5. Температурные картины модели с прямыми ребрами: вид сбоку (а), вид сверху (б), цветовая палитра температур (в)

Вторая модель (рис. 6) демонстрирует иную структура температурного поля. Чередование тонких игольчатых ребер формирует интенсивные вихревые зоны, что приводит к повышению коэффициента теплоотдачи. Аналогичный эффект отмечен в исследовании [25]: игольчатые ребра препятствуют развитию ламинарного пограничного слоя по всей длине канала. В итоге, каждое последующее ребро действует как турбулизатор, возмущая поток и увеличивая его турбулентность.

В зоне нагрева максимальная температура достигает около 35.71 °С. Обратной стороной такой конфигурации становится повышенное гидравлическое сопротивление, из-за которого требуется более мощная помпа.

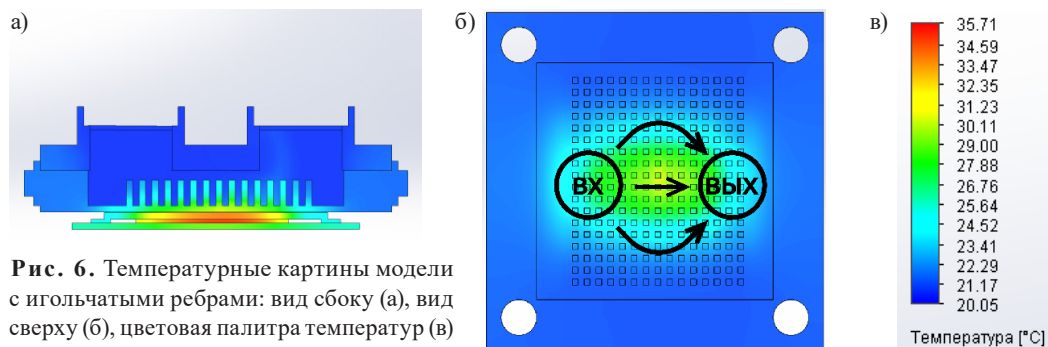


Рис. 6. Температурные картины модели с игольчатыми ребрами: вид сбоку (а), вид сверху (б), цветовая палитра температур (в)

³ Intel® Core™ i9-13900KS Processor (36M Cache, up to 6.00 GHz). Product Specifications [Электронный ресурс] URL: <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/232167/intel-core-i913900ks-processor-36m-cache-up-to-6-00-ghz/specifications.html> (дата обращения: 10.01.2026).

⁴ BykskiCPU-XPR-C-ICPUWaterCoolingBlock - Intel // BykskiEurope : официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: <https://bykski.eu/products/en-waterblocks-cpu-intel-cpu-xpr-c-i> (дата обращения: 11.01.2026).

Оценка эффективности охлаждения на базе разработанной аналитической модели для ребристой/игольчатой теплосъемных пластин

Для заданных объема теплоносителя и среднего расхода помпы время одного цикла циркуляции, рассчитанное по формуле (2), составило 0.72 с. Это значение использовалось как шаг дискретизации времени.

По параметрам стационарного режима (3), при которых для теплосъемных пластин с линейными и игольчатыми ребрами установившаяся температура при мощности 150 Вт составила 35.2 °С и 35.71 °С, были определены коэффициенты теплообмена – 9.87 Вт/К и 9.548 Вт/К соответственно.

С учетом массы воды в контуре теплоемкость системы составила 837.2 Дж/К. Подстановка полученных численных значений в уравнение (5) дала рекуррентное выражение, используемое для расчета температуры жидкости на каждом обороте:

– для ребристого ($T_{n-1}^{(реб)}$):

$$T_n^{(реб)} = T_{n-1}^{(реб)} + \frac{0,72}{837,2} \times [150 - 9.87 \times (T_{n-1}^{(реб)} - 20)].$$

– для игольчатого ($T_{n-1}^{(игл)}$):

$$T_n^{(игл)} = T_{n-1}^{(игл)} + \frac{0,72}{837,2} \times [150 - 9.548 \times (T_{n-1}^{(игл)} - 20)].$$

Результаты аналитической модели и численного моделирования в *SolidWorks* различаются не более чем на 3–5 %, что подтверждает приемлемость принятых допущений.

После подстановки значений в выражение (7) получены постоянные времени: 84.8 с и 87.68 с соответственно.

По формулам (7) и (8) было определено время выхода системы на стационарный режим при критерии 95 %: 254.4 с и 263.04 с, то есть 4.24 мин или 4.38 мин соответственно. За это время теплоноситель проходит 353 полных цикла циркуляции для ребристой пластины и 365 – для игольчатой.

Анализ изменения температуры процессора от скорости теплоносителя

Для линейного и игольчатого оребрения в пределах рабочей характеристики помпы регистрировались максимальная температура кристалла и перепад давления на водоблоке. По полученным данным были построены аппроксимирующие зависимости пиковой температуры матрицы от скорости хладагента и рассчитана первая производная теплового поля. Кроме того, установлены функциональные зависимости требуемого напора помпы от средней скорости течения среды. Это позволило совместно оценить интенсивность конвективного переноса энергии и диссипативные гидравлические потери для каждой исследуемой геометрии.

При продольно-линейном оребрении и минимальной скорости 0.2 м/с температура составляет 48.91 °С. Увеличение объемного расхода до верхней границы эксплуатационных параметров помпы приводит к асимптотическому снижению локальной температуры до 31.63 °С. Для штырьковой (игольчатой) топологии при той же скорости получен близкий термический отклик – 48.98 °С. Однако градиент интенсивности теплосъема у нее меньше, поэтому минимально достижимая температура кристалла ограничивается значением 32.49 °С.

Обработка массива данных (рис. 7, а) показала, что зависимость температуры кристалла от скорости потока хладагента для обеих конфигураций описывается степенными выражениями:

$$y = 9.8475x^{-0.4666} + 28.0576 - \text{для линейных ребер};$$

$$y = 7.2865x^{-0.5698} + 30.6901 - \text{для игольчатых ребер}.$$

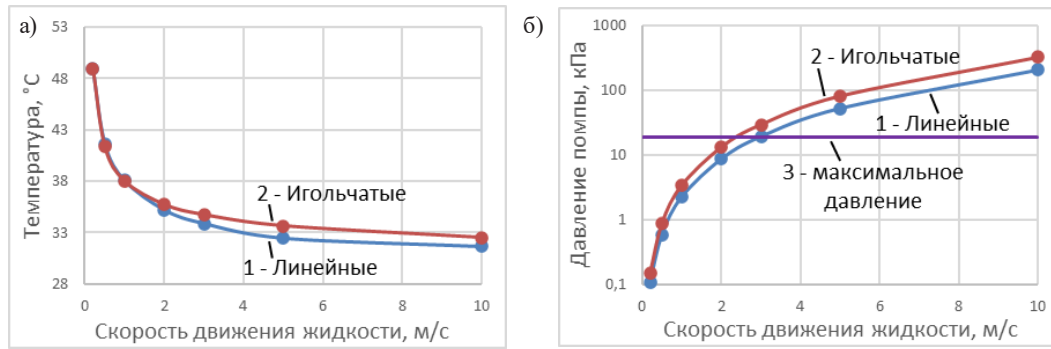


Рис. 7. Графики зависимостей: а) температуры кристалла от скорости движения жидкости, б) гидравлического сопротивления от скорости движения жидкости

Полученные регрессионные уравнения описывают изменение максимальной температуры кристалла во всем исследованном диапазоне скоростей.

После дифференцирования аппроксимирующих функций видно, что при интенсификации гидродинамического режима тепловая чувствительность системы снижается нелинейно. Первые производные температурного поля записываются в виде:

$$dy/dx = -4.595x^{-1.4666} \text{ — для линейных каналов;}$$

$$dy/dx = -4.152x^{-1.5698} \text{ — для игольчатой структуры.}$$

Отрицательный знак производных и характер их затухания показывают, что наиболее интенсивное снижение температуры приходится на область малых скоростей хладагента. При переходе к высокоскоростным режимам водоблок приближается к состоянию теплового насыщения.

Гидравлические потери в системе закономерно возрастают при увеличении скорости хладагента. Для линейного оребрения зависимость перепада давления (рис. 7,б) аппроксимируется квадратичной функцией вида $y = 2004x^2 + 416.26x - 134.13$ (линия 1). Игольчатая топология каналов ожидаемо создает повышенное гидравлическое сопротивление, описываемое уравнением $y = 3162.5x^2 + 303.78x - 70.609$ (линия 2). Линия 3 отображает предел максимального статического напора используемой помпы SC-300T, составляющий около 19 кПа.

Диапазон применимости полученных аппроксимирующих функций:

- по давлению: от 1 кПа до 40 кПа (весь исследуемый диапазон).
- по скорости: от 0.2 м/с до 2.5 м/с.

Высокие значения коэффициента детерминации ($R^2 > 0.99$) обусловлены тем, что численные эксперименты лишены случайных погрешностей, характерных для натурного опыта и подтверждают адекватность выбранных степенных и экспоненциальных моделей, отражающих физическую природу асимптотического приближения тепловой эффективности к пределу при интенсификации теплоносителя.

Анализ изменения температуры процессора от давления в СЖО

Максимальная температура кристалла изменяется с давлением помпы выражено нелинейно (рис.8,а). Для линейного оребрения при повышении давления до 32 кПа она уменьшается с 49 °C до 31.4 °C, для игольчатого – до 32.7 °C. Наиболее заметное снижение термического сопротивления наблюдается при низких давлениях; после 10–12 кПа кривые приближаются к асимптотическому плато. Анализ модуля первой производной $|dT/dP|$ (рис. 8,б) дает ту же картину: максимальный градиент охлаждения сосредоточен в начальном участке, а при давлении помпы выше 5–10 кПа быстро уменьшается. При 32 кПа скорость изменения температуры становится ниже 0.5 °C на 1 кПа и стремится к нулю. Следовательно, существует гидродинамический предел, за которым дальнейшее увеличение мощности помпы уже не дает значимого снижения температуры CPU.

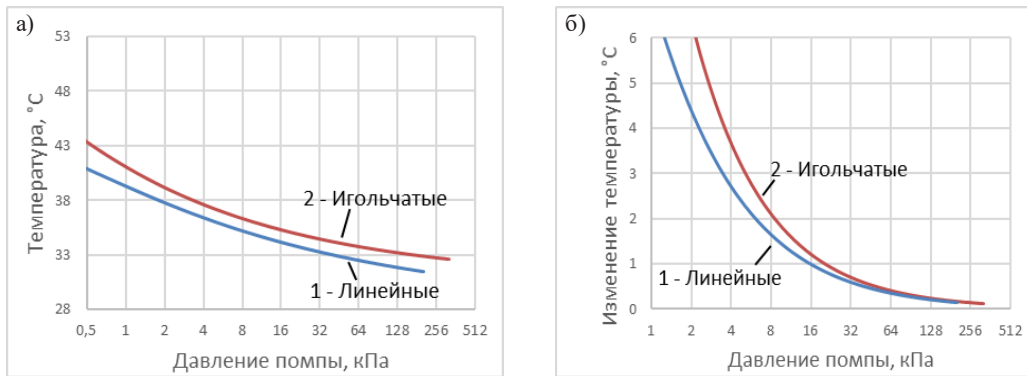


Рис. 8. Графики зависимостей температуры кристалла от гидравлического сопротивления системы (а) и производной температуры кристалла от гидравлического сопротивления системы (б)

Обсуждение

Расчеты показывают нелинейную зависимость температуры полупроводниковой матрицы от скорости хладагента и перепада давления в циркуляционном контуре. Геометрия канального оребрения задает как общие для обоих водоблоков теплофизические закономерности, так и локальные эффекты, связанные со строением проточной части. Расчетные данные проверялись комбинированно, с использованием двух взаимодополняющих методов:

- численное *CFD-моделирование*. В среде SolidWorks FlowSimulation на основе *RANS*-модели уравнений Навье – Стокса и теплового баланса рассчитаны трехмерные поля скоростей и температур. Полученные профили параметров использовались как контрольный («виртуальный») эксперимент;
- аналитическое моделирование. На макроскопическом уровне сформирована система дифференциальных уравнений теплового баланса, описывающая кинетику нестационарного переноса энергии в домене с сосредоточенными параметрами. Такой математический аппарат дает интегральную оценку функциональных характеристик циркуляционного контура при существенно меньшей вычислительной емкости алгоритма.

Продольно-линейные каналы обеспечивают минимальные гидравлические потери в проточном тракте. В докритической области давления (см. рис. 8,а), предшествующей Парето-оптимуму, максимальная температура кремния быстро снижается с 48.9 °C до 33–34 °C. Причина связана с деструкцией теплового и гидродинамического пограничных слоев, которые ограничивают теплосъем при малых расходах. В этом диапазоне небольшое увеличение градиента давления вызывает экспоненциальный рост скорости хладагента, повышает локальный коэффициент теплоотдачи и стабилизирует теплофизическое состояние матрицы.

При дальнейшем усилении нагнетания кинетика теплосъема меняется. В интервале 10–12 кПа темп охлаждения твердотельной матрицы резко снижается. В широком расчетном диапазоне, вплоть до предельных 512 кПа на рис.8, а, температурный профиль асимптотически приближается к физическому лимиту. Такая форма кривой соответствует термодинамическому насыщению: последующее увеличение расхода среды уже не уменьшает эквивалентное термическое сопротивление водоблока. Тот же переход виден по градиенту $|dT/dP|$. Высокая чувствительность в докритической области сменяется затуханием функции, а в окрестности 30–32 кПа модуль производной опускается ниже принятого порога 0.5 °C/кПа, что фиксирует стабилизацию процесса.

В штырьковой топологии гидродинамику потока жестко ограничивает стесненность каналов. При одинаковом начальном прогреве (≈ 48.9 °C) температура кристалла снижается более плавно и при давлении 32 кПа достигает 32.65 °C. При малых числах Рейнольдса локальные диссипативные потери уменьшают массовый расход хладагента, что снижает эффективность охлаждения. Развитое сопротивление дискретной структуры перестраивает пристеночный слой и смещает область эффективного теплопереноса к более высоким давлениям.

Расчет дифференциального оператора $|dT/dP|$ также подтверждает нелинейный характер сопряженных процессов. Для игольчатой структуры чувствительность теплового поля затухает медленнее, чем в линейных каналах. Выше 20 кПа модуль производной приближается к асимптотическому плато. В этой высокobarической области теплофизическое состояние полупроводника практически перестает зависеть от дальнейшего форсирования гидродинамики контура.

Физический смысл явления заключается в том, что для игольчатой структуры область стабилизации наступает при более высоких значениях перепада давления, так как гидравлические потери возрастают быстрее, чем увеличивается коэффициент теплоотдачи. Общая тенденция для обеих конфигураций состоит в нелинейном снижении термического сопротивления при форсировании потока, а падение эффективности от приращения напора указывает на асимптотическое приближение к термодинамическому пределу, определяемому как:

$$\left| \frac{\partial T_{\max}}{\partial \Delta P} \right| \leq \varepsilon, \quad (9)$$

где ε – пороговая чувствительность, при которой дальнейшее повышение давления становится малоэффективным.

Переход СЖО в режим теплового насыщения оценивается по модулю производной $|dT/dP|$, устанавливающему чувствительность температуры кристалла к росту давления в контуре системы. В роли критического порога используется величина $\varepsilon \approx 5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Па}$ (или $0.5 \text{ } ^\circ\text{C}$ на 1 кПа), позволяющая определить баланс между интенсивностью теплосъема и затратами энергии на прокачку хладагента.

Данное пороговое условие позволило определить точные границы эффективности для обеих геометрий. Для водоблока с прямолинейными каналами – в точке $P^* \approx 7.9 \text{ кПа}$, а в игольчатой структуре – в область $P^* \approx 9.7 \text{ кПа}$. Полученные значения P^* представляют собой Парето-оптимальные границы сопряженных процессов. Эксплуатация СЖО в диапазоне давлений от 7 до 10 кПа уменьшает термическое сопротивление водоблока при умеренном энергопотреблении помп. Данный интервал параметров является универсальным техническим регламентом при проектировании систем охлаждения как для персональных компьютеров, так и для высокоплотных серверных модулей.

Заключение

Комплекс численных *CFD*-исследований в программной среде *SolidWorks FlowSimulation* и разработанная нестационарная математическая модель теплового баланса позволили получить следующие фундаментальные и прикладные результаты.

1. *Теплофизические закономерности начального режима.* В ламинарной области при сверхнизкой скорости течения 0.2 м/с ($Re \approx 320$) геометрическая конфигурация проточной части не оказывает лимитирующего влияния на интенсивность теплосъема. Из-за разрастания пристеночного гидравлического пограничного слоя температура полупроводниковой матрицы для линейного и игольчатого оребрения стабилизируется на близких значениях — $48.91 \text{ } ^\circ\text{C}$ и $48.98 \text{ } ^\circ\text{C}$ соответственно.

2. *Асимптотические пределы и топологический эффект.* При форсировании гидродинамического режима термическое сопротивление водоблоков снижается нелинейно. С увеличением расхода хладагента до предела характеристик помпы температурные кривые асимптотически выходят на плато. Научная новизна состоит в количественном определении пределов теплового насыщения водоблоков: для линейных каналов пиковый нагрев кристалла снижается до $31.63 \text{ } ^\circ\text{C}$, тогда как штырьковая топология, затягивающая стабилизацию пограничного слоя из-за высокой стесненности тракта, обеспечивает нижний предел $32.49 \text{ } ^\circ\text{C}$.

3. *Парето-оптимизация и новый расчетный критерий.* Разработан и верифицирован новый математический критерий оценки эффективности СЖО на основе анализа модуля первой производной температуры по давлению. Введение пороговой чувствительности $\varepsilon \approx 5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Па}$ впервые позволило квантифицировать точки перегиба тепловых характеристик.

Для линейной геометрии Парето-оптимум зафиксирован при $P^* \approx 7.9$ кПа (интервал $\sim 35-36$ °С). В штырьковых структурах развитое внутреннее сопротивление смещает данную точку в высокobarическую область $P^* \approx 9.7$ кПа. Превышение указанных границ термодинамически нецелесообразно, поскольку локальный градиент эффективности теплосъема опускается ниже порогового значения 0.5 °С/кПа.

Установлено, что при массе хладагента (0.2 кг) время релаксации до квазистационарного состояния СЖО составляет 4.24 минуты. За это время завершается переходная фаза по достижению утроенного значения постоянной времени $3 \times \tau_{thermal}$, что равняется 353 полным циклам переноса.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

Г.А. Пискун – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, разработка математической модели и проведение на ее основе серии численных расчетов, первичная обработка результатов моделирования и сравнение с экспериментальными исследованиями, выявление закономерностей, обсуждение результатов.

В.Ф. Алексеев – выбор методов исследования, анализ корректности моделирования, обсуждение результатов.

Д.Ю. Крупенько – построение моделей различных конфигураций теплосъемных пластин, моделирование в программной среде *SolidWorks Flow Simulation*, оформление статьи и подбор литературных источников.

Список литературы

1. Пискун Г.А., Алексеев В.Ф., Беликов А.Н., Рыбаков Д.Г. Влияние ориентации каналов в кулерах воздушного охлаждения на эффективность отведения тепла от процессоров // Доклады БГУИР, 2023. Т. 21. № 5. С. 33–41. DOI:10.35596/1729-7648-2023-21-5-33-41.
2. Пискун Г.А., Алексеев В.Ф., Беликов А.Н., Рыбаков Д.Г. Моделирование отведения тепловой энергии от процессоров при помощи кулеров воздушного охлаждения // Доклады БГУИР, 2023. Т. 21. № 4. С. 54–62. DOI:10.35596/1729-7648-2023-21-4-54-62.
3. Пискун Г.А., Алексеев В.Ф., Степченков О.В., Попов А.Н., Беликов А.Н., Рыбаков Д.Г. Влияние конфигурации и формы внешних ребер герметичных корпусов технических средств на эффективность отведения тепла от процессора // Известия вузов России. Радиоэлектроника, 2023. Т. 26. № 5. С. 63–75. DOI: 10.32603/1993-8985-2023-26-5-63-75.
4. Пискун Г.А., Алексеев В.Ф., Степченков О.В., Попов А.Н., Беликов А.Н., Рыбаков Д.Г. Оценка влияния длины и количества тепловых трубок на эффективность отведения избыточной тепловой энергии от процессора // Вест. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. физ.-техн. наук, 2024. Т. 69. № 2. С. 139–150. DOI:10.29235/1561-8358-2024-69-2-139-150.
5. Piskun G.A., Alekseev V.F., Krupenka D.Yu. Technical aspects of building a cooling system for graphics processing units of modern video cards // Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2026. Vol. 99. № 2. P. 580–587. DOI: 10.1007/s10891-026-03338-9.
6. Piskun G.A., Alekseev V.F., Pavlovets N.A. Modeling of the liquid cooling system for high-power elements of technical means // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications, 2026. Vol. 14. Iss. 1. P. 43–58.
7. Al Kez D., Foley A., Wong F., Dolfi A., Srinivasan G. AI-driven cooling technologies for high-performance data centres: state-of-the-art review and future directions // Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2025. Vol. 82. P. 104511. DOI: 10.1016/j.seta.2025.104511.
8. Dhumal A., Kulkarni A., Ambhore N. A comprehensive review on thermal management of electronic devices // Journal of Engineering and Applied Science, 2023. V. 70. № 1. Art. 140. DOI: 10.1186/s44147-023-00309-2.
9. Wang G.L., Qian N., Ding G.F. Heat transfer enhancement in microchannel heat sink with bidirectional rib // International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019. V. 136. № 597–609. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.02.018.
10. Abdel-Rehim Z.S. Optimization and Thermal Performance Assessment of Pin-Fin Heat Sinks // Energy Sources Part A, 2008. V. 31. № 51–65. DOI: 10.1080/15567030701468118.
11. Coşkun T., Cetkin E. Heat Transfer Enhancement in a Microchannel Heat Sink: Nanofluids and/or Micro Pin Fins // Heat Transfer Engineering, 2020. V. 41. № 1–11. Iss. 21. Pp. 1818–1828. DOI: 10.1080/01457632.2019.1670467.

12. Wilcox D.C. Turbulence Modeling for CFD. La Canada, CA: DCW Industries, 2006. 522 с.
13. Launder B.E., Spalding D.B. Lectures in Mathematical Models of Turbulence. London: Academic Press, 1972. 169 с.
14. Берд Р., Стюарт В., Лайтфут Е. Явления переноса. М.: Химия, 1974. 688 с.
15. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. М.: Энергоатомиздат, 1984. 152 с.
16. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергоиздат, 1981. 416 с.
17. Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре. М.: Высшая школа, 1984. 247 с.
18. Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим. М.: Гостехтеоретиздат, 1954. 408 с.
19. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. 416 с.
20. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. 656 с.
21. Кэйс В.М., Лондон А.Л. Компактные теплообменники. М.: Энергия, 1967. 224 с.
22. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 2003. 840 с.
23. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей: в 2 томах. Т. 2 Методы расчета различных течений. Пер. с англ. М.: Мир, 1991. 562 с.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 4, pp. 304–317

Numerical and analytical investigation of conjugate heat transfer and thermohydrodynamic processes in channel structures of CPU liquid cooling systems

G. A. Piskun[✉], V. F. Alexeev, D. Yu. Krupenka

«Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics», Minsk, 220013, Republic of Belarus

[✉] piskunbsuir@gmail.com

Received January 28, 2026; revised August 10, 2026; accepted August 11, 2026

This paper presents a study of the thermophysical characteristics of liquid cooling systems for modern high-performance processors with high heat dissipation. A comprehensive analysis of the influence of the geometric configuration of channel fins (linear and pin types) and the hydrodynamic flow parameters on the overall thermal efficiency of the water block is conducted. The methodological basis of the study consists of numerical modeling in the SolidWorks Flow Simulation software environment using the Low-Re modification of the $k-\varepsilon$ turbulence model, as well as the development of a non-stationary mathematical model of heat balance in a closed loop. It was found that at a minimum flow velocity (0.2 m/s), the processor temperature is approximately 48.9°C for both structure types. With increasing flow velocity (within the operating characteristic of the pump up to a justified hydraulic limit), the temperature asymptotically decreases to 31.63°C for linear fins and to 32.49°C for pin fins. Based on an analysis of the $|dT/dP|$ derivative, the Pareto optimum points («saturation» points for thermal efficiency) were identified: 7.9 kPa for linear finning and 9.7 kPa for pin finning. Further pressure increases beyond these values were deemed impractical, as the temperature gradient does not exceed 0.5°C per 1 kPa. The developed analytical model showed that the time it takes for the system to reach quasi-steady-state operation with a fixed coolant volume in the circuit is 4.24 minutes (353 coolant circulation cycles). These results enable optimization of water block design parameters to achieve a balance between pump power consumption in liquid cooling systems and cooling efficiency in server and computing systems.

Keywords: liquid cooling system, water block, channel finning, hydrodynamic resistance, thermal efficiency, CFD modeling, heat sink plate.

References

1. Piskun G.A., Alekseev V.F., Belikov A.N., Rybakov D.G. Vliyanie orientacii kanalov v kulerah vozdušnogo ohlazhdeniya na effektivnost' otvedeniya tepla ot processorov [Influence of channel orientation in air cooling coolers on the efficiency of heat removal from processors]. *Doklady BGUIR*, 2023, Vol. 21. No. 5. Pp. 33–41 (in Russian). DOI: 10.35596/1729–7648–2023–21–5–33–41.
2. Piskun G.A., Alekseev V.F., Belikov A.N., Rybakov D.G. Modelirovanie otvedeniya teplovoj energii ot processorov pri pomoshchi kulerov vozdušnogo ohlazhdeniya [Modeling of heat energy removal from processors using air cooling coolers]. *Doklady BGUIR*, 2023, Vol. 21. No. 4. Pp. 54–62 (in Russian). DOI: 10.35596/1729–7648–2023–21–4–54–62.
3. Piskun G.A., Alekseev V.F., Stepchenkov O.V., Popov A.N., Belikov A.N., Rybakov D.G. Vliyanie konfiguracii i formy vneshnih reber germetichnykh korpusov tekhnicheskikh sredstv na effektivnost' otvedeniya tepla ot processora [Effect of the Configuration and Shape of External Ribs of Sealed Enclosures of Electronic Devices on Heat Removal Efficiency]. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Rossii. Radio elektronika*, 2023, Vol. 26. No. 5. Pp. 63–75 (in Russian). DOI: 10.32603/1993–8985–2023–26–5–63–75.
4. Piskun G.A., Alekseev V.F., Stepchenkov O.V., Popov A.N., Belikov A.N., Rybakov D.G. Ocenka vliyaniya dliny i kolichestva teplovykh trubok na effektivnost' otvedeniya izbytochnoj teplovoj energii ot processora [Evaluation of the influence of the length and number of heat pipes on the efficiency of removing excess heat energy from the processor]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Physical–Technical Series*, 2024. Vol. 69. No. 2. Pp. 139–150 (in Russian). DOI: 10.29235/1561–8358–2024–69–2–139–150.
5. Piskun G.A., Alekseev V.F., Krupenka D.Yu. Technical aspects of building a cooling system for graphics processing units of modern video cards. *Journal of Engineering Physics and Thermophysics*, 2026, Vol. 99. No. 2. P. 580–587. DOI: 10.1007/s10891–026–03338–9.
6. Piskun G.A., Alekseev V.F., Pavlovets N.A. Modeling of the liquid cooling system for high–power elements of technical means. *Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications*, 2026, Vol. 14. Iss. 1. Pp. 43–58. DOI: 10.32523/2306–6172–2026–14–1–43–58.
7. Al Kez D., Foley A., Wong F., Dolfi A., Srinivasan G. AI–driven cooling technologies for high–performance data centres: state–of–the–art review and future directions. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 2025, Vol. 82, p. 104511. DOI: 10.1016/j.seta.2025.104511.
8. Dhumal A., Kulkarni A., Ambhore N. A comprehensive review on thermal management of electronic devices. *Journal of Engineering and Applied Science*, 2023, Vol. 70. № 1. Art. 140. DOI: 10.1186/s44147–023–00309–2.
9. Wang G.L., Qian N., Ding G.F. Heat transfer enhancement in microchannel heat sink with bidirectional rib. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2019, Vol. 136, No. 5. Pp. 597–609. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.02.018.
10. Abdel–Rehim Z.S. Optimization and Thermal Performance Assessment of Pin–Fin Heat Sinks. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, 2008. Vol. 31. No. 1. Pp. 51–65. DOI: 10.1080/15567030701468118.
11. Coşkun T., Cetkin E. Heat Transfer Enhancement in a Microchannel Heat Sink: Nanofluids and/or Micro Pin Fins. *Heat Transfer Engineering*, 2020. Vol. 41. Iss. 21. Pp. 1818–1828. DOI: 10.1080/01457632.2019.1670467.
12. Wilcox D.C. *Turbulence Modeling for CFD*. La Canada, CA, DCW Industries, 2006. 522 p.
13. Launder B.E., Spalding D.B. *Lectures in Mathematical Models of Turbulence*. London, Academic Press, 1972. 169 p.
14. Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N. *Yavleniya perenosa [Transport Phenomena]*. Moscow, Khimiya Publ., 1974. 688 p.
15. Patankar S.V. *Chislennyye metody resheniya zadach teploobmena i dinamiki zhidkosti. [Numerical Heat Transfer and Fluid Flow]*. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1984. 152 p. (Russian translation).
16. Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel A.S. *Teploperedacha [Heat Transfer]*. Moscow, Energoizdat Publ., 1981. 416 p. (in Russian).
17. Dulnev G.N. *Teplo- i massoobmen v radioelektronnoj apparature [Heat and Mass Transfer in Electronic Equipment]*. Moscow, Vysshaya Shkola Publ., 1984. 247 p. (in Russian).
18. Kondratiev G.M. *Regulyarnyj teplovoj rezhim [Regular Thermal Regime]*. Moscow, Gostekhteorizdat Publ., 1954. 408 p. (in Russian).
19. Kutateladze S.S. *Osnovy teorii teploobmena [Fundamentals of Heat Transfer Theory]*. Moscow, Atomizdat Publ., 1979. 416 p. (in Russian).
20. Samarskii A.A. *Teoriya raznostnykh skhem [The Theory of Difference Schemes]*. Moscow, Nauka Publ., 1977. 656 p.
21. Kays W.M., London A.L. *Kompaktnye teploobmenniki [Compact Heat Exchangers]*. Moscow, Energiya Publ., 1967. 224 p.
22. Loitsyanskii L.G. *Mekhanika zhidkosti i gaza [Mechanics of Liquids and Gases]*. Moscow, Drofa Publ., 2003. 840 p. (in Russian).
23. Fletcher C.A.J. *Vychislitel'nye metody v dinamike zhidkostej: v 2 tomah. T.2 Metody rascheta razlichnykh techenij. [Computational methods in fluid dynamics: in 2 volumes. Vol. 2. Methods for calculating various flows. Translated from English]*. Moscow, Mir Publ., 1991.

УДК 004.8+517

Краткий обзор возможностей нейронной сети DeepSeek в прикладной математике

© 2026 г. А. Д. Полянин¹, И. К. Шингарева²

¹ Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, 119526, Россия

² Department of Mathematics, University of Sonora, Sonora, 83000, Mexico

*Посвящается
памяти друга и соавтора
Валентина Федоровича Зайцева*

Описаны характерные особенности и возможности практического применения нейронной сети DeepSeek (мультифункциональный ИИ, разработанный одноименной китайской компанией) для аналитических вычислений и построения точных решений в различных областях прикладной математики и математической физики. Приводятся и анализируются результаты использования DeepSeek на многочисленных математических тестовых задачах различного уровня сложности. Основное внимание сосредоточено на построении точных аналитических решений разнообразных математических уравнений (включая алгебраические, функциональные, интегральные, обыкновенные дифференциальные и с частными производными). Для адекватной оценки потенциальных возможностей DeepSeek выбирались тестовые уравнения и задачи, поиск решения которых основан на применении различных методов и идей. Сопоставляются возможности DeepSeek и систем компьютерной алгебры Mathematica и Maple. Результаты тестирования показали, что DeepSeek является мощным инструментом, который полезно использовать научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам и студентам, специализирующимся в области прикладной математики, физики, механики и инженерных наук.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, DeepSeek, Gemini, алгебраические уравнения, функциональные уравнения, интегральные уравнения, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, тестовые задачи.

Введение

Искусственный интеллект (ИИ) – это междисциплинарная область компьютерных наук, целью которой является создание интеллектуальных систем, способных выполнять задачи, традиционно требующие человеческого мышления. Эти задачи включают обучение, рассуждение, восприятие, понимание естественного языка и принятие решений. В основе современного ИИ лежат сложные алгоритмы и методы, такие как машинное обучение и глубокое обучение (основанное на использовании искусственных нейронных сетей), которые позволяют машинам извлекать знания из огромных массивов данных и улучшать их результативность без явного программирования. Ключевыми технологическими направлениями ИИ являются компьютерное зрение, обработка естественного языка (NLP) и когнитивные вычисления. Сегодня ИИ активно трансформирует практически все сферы человеческой деятельности: от здравоохранения, где он помогает в диагностике, до науки, образования, транспорта, финансов и клиентского сервиса, повышая точность, эффективность и уровень автоматизации. Потенциал ИИ

✉ А. Д. Полянин: polyanin@ipmnet.ru
И. К. Шингарева: inna.shingareva@unison.mx

Поступила в редакцию: 30.01.2026
После доработки: 16.03.2026
Принята к публикации: 07.04.2026

заключается не только в оптимизации существующих процессов, но и в открытии принципиально новых возможностей, например, в разработке лекарств или борьбе с изменением климата. Таким образом, ИИ – это не просто инструмент, а движущая сила, которая кардинально преобразует и резко ускоряет научно-технический прогресс.

Для наглядности путь развития ИИ удобно представить логической цепочкой (см., например, [1]):

Искусственный интеллект $\Rightarrow$ Машинное обучение $\Rightarrow$ Глубокое обучение $\Rightarrow$ Генеративный ИИ $\Rightarrow$ Мыслящие модели

Машинное обучение фокусируется на поиске и распознавании закономерностей (образов) в наборе данных и использовании их для принятия решений или прогнозирования. *Глубокое обучение*, использующее многослойные *нейронные сети*, способно работать с неструктурированными данными (например, тексты, изображения). *Генеративный ИИ*, использующий машинное обучение и глубокое обучение, фокусируется на динамической генерации нового контента (например, текст, изображение или что-либо еще) из больших объемов обучающих данных [2]. В отличие от ИИ, который часто предназначен для распознавания образов и принятия решений на основе существующих данных, генеративный ИИ создает новый контент [3]. Эта способность генеративного ИИ открывает мир возможностей для создания реалистичных изображений и видео, сочинения музыки и написания текста [4].

Существуют восемь типов генеративного ИИ [5]: преобразование текста в текст (например, GPT-4, Claude), текста в аудио (например, Google Tacotron), текста в изображение (например, OpenAI), текста в видео (например, InVideoAI), текста в музыку (например, Suno, Udio), аудио в текст (например, Amazon Alexa), текста в код (например, GitHub Copilot), изображения в видео (например, RunwayML).

Генеративный ИИ быстро стал доступным инструментом в научных исследованиях. В настоящее время генеративный ИИ показывает стремительный рост и все большее присутствие в научных публикациях. Генеративный ИИ, включающий в себя крупные языковые модели (например, ChatGPT), привлек значительное внимание как в научном сообществе, так и в более широкой общественной сфере благодаря потенциалу ускорить темпы развития науки, стимулировать открытие новых материалов, трансформировать экспериментальный дизайн и формулировать гипотезы, а также изменить подход к научной публикации [6]. Опрос, проведенный журналом Nature в 2023 году, выявил существенное распространение *инструментов генеративного ИИ* (например, ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity) среди исследователей, причем значительная часть из них использует эти технологии как для генерации идей и проведения исследований [7], так и для написания кодов и обзоров литературы, и для подготовки презентаций и рукописей [8, 9].

Следующим этапом эволюции стали *мыслящие модели (Thinking models)* – это системы, ориентированные не просто на генерацию ответов, а на глубокие рассуждения, причинно-следственный анализ и многошаговое планирование. В их архитектуру заложены механизмы, обеспечивающие эти процессы: внутренний диалог (chain-of-thought reasoning), позволяющий разбивать задачу на более простые подзадачи, исследовать несколько различных путей решения, возвращаться назад и корректировать свои рассуждения; работа с памятью и способность к автономному самообучению. Это приближает ИИ к концепции искусственного мышления, позволяя системам не только отвечать, но и рассуждать, обосновывать решения, проявлять когнитивную устойчивость и адаптироваться к новым задачам. Отметим, что часто мыслящие модели называют также *моделями рассуждений (Reasoning models)*.

Нейронные сети DeepSeek – это разработанные в Китае продвинутое языковые мыслящие модели генеративного ИИ (LLM) нового поколения, обладающие развитыми способностями к глубоким рассуждениям и многошаговым логическим выводам [10].

На данный момент пользователям через официальный API доступны две основные модели нейронной сети DeepSeek (DeepSeek-V3 и DeepSeek-R1), а также третья специализированная версия (DeepSeek-V3.2-Speciale), созданная для максимальной производительности в рассуждениях. Имеется также узкоспециализированная исследовательская модель DeepSeekMath-V2, предназначенная исключительно для математических рассуждений и строгого доказательства теорем. DeepSeekMath-V2 успешно решила 5 из 6 задач на Международной математической олимпиаде (IMO) 2025 года, что соответствует уровню золотой медали. Кроме того, эта модель набрала 118 баллов из 120 на конкурсе Putnam, престижном математическом соревновании для студентов, обойдя лучший результат, показанный человеком (90 бал-

лов). Более подробную информацию об этом можно найти на сайте <https://the-decoder.com/deepseekmath-v2-is-deepseeks-latest-attempt-to-pop-the-us-ai-bubble>, который посвящен исследованиям в области ИИ.

В данной статье обсуждаются результаты использования универсальной модели DeepSeek-V3 (далее кратко DeepSeek) в прикладной математике и математической физике.

Ниже перечислены основные преимущества и недостатки DeepSeek.

Преимущества DeepSeek:

- Свободный доступ. Сервис бесплатный, доступен в браузере и в мобильном приложении.
- Полная поддержка 12 языков (осуществляет качественный перевод с русского на английский и наоборот лучше, чем переводчики Google и Yandex). Неполная поддержка – около 100 языков.
- Высокая производительность. Сравнима с GPT-4 в скорости работы и качестве ответов.
- Можно применять в разных ситуациях. Подходит для генерации текста, программирования, анализа данных, решения различных математических уравнений и задач.
- Предельная простота использования, не нужно знать какие-либо коды и иметь специальные знания. Прекрасно подходит для самостоятельного обучения, поскольку все промежуточные рассуждения и выкладки приводятся.
- Понимание контекста. Благодаря архитектуре трансформеров DeepSeek хорошо понимает контекст и смысл текста.
- Успешно работает с текстами, написанными в формате LaTeX, которые содержат уравнения и формулы. Поддерживает также форматы: txt, doc, docx, pdf, ppt и др.
- Проверка собственных решений – DeepSeek-R1 может пересчитать результат несколькими способами и найти ошибки в вычислениях.
- Открытый исходный код. Пользователи могут модифицировать и адаптировать его под свои задачи.
- Актуальные данные. DeepSeek, как и многие другие модели, регулярно обновляется и его возможности расширяются.

Недостатки DeepSeek:

- Возможные сбои в работе. Иногда из-за большого количества запросов пользователей DeepSeek на время перестаёт генерировать ответы.
- Изредка допускает ошибки и галлюцинации (надо контролировать DeepSeek и, при необходимости, просить его перепроверить результаты).
- Ограниченный функционал. DeepSeek пока не умеет генерировать изображения и видео. Кроме того, нейросеть не может работать со ссылками и распознавать голосовые запросы.
- Согласно правилам, DeepSeek не создает изображения напрямую, но может предоставить текстовое описание и указать, как построить график. Не запоминает предыдущий контекст (если работать в нейросети без регистрации или начать диалог в новом окне).

Более подробную информацию о нейронной сети DeepSeek и ее широких возможностях можно найти, например, в публикациях [10–13] и на стр. <https://deepseekcom.ru>.

В данной статье описаны результаты использования основной модели DeepSeek-V3 (точнее DeepSeek-V3.2) на многочисленных математических тестовых задачах различного уровня сложности. Основное внимание сосредоточено на построении точных аналитических решений различных типов математических уравнений (включая алгебраические, функциональные, интегральные, обыкновенные дифференциальные, с частными производными и некоторые другие) и сопутствующих родственных проблемах. Чтобы адекватно оценить потенциальные возможности DeepSeek авторы старались выбирать тестовые уравнения, для решения которых используются различные методы. Практически все тестовые уравнения содержат один или несколько свободных параметров или произвольные функции, что значительно усложняет процедуру построения решений.

В некоторых случаях результаты использования DeepSeek сопоставляются с результатами использования разработанной Google флагманской модели искусственного интеллекта Gemini 3 Pro (далее, для краткости, Gemini), а также специализированных систем компьютерной алгебры Mathematica и Maple (см., например, [14, 15]).

1. Алгебраические уравнения

В качестве тестовых задач для DeepSeek предлагались следующие пять алгебраических уравнений старших степеней с одним или двумя свободными параметрами:

$$(a - x^2)^3 = (b - x^3)^2, \quad (1)$$

$$(x^3 + a)^3 + a = x, \quad (2)$$

$$(x^3 + x + b)^3 + x^3 + 2b = 0, \quad (3)$$

$$2z^6 - 3\alpha z^4 - 2\beta z^3 + 3\alpha^2 z^2 + \beta^2 - \alpha^3 = 0, \quad (4)$$

$$x^5 - (a^4 - 3a^2b + b^2)x + ab(a^2 - 2b) = 0, \quad (5)$$

где a, b, α, β – свободные параметры.

Для всех пяти уравнений DeepSeek задавался одинаковый вопрос: *Можно ли решения данного уравнения выразить в радикалах?*

DeepSeek для первых четырех уравнений (1)–(4) дал правильный ответ (написал с подробными доказательствами, что они разрешимы). По поводу последнего уравнения (5) DeepSeek написал, что оно в общем случае неразрешимо в радикалах относительно x как функции параметров a и b (этот вывод неверен, поскольку корни квадратного уравнения $x^2 - ax + b = 0$ являются также корнями рассматриваемого уравнения [16]).

Для наглядности, здесь и далее уравнения, которые DeepSeek не смог решить (или ошибся полностью или частично) выделены желтым цветом.

Полный отчет (с рассуждениями и промежуточными выкладками) о построении DeepSeek решений уравнений (1)–(5) можно посмотреть в интернете: <https://chat.deepseek.com/share/ry48m2tnhhrtrwv89o>.

Сформулированные выше тестовые задачи для алгебраических уравнений относятся к *задачам повышенной сложности*, поскольку решения алгебраических уравнений пятой степени и выше в общем случае (с произвольными коэффициентами) не могут быть выражены в радикалах (теорема Руффини – Абеля, см. например, [17]).

Замечание 1. Первые четыре уравнения обладают скрытыми симметриями (четвертое уравнение отличается от первого только развернутой формой записи и переобозначениями). Методы решения этих уравнений и доказательство разрешимости излагаются в статье [18] (см., также, [19]).

Замечание 2. Нейронная сеть Gemini правильно решила четыре тестовые задачи (2)–(5). Для уравнений (2)–(4) методы, используемые Gemini, совпадают с методами, изложенными в [18]. Для последнего уравнения (5) сеть Gemini просто показала, что его левая часть без остатка делится на многочлен $x^2 - ax + b$. Откуда взялся этот квадратичный многочлен сеть не дала никаких пояснений (хотя для других алгебраических уравнений необходимые пояснения с выкладками были представлены). Отметим, что аналогичным образом, разрешимость в радикалах уравнения (5) была доказана в [16] (см. уравнение 5 на стр. 10).

Замечание 3. Результаты тестирования специализированных систем компьютерной алгебры Mathematica и Maple на трех алгебраических уравнениях с параметрами (1)–(3) опубликованы в статье [20] и приведены в табл. 1. Видно, что ни Mathematica, ни Maple не могут явно выразить в радикалах все или даже некоторые корни полиномиального уравнения шестой степени с двумя свободными параметрами (1), и смогли найти только три корня двух уравнений девятой степени с одним свободным параметром (2) и (3) (для подтверждения этих выводов дополнительно использованы также последние версии Maple 2025 and Mathematica 14.3).

Таблица 1. Результаты тестирования систем Maple и Mathematica на трех алгебраических уравнениях с параметрами

№	Тестовое уравнение	Параметры	Maple: найдено корней	Mathematica: найдено корней
(1)	$(a - x^2)^3 = (b - x^3)^2$	a, b – произвольны	0	0
(2)	$(x^3 + a)^3 + a = x$	a – произвольный	3	3
(3)	$(x^3 + x + b)^3 + x^3 + 2b = 0$	b – произвольный	3	3

Отметим, что ни Mathematica, ни Maple не смогли решить также алгебраическое уравнение (4), но смогли решить уравнение (5).

Таким образом, исходя из результатов проведенного тестирования можно сделать вывод, что DeepSeek и Gemini лучше умеют решать алгебраические уравнения (с параметрами), чем специализированные системы компьютерной алгебры Mathematica и Maple.

Замечание 4. Разработка Яндекса Алиса AI для уравнений (1), (2) и (5) дала неправильный ответ, написав, что они неразрешимы в радикалах. Поэтому мы не стали ее больше тестировать на других математических уравнениях.

2. Функциональные уравнения

В качестве тестовых задач для DeepSeek предлагалось решить следующие девять функциональных уравнений разных типов (первые семь уравнений взяты из справочника [16], восьмое уравнение новое, девятое уравнение рассматривалось в [16, 21]):

$$y(x)y(x+1) + a[y(x+1) - y(x)] = 0, \quad (6)$$

$$y(\sin x) - y(\cos x) = 0, \quad (7)$$

$$y(x)y(a-x) = b^2, \quad (8)$$

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y), \quad (9)$$

$$f(x, y) = a^n f(x + (1-a)y, ay), \quad (10)$$

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - af(x)f(y), \quad (11)$$

$$\left(\frac{f^2(x) + f^2(y)}{2} \right)^{1/2} = f \left(\left(\frac{x^2 + y^2}{2} \right)^{1/2} \right), \quad (12)$$

$$f(x+y) = g(x) + f(y) - f(x)h(y), \quad (13)$$

$$f(t) + g(x)Q(z) + h(x)R(z) = 0, \quad z = \varphi(x) + \psi(t), \quad (14)$$

где y, f, g, h, Q, R – искомые функции своих аргументов, $\varphi(x)$ и $\psi(t)$ – произвольные функции, a и b – свободные параметры, n – заданное число. Отметим, что в уравнения (6)–(8) входит одна независимая переменная x , в уравнения (9)–(13) – две независимые переменные x и y , причем уравнение (13) содержит три искомые функции $f(x)$, $g(x)$, $h(y)$, а уравнение (14) содержит сразу пять искомым функций $f(t)$, $g(x)$, $h(x)$, $Q(z)$, $R(z)$ и две произвольные функции $\varphi(x)$ и $\psi(t)$. Важно отметить, что для решения тестовых функциональных уравнений надо использовать несколько различных методов (см., например, [19, 21]).

DeepSeek правильно решил семь уравнений (6), (7), (9)–(12), (14), причем некоторые уравнения решал методами, отличными от использованных в [16]. Для уравнений (6) и (7) DeepSeek дал правильный ответ в другой форме, чем в цитируемом справочнике.

Для уравнения (8) DeepSeek одно решение нашел, а второе – потерял (полученное и потерянное решения отличаются только знаком). Для уравнения (13) DeepSeek получил очевидные решения и потерял наиболее важное. После этого дополнительно нами было написано: *Некоторые решения потеряны. Проверьте это, положив $f(y) = g(y)$ и $h(y) = af(y)$, где a – свободный параметр (такое уравнение мы рассматривали ранее).* Здесь имелось в виду уравнение (11), которое является частным случаем уравнения (13). После этого, продумав 240 секунд, DeepSeek правильно решил уравнение (13).

Полный отчет (с необходимыми промежуточными выкладками и нашими дополнительными вопросами) о построении нейронной сетью DeepSeek решений тестовых уравнений (6)–(14) можно посмотреть в интернете, см. стр.

<https://chat.deepseek.com/share/bxbb4bbto9umwgoulu>

и <https://chat.deepseek.com/share/dvmwoyempfu4se2kso>.

В целом, подводя итоги можно утверждать, что DeepSeek весьма успешно справляется с функциональными уравнениями.

Замечание 5. Нейронная сеть Gemini правильно решила уравнение (13), используя метод дифференцирования по независимым переменным (см., например, [19, 21]).

Замечание 6. Mathematica и Maple не смогли решить функциональные уравнения (8), (10), (13), (14) (эти системы не тестировались на других функциональных уравнениях). Таким образом, на основании результатов тестирования можно заключить, что DeepSeek лучше справляется с решением функциональных уравнений, чем специализированные системы компьютерной алгебры Mathematica и Maple.

3. Интегральные уравнения

В качестве тестовых задач для DeepSeek предлагалось решить следующие двенадцать интегральных уравнений разных типов (все уравнения, кроме одного, взяты из справочников [16, 22]):

$$\int_0^x \frac{y(t)dt}{\sqrt{x-t}} = f(x), \quad ([16], \text{ p. 396, Eq. 7}), \quad (15)$$

$$\int_0^x \cosh[a(x-t)]y(t)dt = f(x), \quad ([16], \text{ p. 398, Eq. 19}), \quad (16)$$

$$\int_0^x \{\cosh[a(x-t)] + b\}y(t)dt = f(x), \quad ([16], \text{ p. 398, Eq. 21}), \quad (17)$$

$$\int_0^x y(t)y(x-t)dt = ax + b, \quad ([16], \text{ p. 403, Eq. 21}), \quad (18)$$

$$y(x) + a \int_0^x (x-t)y(t)dt = f(x), \quad ([16], \text{ p. 406, Eq. 2}), \quad (19)$$

$$ay(x) + \int_0^x y(t)y(x-t)dt = bx, \quad (\text{новое уравнение}), \quad (20)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda|x-t|} y(t) dt = f(x), \quad ([16], \text{ p. 431, Eq. 12}), \quad (21)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(\lambda |x-t|) y(t) dt = f(x), \quad ([16], \text{ p. 434, Eq. 27}), \quad (22)$$

$$y(x) + \lambda \int_0^{\infty} e^{-|x-t|} y(t) dt = f(x), \quad ([16], \text{ p. 441, Eq. 7}), \quad (23)$$

$$y(x) - \lambda \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x-t|} y(t) dt = 0, \quad ([16], \text{ p. 441, Eq. 8}), \quad (24)$$

$$y(x) - \lambda \int_0^{\infty} \sin(xt) y(t) dt = f(x), \quad ([16], \text{ p. 444, Eq. 16}), \quad (25)$$

$$y(x) + \int_a^b g(t) y(x) y(t) dt = f(x), \quad ([16], \text{ p. 450, Eq. 1}), \quad (26)$$

где $f(x)$ и $g(t)$ – произвольные функции, a, b, λ – свободные параметры (для некоторых уравнений накладывались дополнительные ограничения на определяющие функции и параметры).

DeepSeek правильно решил одиннадцать интегральных уравнений (15)–(23), (25), (26). Отметим, что DeepSeek получил решение нелинейного уравнения (20) в виде сходящегося степенного ряда.

Для уравнения (24) DeepSeek привел правильное решение при $\lambda > \frac{1}{2}$ и неправильное (указал, что оно равно нулю) – при $0 < \lambda < \frac{1}{2}$. После этого мы попросили его дополнительно проверить, являются ли решением рассматриваемого уравнения функции $y = \exp(\pm x\sqrt{1-2\lambda})$, где $0 < \lambda < \frac{1}{2}$. DeepSeek проверил и согласился, что это правильное решение в указанной области (которое можно умножить на произвольную константу).

Полный отчет (с необходимыми промежуточными выкладками и нашими дополнительными вопросами) о построении нейронной сетью DeepSeek решений тестовых уравнений (15)–(26) можно посмотреть в интернете на стр.

<https://chat.deepseek.com/share/yvhpawujnp4wm7amml>

В целом, подводя итоги можно утверждать, что DeepSeek весьма успешно справляется с интегральными уравнениями.

Замечание 7. Mathematica и Maple не смогли решить интегральные уравнения (21)–(24) (эти системы не тестировались на других интегральных уравнениях). Таким образом, на основании результатов тестирования можно заключить, что DeepSeek лучше справляется с решением интегральных уравнений, чем специализированные системы компьютерной алгебры Mathematica и Maple.

Замечание 8. DeepSeek был задан вопрос: может ли он решать сингулярные интегральные уравнения, в которых несобственный интеграл, содержащий неизвестную функцию, понимается в смысле главного значения по Коши.

Его ответ: DeepSeek может быть полезным ассистентом-консультантом при работе с такими уравнениями, помогая с теоретической частью и общими методами, но не является автономным решателем таких уравнений. Для реальных вычислений потребуются специализированные математические пакеты

(например, специализированный пакет Julia: SingularIntegralEquations.jl) и экспертиза пользователя для контроля корректности.

4. Обыкновенные дифференциальные уравнения

В качестве тестовых задач для DeepSeek предлагалось решить следующие пятнадцать обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) разных типов (все уравнения, за исключением последнего, взяты из книг [16, 19, 23–25]):

$$y''_{xx} + f(x)y'_x + a[f(x) - a]y = 0, \quad ([16], \text{ p. 72, Eq. 4}), \quad (27)$$

$$xy''_{xx} + [xf(x) + a]y'_x + (a - 1)f(x)y = 0, \quad ([16], \text{ p. 73, Eq. 6}), \quad (28)$$

$$xy''_{xx} + [(ax + 1)f(x) + ax - 1]y'_x + a^2xf(x)y = 0, \quad ([16], \text{ p. 73, Eq. 7}), \quad (29)$$

$$x^4y''_{xx} + (ax^2 + bx + c)y = 0, \quad ([16], \text{ p. 64, Eq. 35}), \quad (30)$$

$$(ax^2 + bx + c)^2 y''_{xx} + y = 0, \quad ([23], \text{ p. 449, Eq. 2.396}), \quad (31)$$

$$yy'_x - y = ax + b, \quad ([16], \text{ p. 42, Eq. 2}^\circ), \quad (32)$$

$$yy'_x - y = a + b \exp(-2x/a), \quad ([16], \text{ p. 43, Eq. 5}^\circ), \quad (33)$$

$$yy''_{xx} - (y'_x)^2 = ay^3 e^{\lambda x}, \quad ([15], \text{ p. 25, Eq. 1.3.4.7}), \quad (34)$$

$$y''_{xx} = ay'_x + e^{2ax}f(y), \quad ([16], \text{ p. 78, Eq. 5}), \quad (35)$$

$$y''_{xx} = [e^{ax}f(y) + a]y'_x, \quad ([16], \text{ p. 79, Eq. 7}), \quad (36)$$

$$y''_{xx} - a(y'_x)^2 = f(x)e^{ay}, \quad ([16], \text{ p. 81, Eq. 27}), \quad (37)$$

$$y''_{xx} - y'_x = b/y, \quad ([16], \text{ p. 77, Eq. 2}^\circ), \quad (38)$$

$$y''_{xx} = axy^{-1/2}, \quad ([24], \text{ p. 309, Eq. 11}), \quad (39)$$

$$yy'_x = (3ax + b)y - a^2x^3 - abx^2 + cx, \quad ([24], \text{ p. 121, Eq. 2}), \quad (40)$$

$$y''''_{xxxx} - cy''_{xx} = ae^{\lambda y} + be^{2\lambda y}, \quad ([19], \text{ p. 257, Exercise 4}), \quad (41)$$

где $f(x)$ и $f(y)$ – произвольные функции, a, b, c, λ – свободные параметры (в последнем уравнении требовалось найти частные решения).

DeepSeek правильно решил девять уравнений (27), (28), (30), (32), (34)–(37), (41) и не решил (или неправильно решил) шесть уравнений (29), (31), (33), (38)–(40). Таким образом, результативность DeepSeek на этих тестовых задачах составляет 60%.

Это весьма достойный результат, поскольку четыре ОДУ, которые не решил DeepSeek, либо являются уравнениями Абеля (уравнения (33) и (40)), либо сводятся к уравнениям Абеля (уравнения (38) и (39)). Уравнения Абеля в общем случае относятся к неинтегрируемым ОДУ. Наиболее полный список разрешимых уравнений Абеля, решения которых выражаются в квадратурах (или через специальные функции) в параметрической форме приведен в справочниках [24, 25]. Для интегрирования многих из этих уравнений использовался разработанный В.Ф. Зайцевым дискретно-групповой метод [26, 27] (см. также [25]), который основан на циклических цепочках преобразований Беклунда в комбинации с несколькими точечными преобразованиями.

Важно отметить, что пять из шести уравнений, которые не смог решить DeepSeek, отсутствуют в справочнике Э. Камке [23] (это базовый справочник по ОДУ для тестирования нейронных сетей ИИ и специализированных систем компьютерной алгебры Mathematica и Maple) и книге G.M. Murphy [28].

Полный отчет (с необходимыми промежуточными выкладками и нашими дополнительными вопросами) о построении нейронной сетью DeepSeek решений тестовых уравнений (27)–(41) можно посмотреть в интернете на страницах:

<https://chat.deepseek.com/share/ypl8c94nwp6tq361fk>,
<https://chat.deepseek.com/share/yvhpawyjn4wm7amml>,
<https://chat.deepseek.com/share/59yufjp695rp8xo4m9>.

Анализ результатов применения DeepSeek для решения ОДУ показывает, что ему не хватает справочно-информационной базы по разрешимым уравнениям Абеля и обобщенным уравнениям Эмдена – Фаулера вида $y''_{xx} = ax^k y^m (y'_x)^n$ (в это четырехпараметрическое семейство входит ОДУ (39)), а также методам интегрирования этих и родственных уравнений. Указанная информация в полном объеме содержится в книгах [24, 25, 27].

Замечание 9. Из шести уравнений (29), (31), (33), (38)–(40), которые не решил DeepSeek, нейронная сеть Gemini 3 Pro смогла решить четыре уравнения (29), (31), (38), (40) и не решила два уравнения (33), (39).

5. Уравнения математической физики и другие уравнения с частными производными

Сначала авторы дали следующее определение, которое DeepSeek должен использовать при решении тестовых задач.

Под точными решениями нелинейных уравнений математической физики понимаются следующие решения.

1. Решения, которые выражаются через элементарные функции, функции, включенные в уравнение (это необходимо, когда уравнение зависит от произвольных функций), и неопределенные интегралы. Допускается представление решений в явном, неявном или параметрическом виде.
2. Решения, которые выражаются через решения ОДУ или систем ОДУ. Переопределенные системы ОДУ в это определение не входят.

Несколько простых примеров показали, что DeepSeek хорошо находит точные решения типа бегущей волны, автомодельные решения, а также решения с простым разделением переменных (мультипликативным и аддитивным). Поэтому для него формулировались многозначные тестовые задачи исследовательского уровня (когда тип искомых решений не конкретизируется). Такие задачи полезно использовать, поскольку ИИ нередко может найти решения, о существовании которых исследователь может не знать или не догадываться.

Ниже приведены формулировки тестовых задач с ответами DeepSeek и нашими комментариями (все уравнения взяты из справочников [16, 21]). В этом разделе процедура и результаты тестирования описываются более подробно, чем это делалось ранее.

Тестовая задача 1. Найдите все точные решения нелинейного уравнения

$$u_t = (uu_x)_x, \quad (42)$$

какие сможете.

DeepSeek нашел пять решений уравнения (42): решение типа бегущей волны, автомодельное решение, решение с аддитивным разделением переменных, решение с мультипликативным разделением

переменных и решение с обобщенным разделением переменных, квадратичное по x (на все затратил 238 секунд). Возможно, что DeepSeek нашел бы еще некоторые другие решения, если бы мы попросили его продолжить (в [16, 21] описано 9 решений этого уравнения). Вместо этого мы дополнительно дали ему подсказку: *Попробуйте найти еще одно решение с обобщенным разделением переменных вида $u = a(t)x^2 + b(t)x^k$, где $a(t)$ и $b(t)$ – искомые функции, k – искомая постоянная.* После этого DeepSeek нашел решение с $k = 1/2$.

Полный отчет о построении решений данного уравнения см. на стр.

<https://chat.deepseek.com/share/l05lqt6yqel77tyw4f>.

Тестовая задача 2. Найдите все точные решения нелинейного уравнения

$$u_{xx} = u_y u_{yy}, \quad (43)$$

какие сможете.

DeepSeek нашел два решения (с аддитивным и мультипликативным разделением переменных) уравнения (43) (на все затратил 321 секунду).

1. Мы задали ему дополнительный вопрос: *Имеет ли рассматриваемое уравнение автомодельное решение?* После этого DeepSeek нашел автомодельное решение.

2. Мы дополнительно его попросили: *Покажите, что рассматриваемое уравнение имеет точное решение в виде полинома третьей степени по y с функциональными коэффициентами, зависящими от x .* После этого DeepSeek нашел такое решение.

3. Мы дополнительно его попросили: *Покажите, что рассматриваемое уравнение имеет точное решение вида $u = a(x) + b(x)y^{3/2} + c(x)y^3$.* После этого DeepSeek нашел такое решение.

Полный отчет о построении решений уравнения (43) см. на стр.

<https://chat.deepseek.com/share/acmdcywq4p03ucoihv>

Отметим, что уравнение Гудерлея (43) встречается в теории околосвуковых течений газа. Описанные выше и некоторые другие решения этого уравнения можно найти в [21] (см. также [16, 29, 30]). Добавим также, что уравнение (43) допускает точную линеаризацию с помощью преобразования Лежандра [19, 21].

Тестовая задача 3. Найдите точные решения нелинейного уравнения

$$u_t = u_{xx} + u_x^2 + ku^2, \quad (44)$$

где k – свободный параметр, какие сможете.

DeepSeek нашел только решение типа бегущей волны и решения при $k = 0$ (на все затратил 209 секунд).

Мы задали ему дополнительный вопрос: *Имеет ли рассматриваемое уравнение решение вида $u = a(t) + b(t)\cos(cx)$, где a и b – искомые функции, c – искомая постоянная.* После этого DeepSeek доказал, что решение есть при $c = \sqrt{k}$ и попутно показал, что при $k < 0$ есть решение вида $u = a(t) + b(t)\cosh(cx)$.

Полный отчет о построении решений уравнения (44) можно найти, пройдя по ссылке, указанной в конце тестовой задачи 2.

Тестовая задача 4. Найдите точные решения нелинейного уравнения

$$u_y u_{xy} - u_x u_{yy} = u_{yyy}, \quad (45)$$

какие сможете.

DeepSeek нашел три невырожденных решения: решения с аддитивным и обобщенным разделением переменных (оба линейные по x) и решение с мультипликативным разделением переменных, а также вырожденное решение, не зависящее от x (думал 168 секунд).

Мы задали ему дополнительный вопрос: *Имеет ли рассматриваемое уравнение решение вида $u = a(x) + b(x)\exp(cy)$, где a и b – искомые функции, c – искомая постоянная.* После этого DeepSeek нашел такое решение, зависящее от произвольной функции $b = b(x)$.

Полный отчет о построении решений уравнения (45) можно найти на стр.

<https://chat.deepseek.com/share/acmdcywq4p03ucoihv>.

Отметим, что уравнение (45) описывает пограничный слой, возникающий при продольном обтекании плоской пластинки вязкой несжимаемой жидкостью (u – функция тока). Описанные выше и ряд других точных решений этого уравнения можно найти в [16, 21]. С помощью преобразования Мизеса порядок уравнения (45) можно понизить [21].

Тестовая задача 5. Найдите точные решения нелинейного уравнения

$$u_t = (ax^n u_x)_x + bu \ln u, \quad (46)$$

где a и b – свободные параметры, какие сможете.

DeepSeek нашел решение с мультипликативным разделением переменных, а также дополнительно неожиданно для нас нашел новое решение при $n = 1$ с функциональным разделением переменных вида $u = \exp[\beta(t)x + \gamma(t)]$. Отметим, что уравнение (46) является частным случаем уравнения, рассмотренного в [16, 21].

Полный отчет о построении решений уравнения (46) можно найти на стр. <https://chat.deepseek.com/share/acmdcywq4p03ucoihv>

Тестовая задача 6. Найдите точные решения нелинейного уравнения

$$u_t = u_{xx} + x^2 f(u), \quad (47)$$

где $f(u)$ – произвольная функция.

DeepSeek сделал ошибку: нашел автомодельное решение вида $u = u(z)$, где $z = xt^{-1/2}$, которого нет. Мы написали: Проверьте полученное автомодельное решение прямой подстановкой. DeepSeek убедился, что автомодельных решений нет.

Мы дополнительно его попросили: Попробуйте искать решение типа обобщенной бегущей волны в виде $u = U(z)$, где $x = t + \phi(x)$. Здесь $\phi(x)$ и $U(z)$ – искомые функции. После этого DeepSeek нашел это решение.

Полный отчет о построении решений уравнения (47) можно найти на стр. <https://chat.deepseek.com/share/acmdcywq4p03ucoihv>.

Тестовая задача 7. Найдите все точные решения нелинейного уравнения

$$u_t = (e^u u_x)_x, \quad (48)$$

какие сможете.

DeepSeek нашел три невырожденных решения: решение с аддитивным разделением переменных, решение типа бегущей волны, инвариантное решение (которое обобщает автомодельное решение, приведенное в [21]) и стационарное решение (думал 220 минут). Отметим, что в [21] описано еще два точных решения уравнения (48).

Полный отчет о построении решений уравнения (49) можно найти на стр. <https://chat.deepseek.com/share/acmdcywq4p03ucoihv>.

Тестовая задача 8. Найдите точные решения нелинейного уравнения Шредингера

$$iu_t + u_{xx} + f(|u|)u = 0, \quad (49)$$

где u – комплекснозначная функция действительных переменных, $i^2 = -1$, какие сможете.

DeepSeek описал два решения (указав, что эта информация взята из литературы): периодическое решение со стационарной амплитудой и решение с амплитудой, зависящей от переменной типа бегущей волны. Отметим, что в [21] описано еще четыре точных решения уравнения (49).

Тестовая задача 9. Найдите решение в замкнутом виде уравнения

$$u_t = u_{xx} + x^2 \cos u. \quad (50)$$

Данная задача является частным случаем тестовой задачи 6 и была задана в новом окне (для проверки, запоминает ли DeepSeek предыдущие задачи). Как и ранее, DeepSeek решить эту задачу не смог.

Замечание 10. Нейронная сеть Gemini 3 Pro также не смогла найти решение уравнения (50).

Тестовая задача 10. Найдите точные решения уравнения

$$u_{xy}^2 - u_{xx}u_{yy} = f(x)y^k, \quad (51)$$

где $f(x)$ – произвольная функция, k – свободный параметр, которые выражаются в квадратурах или через решения обыкновенного дифференциального уравнения.

DeepSeek нашел одно решение и два потерял (эти решения есть в [21]). Мы дополнительно его попросили: *Попробуйте искать решения в виде $u = \varphi(x)y^{k+2} + \psi(x)$* . После этого DeepSeek нашел оба потерянных решения, представив их одной формулой. Полный отчет о решении тестовой задачи 10 можно найти на стр. <https://chat.deepseek.com/share/ml1z4zykmzdvlgk8xy>.

Тестовая задача 11. Найдите точные решения уравнения

$$u_{xy}^2 - u_{xx}u_{yy} = f(x)u^k, \quad (52)$$

(где $f(x)$ – произвольная функция, k – свободный параметр), которые выражаются в квадратурах или через решения обыкновенного дифференциального уравнения.

DeepSeek нашел два решения при $k \neq 2$: одно из них есть в [21], а другое является новым решением вида

$$u = A(x + x_0)^{\frac{1+k}{2-k}} [y + g(x)]^{\frac{3}{2-k}},$$

$$g_{xx}'' = -\frac{(2-k)^3}{9(1+k)} A^{k-2} (x + x_0)^{1+k} f(x).$$

Полный отчет о решении тестовой задачи 11 можно найти на стр. <https://chat.deepseek.com/share/ml1z4zykmzdvlgk8xy>.

Тестовая задача 12. Рассмотрим уравнение

$$u_t = u_{xx} + F(u, u_x). \quad (53)$$

Требуется найти наиболее общую функцию $F(u, w)$, для которой это уравнение допускает автомодельное решение.

DeepSeek правильно решил эту задачу (ее решение приведено в [19]). Полный отчет о решении тестовой задачи 12 можно найти на стр. <https://chat.deepseek.com/share/w8yggza37sqold0b66>.

Тестовая задача 13. Определите тип сильно нелинейного уравнения (эллиптический, гиперболический, параболический):

$$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = f(x, y). \quad (54)$$

DeepSeek указал, что это уравнение Монжа – Ампера, и правильно описал тип этого сильно нелинейного уравнения (с подробными пояснениями), который определяется знаком функции f (при $f > 0$ это уравнение эллиптического типа). Отметим, что классификация рассмотренного уравнения описана в [21].

Тестовая задача 14. Рассмотрим уравнение

$$u_{xxxx} + au_{xxyy} + bu_{yyyy} = 0, \quad (55)$$

где a и b – свободные параметры. Вопрос: найти условия на параметры, при которых рассматриваемое уравнение будет эллиптическим и гиперболическим.

DeepSeek правильно написал искомые условия, при выполнении которых рассматриваемое уравнение будет эллиптическим и гиперболическим.

Мы задали ему дополнительный вопрос: *Можете ли найти фундаментальное решение рассматриваемого линейного уравнения в эллиптическом случае?*

DeepSeek получил решение, угадав общую структуру решения в полярной системе координат с двумя искомыми функциями (это новый результат).

Мы дали дополнительное задание: *Попробуйте проверить полученное фундаментальное решение прямой подстановкой в исходное уравнение.*

Проверил и подтвердил, что решение правильное. Полный отчет о решении тестовой задачи (14) можно найти стр. на <https://chat.deepseek.com/share/bvbdhiggpnuwz4nhwi>

Отметим, что уравнение (55) описывает перемещения анизотропной линейно-упругой среды. Некоторые его точные решения можно найти в [31]. Родственное трехмерное уравнение рассматривалось в [32] (см. также [31, 33]).

Тестовая задача 15. *Найдите точные решения уравнения*

$$u_t = au_{xx} + uf(u_x^2 - au^2), \quad (56)$$

где $f(z)$ – произвольная функция, a – свободный параметр, какие сможете.

DeepSeek правильно решил эту задачу. Полный отчет о решении тестовой задачи 15 можно найти стр. на <https://chat.deepseek.com/share/wiqnwg6f0occkqnkn9>.

Тестовая задача 16. *Найдите точные решения нелинейного уравнения*

$$u_{tt} = (x^k u_x)_x + f(u), \quad (57)$$

где $f(u)$ – произвольная функция, k – свободный параметр, какие сможете.

DeepSeek нашел некоторые решения только для степенной функции $f(u)$, см. <https://chat.deepseek.com/share/v8cs4ml6nllbag6dim>.

1. Было дано дополнительное задание: *Уточняя: ищутся решения уравнения $u_{tt} = (x^k u_x)_x + f(u)$ в виде $u = U(z)$, где $z = \varphi(t) + \psi(x)$.*

DeepSeek решение не нашел.

2. Было дано дополнительное задание: *Упрощая: ищутся решения уравнения $u_{tt} = (x^k u_x)_x + f(u)$ в виде $u = U(z)$, где $z = bt^2 + cx^m$, b, c, m – неопределенные коэффициенты.*

DeepSeek нашел это решение, см. <https://chat.deepseek.com/share/jypo8yl9bnf3agolf9>.

Тестовая задача 17. *Найдите точные решения нелинейного уравнения*

$$u_{tt} = [f(u)u_x]_x, \quad (58)$$

где $f(u)$ – произвольная функция.

DeepSeek нашел решение типа бегущей волны и автомodelное решение, см. <https://chat.deepseek.com/share/1e4q9l29ludd8fnwoo>.

Было дано дополнительное задание: *Покажите, что последнее уравнение имеет также решение, которое можно представить в неявном виде:*

$$x - t\sqrt{f(u)} = \varphi(u),$$

где $\varphi(u)$ – произвольная функция.

DeepSeek показал, что такое решение имеется (решение приведено, например, в [16]).

Отметим, что уравнение (58) допускает точную линеаризацию при произвольной функции $f(u)$ (см., например, [21]).

Тестовая задача 18. Найдите точные решения уравнения

$$u_t = [f(u)u_x]_x + \frac{a}{f(u)} + b, \quad (59)$$

где $f(u)$ – произвольная функция, a и b – свободные параметры.

DeepSeek нашел решение типа бегущей волны и несколько вырожденных решений, см. <https://chat.deepseek.com/share/mjvj2r9rpb2rqmlpj8>.

Было дано дополнительное задание: *Покажите, что последнее уравнение имеет также решение, которое можно представить в неявном виде:*

$$\int f(u)du = At + Bx^2 + Cx + D,$$

где A, B, C, D – искомые постоянные.

DeepSeek показал, что такое решение имеется (это решение приведено, например, в [16, 21]).

Проведенное тестирование позволяет сделать следующие выводы.

1. Для нелинейных уравнений с частными производными DeepSeek успешно находит инвариантные решения типа бегущей волны и автомодельные решения. Однако часто теряет решения, инвариантные относительно комбинации преобразований сдвига и масштабирования.

2. DeepSeek хорошо строит решения с аддитивным и мультипликативным разделением переменных, а также решения с обобщенным разделением переменных в виде квадратичного многочлена относительно одной из независимых переменных. Однако он не может находить решения с обобщенным разделением переменных более сложного вида и решения с функциональным разделением переменных.

Краткие выводы

При решении тестовых математических уравнений, которые рассматривались в разд. 1–5, нейронная сеть DeepSeek делала многочисленные точечные преобразования, дифференцировала, вычисляла определенные и неопределенные интегралы, использовала различные интегральные преобразования и их обращения, успешно работала со специальными функциями и бесконечными рядами, и т. д. Таким образом, можно утверждать, что DeepSeek хорошо владеет основными понятиями математического анализа и умеет их применять на практике.

При решении математических уравнений нейронная сеть DeepSeek изредка ошибалась, но с помощью наводящих вопросов или подсказок, обычно в итоге находила решение.

Результаты решения тестовых задач в разделах 1–3 позволяют сделать вывод, что DeepSeek лучше справляется с поиском решений алгебраических, функциональных и интегральных уравнений, чем специализированные системы компьютерной алгебры Mathematica и Maple.

В целом, результаты проведенного тестирования показывают, что нейронная сеть DeepSeek обладает широкими возможностями и полезна для работы и обучения научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам и инженерам, специализирующимся в различных областях прикладной математики и математической физики.

Благодарности

Авторы благодарят А.В. Аксенова и Д.А. Полянина за полезные обсуждения и замечания.

Финансирование

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации 124012500440-9).

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

А.Д. Полянин – тестовые задачи, функциональные и интегральные уравнения, уравнения математической физики, нейронные сети, тестирование DeepSeek.

И.К. Шингарева – тестовые задачи, алгебраические и обыкновенные дифференциальные уравнения, системы компьютерной алгебры, тестирование Mathematica и Maple.

Список литературы

1. *Stoffelbauer A.* How Large Language Models work: From zero to ChatGPT. Data Science at Microsoft. [Электронный ресурс]. URL: <https://medium.com/data-science-atmicrosoft/how-large-language-models-work-91c362f5b78f> (дата обращения: 15.12.2025).
2. *Segall R.S.* Generative AI (Artificial Intelligence): What is it? What are its Inter- and Transdisciplinary Applications? // *Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics*, 2025. V. 23. № 7. P. 116–125.
3. *Wei J., Wang X., Schuurmans D. et al.* Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models // *arXiv*:2201.11903v6 DOI: 10.48550/arXiv.2201.11903.
4. *Nguyen T.* What is Generative AI? An In-Depth Look at Machine Creativity. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.neurond.com/blog/generative-ai> (дата обращения: 15.12.2025).
5. *Patel D.M.* Artificial Intelligence & Generative AI for Beginners: The Complete Guide (Generative AI & Chat GPT Mastery Series).. Independently published, 2023, 246 p. ISBN-13:9-7-988-5070-552-7.
6. *Lund B.D., Wang T., Mannuru et al.* ChatGPT and a new academic reality: Artificial Intelligence-written research papers and the ethics of the large language models in scholarly publishing // *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 2023. V. 74. № 5. P. 570–581.
7. *Van Noorden R., Perkel, J.M.* AI and science: What 1,600 researchers think // *Nature*, 2023. V. 621. P. 672–675.
8. *Noy S., Zhang W.* Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence // *Science*, 2023. V. 381. P. 187–192.
9. *Owens B.* How Nature readers are using ChatGPT // *Nature*, 2023. V. 615. P. 20–20.
10. *Guo D., Yang D., Zhang H. et al.* DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning // *Nature*, 2025. V. 645. P. 633–638. DOI:10.1038/s41586-025-09422-z.
11. *Guo D., Yang D., Zhang H., et al.* DeepSeek-AI. DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning // *Nature*, 2025. V. 645, P. 633–638 DOI: 10.1038/s41586-025-09422-z.
12. *Wu J.* The rise of DeepSeek: technology calls for the “catfish effect” // *Journal of Thoracic Disease*, 2025. V. 17. № 2. P. 1106–1108. doi: 10.21037/jtd-2025b-02.
13. *Normile D.* Chinese firm’s large language model makes a splash // *Science*, 2025. V. 387. P. 238. DOI: 10.1126/science.adv9836.
14. *Shingareva I.K., Lizárraga-Celaya C.* Maple and Mathematica. A Problem Solving Approach for Mathematics, 2nd ed. Wien – New York: Springer, 2009. 458 p. ISBN: 978-3-211-99432-0.
15. *Shingareva I.K., Lizárraga-Celaya C.* Solving Nonlinear Partial Differential Equations with Maple and Mathematica. Wien–New York: Springer, 2011. 357 p. ISBN: 978-3-7091-0517-7.
16. *Polyanin A.D.* Handbook of Exact Solutions to Mathematical Equations. Boca Raton: CRC Press, 2024.
17. *Van der Waerden B.L.* A History of Algebra: From Al-Khwarizmi to Emmy Noether. Berlin: Springer, 1985. 271 p. ISBN: 0-387-13610-X.
18. Полянин А.Д., Шингарева И.К. Неклассические и скрытые симметрии нелинейных алгебраических уравнений и систем // Вестник НИЯУ «МИФИ», 2024. Т. 13. № 4. С. 211–220.
19. *Polyanin A.D.* Exact Methods for Nonlinear PDEs. Boca Raton – London: Chapman and Hall/CRC Press, 2025.
20. *Shingareva I.K., Polyanin A.D.* Transformaciones Anal ticas y Simetr as para Solución de Ecuaciones Polinomiales y Sistemas de Ecuaciones Polinomiales con Parámetros. Problemas para Sistemas de Álgebra Computacional // *Sahuarus: Revista Electrónica de Matemáticas*, 2025. V. 9. № 2. P. 75–91. DOI: 10.36788/sah.v9i2.180.
21. *Polyanin A.D., Zaitsev V.F.* Handbook of Nonlinear Partial Differential Equations, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2012.
22. *Polyanin A.D., Manzhirov A.V.* Handbook of Integral Equations, 2nd ed. Boca Raton–London: Chapman & Hall/CRC Press, 2008.
23. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям, 6 изд. М.: Наука, 1976.
24. *Polyanin A.D., Zaitsev V.F.* Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential Equations, 2nd ed. Boca Raton–New York: CRC Press, 2003.

25. Polyanin A.D., Zaitsev V.F. Handbook of Ordinary Differential Equations: Exact Solutions, Methods, and Problems. Boca Raton–London: CRC Press, 2018.
26. Зайцев В.Ф. Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений // Дифференциальные уравнения, 1989. Т. 25. № 3. С. 379–387.
27. Зайцев В.Ф., Полянин А.Д. Справочник по нелинейным дифференциальным уравнениям: Приложения в механике, точные решения. М.: Наука, 1993.
28. Murphy G.M. Ordinary Differential Equations and Their Solutions. New York: D. Van Nostrand, 1960.
29. Galaktionov V.A., Svirshchevskii S.R. Exact Solutions and Invariant Subspaces of Nonlinear Partial Differential Equations in Mechanics and Physics. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press, 2007.
30. Polyanin A.D., Zhurov A.I. Separation of Variables and Exact Solutions to Nonlinear PDEs. Boca Raton – London: CRC Press, 2022.
31. Polyanin A.D., Nazaikinskii V.E. Handbook of Linear Partial Differential Equations for Engineers and Scientists, 3rd ed. Boca Raton – London: CRC Press, 2026.
32. Georgievskii D.V. An extended Galerkin representation for a transversely isotropic linearly elastic medium // J. Appl. Math. & Mech. (PMM), 2015. V. 79. № 6. P. 618–621.
33. Aksenov A.V. Fundamental solution of displacement equations for a transversely isotropic elastic medium // Doklady Mathematics, 2016. V. 94. № 2. P. 598–601.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 4, pp. 318–335

Brief overview of the capabilities of the DeepSeek neural network in applied mathematics

A. D. Polyanin ^{1,✉}, I. K. Shingareva ^{2,✉}

¹ Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119526, Russia

² Department of Mathematics, University of Sonora, Sonora, 83000, Mexico

✉ polyanin@ipmnet.ru

✉ inna.shingareva@unison.mx

Received January 30, 2026; revised March 16, 2026; accepted April 7, 2026

The paper describes the characteristic features and practical applications of the DeepSeek neural network (a multifunctional AI developed by the Chinese AI company of the same name) for analytical computations and the construction of exact solutions in various fields of applied mathematics and mathematical physics. The results of using DeepSeek on numerous mathematical test problems of varying difficulty levels are presented and analyzed. The main focus is on constructing exact analytical solutions for a variety of mathematical equations (including algebraic, functional, integral, ordinary differential, and partial differential equations). To adequately assess the potential capabilities of DeepSeek, test equations and problems were selected whose solutions are based on the application of various methods and concepts. The capabilities of DeepSeek and the computer algebra systems Mathematica and Maple are compared. The testing results showed that DeepSeek is a powerful tool that can be productively used by researchers, university lecturers, graduate and undergraduate students specializing in applied mathematics, physics, mechanics, and engineering sciences.

Keywords: artificial intelligence, neural networks, DeepSeek, Gemini, algebraic equations, functional equations, integral equations, differential equations, equations of mathematical physics, test problems.

References

1. *Stoffelbauer A.* How Large Language Models work: Form zero to ChatGPT.]. Available at: <https://medium.com/data-science-atmicrosoft/how-large-language-models-work-91c362f5b78f> (accessed 15.12.2025).
2. *Segall R.S.* Generative AI (Artificial Intelligence): What is it? What are its Inter- and Transdisciplinary Applications? *Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics*, 2025. Vol. 23. No. 7. Pp. 116–125.
3. *Wei J., Wang X., Schuurmans D. et al.* Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *arXiv:2201.11903v6*. DOI: 10.48550/arXiv.2201.11903.
4. *Nguyen T.* What is Generative AI? An In-Depth Look at Machine Creativity. Available at: <https://www.neurond.com/blog/generative-ai> (accessed 15.12.2025).
5. *Patel D.M.* Artificial Intelligence & Generative AI for Beginners: The Complete Guide (Generative AI & Chat GPT Mastery Series). Independently published, 2023, 246 p. ISBN-13:9-7-988-5070-552-7.
6. *Lund B.D., Wang T., Mannuru et al.* ChatGPT and a new academic reality: Artificial Intelligence-written research papers and the ethics of the large language models in scholarly publishing. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 2023. Vol. 74. No. 5. Pp. 570–581.
7. *Van Noorden R., Perkel, J.M.* AI and science: What 1,600 researchers think. *Nature*, 2023. Vol. 621. Pp. 672 – 675.
8. *Noy S., Zhang W.* Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science* 2023. Vol. 381. Pp. 187–192.
9. *Owens B.* How Nature readers are using ChatGPT. *Nature*, 2023. Vol. 615. Pp. 20–20.
10. *Guo D., Yang D., Zhang H. et al.* DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning. *Nature*, 2025. Vol. 645. Pp. 633–638. DOI:10.1038/s41586-025-09422-z.
11. *Guo D., Yang D., Zhang H., et al.* DeepSeek-AI. DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning. *Nature*, 2025. Vol.645, Pp.633–638. DOI: 10.1038/s41586-025-09422-z.
12. *Wu J.* The rise of DeepSeek: technology calls for the “catfish effect”. *Journal of Thoracic Disease*, 2025. Vol. 17. No. 2. Pp. 1106–1108. DOI: 10.21037/jtd-2025b-02.
13. *Normile D.* Chinese firm’s large language model makes a splash. *Science*, 2025. Vol. 387, 238. DOI: 10.1126/science.adv9836.
14. *Shingareva I.K., Lizárraga-Celaya C.* Maple and Mathematica. A Problem Solving Approach for Mathematics. 2nd ed. Wien, New York: Springer, 2009. 458 p. ISBN: 978-3-211-99432-0.
15. *Shingareva I.K., Lizárraga-Celaya C.* Solving Nonlinear Partial Differential Equations with Maple and Mathematica. Wien, New York: Springer, 2011. 357 p. ISBN: 978-3-7091-0517-7.
16. *Polyanin A.D.* Handbook of Exact Solutions to Mathematical Equations. Boca Raton: CRC Press, 2024.
17. *Van der Waerden B.L.* A History of Algebra: From Al-Khwarizmi to Emmy Noether. Berlin: Springer, 1985.
18. *Polyanin A.D., Shingareva I.K.* Neklassicheskiye i skrytyye simmetrii nelineynykh algebraicheskikh uravneniy i sistem [Non-classical and hidden symmetries of nonlinear algebraic equations and systems]. *Vestnik NIYaU «MIFI»*, 2024. Vol. 13. No. 4. Pp. 211 – 220. (in Russian)
19. *Polyanin A.D.* Exact Methods for Nonlinear PDEs. Boca Raton – London: Chapman and Hall/CRC Press, 2025.
20. *Shingareva I.K., Polyanin A.D.* Transformaciones Analíticas y Simetrías para Solución de Ecuaciones Polinomiales y Sistemas de Ecuaciones Polinomiales con Parámetros. Problemas para Sistemas de Álgebra Computacional. *Sahuarus. Revista Electrónica de Matemáticas*, 2025. Vol. 9. No. 2. Pp. 75–91. doi: 10.36788/sah.v9i2.180
21. *Polyanin A.D., Zaitsev V.F.* Handbook of Nonlinear Partial Differential Equations, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2012.
22. *Polyanin A.D., Manzhirrov A.V.* Handbook of Integral Equations, 2nd Edition. Boca Raton–London: Chapman & Hall/CRC Press, 2008.
23. *Kamke E.* Spravochnik po obyknovennym differentsial’nym uravneniyam, 4 izd. [Handbook of Ordinary Differential Equations, 4 ed]. Moscow, Nauka Publ., 1971 (in Russian).
24. *Polyanin A.D., Zaitsev V.F.* Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential Equations, 2nd Edition. Boca Raton – New York: CRC Press, 2003.
25. *Polyanin A.D., Zaitsev V.F.* Handbook of Ordinary Differential Equations: Exact Solutions, Methods, and Problems. Raton–London: CRC Press, 2018.
26. *Zaitsev V.F.* Diskretno-gruppovoj analiz obyknovennykh differentsial’nykh uravnenij [The discrete group analysis of ordinary differential equations]. *Differentsial’nye uravneniya*, 1989. Vol. 25. No. 3. Pp. 254–261. (in Russian).
27. *Zaitsev V.F., Polyanin A.D.* Spravochnik po nelineynym differentsial’nym uravneniyam: Prilozheniya v mekhanike, tochnyye resheniya [Handbook of Ordinary Differential Equations: Applications in Mechanics and Exact Solutions]. Moscow: Nauka Publ., 1993 (in Russian).
28. *Murphy G.M.* Ordinary Differential Equations and Their Solutions. New York: D. Van Nostrand, 1960.
29. *Galaktionov V.A., Svirshchevskii S.R.* Exact Solutions and Invariant Subspaces of Nonlinear Partial Differential Equations in Mechanics and Physics. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press, 2007.
30. *Polyanin A.D., Zhurov A.I.* Separation of Variables and Exact Solutions to Nonlinear PDEs. Boca Raton – London: CRC Press, 2022.

31. *Polyanin A.D., Nazaikinskii V.E.* Handbook of Linear Partial Differential Equations for Engineers and Scientists, 3rd ed. Boca Raton – London: CRC Press, 2026.
32. *Georgievskii D.V.* An extended Galerkin representation for a transversely isotropic linearly elastic medium. J. Appl. Math. & Mech. (PMM), 2015. Vol. 79. No. 6. Pp. 618–621.
33. *Aksenov A.V.* Fundamental solution of displacement equations for a transversely isotropic elastic medium. Doklady Mathematics, 2016. Vol. 94. No. 2. Pp. 598–601.

УДК 531.53

Режим с обострением для маятника с изменяемой длиной

© 2026 г. А. Н. Зотов¹, А. Р. Валеев², А. П. Токарев²¹Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус», Федеральная территория «Сириус», 354340, Россия²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, 450064, Россия

В статье рассмотрен маятник с изменяемой длиной. Нить принята нерастяжимой и невесомой. За счет заданной расчетной силы, действующей на нить маятника, происходит уменьшение почти до нуля ее длины, вследствие чего угловая скорость маятника достигает очень больших величин. Применены системы с направляющими, которые позволяют получать заданные силы, действующие на нить маятника. В них упругий элемент перемещается между направляющими расчетной формы перпендикулярно их оси симметрии. В качестве упругого элемента рассмотрены пружина и пневмопружина. Линейная скорость разгоняемой точки при этом может достигать сверхзвуковых значений с учетом сил сопротивления. Рассмотрены варианты, когда сопротивление пропорционально первой и второй степени скорости. В данной работе показана возможность получения при помощи маятника с уменьшающейся длиной высоких скоростей разгоняемого объекта, вплоть до сверхзвуковых, при силе сопротивления, пропорциональной второй степени скорости и длине маятника, стремящейся к минимуму, но достаточной для создания конструкции. Это может найти применение в самых разных областях, например, для пробития льда для облегчения работы ледоколов; для создания лунной катапульты со скоростью разгоняемого груза больше второй космической скорости Луны; для создания ударников, применяемых в технике, со скоростями боя в несколько раз выше, чем у существующих пневмоударников.

Ключевые слова: маятник с изменяемой длиной; режим с обострением; сверхзвуковая скорость; ударники; лунная катапульта; системы с направляющими; пружина; пневмопружина.

Введение

Понятие «режимы с обострением» ввел Сергей Павлович Курдюмов [1]. При таком режиме некоторая величина стремится к бесконечности за конечный промежуток времени. В монографии [2] представлено развитие этих идей. Такие режимы исследуются в математике, физике, механике, химии, биологии, экономике, социальной сфере. Например, в работе [3] представлены решения нелинейных параболических уравнений, развивающиеся в режиме с обострением. В статье [4] рассмотрены теоретические исследования воздействия на сплошную среду граничных режимов с обострением. В работе [5] рассмотрено ускорение заряженных частиц в режиме с обострением, который определяет двухступенчатый характер газодинамического отклика солнечной хромосферы. В диссертации [6] показано существование отдельного класса нестационарных решений, представляющих точные решения в режиме с обострением, – возможность резкого нарастания амплитуды решения в течение короткого промежутка времени. В работе [7] рассматривается двумерное нелинейное уравнение теплопроводности со степенным объемным источником тепла и анизотропным коэффициентом теплопроводности, описывающее процесс

✉ А. Н. Зотов: anz21963@yandex.ru

Поступила в редакцию: 16.07.2026

После доработки: 30.07.2026

Принята к публикации: 04.08.2026

горения в цилиндрической области. Исследуются различные типы режимов с обострением, которые могут возникать в такой среде. В статье [8] изложены результаты синергетики и теории самоорганизации, а также их приложения к исследованию свойств равновесия, устойчивости и неустойчивости в развивающихся производственных системах. Режимы с обострением в рассмотренных в этой статье примерах являются выражением сверхбыстрых изменений динамических систем за конечное время и могут протекать в производственных системах. Книга [9] посвящена количественному исследованию развития человечества с точки зрения режимов с обострением. В статье [10] рассматриваются режимы с обострением в социальной и биологической истории, анализируются возможные причины резкого ускорения процессов в определённые исторические эпохи. Математическое моделирование показало, что гиперболические тренды в социальной и биологической эволюции могут быть следствием переходных процессов в периоды расширения экологических ниш.

В середине прошлого века академик А.Д. Сахаров предложил для метания объектов с высокими скоростями использовать магнитную кумуляцию [11], что по сути является режимом с обострением. Например, тонкие алюминиевые кольца массой в 2 грамма набирали скорость более 100 км/с под воздействием давления магнитного поля, что приводило к их испарению. В статье [12] анализируются результаты работ по исследованию принципов метания твердых тел с высокими скоростями, рассмотрено метание компактных тел, имитирующих метеориты.

Режим с обострением появляется при движении кнута, который известен со времен Древнего Египта. Моделированию разгона кнута посвящено относительно немного работ. Например, в статье [13] рассмотрена модель движения кнута, получено уравнение динамики кнута. Приведена аналогия кнута с ракетой переменной массы. В статье [14] представлена динамическая модель распространения и ускорения волн при движении кнута. Изучены соответствующие факторы, влияющие на ускорение начального импульса: натяжение, сужение и граничные условия. Управление гибкими объектами с недостаточной управляемостью, такими как кнут, остается серьезной проблемой в робототехнике [15]. В рамках этого исследования был сконструирован и смоделирован кнут с 25 степенями свободы. Сопоставление исследований человека и модели показало, как знания о движениях человека могут помочь в разработке эффективных стратегий управления роботами.

В последнее время вырос интерес к требушетам, известным много сотен лет и позволяющим разгонять объекты до существенных скоростей [16], вплоть до сверхзвуковых [17]. В работе [18] рассмотрены катапульты вращательного типа для летательных аппаратов, где также важно иметь на выходе высокую скорость. В работе [19] рассмотрены космические катапульты, в которых очень важна конечная максимальная скорость.

Постановка задачи

В данной работе рассматривается математический маятник с изменяемой длиной. При стремлении длины маятника к малой величине (минимум несколько мм) угловая скорость стремится к очень большой величине. Линейная скорость при этом может достигать существенных значений.

На рис. 1,а представлена схема математического маятника O_1M с изменяемой длиной $\ell(t)$. Массой нити и трением пренебрегаем; нить нерастяжима; масса точки $M - m$. Изменение длины маятника происходит за счет действия силы F . В начальный момент времени угловая скорость маятника равна $\dot{\varphi}_0$ при начальном угле φ_0 , длина маятника при этом ℓ_0 . Необходимо так подобрать параметры системы, чтобы в заданный конечный момент времени t_k материальная точка M оказалась в вертикальном верхнем положении. Длина маятника в этот момент – e .

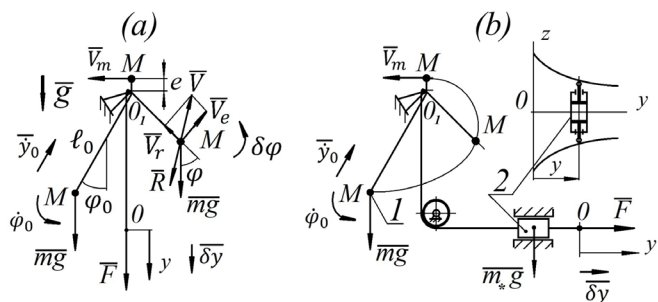


Рис. 1. Математический маятник с изменяемой длиной (1 – маятник; 2 – упругий элемент разгоняющего устройства): а) без учета массы разгоняющего устройства; б) с учетом массы разгоняющего устройства

На рис. 1, *b* представлена схема маятника с изменяемой длиной при учете массы разгоняющего устройства (m_*). Система имеет две степени свободы. В качестве обобщенных координат выбираем угол поворота φ и координату y . Точка 0 – некоторое начальное положение точки приложения силы F . Принимаем, что сила сопротивления R , пропорциональная первой или второй степени скорости, приложена к точке M массой m и направлена в противоположную сторону от вектора ее скорости.

Движение системы с двумя степенями свободы, представленной на рис. 1, описывается двумя уравнениями Лагранжа II рода (1) и (2).

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial T}{\partial y} = Q_{\delta y}, \quad (1)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \varphi} = Q_{\delta \varphi}, \quad (2)$$

где $T = \frac{m \cdot V^2}{2} + \frac{m_* \cdot \dot{y}^2}{2}$ – кинетическая энергия системы; m_* – масса упругого элемента на рис. 1, *b*), (для варианта $a - m_* = 0$); V – скорость точки M ; $Q_{\delta y}$, $Q_{\delta \varphi}$ – обобщенные силы по обобщенным координатам y и φ соответственно.

Точка M участвует в относительном и переносном движениях (рис. 1). Справедливо следующее выражение

$$V^2 = V_r^2 + V_e^2, \quad (3)$$

где $V_r = \dot{y}$ – относительная скорость точки M ; $V_e = (\ell_0 - y) \cdot \dot{\varphi}$ – переносная скорость точки M ; $\dot{\varphi}_0$ – угловая скорость маятника.

Кинетическая энергия системы принимает вид:

$$T = \frac{(m + m_*)}{2} \dot{y}^2 + \frac{m}{2} (\ell_0 - y)^2 \cdot \dot{\varphi}^2. \quad (4)$$

Определим левые части дифференциальных уравнений (1) и (2).

$$\frac{\partial T}{\partial y} = -m \cdot \dot{\varphi}^2 \cdot (\ell_0 - y), \quad (5)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \varphi} = 0, \quad (6)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} = (m + m_*) \cdot \dot{y}, \quad (7)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right) = (m + m_*) \cdot \ddot{y}, \quad (8)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = m \cdot (\ell - y) \cdot \dot{\varphi} \quad (9)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\phi}} \right) = m \cdot \ddot{\phi} \cdot (\ell_0 - y)^2 - 2m \cdot \dot{\phi} \cdot \dot{y} \cdot (\ell_0 - y). \quad (10)$$

Рассматриваются два варианта сил сопротивления. В первом варианте сила сопротивления пропорциональна первой степени скорости. Во втором варианте она пропорциональна второй степени скорости. Силу сопротивления, действующую на материальную точку M , разделяем на две перпендикулярные составляющие. Для первого варианта модуль силы сопротивления $|\vec{R}| = \alpha \cdot V$. Для второго варианта $|\vec{R}| = \beta \cdot V^2$.

Для определения обобщенных сил $Q_{\delta y}$ приравняем возможное перемещение $\delta\phi$ нулю ($\delta y \neq 0$). Получаем следующие выражения

$$Q_{\delta y}^I = F - m \cdot g \cdot \cos\varphi - \alpha \cdot \dot{y}, \quad (11)$$

$$Q_{\delta y}^{II} = F - m \cdot g \cdot \cos\varphi - \beta \cdot \dot{y}^2, \quad (12)$$

где $Q_{\delta y}^I$ – обобщенная сила в случае сопротивления, пропорционального первой степени скорости; $Q_{\delta y}^{II}$ – обобщенная сила в случае сопротивления, пропорционального второй степени скорости; α, β – постоянные коэффициенты; $g = 9.81 \text{ м/с}^2$ – ускорение свободного падения.

Аналогично ($\delta\phi \neq 0$; $\delta y = 0$) определяем

$$Q_{\delta\phi}^I = -m \cdot g \cdot (\ell_0 - y) \cdot \sin\varphi - \alpha \cdot \dot{\phi} \cdot (\ell_0 - y)^2, \quad (13)$$

$$Q_{\delta\phi}^{II} = -m \cdot g \cdot (\ell_0 - y) \cdot \sin\varphi - \beta \cdot \dot{\phi}^2 \cdot (\ell_0 - y)^3, \quad (14)$$

где $Q_{\delta\phi}^I$ – обобщенная сила в случае сопротивления, пропорционального первой степени скорости;

$Q_{\delta\phi}^{II}$ – обобщенная сила в случае сопротивления, пропорционального второй степени скорости.

Подставляя (3), (5), (6), (8), (10)–(14) в (1), (2) и, опуская выкладки, получаем две системы дифференциальных уравнений (15), (16) и (17), (18).

$$\ddot{y} = \frac{F}{m + m_*} - \frac{m \cdot \dot{\phi}^2 \cdot (\ell_0 - y)}{m + m_*} - \frac{m \cdot g \cdot \cos\varphi}{m + m_*} - \frac{\alpha \cdot \dot{y}}{m + m_*}, \quad (15)$$

$$\left(\ddot{\phi} + \frac{\alpha \cdot \dot{\phi}}{m} \right) \cdot (\ell_0 - y) = 2\dot{y} \cdot \dot{\phi} - g \cdot \sin\varphi, \quad (16)$$

$$\ddot{y} = \frac{F}{m + m_*} - \frac{m \cdot \dot{\phi}^2 \cdot (\ell_0 - y)}{m + m_*} - \frac{m \cdot g \cdot \cos\varphi}{m + m_*} - \frac{\beta \cdot \dot{y}^2}{m + m_*}, \quad (17)$$

$$\left(\ddot{\phi} + \frac{\beta \cdot \dot{\phi}^2 \cdot (\ell_0 - y)}{m} \right) \cdot (\ell_0 - y) = 2\dot{y} \cdot \dot{\phi} - g \cdot \sin\varphi. \quad (18)$$

Система дифференциальных уравнений (15), (16) описывает движение маятника при сопротивлении, пропорциональном первой степени скорости. Система дифференциальных уравнений (17), (18) описывает движение при сопротивлении, пропорциональном второй степени скорости. Идея следующая. Задать такую зависимость $\varphi(t)$ ($\dot{\varphi}(t)$, $\ddot{\varphi}(t)$), чтобы в процессе движения сила F и скорость $\dot{y}$ были положительными, кроме того, выполнялись условия:

$$\begin{aligned} y(t=0) &= 0; \\ \varphi(t=0) &= \varphi_0; \\ \varphi(t=t_k) &= \pi; \\ \dot{\varphi}(t=0) &= \dot{\varphi}_0; \\ \ell_0 - y(t=t_k) &= e, \end{aligned} \quad (19)$$

где t_k – время движения маятника; e – заданная малая величина, минимум несколько миллиметров.

После этого из дифференциальных уравнений (16) и (18) определяются $y(t)$, $\dot{y}(t)$, $\ddot{y}(t)$, которые подставляются в дифференциальные уравнения (15) и (17), из которых определяются зависимости $F(t)$. Потом таблично можно определить зависимости $F(y)$. Подобный подход применен в работе [20].

Пусть функция $\varphi(t)$ следующая.

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{A \cdot t}{t_k - B \cdot t^2 + t_*}, \quad (20)$$

где $A \neq 0$, $B \neq 0$, $t_* \neq 0$ – const.

Первая и вторая производная от функции (20) определяются выражениями (21) и (22).

$$\dot{\varphi} = \frac{2A \cdot B \cdot t^2}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^2} + \frac{A}{t_k - B \cdot t^2 + t_*}, \quad (21)$$

$$\ddot{\varphi} = \frac{8A \cdot B^2 \cdot t^3}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^3} + \frac{6A \cdot B \cdot t}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^2}. \quad (22)$$

Из второго и третьего уравнений (19) выражаем коэффициент A .

$$A = (\pi - \varphi_0) \cdot (t_k + t_* - B \cdot t_k^2) / t_k. \quad (23)$$

Перепишем дифференциальные уравнения (16) и (18) с учетом (20)–(23).

$$\begin{aligned} 2\ddot{y} \cdot \left(\frac{2A \cdot B \cdot t^2}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^2} + \frac{A}{t_k - B \cdot t^2 + t_*} \right) &= \left(\frac{8A \cdot B^2 \cdot t^3}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^3} + \frac{6A \cdot B \cdot t}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^2} + \right. \\ &\left. + \frac{\alpha \cdot \left(\frac{2A \cdot B \cdot t^2}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^2} + \frac{A}{t_k - B \cdot t^2 + t_*} \right)}{m} \right) \cdot (\ell_0 - y) + g \cdot \sin \left(\varphi_0 + \frac{A \cdot t}{t_k - B \cdot t^2 + t_*} \right), \end{aligned} \quad (24)$$

$$2\dot{y} \cdot \left(\frac{2A \cdot B \cdot t^2}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^2} + \frac{A}{t_k - B \cdot t^2 + t_*} \right) = \left(\frac{8A \cdot B^2 \cdot t^3}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^3} + \frac{6A \cdot B \cdot t}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^2} + \right. \\ \left. + \frac{B \cdot \left(\frac{2A \cdot B \cdot t^2}{(t_k - B \cdot t^2 + t_*)^2} + \frac{A}{t_k - B \cdot t^2 + t_*} \right)^2 \cdot (\ell_0 - y)}{m} \right) \cdot (\ell_0 - y) + g \cdot \sin \left(\varphi_0 + \frac{A \cdot t}{t_k - B \cdot t^2 + t_*} \right). \quad (25)$$

Дифференциальные уравнения первого порядка (24) и (25) решались численно, в результате чего были получены зависимости $y(t)$, $\dot{y}(y)$, $\ddot{y}(t)$. После этого можно определить переносную скорость точки M :

$$V_e = \dot{\phi} \cdot (\ell_0 - y), \quad (26)$$

где $\dot{\phi}(t)$ – определяется по формуле (21); y определяется численным решением дифференциальных уравнений (24) и (25).

Определение параметров маятника для получения высоких скоростей разгоняемой материальной точки

На рис. 2 (для варианта на рис. 1, a , $m_* = 0$) показаны зависимости переносной скорости точки M от времени при определенных параметрах B , t_k , t_* , которые определялись с точки зрения получения значительных конечных переносных скоростей (26) при относительно небольших значениях начальных скоростей $\dot{y}_0(t=0)$ и $\dot{\phi}_0(t=0)$. В варианте a) приведены переносные скорости, определенные по формуле (26). Функции $y(t)$ определены численным решением дифференциального уравнения (24). В варианте b) представлены переносные скорости, также определенные по формуле (26). Функции $y(t)$ определены численным решением дифференциального уравнения (25) – сопротивление пропорционально второй степени скорости точки M (рис. 1). На рис. 2, c и 2, d представлены зависимости $F(t)$, полученные численным решением дифференциальных уравнений (15) и (17), в которые подставляются величины $y(t)$, $\dot{y}(y)$, $\ddot{y}(t)$, полученные численным решением дифференциальных уравнений (24) и (25). Исключая время из зависимостей $y(t)$ и $F(t)$, можно получить зависимости $F(y)$. Задавая каким-либо способом усилие $F(y)$ для системы на рис.1, можно получить рассматриваемые движения. Как видно из этого рисунка, при помощи маятника с изменяемой длиной можно получать скорости выше скорости звука (зависимости 1 и 3 варианта b) при сопротивлении, пропорциональном второй степени скорости точки M (рис. 1, a). Возможны случаи, когда разгон точки M невозможен (вариант b , зависимость 2). На рис.2, a максимальные переносные скорости с учетом сил сопротивления составляют несколько десятков метров в секунду. При более высоких скоростях сопротивление уже пропорционально второй степени скорости.

Для наглядности, на рис. 2 некоторые зависимости кратно увеличены или кратно уменьшены. Можно отметить, что на величину максимальной переносной скорости V_{em} сильно влияет длина маятника. Поскольку при малой длине маятника ($\ell_0 = 0.1$ м, рис. 2, a , зависимости 2, 3) в случае сопротивления, пропорциональном первой степени скорости, возможно получать относительно высокие максимальные относительные скорости ($V_{em} \approx 57.463$ м/с – зависимость 2; $V_{em} \approx 65.43$ м/с – зависимость 3), то появляется возможность создания ударников со скоростями боя в несколько раз выше, чем у существующих [21]. Вопрос, возможно ли получать сверхзвуковые скорости при помощи таких маятников с учетом сопротивления, если в качестве функции $\phi(t)$ выбрать не гиперболу, а другую функцию, пока открыт.

Применение таких систем, позволяющих получать высокие скорости боя без применения взрывчатых веществ, может использоваться в самых разнообразных областях науки и техники. Например, для пробития льда при работе ледоходов. Таких ледоколов пока не существует, но эффективность пробития льда существенно зависит от скорости соударения [22]. Возможно применение таких систем для создания различных катапульти.

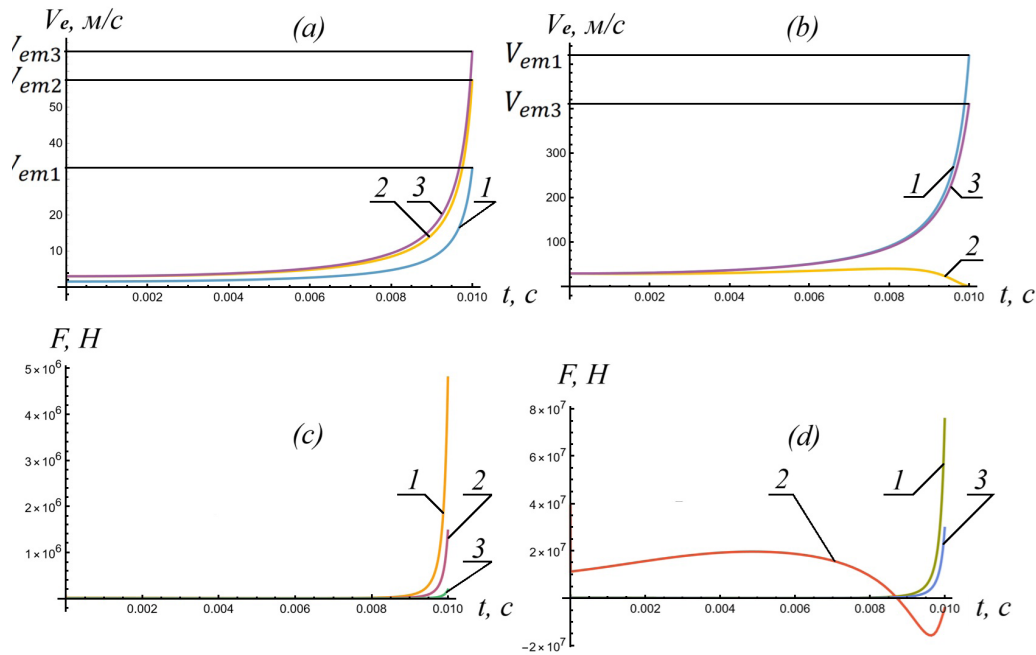


Рис. 2. Зависимости, полученные численным решением дифференциальных уравнений (24), (25), (16), (18) ($B = 150 \text{ с}^{-1}$; $\varphi_0 = -0.5\pi$; $t_k = 0.010 \text{ с}$; $t_* = 0.006 \text{ с}$; $m_* = 0$):

- а), с) 1 ($0.01V_e$; $0.01F$) – $m = 10 \text{ кг}$; $\ell_0 = 5 \text{ м}$; $\alpha = 0$;
 $V_{em} \approx 3280.344 \text{ м/с}$; $\dot{\varphi}_0 \approx 29.452 \text{ с}^{-1}$; $\dot{y}_0 \approx -0.166 \text{ м/с}$; $e \approx 0.224 \text{ м}$;
 2 ($500F$) – $m = 0.0035 \text{ кг}$; $\ell_0 = 0.1 \text{ м}$; $\alpha = 0.1 \text{ (Н·с)/м}$;
 $V_{em} \approx 57.463 \text{ м/с}$; $\dot{\varphi}_0 \approx 29.452 \text{ с}^{-1}$; $\dot{y}_0 \approx 1.262 \text{ м/с}$; $e \approx 0.004 \text{ м}$;
 3 – $m = 0.2 \text{ кг}$; $\ell_0 = 0.1 \text{ м}$; $\alpha = 0.5 \text{ (Н·с)/м}$;
 $V_{em} \approx 65.43 \text{ м/с}$; $\dot{\varphi}_0 \approx 29.452 \text{ с}^{-1}$; $\dot{y}_0 \approx -0.041 \text{ м/с}$; $e \approx 0.004 \text{ м}$;
 б), д) 1 – $m = 10 \text{ кг}$; $\ell_0 = 1 \text{ м}$; $\beta = 1 \text{ (Н·с)/м}^2$;
 $V_{em} \approx 518.770 \text{ м/с}$; $\dot{\varphi}_0 \approx 29.452 \text{ с}^{-1}$; $\dot{y}_0 \approx 1.306 \text{ м/с}$; $e \approx 0.035 \text{ м}$;
 2 (10^5F) – $m = 0.035 \text{ кг}$; $\ell_0 = 1 \text{ м}$; $\beta = 0.01 \text{ (Н·с)/м}^2$;
 $V_{em} \approx 0.783 \text{ м/с}$; $\dot{\varphi}_0 \approx 29.452 \text{ с}^{-1}$; $\dot{y}_0 \approx 41.908 \text{ м/с}$; $e \approx 53 \cdot 10^{-6} \text{ м}$;
 3 ($5F$) – $m = 1 \text{ кг}$; $\ell_0 = 1 \text{ м}$; $\beta = 0.2 \text{ (Н·с)/м}^2$;
 $V_{em} \approx 409.871 \text{ м/с}$; $\dot{\varphi}_0 \approx 29.452 \text{ с}^{-1}$; $\dot{y}_0 \approx 2.779 \text{ м/с}$; $e \approx 0.028 \text{ м}$

Лунная катапульта

Рассматриваемую систему можно использовать для создания, например, лунной катапульты, где отсутствуют силы сопротивления. По формулам (24), при $\alpha = 0$ и $g = 1.62 \text{ м/с}^2$ (для луны), и (15) были определены таблично величины $F(t)$, $y(t)$. Начальная длина маятника $\ell_0 = 5 \text{ м}$. Масса разгоняемого объекта $m = 10 \text{ кг}$; $m_* = 10 \text{ кг}$. После этого была получена интерполяционная формула (27), связывающая величины F и y . Для большей точности интерполяция проводилась по пяти участкам. Зависимость $F(y)$ по формуле (27) приведена на рис.3, а. Точками показаны табличные величины, полученные по формулам (24) и (15).

$$\begin{aligned}
 F(y) = & F_1(y) \cdot (0.5 - 0.5 \operatorname{sign}[y - y_1]) + (0.5 - 0.5 \operatorname{sign}[y - y_2]) F_2(y) \cdot (0.5 + 0.5 \operatorname{sign}[y - y_1]) + \\
 & + (0.5 - 0.5 \operatorname{sign}[y - y_3]) F_3(y) \cdot (0.5 + 0.5 \operatorname{sign}[y - y_2]) + \\
 & + (0.5 - 0.5 \operatorname{sign}[y - y_4]) F_4(y) \cdot (0.5 + 0.5 \operatorname{sign}[y - y_3]) + \\
 & + (0.5 - 0.5 \operatorname{sign}[y - y_5]) F_5(y) \cdot (0.5 + 0.5 \operatorname{sign}[y - y_4]),
 \end{aligned}
 \tag{27}$$

где $F_1(y)$, $F_2(y)$, $F_3(y)$, $F_4(y)$, $F_5(y)$ – интерполяционные формулы, из-за громоздкости не приводятся; $y_1 \approx 0.603$ м; $y_2 \approx 3.419$ м; $y_3 \approx 4.093$ м; $y_4 \approx 4.433$ м; $y_5 \approx 4.775$ м.

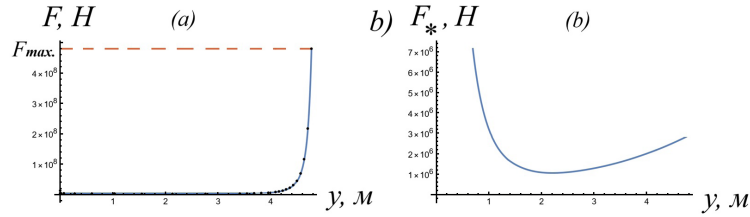


Рис. 3. Аналитические зависимости, полученные аппроксимацией табличных данных, по формуле (15): а) зависимость силы F по формуле (27); б) «развернутая» зависимость $F(y)$ при замене $y_* = y_5 - y$

Для получения заданных усилий $F(y)$ предполагается использовать системы, в которых упругий элемент (пружина или пневмопружина) перемещается между направляющими расчетной формы перпендикулярно их оси симметрии [23, 24]. На рис. 3, б приведена зависимость, полученная по формуле $F_*(y) = F(y_*)$, где $y_* = y_5 - y$. Эта формула будет использована при расчете формы направляющих. На рис. 4, а представлены зависимости, полученные по формулам (20) и (21). Они были заданы изначально. Максимальная переносная скорость, определенная по формуле (26), равна примерно 3322 м/с, что существенно больше второй космической скорости 2375 м/с. Для проверки предлагаемого метода была численно решена система дифференциальных уравнений (15), (16) при $g = 1.62$ м/с². Функция $F(y)$ задавалась формулой (27). Результаты численного решения представлены на рис. 4, б. Как видно из рис. 4, визуально зависимости (а) и (б) практически совпадают. Для варианта б) угол $\varphi(t = t_k) \approx 182.7^\circ$, полученный численным решением дифференциальных уравнений (15), (16), отличается от требуемого (180° , вариант а) менее, чем на 1.5° , что подтверждает правильность всего предыдущего решения.

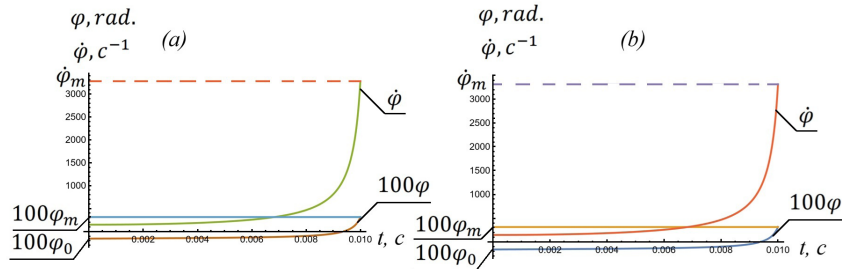


Рис. 4. Проверка: а) задаваемые зависимости, полученные по уравнениям (20), (21); $B = 150$; $t_k = 0.01$ с; $\varphi_0 = \pi/2$; $t_0 = 0.006$ с; б) численное решение системы дифференциальных уравнений (15), (16) ($\alpha = 0$), $m = 10$ кг; $m_* = 10$ кг; $\ell_0 = 5$ м; $g = 1.62$ м/с²

На рис. 5 представлены системы с направляющими, при помощи которых можно получить заданные усилия $F(y)$. В варианте (а) в качестве упругого элемента используется пневмопружина; в варианте (б) – пружина. Для расчета формы направляющих использовалась функция $F_*(y) = F(y_5 - y)$ формула (27), (рис. 5). Для функции, определяющей форму направляющих для варианта на рис. 5, а), воспользуемся формулой (28) [23].

$$-\int F_{pn} dz_* = \int F_* dy, \quad (28)$$

где H – высота цилиндра пневмопружины; D – диаметр поршня пневмопружины; p_0 – начальное избыточное давление в пневмопружине; $F_{pn} = \frac{H^n \cdot A \cdot p_0}{(H - z_*)^n}$ – характеристика пневмопружины; $A = \frac{\pi \cdot D^2}{4}$

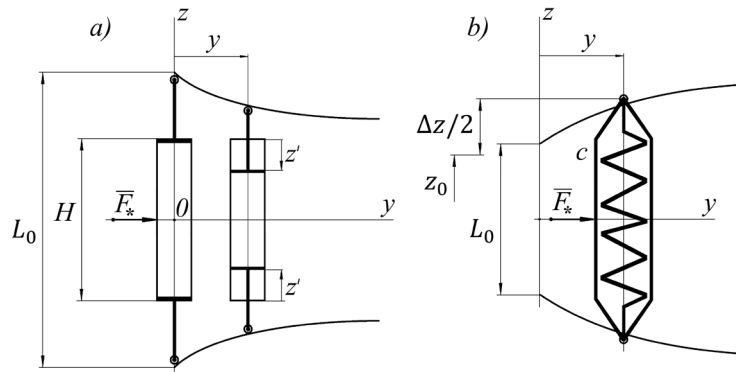


Рис. 5. Системы с направляющими для получения заданной характеристики $F_*(y)$: а) упругий элемент – пневмопружина (сжимается); б) упругий элемент – пружина (растягивается); z_0 – начальная длина пружины; Δz_0 – изменение длины пружины

– площадь поршня пневмопружины; $n = 1.25$ – показатель политропы [25]; $z_* = 2z'$, $z_* = L_0 - 2z$; $dz_* = -2dz$; z – функция, определяющая форму направляющих.

Перепишем (28):

$$\frac{A \cdot H^n \cdot p_0 (H - L_0 + 2z)^{1-n}}{n-1} = -S + C,$$

где $S = \int_0^y F_*(y) dy$ (определялся численно); C – постоянная интегрирования.

Постоянная интегрирования C при условии, что $z(y=0) = \frac{L_0}{2}$ следующая $C = \frac{A \cdot H \cdot p_0}{n-1}$. Опуская выкладки, запишем $z(y)$.

$$z = 0.5L_0 - 0.5H + 0.5 \left(H^{1-n} - \frac{S(y) \cdot (n-1)}{A \cdot H^n \cdot p_0} \right)^{\frac{1}{1-n}}. \quad (29)$$

Зависимости по формуле (29) представлены на рис. 6,а. Следует отметить, что для варианта на рис. 5,а пневмопружина сжимается. Для варианта на рис. 5,б пружина может как сжиматься, так и растягиваться. Более предпочтителен вариант, когда пружина растягивается (б), так как при сжатии возможна потеря устойчивости пружины.

По формуле (30), взята из статьи (24), можно рассчитать форму направляющих для варианта на рис. 5, б).

$$z = \frac{z_0}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(z_0 - L_0)^2 + \frac{2F_* \cdot y}{c}}. \quad (30)$$

Формы направляющих по формуле (30) представлены на рис. 6,б.

В данной работе показана возможность получения при помощи маятника с изменяемой длиной высоких скоростей (вплоть до сверхзвуковых) разгоняемого объекта при силе сопротивления, пропорциональной второй степени скорости и длине маятника, стремящейся к минимуму, но достаточной для создания конструкции.

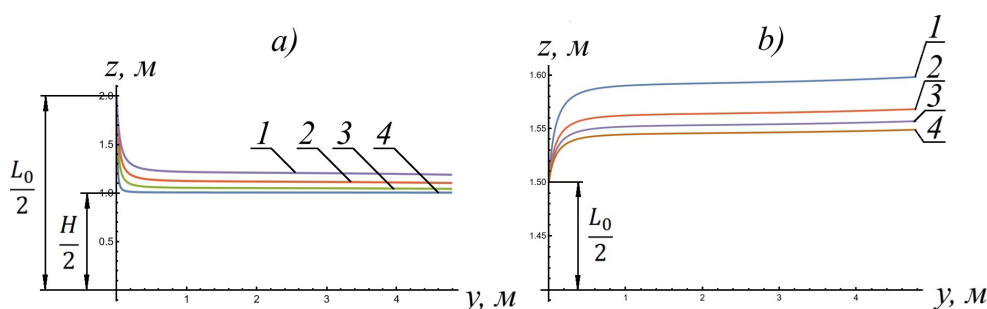


Рис. 6. Формы направляющих систем, представленных на рис. 5: а) направляющие для системы на рис. 5,а ($L_0 = 4$ м; $H = 2$ м; $D = 1.2$ м): 1 – $p_0 = 20 \cdot 10^5$ Н/м², 2 – $p_0 = 50 \cdot 10^5$ Н/м², 3 – $p_0 = 80 \cdot 10^5$ Н/м², 4 – $p_0 = 120 \cdot 10^5$ Н/м²; б) направляющие для системы на рис. 5,б ($L_0 = 3$ м; $z_0 = 2.8$ м) 1 – $c = 5 \cdot 10^8$ Н/м, 2 – $c = 8 \cdot 10^8$ Н/м, 3 – $c = 10 \cdot 10^9$ Н/м, 4 – $c = 1.2 \cdot 10^8$ Н/м

Выводы

При помощи маятника с уменьшающейся длиной в режиме с обострением, учитывая сопротивление, пропорциональное второй степени скорости, можно получать сверхзвуковые скорости.

Это может найти применение в самых разных областях, например, для пробития льда для облегчения работы ледоколов; для создания лунной катапульты со скоростью разгоняемого груза больше второй космической скорости Луны; для создания ударников, применяемых в технике, со скоростями боя в несколько раз выше, чем у существующих пневмоударников.

Финансирование

Данная работа финансировалась за счет гранта Российского научного фонда № 25-29-00314. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Вклад авторов

А.Н. Зотов – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, выбор методов исследования. Разработка математической модели. Подготовка текста статьи.

А.Р. Валеев – разработка математической модели. Участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

А.П. Токарев – участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

Список литературы

1. Курдюмов С.П. Собственные функции горения нелинейной среды и конструктивные законы построения ее организации. М.: ИПМ, 1979. 84 с., ил.
2. Режимы с обострением. Эволюция идеи / под ред. Г.Г. Малинецкого. 2-е изд., испр. и доп. М.: Физматлит, 2006. 308 с. ISBN 5-9221-0768-2.
3. Никольский И.М. Решения нелинейных параболических уравнений, развивающиеся в режиме с обострением: автореферат дис... канд. физ.-мат. наук. М., 2009. 23 с.
4. Змитренко Н.В., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Теория режимов с обострением в сжимаемых средах // Сборник ВИНТИ. Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. Новейшие достижения, М., 1986 (1987). Т. 28. С. 3–99.
5. Ковалев В.А. Режимы с обострением и локализация горячей плазмы во время солнечных вспышек // Сложные системы, 2015. № 3 (16). С. 50–60.

6. Еришков С.В. Режимы с обострением (типа Риккати) в уравнениях механики сплошных сред: автореферат дис. ... кан. физ.-мат. наук. Санкт-Петербург, 2017. 16 с.
7. Куретова Е.Д., Куркина Е.С. Динамика режимов с обострением в цилиндрической трубке / Сб. «Прикладная Математика и информатика: Труды факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова». М.: ООО «МАКС Пресс», 2018. Т. 57. С. 50–68.
8. Чупров С.В. Финансовый хаос, самоорганизация и режимы с обострением производственной системы // Известия ИГЭА, 2014. № 6. С. 65–74.
9. Катица С.П. Общая теория роста человечества: сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. Опыт теории человечества // М.: Международная программа образования, 1999.
10. Малков С. Ю. Режимы с обострением в истории человечества или воспоминания о будущем // Компьютерные исследования и моделирование, 2019. Т. 11. № 5. С. 931–947. DOI: 10.20537/2076-7633-2019-11-5-931-947.
11. Сахаров А.Д., Людаев Р.З., Смирнов Е.Н., Плющев Ю.И., Павловский А.И. и др. Магнитная кумуляция // Доклады Академии наук СССР, 1965. № 1. С. 65–68.
12. Merzhievsky L.A., Titov V.M., Fadeenko Yu.I., Shvetsov G.I. High-speed launching of solid bodies // Combustion, Explosion and Shock Waves, 1987. V. 23. P. 576–589. DOI: 10.1007/BF00756539.
13. Черепанов Г.П. Механика кнута: генерирование ударной волны. Одно приложение к макроэкономике // Физическая мезомеханика, 2014. Т. 17. № 6. С. 99–103.
14. Goriely A, McMillen T. Shape of a cracking whip // Physical Review Letters, 2002. V. 88. № 24. P. 244301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.244301.
15. Edraki M, Lokesh R, Krotov A, Ramezani A, Sternad D. Human-Inspired Control of a Whip: Preparatory Movements Improve Hitting a Target // Proc IEEE RAS EMBS Int Conf Biomed Robot Biomechatron, 2024. P. 270–275. DOI: 10.1109/biorob60516.2024.10719792.
16. Fulton M. S., Artillery in the Era of the Crusades: Siege Warfare and the Development of Trebuchet Technology. V. 122, BRILL, 2018. 544 p. ISBN: 978-90-04-34945-2.
17. Slater J. Making math and science exciting through engineering sport: The wright state university trebuchet competition // Proceedings of the 2008 ASEE Annual Conference and Exposition, Pittsburgh, PA, USA, 22–25 June 2008; Number AC 2008-2221.
18. Петрушин С.А. Обзор катапульт летательных аппаратов. Ижевск: Ротапринт, 2014. 10. с.
19. Yi Li, Yingmin Jia, Jianheng Ling. Dynamics Analysis of Payload On-orbit Catapult Separation Based on ADAMS. // Journal of Robotics, Networking and Artificial Life, 2018. V. 5. № 1. P. 101–104. DOI: 10.2991/jrnal.2018.5.2.6.
20. Zotov A.N., Glebov S.G. Control of a System with Two Degrees of Freedom by Means of Potential Forces // Journal of Computer and Systems Sciences International, 2020. Vol. 59. Pp. 122–128. DOI: 10.1134/S1064230720010062.
21. Жуков И.А., Смоляницкий Б.Н., Тимонин В.В. Повышение эффективности погружных пневмоударников на основе оптимизации формы соударяющихся деталей // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, 2018. № 2. С. 37–42.
22. Kraus E.I., Melnikov A.Y., Fomin V.M., Shabalin I.I. Penetration of steel projectiles through finite-thickness ice targets // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2019. V. 60. № 3. P. 526–532. DOI: 10.1134/S0021894419030155.
23. Zotov A.N., Tokarev A.P. A Dynamic Vibration Absorber with Adjustable Stiffness // Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 2023. V. 52. №. 6. P. 525–531. DOI: 10.1134/S1052618823050175.
24. Valeev A.R., Zotov A.N., Zubkova O.E., Rizvanov R.G., Sviridov M.V. Systems with Discontinuous Quasi-Zero Reconstructing Force // Mechanics of Solids, 2017. V. 52. № 5. P. 581–586. DOI: 10.3103/S0025654417050132.
25. Пановко Я.Г. Основы прикладной теории колебаний и удара. Л.: Политехника. 1990. С. 272.

Aggravation mode for a pendulum with tunable length

A. N. Zotov^{1,✉}, A. R. Valeev², A. P. Tokarev²

¹ Sirius University of Science and Technology, 354340, Russia

² Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Ufa State Petroleum Technological University” (USPTU), Ufa, 450064, Russia

✉ anz21963@yandex.ru

Received July 16, 2026; revised July 30, 2026; accepted August 4, 2026

The paper examines a pendulum with a variable length. The string is assumed to be inextensible and weightless. Due to a specified design force acting on the pendulum string, its length decreases to nearly zero, causing the angular velocity of the pendulum to reach very large values. Systems with guides are employed, which make it possible to generate the specified forces acting on the pendulum string. In these systems, an elastic element moves between guides of a designed shape perpendicular to their axis of symmetry. A spring and an air spring are considered as the elastic element. The linear velocity of the accelerated point can thereby reach supersonic values, taking into account resistance forces. Variants are considered in which the resistance is proportional to the first and second powers of velocity. This work demonstrates the feasibility of achieving high velocities of an accelerated object—up to supersonic speeds—using a pendulum with a decreasing length, under a resistance force proportional to the second power of velocity and with the pendulum length tending to a minimum yet sufficient for structural integrity. This may find application in various fields, for example, for ice penetration to facilitate the operation of icebreakers; for creating a lunar catapult capable of launching a payload at speeds exceeding the Moon's escape velocity; and for producing impact devices used in engineering, with striker velocities several times higher than those of existing pneumatic hammers.

Keywords: pendulum with variable length; blow-up regime; supersonic velocity; impact devices; lunar catapult; systems with guides; spring; air spring.

References

1. Kurdyumov S.P. Sobstvennye funktsii goreniya nelineynoy sredy i konstruktivnye zakony postroeniya ee organizatsii. [Eigenfunctions of combustion of a nonlinear medium and constructive laws of building its organization]. Moscow, IPM Publ., 1979. 84 p.
2. Rezhimy s obostreniem. Evolyutsiya idei. [Blow-up regimes. Evolution of the idea]. Ed. by G.G. Malinetsky, compiled by V.S. Kurdyumov. 2nd ed., revised and expanded. Moscow, Fizmatlit Publ., 2006. 308 p. ISBN 5-9221-0768-2.
3. Nikolsky I.M. Resheniya nelineynykh parabolicheskikh uravneniy, razvivayushchiesya v rezhime s obostreniem. [Solutions of nonlinear parabolic equations developing in the blow-up regime]. Abstract of the Cand. Phys. Math. Sci. diss. Moscow, 2009. 23 p. (in Russian).
4. Zmitrenko N.V., Kurdyumov S.P., Mikhailov A.P. Teoriya rezhimov s obostreniem v szhimaemykh sredakh [Theory of blow-up regimes in compressible media]. VINITI Collection. Itogi nauki i tekhniki. Sovremennye problemy matematiki. Noveyshie dostizheniya. Moscow, 1986 (1987). Vol. 28. Pp. 3–99 (in Russian).
5. Kovalev V.A. Rezhimy s obostreniem i lokalizatsiya goryachey plazmy vo vremya solnechnykh vspyshek. [Regims with blowup and localization hot plasma during solar flares]. Slozhnye sistemy, 2015. No. 3 (16). Pp. 50–60 (in Russian).
6. Ershkov S.V. Rezhimy s obostreniem (tipa Rikkati) v uravneniyakh mekhaniki sploshnykh sred. [Blow-up regimes (Riccati type) in equations of continuum mechanics]. Abstract of the Cand. Phys. Math. Sci. diss. Saint-Petersburg, 2017. 16 p. (in Russian).
7. Kuretova E.D., Kurkina E.S. Dinamika rezhimov s obostreniem v tsilindricheskoy trubke. [Dynamics of blow-up regimes in a cylindrical tube]. Prikladnaya Matematika i Informatika: Trudy fakul'teta VMK MGU im. M.V. Lomonosova [Applied Mathematics and Informatics: Proceedings of the Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics of Lomonosov Moscow State University]. Moscow, MAKS Press Publ., 2018. Vol. 57. Pp. 50–68 (in Russian).

8. *Chuprov S.V.* Finansovyy khaos, samoorganizatsiya i rezhimy s obostreniem proizvodstvennoy sistemy. [Financial chaos, self-organization and blow-up regimes of the production system]. *Izvestiya IGEA*, 2014. No. 6. Pp. 65–74 (in Russian).
9. *Kapitsa S.P.* Obshchaya teoriya rosta chelovechestva: skol'ko lyudey zhilo, zhivet i budet zhit' na Zemle. Opyt teorii chelovechestva. [General theory of human growth: how many people lived, live and will live on Earth. An experience of the theory of humanity]. Moscow: Mezhdunarodnaya programma obrazovaniya, 1999 (in Russian).
10. *Malkov S.Yu.* Rezhimy s obostreniem v istorii chelovechestva ili vospominaniya o budushchem. [Blow-up regimes in human history or memories of the future]. *Komp'yuternye issledovaniya i modelirovanie* [Computer Research and Modeling], 2019. Pp. 931–947 (in Russian). DOI: 10.20537/2076-7633-2019-11-5-931-947.
11. *Sakharov A.D., Lyudae R.Z., Smirnov E.N., Plyushchev Yu.I., Pavlovsky A.I., et.al.* Magnitnaya kumulyatsiya. [Magnetic cumulation]. *Doklady Akademii nauk SSSR* [Reports of the Academy of Sciences of the USSR], 1965. No. 1. Pp. 65–68 (in Russian).
12. *Merzhievsky L.A., Titov V.M., Fadeenko Yu.I., Shvetsov G.I.* High-speed launching of solid bodies. *Combustion, Explosion and Shock Waves*, 1987. Vol. 23. P. 576–589. DOI: 10.1007/BF00756539.
13. *Cherepanov G.P.* Mekhanika knuta: generirovanie udarnoy volny. Odno prilozhenie k makroekonomike. [Whip mechanics: generation of a shock wave. One application to macroeconomics]. *Fizicheskaya mezomekhanika* [Physical Mesomechanics], 2014. Vol. 17. No. 6. Pp. 99–103 (in Russian).
14. *Goriely A., McMillen T.* Shape of a cracking whip. *Physical Review Letters*. 2002. Vol. 88. No. 24. Pp. 244301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.244301. PMID: 12059302.
15. *Edraki M., Lokesh R., Krotov A., Ramezani A., Sternad D.* Human-Inspired Control of a Whip: Preparatory Movements Improve Hitting a Target. *Proceedings of the IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics*, 2024. Pp. 270–275. DOI: 10.1109/biorob60516.2024.10719792.
16. *Fulton M.S.* Artillery in the Era of the Crusades: Siege Warfare and the Development of Trebuchet Technology. *History of Warfare*. Vol. 122. BRILL, 2018. 544 p. ISBN: 978-90-04-34945-2.
17. *Slater J.* Making math and science exciting through engineering sport: The Wright State University trebuchet competition. In: *Proceedings of the 2008 ASEE Annual Conference and Exposition*, Pittsburgh, PA, USA, June 22–25, 2008. Paper No. AC 2008-2221.
18. *Petrushin S.A.* Obzor katapul't letatel'nykh apparatov. [Review of aircraft catapults]. *Izhevsk: Rotaprint*, 2014. 10 p. (in Russian).
19. *Li Yi, Jia Yingmin, Ling Jianheng.* Dynamics Analysis of Payload On-orbit Catapult Separation Based on ADAMS. *Journal of Robotics, Networking and Artificial Life*, 2018. Vol. 5. No. 1. Pp. 101–104. DOI: 10.2991/jrnl.2018.5.2.6.
20. *Zotov A.N., Glebov S.G.* Control of a System with Two Degrees of Freedom by Means of Potential Forces. *Journal of Computer and Systems Sciences International*, 2020. Vol. 59. Pp. 122–128. DOI: 10.1134/S1064230720010062.
21. *Zhukov I.A., Smolyanitsky B.N., Timonin V.V.* Povyshenie effektivnosti pogrzhnykh pneumoudarnikov na osnove optimizatsii formy soudaryayushchikhsya detaley. [Increasing the efficiency of downhole pneumatic hammers by optimizing the shape of colliding parts]. *Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh*, 2018. No. 2. Pp. 37–42 (in Russian).
22. *Kraus E.I., Melnikov A.Y., Fomin V.M., Shabalin I.I.* Penetration of steel projectiles through finite-thickness ice targets. *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*. 2019. Vol. 60. No. 3. Pp. 526–532.
23. *Zotov A.N., Tokarev A.P.* A Dynamic Vibration Absorber with Adjustable Stiffness. *Journal of Machinery Manufacture and Reliability*. 2023. Vol. 52. No. 6. Pp. 525–531. DOI:10.1134/S1052618823050175.
24. *Valeev A.R., Zotov A.N., Zubkova O.E., Rizvanov R.G., Sviridov M.V.* Systems with Discontinuous Quasi-Zero Reconstructing Force. *Mechanics of Solids*. 2017. Vol. 52. No. 5. Pp. 581–586. DOI: 10.3103/S0025654417050132.
25. *Panovko Ya.G.* Osnovy prikladnoy teorii kolebaniy i udara. [Fundamentals of applied theory of vibrations and impact]. Leningrad, Politehnika Publ., 1990. 272 p. (in Russian).

УДК 621.039.003:303.732:658.5

Использование методов системного анализа в организации производства оборудования АЭС

© 2026 г. М. Е. Жидков

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, Ростовская обл., 347360 Россия

Мелкосерийное производство сложнотехнических изделий АЭС характеризуется длительным циклом изготовления, повышенной материалоемкостью, высокими квалификационными требованиями к персоналу. Успешное функционирование машиностроительного предприятия возможно только в рамках организованной структуры, состоящей из многих взаимодействующих подсистем, представляющих в совокупности сложную систему. Одной из наиболее важных технологических подсистем является сварочное производство, организационно-техническая структура которого также относится к сложной системе открытого типа. Цель работы – совершенствование технологической подготовки сварочного производства средствами и методами системного анализа для решения задач организации и обеспечения статистической управляемости технологическим процессом электродуговой сварки изделий АЭС. В работе проведена декомпозиция процесса электродуговой сварки на взаимосвязанные контуры, показаны возможные методы предобработки и анализа первичных (мониторинговых) данных временных рядов по току и напряжению. В результате их параметризации определяли набор признаков, по которым можно судить об устойчивости и стабильности процесса сварки, качестве сварного соединения и отклонениях режима. Предложено к ответственным сварным соединениям применить концепцию статистической управляемости процессом дуговой сварки. В развитие этого подхода синтезирована диагностическая модель процесса сварки как стохастической системы по разным типам неопределенности на основе векторной энтропии. В качестве расчетных оценок компонентов вектора состояния процесса дуговой сварки применяли энтропию хаотичности и энтропию самоорганизации. По результатам сделан вывод о возможности повышения эффективности сварочного производства корпусного оборудования АЭС за счет применения цифровых мониторинговых информационно-аналитических систем регистрации и системного подхода в обработке временных рядов.

Ключевые слова: изделия АЭС, статистическая управляемость, сварка дуговая, сварочное производство, временные ряды, декомпозиция, энтропия, параметризация, мониторинг.

Введение

Для мелкосерийного производства реакторов, парогенераторов и других сложнотехнических изделий АЭС характерен длительный технологический цикл изготовления – два-три комплекта оборудования АЭС в год. Типичные для мелкосерийного производства особенности – низкая воспроизводимость технологий, неопределенность состояния компонентов технологического процесса – проецируются и на атомное машиностроение. Соответственно, трудозатраты на технологическую подготовку производства соизмеримы или превосходят трудозатраты, связанные с реализацией непосредственно технологических процессов, что требует организационных трансформаций [1].

С другой стороны, функционирование машиностроительного предприятия возможно только в рамках организованной структуры, состоящей из многих взаимодействующих подсистем, представляющих

✉ М.Е. Жидков: mezhidkov@yandex.ru

Поступила в редакцию: 31.07.2026

После доработки: 14.08.2026

Принята к публикации: 18.08.2026

в совокупности сложную систему [2]. Одной из наиболее важных технологических подсистем является сварочное производство, организационно-техническая структура которого также относится к сложной системе открытого типа [3]. Система оценки соответствия (качества продукции)¹, первые стандарты которой были введены в ГК «Росатом» в 2017 г., послужила надежной организационной базой для единого нормативно-технического обеспечения сварочного производства. В данной системе введены структурированные методики контроля качества и нормы оценки результатов их применения для аттестации технологий и качества продукции.

Цель работы – совершенствование технологической подготовки сварочного производства (ТПСП) оборудования АЭС средствами и методами системного анализа с задачами организации и обеспечения статистической управляемости (SPS) на основе интеллектуального анализа данных (Data Mining) [4] технологических процессов электродуговой сварки изделий АЭС.

1. Постановка задачи

В настоящее время основным результатом ТПСП (и инженерных служб предприятия, соответственно) является подготовка полного комплекта технологической документации с назначаемыми параметрами режимов сварки, полученных на пробах с контрольным сварным соединением (КСС) экспериментальным путем [5]. При этом за основные критерии правильности назначенного техпроцесса сварки принимаются следующие основные оценки:

- устойчивость и стабильность состояний дуговой сварки в процессе изготовления КСС;
- отсутствие несоответствий в КСС, выявляемых при штатных операциях послесварочного контроля;
- соответствие КСС квалитетическим требованиям конструкторской документации (механические свойства, допуски на размеры шва и т.п.).

Общая процедура аттестации технологий в ГК Росатом приведена в стандарте Системы оценки соответствия ГОСТ Р 50.04.01-2025², а конкретно для технологий сварки (наплавки) в ГОСТ Р 50.04.04-2018³. В результате аттестации получают карту WPS (Welding Procedure Specification) – спецификацию процедуры сварки. В WPS должны быть собраны ключевые параметры аттестованной технологии:

- тип соединения и геометрия (разделка кромок, зазор, притупление);
- способ сварки (mma, mag, tig, saw);
- марки основного и присадочного материалов;
- диапазоны параметров режима (ток, напряжение, скорость сварки);
- последовательность наложения проходов;
- условия предварительного, сопутствующего и послесварочного подогревов;
- требования к термообработке после сварки;
- положение шва в пространстве;
- марка защитных материалов (флюс, газ, паста и т.п.);
- оборудование (источник питания, сварочный стенд, оснастка) – и другие особенности.

На основании WPS разрабатываются маршрутная, операционные и другие карты под конкретное сварное соединение в виде комплекта технологической документации.

Такой подход в Системе менеджмента качества (СМК) [6] соответствует управлению качеством продукции пассивным контролем, т.е. после ее изготовления.

Учитывая, что процессу электродуговой сварки присуща слабая воспроизводимость [7], целесообразно от пассивного контроля готовой продукции перейти к активному управлению качеством во время сварки, т.е. к концепции статистической управляемости процесса (SPC, Statistical Process Control). Такая модель управления качеством процесса дуговой сварки позволит увеличить его воспроизводимость

¹ ГОСТ Р 50.01.01-2017. Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Общие положения: М.: Стандартиформ, 2018. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200157854> (дата обращения: 11.07.2026).

² ГОСТ Р 50.04.01-2025. Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Порядок проведения аттестационных испытаний. М.: Стандартиформ, 2025. 24 с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200158435> (дата обращения: 12.07.2026).

³ ГОСТ Р 50.04.04-2018. Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий сварки (наплавки). М.: Стандартиформ, 2018. 16 с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200158435> (дата обращения: 12.07.2026).

и, следовательно, надежность, что представляется критически важным для изготовления ответственных сварных изделий АЭС. В развитие этого подхода синтезирована диагностическая модель процесса дуговой сварки как стохастической системы по разным типам неопределенности на основе векторной энтропии.

2. Материалы и методы исследований

2.1. Дуговая сварка как объект сложной открытой системы

Эмерджентность [8] это основное свойство электродуговой сварки (ЭДС) как сложной системы. Этот термин означает появление у системы новых сущностей и свойств, которых нет ни у одного из ее отдельных компонентов. Из эмерджентности ЭДС следует ее основная целевая установка – создание сварного соединения с бездефектным швом для синтеза сложотехнических изделий АЭС (реакторы, парогенераторы). Еще одной особенностью ЭДС является разнообразие взаимодействующих между собой физических полей, формирующих рабочие состояния системы. Каждый из элементарных процессов ЭДС – нагрев, плавление основного металла, перенос электродного материала, кристаллизация сварочной ванны, регулирование управляемых параметров по току и напряжению и др. – по отдельности являются почти или полностью детерминированными. Но при их совместном рассмотрении получаем стохастическую систему с разной степенью неопределенности, которая эмерджентно возникает из самой структуры взаимодействия. Степень неопределенности (разброс, дисперсия, энтропия [9]) зависит от силы этих неучтенных взаимодействий и от точности наших знаний о начальных условиях и параметрах системы.

Основным способом дуговой сварки ответственных изделий в атомном машиностроении является автоматическая сварка под флюсом (АСФ), рис. 1.

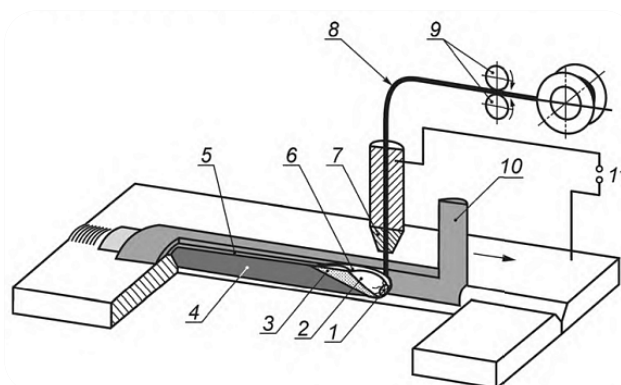


Рис. 1. Автоматическая сварка под флюсом: 1 – дуга; 2 – полость; 3 – сварочная ванна; 4 – шов; 5 – затвердевший шлак; 6 – жидкий шлак; 7 – мундштук; 8 – сварочная проволока; 9 – подающие ролики; 10 – флюс; 11 – источник питания

В сварочном производстве перед ТПСП стоит основная технологическая задача – обеспечение устойчивого, стабильного и воспроизводимого процесса АСФ, без чего невозможно получить качественное сварное соединение. Соответственно, формулировки этих характеристик для сварочного процесса выглядят так:

– *устойчивость* – способность системы возвращаться в равновесное состояние после любых достаточно малых начальных отклонений, вызванных действием внешних возмущений [10]. В системах дуговой сварки, понятием устойчивости пользуются при анализе одного из основных физических явлений – саморегулирования дугового процесса, способного самостоятельно поддерживать процесс без регулирования извне;

– *стабильность* – это постоянство в обоснованных пределах ключевых параметров сварки (тока, напряжения, длины дуги, характера переноса металла) во времени и обеспечивающих воспроизво-

димось качества шва [10]. Для получения стабильно качественных сварных соединений в атомном машиностроении применяют режим АРДС – автоматическое регулирование дуги с саморегулированием, который поддерживается источником питания (ИП) с жесткой характеристикой при постоянной скорости подачи в зону плавления сварочной проволоки [11];

– *воспроизводимость* – способность процесса, находящегося в состоянии статистической управляемости, поддерживать выходную характеристику на уровне установленных для нее требований⁴. Для обеспечения воспроизводимости дуговой процесс сварки должен быть управляем по расчетным, а не назначаемым параметрам режима сварки.

Устойчивость, стабильность и воспроизводимость сварочного процесса проявляются как эмерджентные свойства сварочной сложной системы. Эти свойства нельзя полностью предсказать, просто изучив каждый компонент в отдельности. Необходимо анализировать, как элементы взаимодействуют, какие есть обратные связи, как система реагирует на нелинейные возмущения.

3. Результаты и их обсуждение

3.1. Структурная декомпозиция процесса АСФ

Для выявления факторов, влияющих на характеристики технологического процесса дуговой сварки, была проведена структурная декомпозиция системы АСФ, рис. 2.

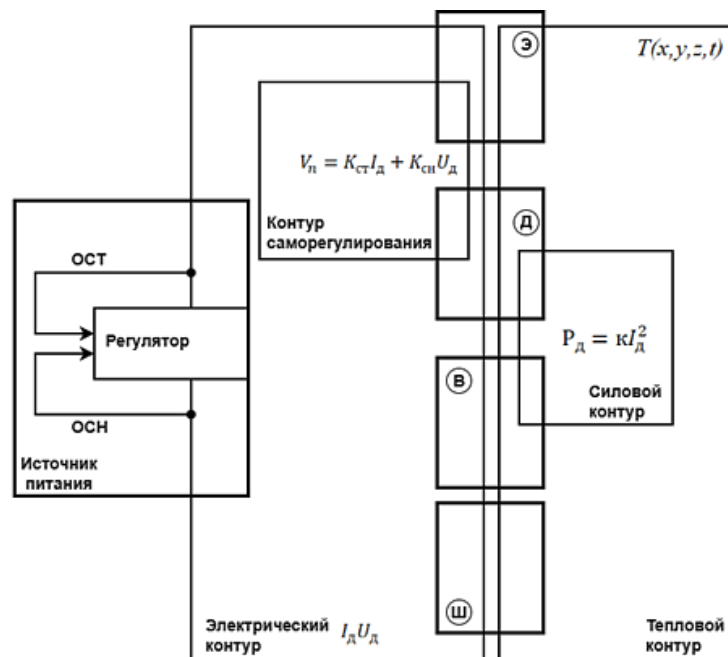


Рис. 2. Декомпозиция процесса электродуговой сварки на контуры: Э – электрод; Д – дуга; В – сварочная ванна; Ш – шов, ОСТ – обратная связь по току; ОСН – обратная связь по напряжению; V_n – скорость плавления электрода; $K_{ст}$, $K_{сн}$ – коэффициенты саморегулирования по току и напряжению; P_d – сила давления дуги; $T(x, y, z, t)$ – распределение температуры

В АСФ основными технологическими маркерами являются дуга, плавящийся электрод, источник питания, сварочная ванна, шов сварного соединения. С точки зрения понимания и информативности сварочной системы, ее проще структурировать по протекающим физическим явлениям в четыре взаимосвязанных контура – тепловой, силовой, саморегулирования и электрический. В общей цепи

⁴ ГОСТ Р ИСО 22514-4-2021. Статистические методы. Управление процессами. Часть 4. Оценка показателей воспроизводимости и пригодности процесса / Росстандарт. – М.: Стандартинформ, 2021. – 20 с. URL: [https:// docs.cntd.ru/document/1200180978](https://docs.cntd.ru/document/1200180978) (дата обращения: 15.07.2026).

электрического контура ИП выступает одновременно как силовой элемент и регулятор процесса, рис. 2, а дуга входит как нелинейная нагрузка.

Из анализа структуры, рис. 2, следует, что в электрический контур входят все пять технологических маркеров, а общим элементом для всех контуров является сварочная дуга. Поэтому в дуге содержится наибольшее количество информации, определяющей состояние процесса ЭДС. Однако извлечь эту информацию при АСФ не представляется возможным – дуга горит под слоем насыпного флюса. Следовательно, основной массив первичных данных о состоянии процесса содержится во временных рядах (ВР), наблюдаемых мгновенных значений по току и напряжению, которые регистрируются во время сварки в цепи электрического контура [12].

В настоящее время традиционные ИП необратимо заменяются на программируемые цифровые инверторные системы питания сварочной дуги, которые являются необходимым элементом будущего интеллектуального производства изделий АЭС. Это требует соответствующей ТПСИ, результаты которой должны сопровождаться повышением управляемости АСФ и других способов ЭДС за счет:

- организации непрерывного мониторинга за состоянием выполнения технологических режимов в ходе сварки;
- анализа диагностики после сварки по результатам регистрации и обработки ВР;
- применения статистических и информационных методик контроля за состоянием состояний сварочного процесса и его анализа для оценки качества сварного соединения.

3.2. Концепция статистической управляемости процессом АСФ

Статистическое управление процессами (SPC) – метод контроля качества ЭДС, который использует математическую статистику для анализа стабильности технологического процесса, обнаружения отклонений и прогноза появления дефектов. Главная цель SPC в сварке – перейти от пассивного контроля готовой продукции к активному управлению качеством во время производства [13].

Сварочный процесс подвержен неизбежной изменчивости. SPC разделяет возникновение вариаций на два типа: по случайным причинам (шум) и систематическим, т.е. влияющим на работоспособность системы и ведущим к браку. Процесс считается статистически управляемым, если на него влияют только случайные причины, а его параметры стабильны и предсказуемы во времени [14].

SPC использует статистические методы для анализа производительности процесса, обнаружения тенденций и обеспечения того, чтобы процессы оставались в установленных пределах. Основные статистические инструменты, используемые в мониторинге процесса SPC, включают:

- контрольные карты (диаграммы);
- возможности процесса через индексы воспроизводимости и желательности.

Контрольная карта (в дуговой сварке) – это статистический инструмент визуализации результатов параметризации ВР по току, напряжению, тепловложению, сопротивлению электрического контура и многих других признаков, для идентификации процесса сварки в состоянии статистической управляемости или регистрации выходов за ее пределы.

В качестве контрольных границ принимаются пределы (UCL/LCL, верхний и нижний), за которые процесс не должен выходить при нормальной работе – обычно 3σ (стандартных отклонений) относительно математического ожидания (μ) контролируемого параметра сварки (правило трех сигм). Примерно 99,7 % значений нормально распределенной случайной величины попадут в этот критический интервал (т.е. лежат в пределах $\mu \pm 3\sigma$). Около 0,3 % значений могут выйти за границы доверительного интервала – и такие события считаются крайне маловероятными. Для одномерной (по параметру ВР) карты по точечным отсчетам такой процесс находится в состоянии статистической управляемости – это и есть генеральная идея концепции SPC.

Кроме традиционных карт Шухарта [15], основанных на непрерывных измерениях:

- $X_{cp}-R$ – средних значений и размахов;
- $X_{cp}-s$ – средних значений и стандартных отклонений;
- X_m-R – медиан и размахов;
- $X-MR$ – индивидуальных значений и скользящих размахов и др.,

к сварке можно применять потоковые (счетные карты) в которых выполняется регистрация событий на длину шва или в фиксированных интервалах времени, согласно ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015⁵, рис. 3.

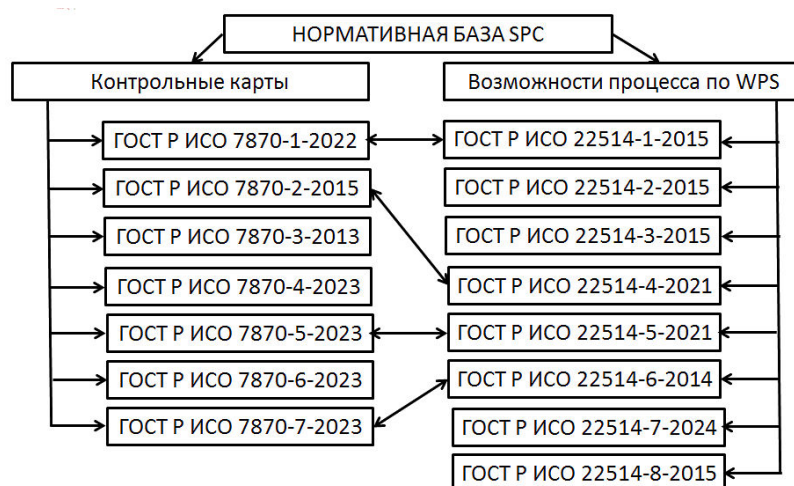


Рис. 3. Нормативная база концепции SPC и взаимосвязанные стандарты, подходящие для сварочных процессов (двухсторонние стрелки)

Счетные С-карта (Count chart) и U-карта (Unit chart)⁶ основаны на распределении Пуассона. Подходят, если события редкие и независимые: каплеотрывы, залипания, короткие обрывы дуги и т.п. Атрибутивные *np*-карта и *p*-карта работают по биномиальному распределению возникновения несоответствий по размеченным участкам (зонам контроля) сварного соединения, причем в режиме real time при наличии мониторинговой системы.

Возможности процесса – это способность технологического процесса сварки стабильно выдавать продукцию (или параметры процесса) в пределах установленных допусков, рис. 3. Под допусками в данном случае понимают не статистические границы устойчивости процесса типа 3σ или робастных аналогов, а технологические допуски, назначаемые на параметры сварки, например, ток $I = 450 \pm 25$ А. Соответственно:

- USL (Upper Specification Limit) – верхний предел допуска: максимально допустимое значение параметра, $USL = 475$ А;
- LSL (Lower Specification Limit) – нижний предел допуска: минимально допустимое значение, $USL = 425$ А;
- номинальное значение T (Target) – целевое (идеальное) значение параметра в интервале USL и LSL, $T = 450$ А;
- поле допуска – интервал $[LSL; USL] = USL - LSL = 475 - 425 = 50$ А.

Допуски назначаются или рассчитываются в следующей документации:

- в отчетах по аттестации технологии сварки под конкретные производственные условия, с оформлением WPS-спецификации;
- в конструкторской документации, например, указаны геометрические допуски на размеры шва (катет, ширина, глубина проплавления и т. д.), которые затем пересчитывают в допуски на параметры сварки через тепловложение;
- в отраслевых стандартах (НП-104-18, НП-105-18 и т.д.), ТУ (технических условиях на поставку изделий АЭС).

⁵ ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015. Статистические методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Москва: Стандартинформ, 2022. 16 с. URL: <https://protect.gost.ru/gost/details/06ceae4-91b7-4381-a438-82cblceeb522> (дата обращения: 28.07.2026).

⁶ ГОСТ Р ИСО 7870-1-2022. Статистические методы. Контрольные карты. Ч. 1. Общие принципы / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. М.: Стандартинформ, 2022. 20 с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200192703> (дата обращения: 01.07.2026).

Возможно назначение статистически обоснованных допусков с заказчиками и проектными организациями.

В (SPC) возможности сварочного процесса количественно оценивают с помощью индексов воспроизводимости и пригодности. Для стабильного процесса считаются индексы воспроизводимости:

– C_p (Process Capability Index) – потенциальная воспроизводимость. Показывает, насколько разброс процесса «вмещается» в поле допуска, без учета центрирования.

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}, \quad (1)$$

где $USL - LSL$ – поле допуска; σ – оценка стандартного отклонения (например, через средний размах в контрольной карте $\bar{X}_{sp-s}$); C_{pk} (Process Capability Index, adjusted – фактическая воспроизводимость с учетом смещения среднего относительно центра допуска.

$$C_{pk} = \min \left(\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{LSL - \mu}{3\sigma} \right) \quad (2)$$

где μ – среднее процесса.

Для применения C_p и C_{pk} процесс должен быть статистически стабильным (подтверждено контрольными картами Шухарта) и желательно близким к нормальному распределению. Для процессов сварки без подтвержденной стабильности считаются индексы пригодности:

– P_p – потенциальная пригодность (аналог C_p , но с оценкой общей изменчивости)

$$P_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma_{total}}, \quad (3)$$

где σ_{total} – стандартное отклонение по всем данным (общая вариация);

– P_{pk} – фактическая пригодность с учетом смещения

$$C_{pk} = \min \left(\frac{USL - \mu}{3\sigma_{total}}, \frac{LSL - \mu}{3\sigma_{total}} \right). \quad (4)$$

Индексы P_p и P_{pk} используют, когда стабильность не подтверждена или оценивается «как есть» за длительный период.

Данные по индексам интерпретируются по стандартам серии ГОСТ Р ИСО 22514, рис. 3, посвященным целиком работе с возможностями процесса в связке с контрольными картами:

- $C_p, C_{pk} < 1.00$ – процесс невоспроизводим, высокий риск брака;
- $1.00 \leq C_p, C_{pk} < 1.33$ – минимально приемлемо, требуется усиленный контроль;
- $1.33 \leq C_p, C_{pk} < 1.671$ – хороший уровень, типично для зрелых процессов;
- $C_{pk} \geq 1.67$ – высокий уровень, соответствует жестким требованиям (близко к 6σ).

Если $C_p \gg C_{pk}$ – проблема в смещении среднего (нужно перенастроить установки параметров режима или проверить регулятор источника питания), если оба индекса низкие, то проблема в разбросе, необходимо снижать вариацию (настройка источника, качество проволоки, флюса и т.п.).

Таким образом, индексы воспроизводимости – это как бы «верхний уровень» метрик: они дают количественную оценку, насколько качественно организован процесс сварки, а остальные методы (карты, энтропия, модели) указывают на причины и время изменений состояний системы.

3.3. Синтез диагностической модели АСФ на основе векторной энтропии

Одним из основных этапов внедрения SPC является интеграция в сварочную систему комплекса непрерывного мониторинга процесса, предназначенного для:

- регистрации информации и выработки аварийной и предупредительной сигнализации в реальном времени в ходе сварки;
- экспорта данных в систему диагностики типа ИАСПИ (информационно-аналитическая система промышленных исследований) [16] для анализа ВР и выработки управляющих воздействий [17].

В качестве основной идеи моделирования сложных систем, имеющих стохастическую природу, предложено использовать энтропийное моделирование. В частности, синтез диагностической модели стохастической системы возможен на основе векторного представления энтропии по Тырсину [18].

В такой постановке технологический процесс сварки должен рассматриваться как n -мерный случайный вектор $\mathbf{X}$ с плотностью распределения $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T, \quad (5)$$

где T – символ транспонирования.

Дифференциальная энтропия Шеннона, $h(\mathbf{X})$, для непрерывного многомерного случая, как известно [19], определяется по формуле:

$$h(\mathbf{X}) = - \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{x}) \ln f(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n. \quad (6)$$

Рассмотрим процесс декомпозиции $h(\mathbf{X})$ для случая многомерного гауссовского распределения $N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, где $\boldsymbol{\mu}$ – вектор математических ожиданий (средних) по каждой компоненте. Если имеется n признаков (ток сварки, напряжение сварки, доля КЗ и т.д.), то $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)^T$ – это «центр» распределения в n -мерном пространстве. $\boldsymbol{\Sigma}$ – ковариационная матрица размера $n \times n$. В матрице:

- по диагонали — дисперсии отдельных признаков (σ_i^2);
- вне диагонали — ковариации (и через них корреляции) между парами признаков.

В этом случае дифференциальная энтропия, $h(\mathbf{X})$ принимает вид:

$$h(\mathbf{X}) = \frac{n}{2} \ln 2\pi e + \frac{1}{2} \ln |\boldsymbol{\Sigma}| \quad (7)$$

Модель Тырсина разделяет этот показатель для гауссовского распределения на две составляющие:

1) h_v – энтропия хаотичности (разброса) – оценивает меру рассеяния и флуктуаций системы в пространстве состояний. Для сварки это означает разброс тока, напряжения, длительности КЗ и т.п.

$$h_v = \frac{1}{2} \ln |\boldsymbol{\Sigma}_0| = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \ln \sigma_i^2, \quad (8)$$

где σ_i^2 – дисперсии отдельных измеряемых параметров; $\boldsymbol{\Sigma}_0$ – диагональная матрица (без учета связей).

2) h_R – энтропия самоорганизации (структурированности). Характеризует силу и жесткость взаимосвязей между параметрами, для сварки это про взаимосвязь тока и напряжения, про «целостность» режима.

$$h_R = -\frac{1}{2} \ln |\mathbf{R}|, \quad (9)$$

где $\mathbf{R}$ – корреляционная матрица случайного вектора, например, для пары параметров «ток – напряжение» это будет матрица 2×2

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_{IU} \\ \rho_{UI} & 1 \end{pmatrix}, \rho_{UI} = \rho_{IU}, \quad (10)$$

где ρ_{IU} и ρ_{UI} – коэффициенты парной корреляции между параметрами.

В открытых сложных системах энтропия может возрастать за счет увеличения хаотичности и уменьшаться при изменении составляющей самоорганизации. Поэтому в работах [20, 21] предложено проведение анализа и принятия решений о переводе вектора энтропии в состояние, соответствующее эффективному функционированию стохастической системы. Оптимизация состояния сварочной системы с двумерным гауссовским распределением и ковариационной матрицей второго порядка может быть проведена по алгоритму

$$\begin{cases} G(\Sigma) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 (\sigma_{ij}^0 - \sigma_{ij})^2 \rightarrow \min_{\sigma_{ij}}, \\ \frac{1}{2} \ln((2\pi)^2 \sigma_{ij}) = h_v^*, \\ \frac{1}{2} \ln\left(1 - \frac{\sigma_{12}^2}{\sigma_{11}\sigma_{22}}\right) = h_r^*, \end{cases} \quad (11)$$

где h_v^* – желаемый уровень хаотичности; h_r^* – желаемый уровень самоорганизации; $G(\Sigma)$ – целевая функция (мера рассогласования). Целевая функция минимизируется, чтобы подобрать «правильную» ковариационную под заданные энтропийные требования. σ_{ij}^0 – целевые значения ковариаций, которые следуют из заданных целевых энтропий h_v^* (разброс) и h_r^* (связи); σ_{ij} – фактические (подбираемые) элементы ковариационной матрицы;

В контексте сварки под флюсом с микропроцессорным источником питания такая постановка решает задачу синтеза допустимого режима сварки или настройки границ контрольных карт по следующему общему алгоритму:

- определение желаемых уровней энтропий h_v^* (разброс по току и напряжению) и h_r^* (уровень согласованности между током и напряжением), как правило, по данным анализа ВР качественных швов [22], хотя не исключаются методы определения автокорреляционных функций (АКФ), кросс-корреляции и т.п.
- нахождение ковариационной матрицы Σ , удовлетворяющей желаемым уровням энтропий;
- построение по найденной матрице контрольных границ (UCL/LCL) для двумерной карты Хотеллинга T^2 (при организации карты) или для проверки через мониторинговую систему, не вышел ли текущий режим за допустимую область неопределенности.

Это особенно полезно, когда по контрольным одномерным картам Шухарта ток и напряжение в допуске, но их совместное поведение (разброс + взаимосвязь) уже не соответствует «оптимальному» режиму.

Заключение

В работе показаны пути совершенствования технологической подготовки сварочного производства средствами и методами системного анализа для решения прикладных задач организации и обеспечения статистической управляемости (SPC) технологическим процессом электродуговой сварки изделий АЭС на примере сварки под флюсом (АСФ).

Показано, что в Системе менеджмента качества (СМК) сварочного производства переход на концепцию SPC приведет к смене парадигмы управления качеством ответственной продукции (реакторы, парогенераторы АЭС). Существующая пассивная система послесварочного контроля сварных соединений дополняется активной – мониторингом процесса сварки. Это позволит решить одну из основных проблем автоматизированной и роботизированной дуговой сварки – воспроизводимость,

которая напрямую связана с технологической стабильностью процесса и, как следствие, качеством сварного соединения.

На примере АСФ показано, что применение системного анализа в сочетании с концепцией SPC позволяет методически укомплектовать мониторинговые системы обширным арсеналом статистических и информационных критериев и инструментарием для решения задач:

- активного контроля процесса сварки в режиме реального времени;
- экспорта данных в системы диагностики типа ИАСПИ (информационно-аналитическая система промышленных исследований) для анализа ВР по току и напряжению и выработки управляющих воздействий в ТСПП.

В работе синтезирована диагностическая модель процесса дуговой сварки по разным типам неопределенности на основе векторной энтропии. В качестве основного элемента модели был использован вектор «ток – напряжение» дуги с двумерным распределением плотностей вероятностей. Экспериментальной проверкой применения векторной диагностической модели [22] установлено, что метрика векторной энтропии по Тырсину является структурно-чувствительным параметром. Это означает ее способность количественно реагировать на изменение внутренней структуры сложной стохастической системы АСФ (разброс, корреляции, нелинейности), в отличие, например, от карт Шухарта, которые реагируют только на выход за границы каждого из контролируемых параметров, чаще всего тока и напряжения.

В целом можно сделать вывод о возможности повышения эффективности сварочного производства корпусного оборудования АЭС за счет применения цифровых мониторинговых информационно-аналитических систем промышленных исследований и системного подхода в обработке временных рядов при автоматизированной и роботизированной дуговой сварке.

Финансирование

Автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует

Список литературы

1. Гудз Н.А., Кондратьев Э.В., Молодцов А.Н., Шнер В.Л. Трансформация организационной системы на основе статистического управления процессами (SPC) // Методы менеджмента качества, 2024. № 12. С. 15–26. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75185557> (дата обращения: 28.07.2026).
2. Вожаков А.В., Столбов В.Ю. Концепция интеллектуальной системы управления мелкосерийным производством // Прикладная математика и вопросы управления, 2023. № 2. С. 53–60. DOI: 10.15593/2499-9873/2023.2.05.
3. Матушкина И.Ю., Гузюк Е.Е., Гладких Н.А., Тимиргалиева А.В. Модель сварочного производства в условиях цифровой трансформации // Техническое регулирование в едином экономическом пространстве: сборник статей X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 18 мая 2023 г., Екатеринбург / Екатеринбург: РГППУ, 2023. С. 230–235. URL: <https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/43059> (дата обращения: 28.07.2026).
4. Jiawei H., Pei J., Tong H. Data Mining: Concepts and Techniques, 4th ed. Morgan Kaufmann, 2023. 752 p. ISBN 978-0-12-811760-6.
5. Тарасов А.А., Коршак А.В. Технологическая подготовка производства сварных конструкций: современные подходы и их практическая реализация // Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2021. № 6. С. 15–21.
6. Кузьмина С.Н., Яковлев А.А. Обеспечение эффективности системы управления качеством посредством цифровых технологий // Инновации, 2021. № 5 (271). С. 52–56.
7. Pan J. Arc Welding Control. Cambridge, England, Woodhead Pub., CRC Press, 2003. 603 p. ISBN 1-85573-687-X.
8. Господинов С.Г. Эмерджентность и эволюция систем // Образовательные ресурсы и технологии, 2022. № 1 (38). С. 91–97. DOI 10.21777/2500-2112-2022-1-91-97. URL: <https://vestnik-muiv.ru/upload/uf/4f8/4f83d536c54dfa69efd467de0264df92.pdf> (дата обращения: 28.07.2026).
9. Адельянов А.М., Генералов Е.А., Чжэнь Вэнь, Яковенко Л.В. Использование энтропии в анализе временных рядов (обзор) // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия, 2024. № 5. С. 45–58. DOI: 10.3103/S0002713492405006X.
10. Ланкин Ю.Н. Показатели стабильности процесса дуговой сварки плавящимся электродом // Сварочное производство, 2017. № 5. С. 15–20.

11. Милютин В.Б. Испытания сварочных свойств оборудования для дуговой сварки. Екатеринбург, 2019. 466 с.
12. Жидков М.Е., Винныйчук В.А., Подрезов Н.Н., Чернов А.В. Исследование технологических характеристик процесса сварки под флюсом с использованием методов параметризации временных рядов // Современные наукоемкие технологии, 2025. № 12. С. 59–68; DOI:10.17513/snt.40605.
13. Ключков А.Е. Статистическое управление процессами (SPC) в АИСМК. Часть 1 // Методы менеджмента качества, 2024. № 7. С. 44–49. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68366361> (дата обращения: 28.07.2026)
14. Михайлов Д. Статистический анализ производственных процессов SPC. Просто о сложном // Мир измерений, 2021. № 12. С. 15–20. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47327653&ysclid=mtblmrl3al2204279> (дата обращения: 28.07.2026).
15. Романов А. В., Ключков А. Е. Анализ контрольных карт Шухарта в АИСМК с применением методов машинного обучения // Методы менеджмента качества, 2025. № 9. С. 34–40. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82829090&ysclid=mtblqzek6699651093> (дата обращения: 28.07.2026).
16. Tan Q., Chen Y., Li M., Gu R., Su Y., Zhang X.-P. SynTSBench: Rethinking Temporal Pattern Learning in Deep Learning Models for Time Series // Advances in Neural Information Processing Systems 39 (NeurIPS 2025): Conference on Neural Information Processing Systems, Track on Datasets and Benchmarks, 2025. P. 45. URL: [<https://arxiv.org/html/2510.20273v1>] (дата обращения: 28.07.2026).
17. Martínez R.T., Alfaro S.C.A. Data Analysis and Modeling Techniques of Welding Processes: The State-of-the-Art / Welding – Modern Topics. IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.91184.
18. Тырсин А. Н. Векторное энтропийное моделирование многомерных стохастических систем : монография. М.: Наука, 2022. 231 с. ISBN 978-5-02-040905-7.
19. Тырсин А.Н., Геворгян Г.Г. Векторный энтропийный мониторинг и управление гауссовскими стохастическими системами // Вестник БГУ. Математика, информатика, 2018. № 1. С. 19–33. DOI: 10.18101/2304-5728-2018-1-19-33
20. Gevorgyan G.G. The algorithms for Solving Vector Entropy Control Problem. Comparative Analysis // Journal of Computational and Engineering Mathematics, 2018. V. 5. № 3. P. 75–79. URL: <https://jcem.susu.ru/jcem/article/view/168> (дата обращения: 28.07.2026).
21. Tyrsin, A.N., Gevorgyan G.G. Entropy management of Gaussian stochastic systems // Journal of Computational and Engineering Mathematics, 2017. V. 4. № 4. P. 38–52. URL: <https://jcem.susu.ru/jcem/article/view/132> (дата обращения: 28.07.2026).
22. Жидков М.Е. Разработка диагностической модели системы мониторинга сварочного производства корпусного оборудования АЭС // Инженерный вестник Дона, 2025. № 3. С. 12–25.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 4, pp. 349–361

Using system analysis methods in organizing nuclear power plant equipment manufacturing

M. E. Zhidkov ✉

Atom mash, Volgodonsk Branch of AEM-Technologies, Rostov Region, 347360, Russia

✉ mezhidkov@yandex.ru

Received July 31, 2025; revised August 14, 2026; accepted August 18, 2026

Small-scale production of complex nuclear power plant components is characterized by long manufacturing cycles, increased material consumption, and high qualification requirements for personnel. The successful operation of a mechanical engineering enterprise is only possible within an organized structure consisting of many interacting subsystems that collectively constitute a complex system. One of the most important technological subsystems is welding production, the organizational and technical structure of which also belongs to a complex open-type system. The objective of this study is to improve the technological preparation of welding production using tools and methods and systems analysis, with the objectives of organizing and ensuring statistical controllability of the electric arc welding process for nuclear power plant components. This study decomposes the electric arc welding process into interconnected components and demonstrates possible methods for preprocessing and analyzing primary (monitoring) time-series data for current and voltage. Their parameterization

resulted in the identification of a set of attributes that can be used to assess the robustness and stability of the welding process, the quality of the welded joint, and process deviations. It is proposed to apply the concept of statistical controllability to the arc welding process for critical welded joints. To develop this approach, a diagnostic model of the welding process as a stochastic system based on vector entropy was synthesized for various types of uncertainty. The entropy of chaos and the entropy of self-organization were used as calculated estimates of the components of the arc welding process state vector. Based on the results, it is concluded that the efficiency of welding of NPP vessel equipment can be improved through the use of digital monitoring and analytical recording systems and a systems approach to time series processing.

Keywords: NPP components, statistical controllability, arc welding, welding production, time series, decomposition, entropy, parameterization, monitoring.

References

1. Gud' N.A., Kondratyev E.V., Molodtsov A.N., Shper V.L. Transformatsiya organizatsionnoy sistemy na osnove statisticheskogo upravleniya processami (SPC) [Transformation of the organizational system based on statistical process control (SPC)]. *Metody menedzhmenta kachestva*, 2024. No. 12. Pp. 15–26. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75185557> (accessed: 28.07.2026) (in Russian).
2. Vozhakov A.V., Stolbov V.Yu. Konceptsiya intellektual'noy sistemy upravleniya melkoserijnym proizvodstvom [Concept of an intelligent control system for small-scale production]. *Prikladnaya matematika i voprosy upravleniya*, 2023. No. 2. Pp. 53–60. DOI: 10.15593/2499-9873/2023.2.0 (in Russian).
3. Matushkina I.Yu., Guzyuk E.E., Gladkikh N.A., Timirgalieva A.V. Model' svarochnogo proizvodstva v usloviyakh cifrovoj transformatsii [Model of welding production in the context of digital transformation]. *Tekhnicheskoe regulirovanie v edinom ekonomicheskom prostranstve* [Technical Regulation in a Single Economic Space: Collection of articles of the X All-Russian scientific and practical conference with international participation]. Ekaterinburg: RSPPU, pp. 230–235. Available at: <https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/43059> (accessed 28.07.2026). (in Russian).
4. Jiawei H., Pei J., Tong H. *Data Mining: Concepts and Techniques*, 4th ed. Morgan Kaufmann, 2023. 752 p. ISBN 978-0-12-811760-6.
5. Tarasov A.A., Korshak A.V. Tekhnologicheskaya podgotovka proizvodstva svarnykh konstruktsiy: sovremennyye podhody i ikh prakticheskaya realizatsiya [Technological preparation for the production of welded structures: modern approaches and their practical implementation]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroyeniye*, 2021. No. 6. Pp. 15–21 (in Russian).
6. Kuzmina S.N., Yakovlev A.A. Obespecheniye effektivnosti sistemy upravleniya kachestvom posredstvom cifrovyykh tekhnologiy [Ensuring the effectiveness of the quality management system through digital technologies]. *Innovatsii*, 2021. No. 5 (271). Pp. 52–56. Available at: <https://maginnov.ru/assets/files/volumes/2021.05/obespecheniye-effektivnosti-sistemy-upravleniya-kachestvom-posredstvom-cifrovyykh-tehnologiy.pdf> (accessed: 28.07.2026). (in Russian).
7. Pan J. *Arc Welding Control*. Cambridge, England : Woodhead Pub., CRC Press, 2003. 603 p. ISBN 1-85573-687-X.
8. Gospodinov S.G. Emergentnost' i evolyutsiya sistem [Emergence and evolution of systems]. *Obrazovatel'nye resursy i tekhnologii*, 2022. No. 1 (38). Pp. 91–97. DOI: 10.21777/2500-2112-2022-1-91-97. URL: <https://vestnik-muiv.ru/upload/uf/4f8/4f83d536c54dfa69efd467de0264df92.pdf> (accessed: 28.07.2026) (in Russian).
9. Adel'yanov A.M., Generalov E.A., Zhen Wen, Yakovenko L.V. Ispol'zovanie entropii v analize vremennykh ryadov (obzor) [Using Entropy in Time Series Analysis (Review)]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 3: Fizika, astronomiya*, 2024. No. 5. Pp. 45–58. DOI: 10.3103/S002713492405006X (in Russian).
10. Lankin Yu. N. Pokazately stabil'nosti processa dugovoy svarki plavyashchimsya elektrodom [Stability indicators of the arc welding process with a consumable electrode]. *Svarochnoe proizvodstvo*, 2017. No. 5. Pp. 15–20 (in Russian).
11. Milyutin V.B. Ispytaniya svarochnykh svoystv oborudovaniya dlya dugovoy svarki [Testing the welding properties of arc welding equipment]. Yekaterinburg, 2019. 466 p.
12. Zhidkov M.E., Vinnichuk V.A., Podrezov N.N., Chernov A.V. Issledovanie tekhnologicheskikh harakteristik processa svarki pod flyusom s ispol'zovaniem metodov parametrizatsii vremennykh ryadov. [Study of technological characteristics of the submerged arc welding process using time series parameterization methods]. *Sovremennyye naukoemkie tekhnologii*, 2025. No. 12. Pp. 59–68; DOI: 10.17513/snt.40605 (in Russian).
13. Klochkov A.E. Statisticheskoe upravlenie processami (SPC) v AISMK. CHast' 1 [Statistical process control (SPC) in AISMK. Part 1]. *Metody menedzhmenta kachestva*, 2024. No. 7. P. 44–49. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68366361> (accessed: 28.07.2026) (in Russian).
14. Mikhailov D. Statisticheskij analiz proizvodstvennykh processov SPC. Prosto o slozhnom [Statistical analysis of production processes SPC. Complex things made simple]. *Mir izmereniy*, 2021. No. 12. Pp. 15–20. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47327653> (accessed: 28.07.2026) (in Russian).
15. Romanov A.V., Klochkov A.E. Analiz kontrol'nykh kart SHuharta v AISMK s primeneniem metodov mashinnogo obucheniya [Analysis of Shewhart control charts in the automated quality management system using machine learning methods]. *Metody menedzhmenta kachestva*, 2025. No. 9. P. 34–40. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82829090> (accessed: 28.07.2026). (in Russian).

- 16 Tan Q., Chen Y., Li M., Gu R., Su Y., Zhang X.-P. SynTSBench: Rethinking Temporal Pattern Learning in Deep Learning Models for Time Series. *Advances in Neural Information Processing Systems 39 (NeurIPS 2025): Conference on Neural Information Processing Systems, Track on Datasets and Benchmarks, 2025*. P. 45. URL: [<https://arxiv.org/html/2510.20273v1>] (date of access: 28.07.2026).
17. Martínez R.T., Alfaro S.C.A. *Data Analysis and Modeling Techniques of Welding Processes: The State-of-the-Art / Welding – Modern Topics*. IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.91184
18. Tyrsin A. N. Vektornoe entropijnoe modelirovanie mnogomernyh stohastiches-kih sistem : monografiya. [Vector Entropy Modeling of Multidimensional Stochastic Systems: Monograph]. Moscow: Nauka Publ., 2022. 231 p. ISBN 978-5-02-040905-7.
19. Tyrsin, A.N., Gevorgyan G.G. Vektornyj entropijnyj monitoring i upravlenie gaussovskimi stohasticheskimi sistemami [Vector Entropy Monitoring and Control of Gaussian Stochastic Systems]. *Vestnik BGU. Matematika, informatika*, 2018. No. 1. Pp. 19–33; DOI: 10.18101/2304-5728-2018-1-19-33 (in Russian).
20. Gevorgyan G.G. The Algorithms for Solving Vector Entropy Control Problem. *Comparative Analysis / G.G. Gevorgyan. Journal of Computational and Engineering Mathematics*, 2018. Vol. 5. No. 3. P. 75–79. Available at: <https://jcem.susu.ru/jcem/article/view/168> (accessed: 28.07.2026).
21. Tyrsin A.N., Gevorgyan, G.G. Entropy management of Gaussian stochastic systems. *Journal of Computational and Engineering Mathematics*, 2017. Vol. 4. No. 4. P. 38–52. Available at: <https://jcem.susu.ru/jcem/article/view/132> (accessed: 28.07.2026).
22. Zhidkov M.E. Razrabotka diagnosticheskoy modeli sistemy monitoringa svarochnogo proizvodstva korpusnogo oborudovaniya AES [Development of a diagnostic model of a monitoring system for welding production of NPP vessel equipment] *Inzhenernyj vestnik Dona*, 2025. No. 3. Pp. 12–25 (in Russian).

УДК 691.278, 536.2.083

Измерение и анализ коэффициента теплопроводности вспученного вермикулита методом «горячей проволоки» при температурах 300–1260 К

© 2026 г. А. В. Скурихин

НИУ «МЭИ», Москва, 111250, Россия

В настоящей статье представлены результаты измерения коэффициента теплопроводности λ сыпучего теплоизоляционного материала (ТИМ) вспученного вермикулита производства Санкт-Петербургской слюдяной фабрики (г. Колпино Ленинградской области). Изучались марки ВВФ-1.0 (фракция 0.35–1.60 мм) и ВВФ-2.0 (фракция 0.7–2.0 мм) в диапазоне температур $T = 300 \div 1260$ К. Метод измерения нестационарный, описан в международном стандарте ISO 8894-2 (метод «горячей проволоки»). Проволока, по которой течет ток, и проволока измерительной термопары располагаются параллельно друг другу на расстоянии 15 ± 1 мм, горячий спай находится на уровне середины. Применяемый прибор, работающий по данному методу, ТСТ-426 от компании Netzsch (Германия). Приведено описание установки, кратко изложена методика измерения, представлены полученные значения коэффициентов температуропроводности a и теплопроводности λ . В доступной литературе не найдены данные по λ вермикулита для температур свыше 973 К. В настоящей статье приведены результаты измерения λ при $T = 1064$ К и $T = 1264$ К. Осуществлено сравнение значений λ , найденных и измеренных при $T = 300 \div 970$ К, приведен обзор значений λ из литературных источников, а также сопоставление λ вспученного вермикулита с другими ТИМ. Представлено сравнение результатов измерения λ по ГОСТ 12170 и ISO 8894-2.

Ключевые слова: метод «горячей проволоки», вспученный вермикулит, коэффициент теплопроводности, температуропроводность.

Введение

В «Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года»¹ стратегической задачей для отраслей топливно-энергетического комплекса является развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности. В связи с необходимостью совершенствования технологических процессов энергоемких производств и повышения качества работы технологического оборудования остро стоит вопрос разработки, производства, изучения и рационального использования эффективных теплоизоляционных материалов (ТИМ). Помимо снижения материалоемкости и веса конструкций тепловых агрегатов, печей и оборудования, повышения КПД печей и тепловых агрегатов применение эффективных ТИМ позволит повысить качество продукции за счет интенсификации технологических процессов, увеличить выход годных, улучшить условия труда и экологичность производства, повысить производительность, упростить конструктивные решения. Одним из таких неорганических ТИМ может

¹ Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года [Электронный документ]. URL: <https://minenergo.gov.ru>. (Дата обращения: 25 сентября 2025).

✉ А. В. Скурихин: andrey.skurihin@yandex.ru

Поступила в редакцию: 13.11.2025

После доработки: 29.06.2026

Принята к публикации: 07.07.2026

EDN ODXRXE

быть вспученный вермикулит [1, 2] (далее по тексту для краткости именуемый просто вермикулитом). В чистом виде вермикулит непрочен², обладает сильно развитой поверхностью, большим водопоглощением и значительно большей деформативностью. Среди его качеств: огнестойкость, долговечность, тепло- и звукоизоляционные свойства, в то же время он довольно хрупок (мягок), обладает невысокой упругостью. Стоит отметить, что вермикулит биостойкий (не подвержен гниению, препятствует распространению плесени), химически инертный, не имеет запаха, не горит, обладает высокими адсорбционными и ионнообменными свойствами, экологически чистый. При воздействии на вермикулит высоких температур (в т.ч., открытого огня) не наблюдается выделения вредных (токсичных) веществ, влияющих на организм человека и окружающую среду, а температура плавления $T_{\text{плав}} = 1480 \div 1700$ К.

Целью работы является измерение коэффициента теплопроводности λ вермикулита марок ВВФ-1.0 и ВВФ-2.0 методом «горячей проволоки»³ при температурах до 1260 К. **Новизной** является экспериментальное получение λ при $T = 970 \div 1260$ К. **Задачи** статьи:

- 1) поиск значений λ вермикулита из литературных источников и анализ факторов, влияющих на λ ;
- 2) проведение эксперимента методом «горячей проволоки»;
- 3) обработка данных эксперимента с вычислением λ ;
- 4) сравнение с λ вермикулита, измеренным стационарным методом.

1. Обзор значений коэффициента теплопроводности вермикулита из литературных источников

Коэффициент теплопроводности λ вермикулита определяется, главным образом, его зерновым составом, объемным весом, ориентацией зерен по отношению к направлению теплового потока, температурой и влажностью.

Коэффициент теплопроводности вермикулита в форме свободной засыпки изучен в диапазоне изменения температуры 295 ÷ 973 К, значения λ изменяются в диапазоне от 0.047 до 0.286 Вт/(м·К) и характеризуются также растущей зависимостью от температуры (рис. 1). Дополнительно значения λ вермикулита определяются месторождением (рис. 2), размерами частиц (рис. 2, 3), объемным весом (рис. 3, 4), ориентацией зерен по отношению к направлению теплового потока (табл. 1), влажностью и другими факторами. При изменении весовой влажности в пределах от 2 до 15 % увлажнение вермикулита на 1 % вызывает повышение λ почти на 5 % [7, 9].

При плоскопараллельной засыпке λ оказывается в 1.4–1.8 раза ниже вертикальной, в 1.6–1.7 раза ниже, чем у свободной засыпки с неориентированными кубообразными зернами (табл. 1). Т.е. целесообразно применение вермикулита в качестве теплоизоляционной засыпки с пластинчатой формой при

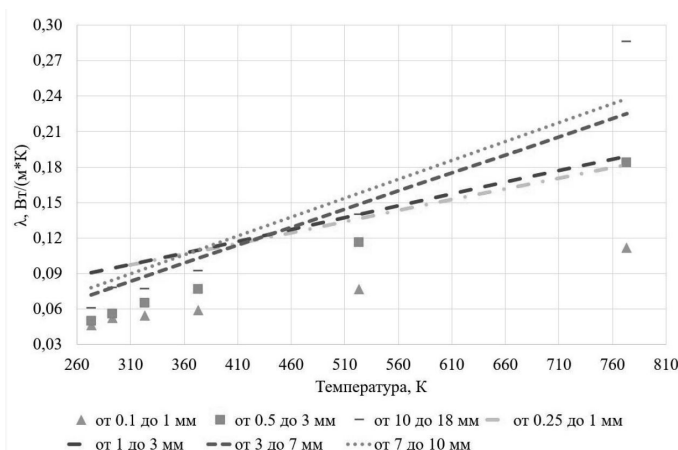


Рис. 1. График зависимости λ вермикулита от температуры T для различных фракций [6]. Прямые линии отображают приближенную зависимость $\lambda(T)$

² Именно поэтому, как правило, применяется как добавка при изготовлении ТИМ, придавая им теплоизоляционные свойства.

³ ISO 8894-2:2007 Refractory materials – Determination of thermal conductivity – Part 2: Hot wire method (parallel) – Огнеупоры. Определение коэффициента теплопроводности. Часть 2. Метод «горячей проволоки» (параллельное исполнение).

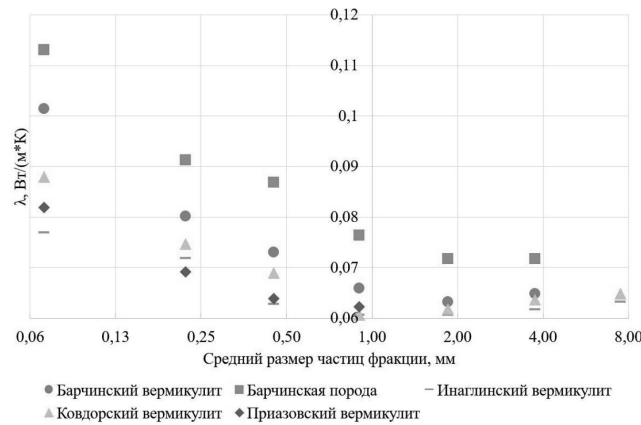


Рис. 2. График зависимости λ вермикулита от среднего размера частиц различных месторождений [7] ($T = 295$ К) для фракций, мм: $0,00 \div 0,14$, $0,14 \div 0,30$, $0,3 \div 0,6$, $0,6 \div 1,2$, $1,2 \div 2,5$, $2,5 \div 5,0$, $5,0 \div 10,0$

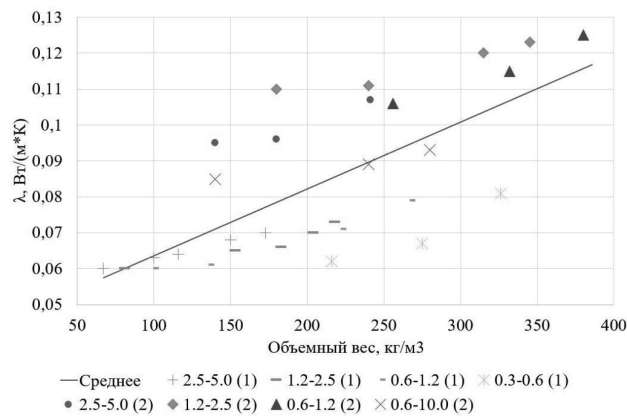


Рис. 3. График зависимости λ вермикулита от объемного веса ($T = 295$ К). Условные обозначения: указаны размеры фракции (в мм), в круглых скобках – ссылка на литературный источник: 1 – [7], 2 – [8]. Сплошной линией изображен график численной зависимости λ вермикулита (в сухом состоянии), определяемой формулой, полученной по методу наименьших квадратов: $\lambda = 4,51 \cdot 10^{-2} + 1,86 \cdot 10^{-4} \cdot \rho$ Вт/(м·К), где ρ – объемный (насыпной) вес вермикулита, кг/м³

укладке плоскостями спайности перпендикулярно направлению теплового потока. Недостатком таких засыпок является то, что их свойства зависят от качества уплотнения, которое трудно контролировать. При выполнении тепловой изоляции поверхностей с температурой выше 373 К целесообразно применение мелких фракций вермикулита, т.к. по мере роста температуры их λ увеличивается в значительно меньшей степени, чем крупных (рис. 1) [9].

Зерновой состав оказывает большее влияние на λ , чем насыпной объемный вес [7]. Коэффициент теплопроводности мелкого (0,3–0,6 мм, 0,6–1,2 мм) и крупного вермикулита (2,5–5,0 мм) при температуре $T = 293$ К довольно близки (рис. 3), хотя их объемный (насыпной) вес может отличаться в 4–6 раз. Для одной и той же фракции могут существенно отличаться как объемные веса, так и λ . Например, для фракции 1,2–2,5 мм (рис. 3) при $\rho = 81$ кг/м³ $\lambda = 0,06$ Вт/(м·К) и при $\rho = 345$ кг/м³, $\lambda = 0,12$ Вт/(м·К). Такие расхождения могут быть связаны с другими факторами, такими как характер распределения частиц в рамках одной фракции, степень вермикулитизации, химический состав и структура, уровень очистки, влажность, пористость и размеры пор, а также иными характеристиками. Несмотря на такое многообразие, значения λ трех марок вермикулита установлены стандартом⁴ (табл. 2).

⁴ ГОСТ 12865-67 «Вермикулит вспученный». URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853075.pdf>.

*Измерение и анализ коэффициента теплопроводности вспученного вермикулита
методом «горячей проволоки» при температурах 300–1260 К*

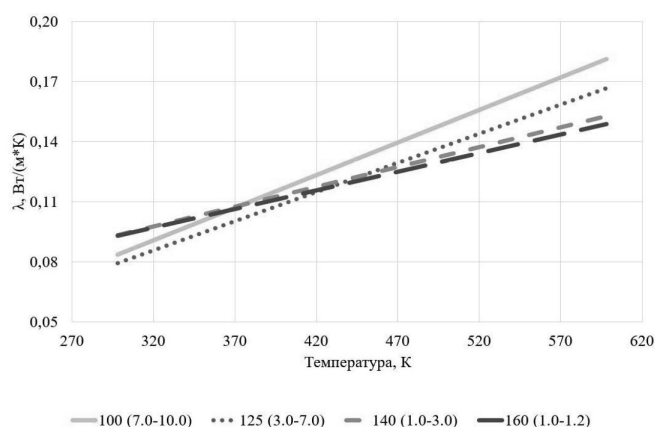


Рис. 4. График зависимости λ вермикулита от температуры T для различных объемных весов [7]. Условные обозначения: указана марка вермикулита, которая соответствует объемному весу (кг/м³), в круглых скобках указан размер фракции в мм

Таблица 1. Зависимость λ вермикулита от ориентации зерен (только для крупнозернистой фракции, приводится для справки)

T, К	Ссылка	Размер фракции, мм	Объемный (насыпной) вес, кг/м ³	λ , Вт/(м·К)		
				При беспорядочной укладке	При укладке плоскостями спайности направлению теплового потока	
					Перпендикулярно	Параллельно
300±10	[7]	5–10	120	0.059	0.036	–
			180	0.069	0.040	
			220	0.073	0.042	
630±5	[4]	4–8	100	–	0.148	0.214
915±8					0.247	0.441

Таблица 2. Коэффициенты теплопроводности λ марок вермикулита

№ п/п	Показатель	Марка		
		100	150	200
1	Плотность ρ , кг/м ³	100	150	200
2	λ , Вт/(м·К), не более при средней температуре:			
2.1	(298 ± 5) К	0.064	0.070	0.076
2.2	(598 ± 5) К	0.151	0.157	0.163

В работе [10] указано, что λ вермикулита изменяется с 0.091 Вт/(м·К) при $T = 273$ К, до 0.143 Вт/(м·К) при $T = 673$ К и до 0.260 Вт/(м·К) при $T = 973$ К. При $T > 973$ К в доступных литературных источниках не указаны данные по λ , однако данный материал может использоваться при температурах до $T_{\max} = 1373$ К [11].

2. Методика измерения коэффициента теплопроводности вермикулита

2.1. Обоснование выбора методики

В России приняты стандарты измерения коэффициента теплопроводности только в стационарном режиме. Для строительных материалов и ТИМ промышленного оборудования и трубопроводов

измерение λ ограничено⁵ определяющими температурами от 233 до 473 К. Метод «плоского слоя»⁶ (далее – стационарный метод) регламентирует метод определения коэффициента теплопроводности $\lambda = 0.03 \div 15$ Вт/(м·К) при температуре на горячей стороне образца от 573 до 1623 К при стационарном одномерном температурном поле. Данный метод воспроизводит условия службы изделия, пригоден для анизотропных материалов, более точен при измерениях на плотных материалах, его аппаратное оформление проще.

Метод «горячей проволоки» является нестационарным методом определения λ неэлектропроводных материалов с $\lambda < 25$ Вт/(м·К) при $T < 1523$ К, позволяет работать с неформованными материалами (в т.ч. зернами и порошками). Данный метод сложнее стационарного и требует применения дорогостоящего оборудования (сложной электронной аппаратуры, точных средств измерения и регулирования температур, печей с равномерным нагревом испытуемого образца и др.) [12].

Стационарный метод позволяет измерить λ вермикулита при $T_{\text{сред}} = 870 \div 920$ К при температуре на горячей стороне $T_{\text{гор}} = 1273$ К [4], однако представляет интерес измерить λ при $T > 973$ К, что возможно провести методом «горячей проволоки».

Согласно методу «горячей проволоки»⁷ проводится запись роста температуры со временем в определенном месте и на заданном расстоянии от линейного постоянного источника тепла, помещенного между двумя (или тремя) частями испытуемого теплопроводного образца, относительно температуры внутри печи. Для этого испытуемый образец нагревают в печи и выдерживают при заданной температуре до установления теплового равновесия. Далее местный нагрев осуществляют пропусканием тока по линейному проводнику (проволоке или нити), помещенному между двумя половинками образца, таким образом выделяется постоянная мощность известной величины, обеспечивая радиальный

тепловой поток по длине испытуемого образца [12]. В этой связи в настоящей статье данный проводник условно именуется «горячей проволокой», подразумевая, что он нагревается в процессе измерения.

2.2. Описание измерительной установки, подготовка и проведение измерений

Общее описание установки. Прибор ТСТ426⁸ от компании NETZSCH состоит из электропечи 1, контроллера 2, несущей конструкции 4 для держателя 3 исследуемого образца на плите (рис. 5).

Подготовка образца к измерениям. На подложку 8 (рис. 6,а) под рамку 7 помещалась ячейка 6 емкостью дном вниз, в которую до верха засыпались зерна вермикулита до уровня чуть выше «горячей проволоки». Далее устанавливалась верхняя форма вровень с нижней, которая также заполнялась (рис. 6,б).

«Горячая проволока». К «горячей проволоке», изготовленной из сплава платины и родия Pt10Rh (т.е. 90 % Pt, 10 % Rh), припаяны с обеих сторон провод (Pt) для подачи тока для нагрева («токоввод») и провод «отвода» напряжения (Pt10Rh) (рис. 6,а).



Рис. 5. Фотография прибора ТСТ для измерения коэффициента теплопроводности перед началом измерения: 1 – камера электропечи, 2 – контроллер TASC 414, поставленный на устройство управления (высота 960 мм⁹), 3 – держатель образца (муфель), 4 – носитель держателя образца, 5 – выдвижная стойка с носителем на плите

⁵ ГОСТ 7076-99. «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме». [Электронный документ]. URL: <https://files.stroyinf.ru/Data/109/10941.pdf>. (дата обращения: 16.10.2025).

⁶ ГОСТ 12170-2021. «Огнеупоры. Стационарный метод определения коэффициента теплопроводности». [Электронный документ]. URL: <https://files.stroyinf.ru/Data/757/75763.pdf>. (дата обращения: 16.10.2025).

⁷ Может именоваться в некоторых источниках методом «нагретой нити».

⁸ ТСТ – аббревиатура от «Thermal Conductivity Tester», что в переводе с английского языка означает «прибор для измерения теплопроводности».

⁹ Приведена для общего понимания габаритов прибора.

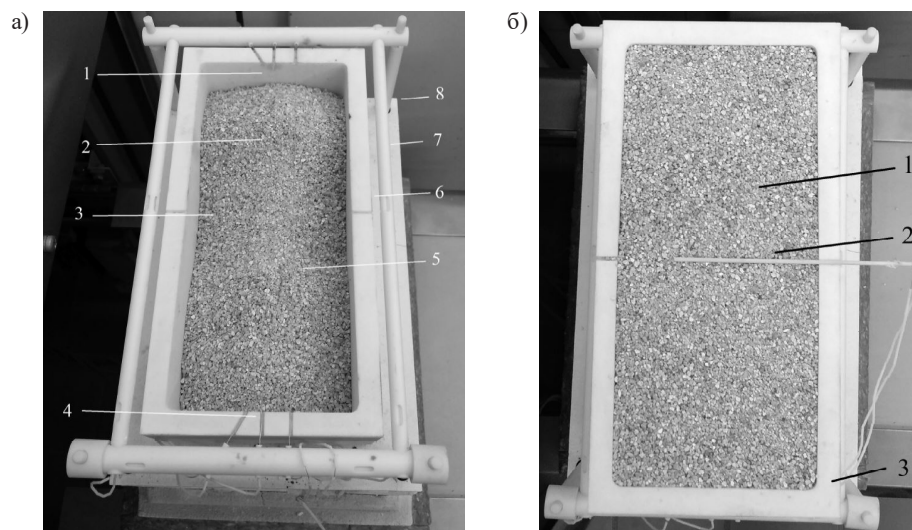


Рис. 6. Подготовка образца к измерениям. Ячейка (форма) с засыпанным внутрь вермикулитом (а): 1 – провод «отвода» напряжения, 2 – «горячая проволока», 3 – образец, 4 – провод питания («токоввод»)¹⁰, 5 – измерительная термопара, горячий спай которой располагается на уровне середины «горячей проволоки» на расстоянии 15 мм, 6 – нижняя ячейка (230×114×64 мм¹¹), 7 – рамка (287×166 мм¹¹, 8 – подложка. Фотография засыпанного в форму (держатель образца) ВВФ-2.0 вровень с горизонтальной плоскостью (б): 1 – засыпанный в форму образец, 2 – термопара сравнения¹² внутри изолирующей трубки из глинозема, 3 – верхняя форма

Полная длина «горячей проволоки» равна 225 мм, диаметр 0.3 мм (рис. 7,а). Постоянство мощности, которое могло нарушиться из-за нагрева и, как следствие, возрастания сопротивления проволоки, контролировалось устройством управления (с точностью $\leq 2\%$).

Термопары. Измерительная термопара (термоэлектрический преобразователь) и термопара сравнения – дифференциальные по типу S, т.е. платинородий – платиновая PtRh10 % («плюс») – Pt («минус»). Проволоки обеих термопар и их горячие спаи разделены слоем образца. Измерительная термопара и «горячая проволока» располагаются на одной плоскости, при этом обе части проволоки термопары нагреваются равномерно по длине. Провод термопары сравнения помещается на верхнюю форму¹³, ее горячий спай – в центре (рис. 6,б, 7,б).

Нагрев печи. Сначала нагрев проводился до $T = 383 \div 388$ К со скоростью 2 К/мин, для удаления воды в порах до начала измерений¹⁴. Далее в ТСТ-426 при $T > 388$ К скорость нагрева сохраняется, точность измерения температуры при $T < 1373$ К составляет 0.3 К. На все параметры нагрева накладывались **более жесткие** требования, чем указано в ISO 8894-2. Установка и контроль температуры образца достигались уменьшением разности между текущей температурой внутри образца T_i по измерительной термопаре, и заданной температурой T_f в печи вблизи нагревателя $|T_i - T_f| \leq 15$ К. После этого проверяется, что заданная разность температур T_i и значений термопары сравнения T_r не должна превышать $|T_i - T_r| \leq 5$ К. Далее T_i не должна меняться более, чем на 0.5 К/20 мин. И, наконец, стабильность разности температур $|T_i - T_r| \leq 0.05$ К/10 мин.

Измерение. После проверки стационарности и однородности условий электрическая цепь замыкается и через «горячую проволоку» течет ток. С этого момента регистрируются значения температуры и мощности на «горячей проволоке» через определенные интервалы с погрешностью времени не менее 0.5 с и температуры 0.05 К. В ТСТ для $\lambda < 0.1$ Вт/(м·К) время измерения ≥ 1800 с, шаг времени записи ≥ 12 с. После записи достаточного количества данных цепь размыкается, испытание заканчивается.

¹⁰ Все жилы вставлены в пазы на двух противоположных сторонах формы.

¹¹ Размеры приведены для общего понимания габаритов.

¹² Англ. – reference thermocouple, может переводиться так же, как «эталонная» или «опорная» термопара.

¹³ В случае трехблочной компоновки термопары сравнения располагается между вторым и третьим блоком.

¹⁴ Во время нагрева вермикулит не реагирует с воздухом внутри камеры и не выделяет веществ, способных привести к разрушению термопар, «горячей проволоки» или муфеля.

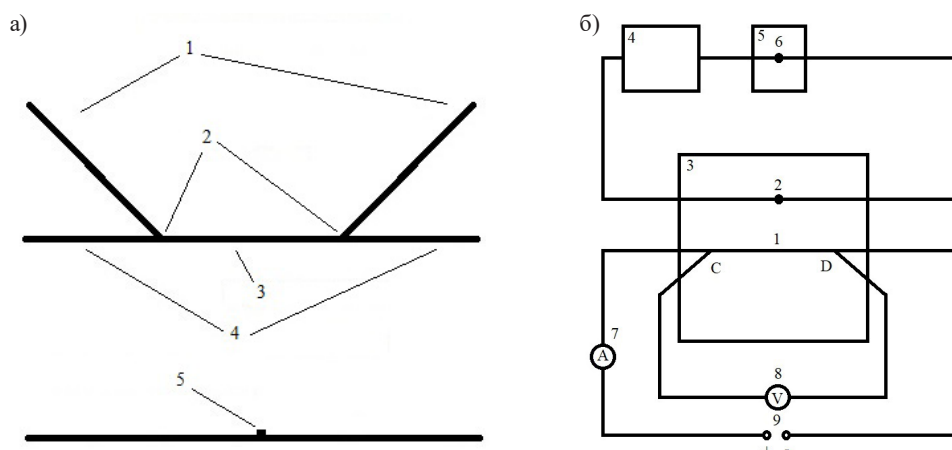


Рис. 7. Схема проведения измерений. Схематичное изображение «погружаемой» в образец «горячей проволоки» и измерительной термопары (а): 1 – «потенциальный провод» (для измерения напряжения), 2 – стыки проводов, 3 – «горячая проволока» (длина между стыками 200.0×0.5 мм), 4 – провод питания, 5 – горячий спай измерительной термопары. Расстояние между нитями 4 и 5 $r = 15$ мм. Схема расстановки измерительных приборов (б): 1 – «горячая проволока», 2 – горячий спай измерительной термопары, 3 – образец, 4 – прибор регистрации температуры со временем, 5 – крышка (заглушка), 6 – горячий спай термопары сравнения, 7 – амперметр, 8 – вольтметр, 9 – регулируемый источник ЭДС

Новую серию испытания при другой температуре можно начать только после достижения теплового равновесия в камере при условии $|T_f - T_r| \leq 0.05$ К/10 мин. Мощность¹⁵ «горячей проволоки» регулируется контроллером. После того, как проведены все измерения, печь самоохлаждается в течение нескольких часов до температуры не выше 5 К от комнатной.

2.3. Вывод формулы расчета коэффициента теплопроводности в ходе обработки результатов экспериментальных данных

Математическое описание процесса эксперимента основывается на уравнении теплопроводности [13]:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \cdot \Delta u + F(x, y, z, t), \quad (1)$$

где u – разность температур между данной точкой и окружающей средой, t – время, Δ – оператор Лапласа, a – температуропроводность.

Функция $F(x, y, t)$ не зависит от z и в условиях пренебрежения диаметром проволоки:

$$F(x, y, t) = F_0 \theta(t) \delta(x) \delta(y), \quad (2)$$

где $\theta(t)$ – функция Хевисайда, $\delta(x)$, $\delta(y)$ – дельта-функции по координатам x , y соответственно, $F_0 = \frac{q_v}{c_p}$,

q_v – объемная мощность внешнего источника тепла¹⁶. В приближении ее бесконечной протяженности вдоль оси Z решение будет обладать симметрией вращения относительно оси Z и не зависеть от данной координаты $\left(\frac{\partial u}{\partial z} = 0 \right)$, что приводит к двумерности задачи.

¹⁵ Согласно ISO 8894-2 рекомендуется для наиболее чувствительного диапазона измерений ДТА 50 мкВ и коэффициента усиления сигналов с термопар не выше 5000 оптимальная мощность ≈ 1 Вт.

¹⁶ В данном случае это проволока, по которой течет ток.

Исходя из специфики решаемой задачи, установленной условиями эксперимента, уравнение (1) упрощается:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + F(x, y, t). \quad (3)$$

Его решением является свертка функции:

$$u = \varepsilon * F = \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varepsilon(\tau, \xi, \zeta) F(t - \tau, x - \xi, y - \zeta) d\tau d\xi d\zeta, \quad (4)$$

где $\varepsilon(x, y, t)$ – фундаментальное решение уравнения (3) для двумерного случая:

$$\varepsilon(x, y, t) = \frac{\theta(t)}{4\pi at} e^{-\frac{x^2 + y^2}{4at}}. \quad (5)$$

Подстановка $\varepsilon(x, y, t)$ и $F(x, y, t)$ из (2) и (5) в (4) дает следующее:

$$u = \int_0^t \varepsilon(\tau, x, y) d\tau. \quad (6)$$

Сделав замену $t' = \frac{\tau}{t_0}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ и преобразовав, получим:

$$u = \frac{P}{4l(ac_p\rho)} \int_0^1 \frac{e^{-\frac{r^2}{4at_0 t'}}}{t'} dt' = \frac{P}{4\lambda l} E_1\left(\frac{r^2}{4at_0}\right). \quad (7)$$

Окончательно по методу «горячей проволоки» λ рассчитывается по формуле:

$$\lambda(t_0) = \frac{P}{4\pi l} \frac{E_1\left(\frac{r^2}{4at_0}\right)}{u}, \quad (8)$$

где $P = UI$ – мощность, выделяемая при протекании тока по «горячей проволоке», U – напряжение на «горячей проволоке», I – ток, $r = 15$ мм – расстояние между термопарой и «горячей проволокой», l – длина источника тепла, $E_1(x)$ – интегроэкспоненциальная функция первого порядка:

$$E_1(x) = \int_0^1 \frac{e^{-\frac{x}{\mu}}}{\mu} d\mu = \int_1^\infty \frac{e^{-xt}}{t} dt, \quad (9)$$

$u \ll T_0$ – изменение температуры, произошедшее к моменту времени t_0 , T_0 – температура, при которой производится измерение, $\lambda = ac_p\rho$. Т.е. коэффициент теплопроводности λ испытуемого образца рассчитывается как параметр аргумента известной функции температуры от времени по формуле (8) с момента включения цепи нагрева.

При необходимости значение $E_1(x)$ может быть найдено путем вычисления ряда [14]:

$$E_1(x) = -\gamma - \ln(x) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k * k!}, \quad (10)$$

где $\gamma = 0.57721566\dots$ – постоянная Эйлера.

2.4. Методика обработки данных эксперимента

Прибором с выбранной постоянной частотой регистрируются 150 значений разности температур между термопарой и внешней средой, из которых рассчитываются значения 75 отношений Ratio в моменты времени $2t$ и t :

$$\text{Ratio} = \frac{u(2t)}{u(t)}, \quad (11)$$

что при подстановке в выражение (8):

$$\text{Ratio} = \frac{E_1\left(\frac{r^2}{8at_0}\right)}{E_1\left(\frac{r^2}{4at_0}\right)} = \frac{E_1\left(\frac{x}{2}\right)}{E_1(x)}. \quad (12)$$

Установившееся¹⁷ значение Ratio для вермикулита составляет от 1.4 до 2.1. В ISO 8894-2 представлены готовые таблицы отношений (11), вычисленные по равенству (10), с точностью до 0.01 от 1.1 до 6.0, из которых, приравнявая формулы (11) и (12), можно найти значения температуропроводности a из аргумента $x = r^2/(4at_0)$ функции $E_1(x)$. Подставляя в формулу (7), по уже известным значениям a можно найти теплопроводность λ для каждого измерения. Далее из определенных по формулам (7)–(12) a и λ , если известна плотность ρ исследуемого образца, может быть найдена удельная теплоемкость $c_p = \lambda/(\rho a)$. Т.е. применение метода «горячей проволоки» позволяет найти сразу три теплофизические величины образца.

3. Результаты экспериментальных исследований коэффициента теплопроводности вермикулита

3.1. Результаты первичной обработки экспериментальных данных с целью получения значений температуропроводности

Программа прибора строит график зависимости изменения разности температуры на горячем спае измерительной термопары относительно температуры внутри печи, где находится термопара сравнения, от времени $u(t)$ (рис. 8), из которого численно определялись значения температуропроводности a (табл. 3).

Среднее значение для ВВФ-2.0 (табл. 3) при $T = 622$ К при $t = 40 \div 300$ с $a = 0.63$ мм²/с, что соответствует $\lambda = 0.15$ Вт/(м·К), при $T = 919$ К при $t = 210 \div 330$ с $a = 0.93$ мм²/с и $\lambda = 0.26$ Вт/(м·К).

3.2. Краткие результаты экспериментальных исследований коэффициента теплопроводности вермикулита

Результаты при измерении методом «горячей проволоки» (нестационарным) и калориметрическим (стационарным) соответствуют друг другу в пределах погрешности, которая равна 15 % для $\lambda < 0.18$ Вт/(м·К), а также соответствуют данным из литературных источников (рис. 10). Причинами различия результатов измерений в двух методах может быть то, что λ в стационарном методе относят к средней температуре между горячей и холодной сторонами, а разность температур может быть большой ($\Delta T = 750 \pm 60$ К для $T_{\text{сред}} = 900 \pm 30$ К), в отличие от метода «горячей проволоки» [3, 12]. Также плотность потока тепла направлена напрямую от нагревателя к калориметру в стационарном методе, а в методе «горячей проволоки» – радиально, поэтому на экспериментальную величину λ ТИМ может сказываться эффект анизотропии материала [15].

¹⁷ Т.е. после первых нескольких десятков секунд измерений.

*Измерение и анализ коэффициента теплопроводности вспученного вермикулита
методом «горячей проволоки» при температурах 300–1260 К*

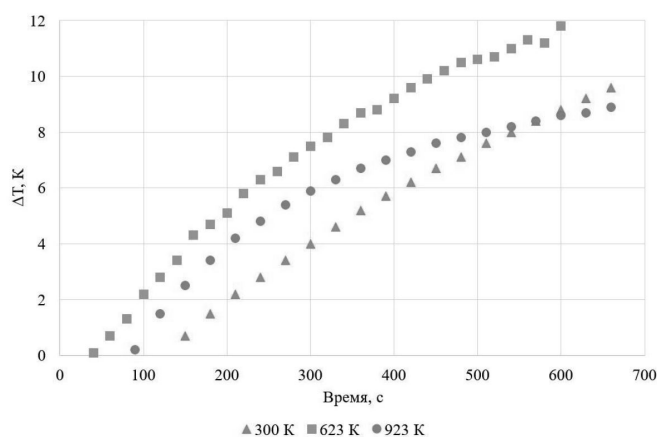


Рис. 8. Графики зависимости¹⁸ роста температуры со временем $u(t)$ на месте горячей спая термопары относительно температуры в объеме печи

Таблица 3. Результаты расчета температуропроводности для ВВФ-2.0

$T = 622 \text{ К}$							
$t, \text{ с}$	40	60	80	100	120	140	160
Ratio	13.0	4.0	3.3	2.3	2.3	2.1	1.8
$a, \text{ мм}^2/\text{с}$	0.35	0.52	0.49	0.67	0.59	0.60	0.77
$t, \text{ с}$	180	200	220	240	260	280	300
Ratio	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
$a, \text{ мм}^2/\text{с}$	0.64	0.62	0.69	0.69	0.71	0.72	0.71
$T = 919 \text{ К}$							
$t, \text{ с}$	210	240	270	300	330		
Ratio	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4		
$a, \text{ мм}^2/\text{с}$	0.67	0.76	0.94	1.07	1.21		

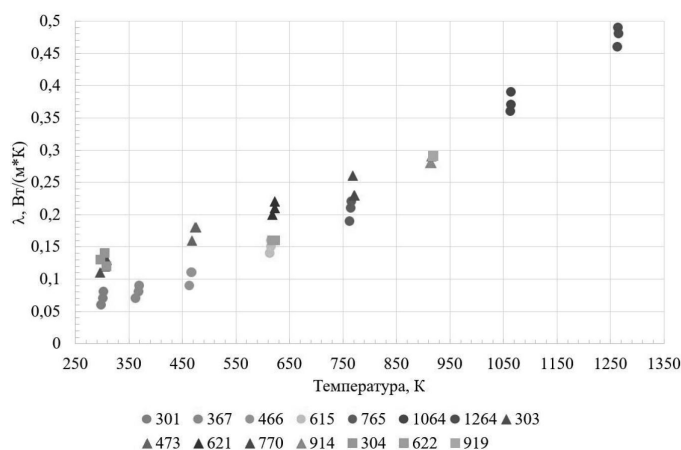


Рис. 9. Графики измеренных значений коэффициента теплопроводности λ при различных температурах в трех сериях измерений: ● – серия 1 (ВВФ-1.0), ▲ – серия 2 (ВВФ-1.0), ■ – серия 3 (ВВФ-2.0). Средние значения каждого измерения в серии отображены в легенде графика. Разброс значений¹⁹ в рамках измерения не превышает величины погрешности. Числа в легенде отражают значение средней температуры по измерению

¹⁸ Графики приведены для иллюстрации методики.

¹⁹ В случае необходимости некоторые значения λ могут быть исключены вручную из представления на графике при условии их значительного отклонения от величины средних значений в коридоре разброса среднеквадратичного отклонения.

Таблица 4. Результаты измерений по методу «горячей проволоки»

	ВВФ-1.0				ВВФ-2.0			
T, K	303	473	621	770	304	622	919	
$\lambda, \text{Вт/(м}\cdot\text{К)}$	0.12	0.17	0.21	0.24	0.13	0.16	0.29	
	ВВФ-1.0							
T, K	301	367	466	615	765	914	1064	1264
$\lambda, \text{Вт/(м}\cdot\text{К)}$	0.07	0.08	0.10	0.15	0.21	0.28	0.37	0.48
	ВВФ-1.0							
T, K	302	469	618	767				
$\lambda, \text{Вт/(м}\cdot\text{К)}$	0.10	0.14	0.18	0.22				

В рамках получения каждого значения коэффициента теплопроводности, указанного в табл. 4 при заданной температуре, проводилась серия из 2–3 измерений (рис. 9), которые впоследствии усреднялись. Измеренное усредненное значение теплопроводности $\lambda = 0.15 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$ (при $T = 622 \text{ К}$) удовлетворительно согласуется с данными [16] $\lambda = 0.157 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$ (Ковдорский вермикулит, фракция менее 5 мм, при $T = 598 \text{ К}$ из табл. 3). Вместе с тем, измеренное прибором значение температуропроводности вермикулита при комнатной температуре ($T = 304 \text{ К}$) $a = 6.7 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$ (ВВФ-1.0) хуже согласуется с данными из литературных источников [17] $a = 5.9 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$ (фракция 1.2–2.5 мм) и $a = 4.8 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$ (фракция менее 0.6 мм), что может указывать на влияние других факторов (таких как отношение к месторождению, состав, структура, степень очистки и др.). Кажущаяся плотность $\rho = 250 \text{ кг/м}^3$ была известна ранее из эксперимента по методу ртутной порометрии [18]. В настоящей статье не приводятся полученные экспериментально значения удельных теплоемкостей c_p , поскольку измерение данной величины не являлось целью проведенных исследований.

Анализ экспериментально полученных значений λ в нестационарном методе показывает, что они могут отличаться в двух сериях измерений выше величины погрешности (например, 0.12 против 0.07 Вт/(м·К) при температурах $T = 300 \pm 5 \text{ К}$), что может потребовать проведения нескольких серий измерений для уточнения измеряемых величин путем их усреднения.

Из анализа графика (рис. 10) наблюдается рост λ вермикулита при увеличении температуры, причем при приближении к повышенным температурам наблюдается отклонение от линейной зависимости к квадратичной. Темп повышения λ у вермикулита по мере повышения температуры при $T > 900 \text{ К}$ можно объяснить интенсификацией излучения внутри пор в общем теплопереносе.

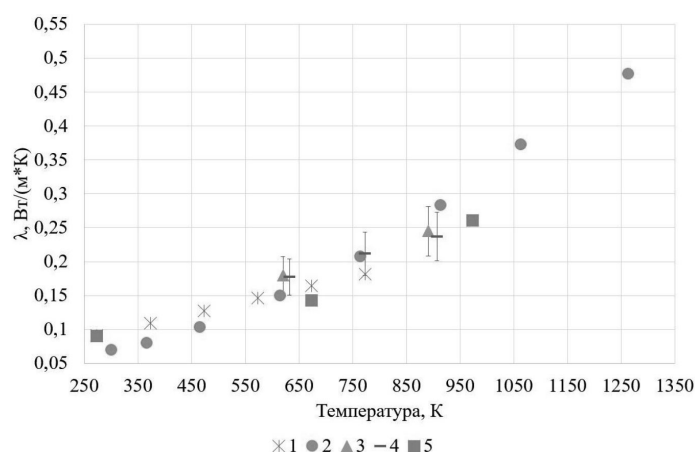


Рис. 10. Графики измеренных значений коэффициента теплопроводности вермикулита методом «горячей проволоки» (исходная, т.е. без предварительной обработки, засыпка, ВВФ-1.0, точки 2, приближительная зависимость: $\lambda = 2 \cdot 10^{-7} \cdot T^2 + 6 \cdot 10^{-5} \cdot T + 0.0252$), стационарным методом (точки 3 и 4 для ВВФ-2.0, исходная засыпка [3,4]), а также их сравнение с литературными данными: точки 1 для фракции 0.25–1.00 мм из [5], точки 5 для $\rho = 300 \text{ кг/м}^3$ из [10]

Высокая пористость (65–95 %), как следствие, малые значения кажущейся плотности и низкий λ вермикулита в сравнении с другими ТИМ (табл. 5) обуславливает его высокую газопроницаемость и низкую механическую прочность, определяя предел эксплуатационных характеристик [11].

Таблица 5. Сравнение коэффициента теплопроводности вермикулита с другими ТИМ

	ШТ-0.4 ²⁰	КПД-400-И [19]	МКРВ-340 [20]	КТ-1.3 ²⁰	ЦВ-0.4 [21]	ЦЛ-2 [19]	ВВ-100 [4]	ПКВ-0.2 [21]	ВИ-160 [19]
λ при $T = 623$ К									
λ , Вт/(м·К)	0.20	0.14	0.16	0.80	0.12	0.48	0.16	0.16	0.06
λ при $T = 873$ К									
λ , Вт/(м·К)	0.24	0.15	0.23	0.80	0.15	0.50	0.23	0.21	0.12
Примечания 1. Названия материалов (ρ – кажущаяся плотность, г/см³): ШТ-0.4 – шамотные ТИМ ($\rho \leq 0.4$ г/см³), КПД-400-И – пено-диатомитовые изделия, КТ-1.3 – корундовые теплоизоляционные изделия $\rho \leq 1.3$ г/см³, ВВ-100 – засыпка из вспученного вермикулита марки 100, МКРВ-340 – муллитокремнеземистые волокнистые изделия ($\rho = 0.34$ г/см³), ЦВ-0.4 – волокна диоксида циркония ZrO_2 ($\rho = 0.4$ г/см³), ЦЛ-2 – пенолегковесные изделия из ZrO_2 ($\rho = 2$ г/см³), ПКВ-0.2 – плита из каолиновой ваты $\rho = 0.2$ г/см³, ВИ-160 – волокнистые изделия ($\rho = 0.16$ г/см³). 2. Стоит отметить, что в волокнистых ТИМ в нагретом состоянии в течение длительного времени происходит «рас-стекловывание» (или кристаллизация из аморфного состояния), что приводит к тому, что волокна теряют гибкость, эластичность и прочность [22]. Диатомитовые изделия применяются для теплоизоляции в интервале температур от 873 до 1173 К, однако вследствие происходящих в них процессов кристаллизации также теряют прочность при температурах, близких к 1273 К. Шамотный легковес производится в виде мелкоштучных партий и имеет довольно высокую стоимость [19]. 3. Промежуточные значения λ найдены линейным приближением.									

3.3. Расчет погрешности эксперимента

При измерении нестационарным методом погрешность²¹ может быть вычислена путем логарифмирования и дифференцирования для каждой точки из следующих формул:

$$\frac{e^{-x}}{x} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \Delta t + \frac{\partial x}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial x}{\partial a} \Delta a \right) \left(\frac{1}{E_1\left(\frac{x}{2}\right)} - \frac{1}{E_1(x)} \right) = \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t \left(\frac{1}{u(2t)} - \frac{1}{u(t)} \right), \quad (13)$$

$$\frac{\Delta \lambda_{эфф}}{\lambda_{эфф}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a}{a} \right)^2 + \left(\frac{\Delta c_p}{c_p} \right)^2 + \left(\frac{\Delta \rho}{\rho} \right)^2}, \quad (14)$$

где $x = \frac{r^2}{4at}$, $\frac{\partial E_1}{\partial x} = -\frac{e^{-x}}{x}$, Δa – погрешность при измерении температуропроводности, u – разность температур, Δr – погрешность расстояния между термопарой и «горячей проволокой», c_p и Δc_p – расчетное значение удельной теплоемкости и погрешность для нее соответственно [10, 14]. При температуре $T = 622$ К усредненная погрешность при измерении температуропроводности a составляет 19 %, для коэффициента теплопроводности λ – 27 % (табл. 3). При температуре $T = 919$ К усредненная погрешность при измерении a составляет 21 %, для λ – 33 %.

²⁰ ГОСТ 5040-2015. Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Технические условия. [Электронный документ]. URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293759/4293759851.pdf> (дата обращения: 16.10.2025).

²¹ Вычисленное среднеквадратичное отклонение принято в программе как расчетная погрешность.

Выводы

В настоящей работе измерены значения коэффициента теплопроводности λ и представлены его результаты для отдельно взятого ТИМ (вермикулита). Полученные впервые экспериментально значения $\lambda(T)$, а именно при $T = 1064$ К, $\lambda = 0.373$ Вт/(м·К), при $T = 1264$ К, $\lambda = 0.477$ Вт/(м·К), могут применяться для расчета моделирования сложных тепловых процессов при теплоизоляции печей, топок, котлов и других тепловых агрегатов в целях оптимизации их конструкции.

В стационарном и нестационарном методах в пределах погрешности измеренные значения λ соответствуют друг другу. Различия могут быть обусловлены несовершенством исполнения самой методики в рамках лабораторных исследований: «горячая проволока» и термопара могут быть неплотно прилегать к частицам вермикулита, создавая воздушный зазор, что приводит к увеличению термосопротивления, и, как следствие, к возможному снижению получаемых значений λ .

Коэффициент теплопроводности вермикулита при одной и той же температуре зависит от их физических и химических свойств (состава, в т.ч. от содержания примесей, объемного веса, пористости, размеров и формы пор и частиц, характера распределения пор и др.). Различия в составе, качестве сырья, технологических методах приготовления и др. приводят к тому, что частицы материала могут иметь нерегулярность структуры, неравномерность распределения пор, разброс их количественных и качественных характеристик (соотношений), а также другие неоднородности. Это может вызвать колебания измеренных значений λ готовой продукции даже для изделий одной партии, выпускаемых одним предприятием-изготовителем.

В этой связи, представляется целесообразным проведение цикла измерений λ для минимизации случайных ошибок, анализ полученных значений, а также их усреднение с дальнейшим вычислением погрешности и среднеквадратичного отклонения в качестве конечного результата.

Благодарности

Автор выражает признательность коллективу Центра совершенствования технологий и производства АО «БКО» за помощь в организации проведенных измерений.

Финансирование

Автор заявляет об отсутствии источников финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Список литературы

1. Скурихин А.В. Расчет коэффициента теплопроводности вермикулита и его сравнение с экспериментальными данными // Вестник Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 2021, Т. 10, № 6, С. 493–504. DOI: 10.56304/S2304487X21060110.
2. Скурихин А.В., Костановский А.В. Расчетная оценка коэффициента теплопроводности слоя вспученного вермикулита между черными стенками // Вестник Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 2022, Т. 1, № 1, С. 9–21. DOI: 10.56304/S2304487X22010102.
3. Скурихин А.В., Костановский А.В., Маркелов С.А. Установка для измерения коэффициента теплопроводности сыпучих огнеупоров стационарным методом (на примере вспученного вермикулита) // Приборы. 2019. № 10 (232). С. 48–51.
4. Скурихин А.В., Скурихин В.В. Исследование теплопроводности вспученного вермикулита // Огнеупоры и техническая керамика, 2019. № 4/5. С. 12–17.
5. Спирина В.С., Ахтямов Р.Я. Керамовермикулитовые изделия для футеровки тепловых агрегатов в промышленности строительных материалов: Аналит. обзор (Промышленность строительных материалов ВНИИ НТИ и экономики пром-сти строит. материалов. Серия 4. Промышленность керамических стеновых материалов и пористых заполнителей. М.: ВНИИЭСМ, 1991. 54 с.
6. Кальянов Н.Н., Мерзляк А.Н. Вермикулит и перлит – пористые заполнители для теплоизоляционных изделий и бетонов / под ред. В.А. Китайцева. М.: Госстройиздат, 1961. 155 с.

7. Дубенецкий К.Н., Пожнин А.П. Вермикулит (свойства, технология и применение в стр-ве). Ленинград : Строй-издат, [Ленингр. отд-ние], 1971. 175 с.
8. Никольский Г.Г., Пожнин А.П. Вермикулит, его свойства и применение в строительстве // Материалы краткосрочного семинара «Эффективные строительные материалы и применение их в конструкциях», Ленинград, 1963. 18 с.
9. Подольяк Ф.С., Астанин В.В., Спектор Г.Л. Вермикулит в строительстве (обзор). М., ЦНИИТЭстройматериалов, 1966. 58 с.
10. Писаренко И.М. Исследование и разработка технологии разлива спокойной стали под теплоизолирующими смесями на основе вермикулита, автореферат на соиск. учен. степ. канд. техн. наук, Киев, Институт проблем литья Академии наук Украинской ССР, 1971.
11. Суворов С.А., Скурихин В.В. Физико-химические исследования и свойства интегрированных высокотемпературных теплоизоляционных материалов // Новые огнеупоры, 2004. № 2. С. 44–52.
12. Жуковская А.Е., Хлебникова И.Ю. Сравнение зарубежных и российских стандартов на методы испытаний огнеупоров: Справочное издание. М.: Теплотехник, 2005. 208 с.
13. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. Изд. 4-е. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. 512 с.
14. Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением: пер. с англ. /Под ред. Д-ра техн. наук Хрусталева Б.А., М.: Мир, 1975. 334 с.
15. Carniglia S.C., Barna G. L. Handbook of industrial refractories technology: principles, types, properties and applications. New Jersey, USA: Noyes Publications, Westwood, 1992. 627 p.
16. Багин В.В., Жигун И.Г., Кабыш Л.Д., Геринг Р.Я. Использование местных огнеупорных глин для производства керамoverмикулитовых изделий. Вермикулит (пр-во и применение) // Сб. науч. трудов. Челябинск: УралНИИСтромпроект, 1988. 160 с. С. 55–67.
17. Влажностное состояние и теплофизические свойства вспученного вермикулита, изделий конструкций из него // Сборник статей «Материалы к совещ. «Проблемы применения вермикулита в стр-ве»» / под общ. ред. А.А. Марченко. Челябинск, УРАЛНИИСТРОМПРОЕКТ, 1965.
18. Юрков А.Л., Скурихин В.В., Скурихин А.В. Поровая структура вспученного вермикулита // Техника и технология силикатов, Т. 27. № 4. С. 103–107
19. Кащеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Химическая технология огнеупоров: учеб. пособие. М.: Интермет Инжиниринг, 2007. 752 с.
20. Гурова М.И., Деревянченко Л.Д., Карклит А.К., Каторгин Г.М., Левчук В.В., Маранц А.Г., Соломинская И.Ю., Тихонова Л.А. Огнеупорные изделия, материалы и сырье. Справочник. Изд. 3-е. М.: Металлургия, 1977, 216 с.
21. Кащеев И.Д., Алфеева В. Г., Ладыгичев М. Г., Нагинский М. З и др. Огнеупоры для промышленных агрегатов и топков: Справоч. изд.: в двух книгах. Кн. 1. Пр-во огнеупоров М.: Интермет Инжиниринг, 2000. 663 с.
22. Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Технология огнеупоров, 3-е изд., перераб., М.: Металлургия, 1978. 376 с.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 4, pp. 362–377

Measurement and analysis of thermal conductivity coefficient of exfoliated vermiculite by hot wire technique in range of temperatures 300–1260 K

A. V. Skurihin 

National Research University «MPEI», Moscow, 111250, Russia

 andrey.skurihin@yandex.ru

Received November 13, 2025; revised June 29, 2026; accepted July 7, 2026

This article presents the results of measuring the thermal conductivity coefficient λ of expanded vermiculite, a bulk thermal insulation material (BIM) produced by the St. Petersburg Mica Factory (Kolpino, Leningrad Region). The VVF-1.0 (0.35–1.60 mm fraction) and VVF-2.0 (0.7–2.0 mm fraction)

thermocouple grades were studied in the temperature range $T = 300 \div 1260$ K. The measurement method is non-stationary, described in the international standard ISO 8894-2 (the “hot wire” method). The wire through which the current flows and the measuring thermocouple wire are located parallel to each other at a distance of 15 ± 1 mm, with the hot junction at midpoint. The device used, operating according to this method, is the TCT-426 from Netzsch (Germany). A description of the setup is provided, a brief overview of the measurement technique is given, and the obtained values of the thermal diffusivity a and thermal conductivity λ are presented. No data on vermiculite λ for temperatures above 973 K were found in the available literature. This article presents the results of λ measurements at $T = 1064$ K and $T = 1264$ K. A comparison of λ values found and measured at $T = 300\text{--}970$ K is provided, along with a review of λ values from literature sources and a comparison of the λ of exfoliated vermiculite with other thermal measurement methods. A comparison of λ measurement results according to GOST 12170 and ISO 8894-2 is presented.

Keywords: hot-wire method, exfoliated vermiculite, thermal conductivity, thermal diffusivity.

References

1. Skurikhin A.V. Raschet koefitsienta teploprovodnosti vermikulita i ego sravneniye s eksperimentalnymi dannymi [Calculation of Thermal Conductivity of Exfoliated Vermiculite and Its comparison with Experimental Data], Vestnik NIYaU MIFI, 2021. Vol. 10. No. 6. Pp. 493–504 (in Russian). DOI: 10.56304/S2304487X21060110.
2. Skurikhin A.V., Kostanovskiy A.V. Raschetnaya otsenka koefitsienta teploprovodnosti sloya vspuchennogo vermikulita mezhdru chernymi stenkami [Calculated estimate of thermal conductivity of exfoliated vermiculite layer between black walls], Vestnik NIYaU MIFI, 2022. Vol. 11. No. 1. Pp. 9–21 (in Russian). DOI: 10.56304/S2304487X22010102.
3. Skurikhin A.V., Kostanovsky A.V., Markelov S.A. Ustanovka dlya izmereniya koefitsiyenta teploprovodnosti sypuchikh ogneuporov statsionarnym metodom (na primere vspuchennogo vermikulita) [Thermal conductivity measurement device of loose refractories by steady-state technique (on exfoliated vermiculite sample)]. Pribory. No. 10 (232). 2019. P. 48–51 (in Russian).
4. Skurikhin A.V., Skurikhin V.V. Issledovaniye teploprovodnosti vspuchennogo vermikulita [Research of Thermal Conductivity of Exfoliated Vermiculite]. Ogneupory i tekhnicheskaya keramika. No. 4–5. 2019. Pp. 12–17 (in Russian).
5. Spirina V.S., Akhtyamov R.Ya. Keramovermikulitovyye izdeliya dlya futerovki teplovykh agregatov v promyshlennosti stroitelnykh materialov. Promyshlennost stroitelnykh materialov. Serya 4. Promyshlennost keramicheskikh stenovykh materialov i poristyyh napolniteley. Analiticheskiy obzor. [Ceramic Vermiculite Products for Inwall Construction of Heating Units in Building Materials Industry. Building Materials Industry. Series 4. Industry of Ceramic Wall Materials and Porous Fillers, Analytical Review], Moscow, VNIIESM Publ., 1991, 55 p.
6. Kalyanov N.N., Merzlyak A.N. Vermikulit i perlit – porystye zapolniteli dlya teploizolyatsionnykh izdeliy i betonov [Vermiculite and Perlite – Porous Fillers for Thermal Insulation Products and Concrete], edited by V.A. Kitaytsev, Moscow, Gosstroizdat Publ., 1961, 150 p.
7. Dubenetsky K.N., Pozhnin A.P. Vermikulit (svoystva, tekhnologiya i primeneniye v stroitelstve) [Vermiculite (Properties, Technology, and Application in Construction)], Leningrad, Strojizdat, [Leningr. otd-nie] Publ., 1971, 174 p., ill.
8. Nikolsky G.G., Pozhnin A.P. Vermikulit, ego svoystva i primeneniye v stroitelstve [Vermiculite, Its Properties and Application in Construction], Materialy kratkosrochnogo seminara «Effektivnye stroitel'nye materialy i primenenie ih v konstrukciyah» [Proceedings of the short-term seminar «Efficient building materials and their application in structures»] Leningrad, 1963. 18 p.
9. Podolyak, F.S., Astanin, V.V., Spektor, G.L. Vermikulit v stroitelstve (obzor) [Vermiculite in Construction (Review)], Moscow, CNIIEStrojmaterialov Publ., 1966. 58 p.
10. Pisarenko I.M. Issledovaniye i razrabotka tekhnologii razlivki spokojnoy stali pod teploizoliruyuschimi smesyami na osnove vermikulita. Avtoreferat na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk [Research and Development of Technology of Pouring of Calm Steel under Vermiculite-Based Heat-Insulating Mixtures. Abstract of Dissertation of Candidate of Technical Sciences]. Kyiv, Institute of Problems of Pouring of Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 1971.
11. Suvorov S.A., Skurikhin V.V. Fiziko-khimicheskiye issledovaniya i svoystva integrirovannykh vysotemperaturnykh teploizolyatsionnykh materialov [Physicochemical Study and Properties of Integrated High-Temperature Heat-Insulating Materials]. Novye ogneupory, 2004. No. 2. Pp. 44–52 (in Russian).
12. Zhukovskaya A.E., Khlebnikova I.Yu. Sravneniye zarubezhnykh i rossiyskikh standartov na metody ispytaniy ogneuporov: spravochnoye izdaniye [Comparison of Foreign and Russian Standards for Refractory Test Methods: Reference Publication], Moscow, Teplotekhnika Publ., 2005, 208 p.
13. Vladimirov V.S. Uravneniya matematicheskoy fiziki [Equations of Mathematical Physics], 4th edition, Moscow, Nauka. Main Publishing House of Physics and Mathematics Literature, 1981, 512 p.
14. Siegel R., Howell J. Teploobmen izlucheniem [Radiation Heat Transfer]. Translated from English, edited by Dr. of Eng. Sci. B.A. Khrustalev, Moscow, Mir Publ., 1975. 934 p.
15. Carniglia S.C., Barna G.L. Handbook of industrial refractories technology: principles, types, properties and applications. New Jersey, USA, Noyes Publications, Westwood, 1992. 627 p.

16. Bagin V.V., Zhigun I.G., Kabysh L.D., Gering R.Ya. Ispolzovaniye mestnykh ogneupornykh glin dlya proizvodstva keramovermikulitovykh izdeliy [Use of Local Refractory Clays for Production of Ceramic Vermiculite Products]. Vermikulit (proizvodstvo i primeneniye): sbornik nauchnykh trudov [Vermiculite (Production and Application): Collection of Scientific Papers], Chelyabinsk, UralNIIStromproekt Publ, 1988. Pp. 55–67 (in Russian).
17. Vlazhnostnoye sostoyaniye i teplofizicheskiye svoystva vspuchennogo vermikulita, izdeliy konstruktsey iz nego. Materialy k soveschaniyu «Problemy primeneniya vermikulita v stroitelstve» [Moisture state and thermophysical properties of expanded vermiculite and structural products made from it. Proceedings of conference «Problems of Vermiculite Application in Construction»], edited by A.A. Marchenko, Chelyabinsk, UralNIIStromproekt Publ, 1965.
18. Yurkov A.L., Skurikhin V.V., Skurikhin A.V. Porovaya struktura vspuchennogo vermikulita [Pore structure of expanded vermiculite], Tekhnika i tekhnologiya silikatov, Vol. 27. No. 4. Pp. 103–107 (in Russian).
19. Kascheev I.D., Strelov K.K., Mamykin P.S. Khimicheskaya tekhnologiya ogneuporov: uchebnoye posobiye [Chemical technology of refractories: Textbook], Moscow, Internet Engineering Publ., 2007, 752 p.
20. Gurova M.I., Derevyanchenko L.D., Karklit A.K., Katorgin G.M., Levchuk V.V., Marants A.G., Solominskaya I.Yu. Tikhonova L.A. Ogneuponye izdeliya, materialy i syrye. Spravochnik [Fireproof products, materials and raw materials: Directory], 3rd edition, Moscow, Metallurgiya Publ., 1977, 216 p.
21. Kascheev I.D., Alfeeva V.G., Ladygichev M.G., Naginskiy M.Z., Perepelitsyn V.A., Rechneva L.A., Shatilov O.F. Ogneupory dlya promyshlennykh agregatov i topok: spravochnoye izdaniye: v dvykh knigakh. Kn. 1. Proizvodstvo ogneuporov [Refractories for industrial units and furnaces: Reference Publication: in Two Books. Book 1. Production of refractories], Moscow, Internet Engineering, Publ., 2000. 663 p.
22. Strelov K.K., Mamykin P.S. Tekhnologiya ogneuporov [Refractory technology], 3rd edition, revised, Moscow, Metallurgiya Publ., 1978. 376 p.

УДК 538.975; 621.039.531

Исследование свойств компонентно-структурированных литийсодержащих покрытий высокотемпературных датчиков нейтронного потока

© 2026 г. П. Б. Басков¹, Я. В. Глазюк¹, А. А. Намакшина¹, В. А. Степанов²¹ АО «НИКИЭТ», Москва, 107140, Россия² ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск, 249030, Россия

В работе представлены обоснование и разработка литийсодержащих (изотоп ${}^6\text{Li}$) компонентно-структурированных радиаторных покрытий для нейтронных ионизационных камер (ИК). Предложены покрытия с композитной двухслойной структурой: первый слой – адгезионный на основе термостойкого силикатного вяжущего, второй слой – нейтрон-чувствительный на основе фторида лития (LiF). Применение литийсодержащих радиаторных покрытий ИК позволяет повысить их эксплуатационные характеристики за счет меньшего «выгорания» по сравнению с существующими борными радиаторами из-за меньшего сечения и большего энерговыделения реакции ${}^6\text{Li}(n, {}^4\text{He}){}^3\text{H}$. Изучено влияние термического воздействия ($600\text{ }^\circ\text{C}$) на микроструктуру слоев компонентно-структурированного покрытия. Исследованы ядерно-физические свойства литийсодержащих радиаторных покрытий в зависимости от содержания LiF в нейтрон-чувствительном слое. Показано влияние термоциклических нагрузок (интервал единичного цикла $20\text{--}600\text{ }^\circ\text{C}$, время выдержки при максимальной температуре 6.5 суток, 5 циклов) на удельную нейтронную чувствительность (η). Установлено, что после снижения значения η , обусловленного частичной термической эмиссией Li , происходит ее стабилизация при последующих термоциклах. Виброиспытания покрытий показали, что при высокочастотных ($200\text{--}1000\text{ Гц}$, ускорение 10 g) воздействиях значение η покрытий остается неизменным.

Ключевые слова: литийсодержащие компонентно-структурированные радиаторные покрытия, детекторы нейтронов, ионизационная камера, удельная нейтронная чувствительность, фторид лития.

Введение

Для диагностики нейтронных полей в системах управления и защиты (СУЗ) ядерных энергетических установок применяются детекторы нейтронов на электрическом принципе работы (газоразрядные детекторы), конструкция и принцип действия которых были разработаны в середине прошлого века. Одними из широко применяемых штатных изделий являются ионизационные камеры (ИК) с компенсацией к гамма-фону с нейтрон-чувствительным покрытием (радиаторным покрытием) на основе изотопа бора ${}^{10}\text{B}$ [1]. Однако максимально допустимая температура эксплуатации таких камер не превышает $400\text{ }^\circ\text{C}$, так как борное радиаторное покрытие электродов ИК адгезионно неустойчиво при термоциклических нагрузках в диапазоне $20\text{--}400\text{ }^\circ\text{C}$.

В настоящее время необходимость создания новых радиаторных покрытий газоразрядных нейтронных детекторов вызвана изменением эксплуатационных условий ядерных установок. Например, в активной зоне современных реакторов типа ВТГР достигаются температуры $600\text{ }^\circ\text{C}$, нейтронные потоки до $1\cdot 10^{13}$ нейтрон/($\text{см}^2\cdot\text{с}$), вибрационное воздействие до 200 Гц [2, 3].

✉ П.Б. Басков: baskov_pb@nikiet.ru

Поступила в редакцию: 12.12.2025

После доработки: 19.02.2026

Принята к публикации: 04.05.2026

EDN OGJIY

Характеристики изотопов с высоким сечением взаимодействия с тепловым нейтроном (радиаторов), применяемых в газоразрядных детекторах, приведены в табл. 1.

Таблица 1. Ядерные реакции для детектирования тепловых нейтронов [4]

Радиатор и тип реакции	Сечение взаимодействия σ , барн	Энергия частиц, МэВ	
		E_1	E_2
$^3\text{He}(n, ^1\text{H})^3\text{H}$	5400.0	0.57	0.13
$^6\text{Li}(n, ^4\text{He})^3\text{H}$	945.0	2.73	2.05
$^{10}\text{B}(n, ^4\text{He})^7\text{Li}$	4010.0	1.47	0.84
$^{233}\text{U}(n, f)$	534.6	Суммарная 160.00	
$^{235}\text{U}(n, f)$	582.9	Суммарная 166.20	

Изотоп ^3He используется только как газовый радиатор. Он химически инертен и обладает высоким сечением взаимодействия с тепловыми нейтронами. Однако изотоп ^3He является дефицитным [5], что заставляет искать альтернативные и не менее эффективные радиаторные материалы.

Реакции деления изотопов урана с нейтронами характеризуются очень высоким энерговыходом, что дает возможность регистрировать нейтроны с малой плотностью потока на фоне интенсивного гамма-излучения. Однако уран радиоактивен, что приводит к логистическим и экономическим трудностям при изготовлении датчиков СУЗ ядерных энергетических установок.

Радиаторные покрытия на основе аморфного бора с различным обогащением по изотопу ^{10}B применяются как в отечественных газоразрядных детекторах типа КНК53М, КНК16, КНК17, КНК3 [1], так и в зарубежных (детекторы типа CPNB фирмы Photonis) [6]. Максимальная температура эксплуатации таких детекторов не превышает 400 °С. Известны кремниевые полупроводниковые детекторы с нейтрон-чувствительным покрытием карбида бора B_4C , однако их температура эксплуатации еще ниже [7].

Преимущество изотопа ^6Li связано с тем, что он стабилен и нерадиоактивен. В работах [8, 9] описаны экспериментальные образцы газоразрядных детекторов из полиэтилена с чувствительным элементом на основе литиевой фольги. Однако из-за высокой реакционной способности металлического лития с примесями в рабочем газе, возникающими при облучении полиэтиленового корпуса, происходит значительное снижение чувствительности прибора. Основные типы промышленно выпускаемых нейтрон-чувствительных литийсодержащих материалов – это литий-силикатные стекла [10] и пластиковые сцинтилляторы состава ПММА/ $\text{ZnS}(\text{Ag})/^6\text{LiF}$ [11]. В работах [12, 13] показаны алмазные полупроводниковые детекторы с нейтрон-чувствительным покрытием фторида лития, температура эксплуатации которых составляет до 200 °С. Фторид лития LiF – одно из наиболее химически и термически стабильных соединений лития (температура плавления 848 °С) и характеризуется минимальным «выгоранием». Баланс количества активных ядер радиатора определяется по уравнению [4]:

$$N_i = N_{i0} \exp(-\sigma_i \Phi t), \quad (1)$$

где Φ – нейтронный поток; σ_i – сечение взаимодействия с нейтроном; N_{i0} – количество ядер радиатора; N_i – количество активных ядер радиатора; t – время экспозиции. Чем больше сечение, тем больше «выгорание» материала радиатора. Сечение реакции $^6\text{Li}(n, ^4\text{He})^3\text{H}$ меньше, чем у других реакций (табл. 1), следовательно, литийсодержащее радиаторное характеризуется большим эксплуатационным ресурсом. При этом меньшее сечение взаимодействия, например, чем у ^{10}B , компенсируется большим энерговыходом.

Эксплуатационные характеристики электродов, их термостойкость, механическую прочность можно улучшать переходом от покрытий из монофазных материалов к композитным (компонентно-структурированным) покрытиям. В настоящей работе предложена разработка радиаторных покрытий ИК с двухслойной композитной структурой. Первый слой обеспечивает прочность покрытия а второй слой состоит из нейтрон-чувствительного материала из термостойкой фазы с изотопом ^6Li . Проведены

исследования формирования двухслойных композитных радиаторных покрытий, из адгезионного слоя на основе силикатного связующего и фторид-литиевого нейтрон-чувствительного слоя, определены их функциональные свойства при термоциклических и вибрационных воздействиях.

Методика эксперимента

Компонентно-структурированное покрытие радиатора ИК состоит из силикатного слоя, обеспечивающего сцепление к стальному корпусу ИК и ко второму нейтрон-чувствительному слою LiF. В настоящей работе применялся вяжущий материал (ТУ 20.30.22-001-01324561-2019), состоящий из связующего – силиката натрия, кварцевого наполнителя и воды. Сцепление связующего с поверхностью стального корпуса ИК достигается в результате механической связи по микронеровностям, электростатического взаимодействия, химической связи через оксидные слои, а также в результате возникновения межмолекулярных (дисперсионных) связей [14]. Основной вклад в сцепление вносят дисперсионные связи. Прочность сцепления с поверхностью стали может составлять 100–120 кГ/см² [15]. В работе в качестве подложек были выбраны пластины из нержавеющей стали 12Х18Н10Т диаметром 30 мм, толщиной 2 мм с шероховатостью поверхности Ra = 5.3 мкм и Rz = 29.2 мкм.

Формирование нейтрон-чувствительного слоя проводилось напылением порошка LiF (дисперсность до 5 мкм) на поверхность сформированного адгезионного слоя с шероховатостью Ra = 12.3 мкм и Rz = 23.9 мкм. Частицы порошка LiF закрепляются в микронеровностях адгезионного слоя и удерживаются за счет сил электростатического притяжения и дисперсионных сил. Толщина нейтрон-чувствительного слоя композитного покрытия соразмерна с длинами пробега продуктов реакции ${}^6\text{Li}(n, {}^4\text{He}){}^3\text{H}$. Согласно расчетам в программе TRIM, образующиеся в ходе ядерной реакции α -частица и тритий имеют длину свободного пробега в среде LiF 5.8 и 32.7 мкм, соответственно. Компонентно-структурированное покрытие формируется в процессе сушки (20 °С, время выдержки 24 часа). Последующая термовакуумная обработка при 200 °С проводилась с целью устранения влаги в покрытии.

Микроструктуру покрытий исследовали методом растровой электронной микроскопии с помощью микроскопа TESCAN MIRA 3 XMH. Элементный состав определялся методом рентгеноспектрального микроанализа с помощью энергодисперсионного спектрометра X-Max 80.

Вибрационные испытания образцов проводились на стенде ВЭДС-1500 при частотах 200, 500, 1000 Гц и ускорении 10g в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Время вибрационного воздействия при каждой частоте составляло 30 мин.

Измерение радиометрических характеристик покрытий проводилось при воздействии потока тепловых нейтронов $\Phi = 10^4$ нейтрон/(см²·с) от Pu-Be источника ИБН-8 на альфа-спектрометрическом стенде с поверхностно-барьерным кремниевым детектором и многоканальным импульсным анализатором InSpector (CANBERRA). Тепловой спектр нейтронов получали при размещении источника в полиэтиленовом замедлителе. По измеренным энергетическим спектрам вычислялся энерговыход с поверхности нейтрон-чувствительного слоя покрытия. Удельная нейтронная чувствительность рассчитывалась по формуле:

$$\eta = \frac{\Sigma E}{\Phi \cdot S \cdot \tau} \cdot \frac{e}{\varepsilon}, \quad (2)$$

где ΣE – энерговыход радиаторного покрытия, эВ; e – заряд электрона, Кл; ε – энергия образования пар ионов в рабочем газе ИК (аргон), 30 эВ; Φ – нейтронный поток, нейтрон/(с·см²); S – площадь радиаторного покрытия, см²; τ – время экспозиции, с.

Результаты экспериментов и их обсуждение

На рис. 1,а представлена микроструктура вяжущего адгезионного слоя покрытия и карты распределения элементов после сушки и термообработки при 600 °С в течение 4 часов. Материал представляет собой композит, состоящий из кремнеземистых зерен размером 10–30 мкм, распределенных в алю-

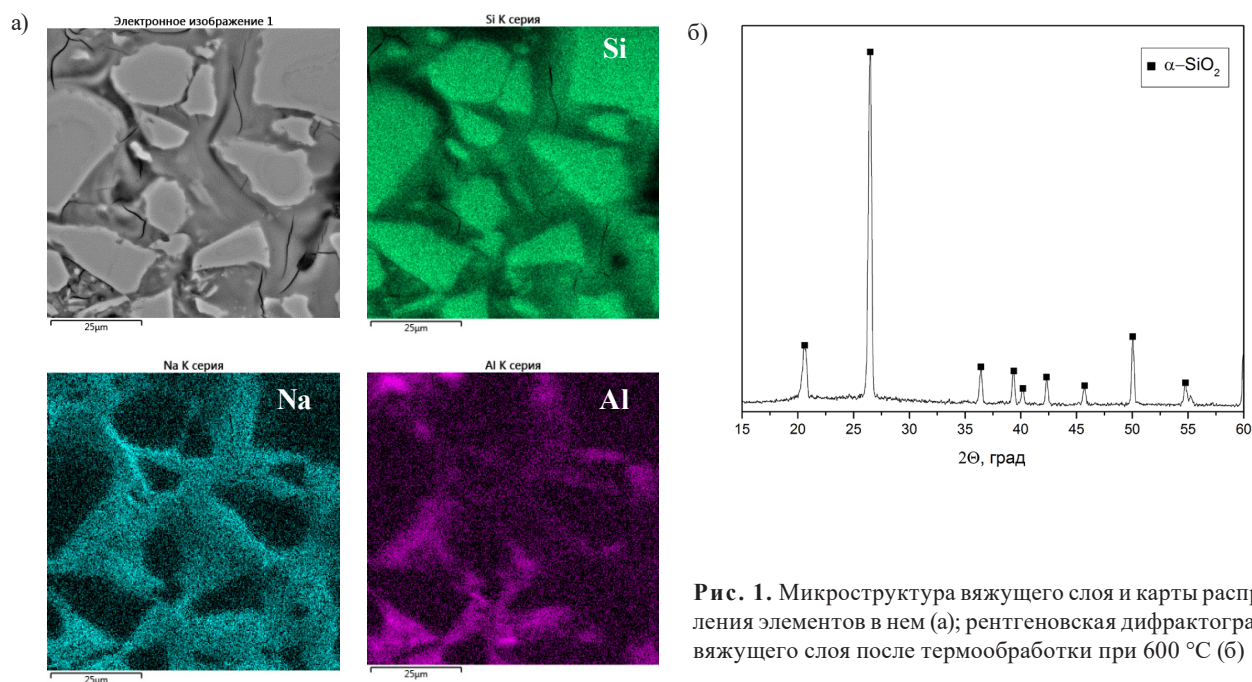


Рис. 1. Микроструктура вяжущего слоя и карты распределения элементов в нем (а); рентгеновская дифрактограмма вяжущего слоя после термообработки при 600 °С (б)

мо-натрий-силикатной матрице. Кристаллические включения являются альфа-кварцем (α -SiO₂) согласно рентгеновской дифрактограмме слоя (рис. 1,б), а матрица силикатом натрия с частицами алюминия.

На рис. 2,а приведена микроструктура границы раздела между адгезионным силикатным слоем и нейтрон-чувствительным слоем из LiF. Метод микрорентгеноспектрального анализа позволил оценить толщину слоя LiF по линиям фтора (рис. 2,б) в диапазоне 10–15 мкм. При этом есть области, где тонкодисперсный порошок LiF находится в глубине силикатного слоя до 10 мкм.

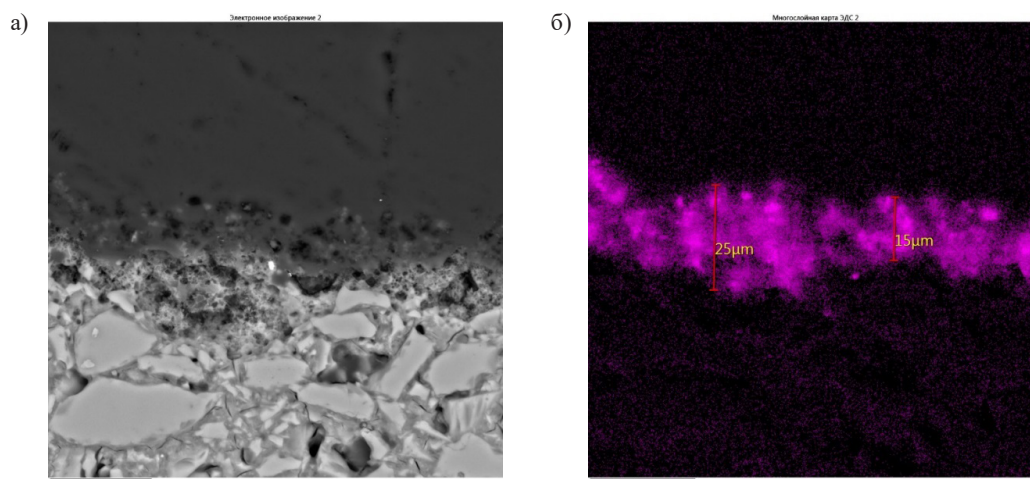


Рис. 2. Микроструктура границы между адгезионным и нейтрон-чувствительными слоями радиаторного покрытия (а); карта распределения фтора в радиаторном покрытии (б)

На рис. 3 приведено сопоставление морфологии поверхности слоя LiF до и после термообработки при 600 °С в течение четырех часов. До термической обработки покрытие представляет собой большое скопление кристаллитов LiF кубической формы, соединенных между собой нитевидными кристаллами. После термической обработки скоплений кристаллитов LiF меньше, нитевидные кристаллы исчезают, и присутствуют микропустоты.

В ходе работы были получены образцы с поверхностной плотностью слоев LiF – 2.2; 3.4; 5.3 мг/см², с толщинами 10, 14 и 22 мкм, соответственно. Полученные при облучении тепловыми нейтронами спектры выходных импульсов заряженных частиц для трех групп образцов с различным содержа-

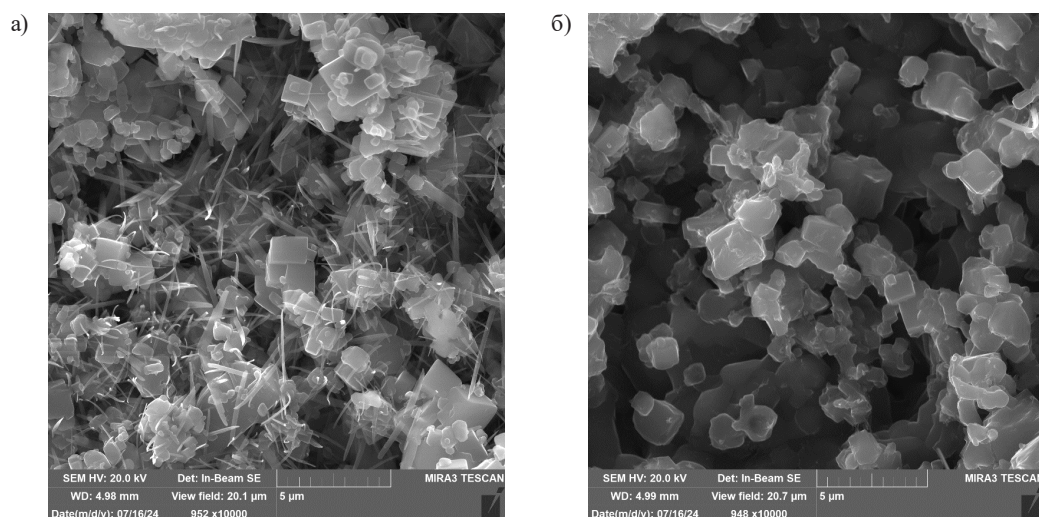


Рис. 3. Микроструктура поверхности слоя LiF до термоциклических испытаний при 600 °C (а); после термоциклических испытаний при 600 °C (б)

нием LiF приведены на рис. 4. Видно, что при минимальной толщине слоя в спектре выражены пики трития и α -частицы. Широкая форма пиков обусловлена рассеиванием частиц в материале, при котором происходит смещение спектра в низкоэнергетическую область. С увеличением толщины слоя LiF в спектре виден большой энерговыход.

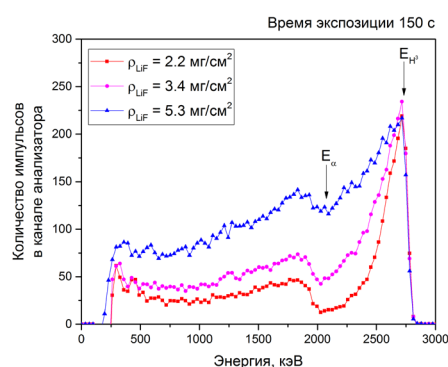


Рис. 4. Спектры выходных импульсов заряженных частиц литийсодержащих радиаторных покрытий с различным содержанием LiF в нейтрон-чувствительном слое

Термоциклические испытания образцов с литийсодержащим радиаторным покрытием проводились в вакуумной печи в инертной среде в течение пяти последовательных циклов. Условия проведения единичного термоцикла: инертная среда – аргон (давление 1 ата); максимальная температура – 600 °C; время выдержки – 6.5 суток; скорость нагрева – 5 °C/мин; охлаждение – инерционное до 20 °C с выдержкой 1.5 суток. Изменения спектров выходных импульсов заряженных частиц для образцов с различной плотностью слоев LiF после термоциклических испытаний можно видеть на рис. 5. Видно, что значение удельной нейтронной чувствительности для образцов всех трех групп после термоциклических испытаний снижается примерно в 1.5 раза (табл. 2).

При повторном проведении термоцикла значение чувствительности в целом стабилизируется у всех групп образцов. Поверхностная плотность покрытия в ходе термоциклических испытаний снижается примерно в 1.3 раза. Изменение чувствительности коррелирует с изменением содержания LiF в покрытии, причем, чем больше LiF нанесено, тем наиболее высокую чувствительность показывает образец после термического воздействия.

Были проведены виброиспытания серии образцов всех трех групп с различным содержанием лития при высоких частотах: 200, 500, 1000 Гц при ускорении 10g. Динамика изменения удельной нейтронной

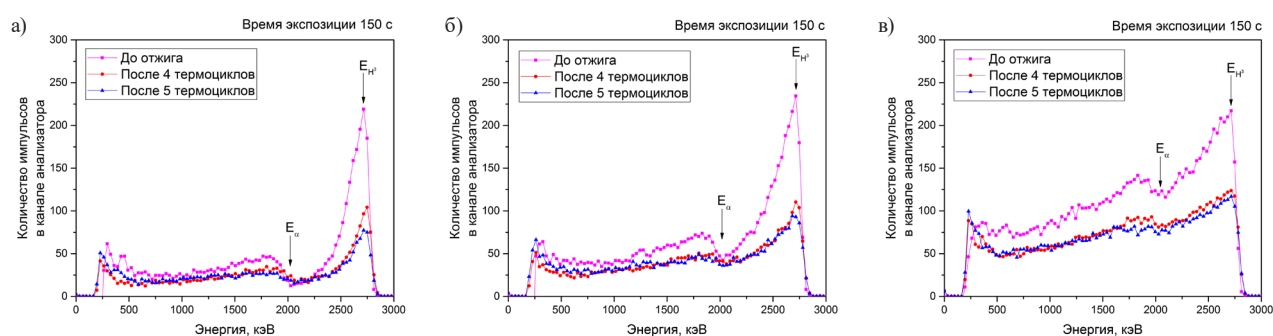


Рис. 5. Динамика изменения спектров выходных импульсов заряженных частиц в ходе термоциклических испытаний для образцов покрытий с различным содержанием LiF: а) 2.2 мг/см²; б) 3.4 мг/см²; в) 5.3 мг/см²

Таблица 2. Изменение удельной нейтронной чувствительности покрытий при термоциклических испытаниях

Поверхностная плотность LiF ρ , мг/см ²		Удельная нейтронная чувствительность η , Кл/нейтрон		
До термоциклов	После 5 термоциклов	До термоциклов	После 4 термоциклов	После 5 термоциклов
2.2	1.7	$2.4 \cdot 10^{-17}$	$1.5 \cdot 10^{-17}$	$1.3 \cdot 10^{-17}$
3.4	2.6	$3.6 \cdot 10^{-17}$	$2.2 \cdot 10^{-17}$	$2.1 \cdot 10^{-17}$
5.3	4.0	$5.7 \cdot 10^{-17}$	$3.7 \cdot 10^{-17}$	$3.5 \cdot 10^{-17}$

чувствительности образцов с литийсодержащим радиаторным покрытием в ходе испытаний приведена на рис. 6.

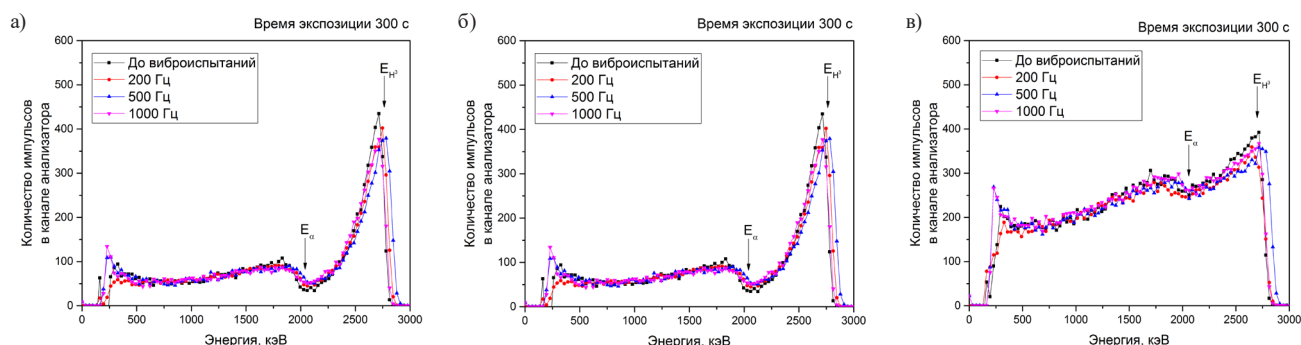


Рис. 6. Динамика изменения спектров выходных импульсов заряженных частиц в ходе виброиспытаний для образцов покрытий с различным содержанием LiF: а) 2.5 мг/см²; б) 3.4 мг/см²; в) 5.4 мг/см²

Спектры заряженных частиц после нейтронного облучения в ходе вибрационных воздействий остаются неизменными независимо от содержания LiF в покрытии.

Основные выводы

Для нейтронных ионизационных камер предложено компонентно-структурированное литийсодержащее радиаторное покрытие, состоящее из адгезионного силикатного слоя и фторид-литиевого функционального нейтрон-чувствительного слоя. Силикатный вяжущий слой состоит из силиката натрия (связующее) и альфа-кварца (наполнитель).

Показано, что значение удельной нейтронной чувствительности литийсодержащего радиаторного покрытия составляет $2.4 \cdot 10^{-17}$, $3.6 \cdot 10^{-17}$, $5.7 \cdot 10^{-17}$ Кл/нейтрон при поверхностной плотности слоев LiF 2.2, 3.4, 5.3 мг/см², соответственно. Такая нейтронная чувствительность на порядок выше значения чувствительности ($\eta = 3,4 \cdot 10^{-18}$ Кл/нейтрон) борных радиаторных покрытий серийных ионизационных камер.

Показано, что при термоциклических испытаниях при 600 °С значения удельной чувствительности могут снижаться в 1.5 раза, но стабильны при дальнейших длительных термоциклах.

Показано, что компонентно-структурированное литийсодержащее радиаторное покрытие сохраняет целостность и нейтронно-чувствительные свойства после вибрационных испытаний при высокочастотном воздействии (200–1000 Гц, ускорение 10 g).

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования при проведении исследований

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует

Вклад авторов

П.Б. Басков – разработка концепции исследования, постановка задачи, участие в проведении исследования, анализ и обсуждение результатов

Я.В. Глазюк – разработка концепции исследования, анализ и обсуждение результатов

А.А. Намакина – разработка концепции исследования, выбор методов исследования, участие в проведении исследования, анализ и обсуждение результатов

В.А. Степанов – формулировка цели исследования, разработка концепции исследования, постановка задачи, анализ и обсуждение результатов

Список литературы

1. Малышев Е.К., Засадыч Ю.Б., Стабровский С.А. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов. М.: Энергтоиздат, 1991. 160 с.
2. Басков П.Б., Саламаха Б.С., Глазюк Я.В., Намакина А.А., Бондаренко С.А., Мушин И.М., Худин А.С. Литийсодержащие радиаторные материалы для нейтронных ионизационных камер // Известия вузов. Ядерная энергетика. 2024. № 4. С. 56–68. DOI: 10.26583/npe.2024.4.05.
3. Гребенник В.Н., Кухаркин Н.Е., Пономарев-Степной Н.Н. Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы – инновационное направление развития атомной энергетики. М.: Энергоатомиздат, 2008. 136 с.
4. Дмитриев А.Б., Малышев Е.К. Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники. М.: Атомиздат, 1975. 96 с.
5. Kouzes R.T., Ely J.H., Erikson L.E., Kernan W.J., Lintereur A.T., Siciliano E.R., Stephens D.L., Stromswold D.C., Van Ginhoven R.M., Woodring M.L. Neutron detection alternatives to ^3He for national security applications // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 2010. V. 623. Iss. 3. Pp. 1035–1045. DOI: 10.1016/j.nima.2010.08.021.
6. Boron lined proportional counters. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.exosens.com/products/boron-lined-proportional-counters> (дата обращения 10.04.2025).
7. Schmidt S., Höglund C., Jensen J., Hultman L., Birch J., Hall-Wilton R. Low-temperature growth of boron carbide coatings by direct current magnetron sputtering and high-power impulse magnetron sputtering // Journal of Materials Science. 2016. V. 51. Pp. 10418–10428. DOI:10.1007/s10853-016-0262-4.
8. Engels R., Clemens U., Kemmerling G., Schelten J. Properties of the Neutron Detector Based On Ionisation Chamber with ^6Li Converters // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2005. V. 52. Iss. 6. P. 2907–2910. DOI: 10.1109/TNS.2005.860171.
9. Ianakiev K.D., Swinhoe M.T., Chung K., McKigney E.A. Large Area Neutron Detector Based on ^6Li Ionization Chamber with Integrated Body Moderator of High Density Polyethylene // Nuclear Science Symposium Conference Record, 2004. V. 1. DOI: 10.1109/NSSMIC.2004.1462233.
10. Шульгин Б.В., Петров В.Л., Пустоваров В.А., Арбузов В.И., Райков Д.В., Ивановских К.В., Ищенко А.В. Сцинтилляционные детекторы нейтронов на базе ^6Li -силикатного стекла, активированного церием // Физика твердого тела, 2005. Т. 47. № 8. С. 1364–1367.
11. Osovitzky A., Pritchard K., Ziegler J., Binkley E., Yehuda-Zada Y., Tsai P., Thompson A., Cooksey C., Siebein K., Hadad N., Jackson M., Hurlbut C., Ibberson R., Baltic G.M., Majkrzak C.F., Maliszewskyj N.C. $^6\text{LiF}:\text{ZnS}(\text{Ag})$ Mixture Optimization for a Highly Efficient Ultrathin Cold Neutron Detector // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2018. V. 65. Iss. 4. P. 1025–1032. DOI: 10.1109/TNS.2018.2809567.
12. Nigro V., Monteverdi R.M., Nichelatti E., Rufoloni A., Vincenti M.A. ^6Li -enriched LiF films grown by thermal evaporation for neutron detection // Il Nuovo Cimento, 2021. V. 44C. Pp. 1–8. DOI: 10.1393/ncc/i2021-21019-4.
13. Angelone M., Verona C. Properties of Diamond-Based Neutron Detectors Operated in Harsh Environments // Journal of Nuclear Engineering, 2021. V. 2. P. 422–470. DOI: 10.3390/jne2040032.
14. Петцольд А., Пешманн Г. Эмаль и эмалирование. Пер. с нем. М.: Металлургия, 1990. 576 с.
15. Сычев М.М. Неорганические клеи. Л.: Химия, 1986. 152 с.

Investigation of the properties of component-structured lithium-containing coatings of high-temperature neutron flux sensors

P. B. Baskov^{1,✉}, Ya. V. Glazyuk¹, A. A. Namakshinas¹, V. A. Stepanov²

¹ NIKIET JSC, 1 bldg. 3 Acad. Dollezhal Sq., 107140 Moscow, Russia

² Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, MEPhI, Studgorodok 1, 249040 Obninsk, Kaluga Reg., Russia

✉ baskov_pb@nikiet.ru

Received December 12, 2025; revised February 19, 2026; accepted May 4, 2026

The paper presents the rationale and development of lithium-containing (isotope ${}^6\text{Li}$) component-structured radiator coatings for neutron ionization chambers (IC). Coatings with a composite two-layer structure are proposed: the first layer is adhesive based on a heat-resistant silicate binder, the second layer is neutron-sensitive based on lithium fluoride (LiF). The use of lithium-containing IC radiator coatings makes it possible to increase their operational characteristics due to less “burn-out” compared to existing onboard radiators due to the smaller cross-section and higher energy release of the ${}^6\text{Li}(n, {}^4\text{He}){}^3\text{H}$ reaction. The effect of thermal exposure (600 °C) on the microstructure of the component-structured coating layers has been studied. The nuclear and physical properties of lithium-containing radiator coatings are studied depending on the LiF content in the neutron-sensitive layer. The effect of thermocyclic loads (a single cycle interval of 20–600 °C, exposure time at a maximum temperature of 6.5 days, 5 cycles) on specific neutron sensitivity (η) is shown. It has been established that after a decrease in the value of η due to partial thermal emission of Li, its stabilization occurs during subsequent thermal cycles. During vibration tests of the coatings, it was shown that at high-frequency (200–1000 Hz, acceleration 10g) impacts, the value of the coating remains unchanged.

Keywords: lithium-containing component-structured radiator coatings, neutron detectors, ionization chamber, specific neutron sensitivity, lithium fluoride.

References

1. *Malyshev E.K., Zasadych Yu.B., Stabrovskij S.A.* Gazorazryadnye detektory dlya kontrolya yadernyh reaktorov [Gas discharge detectors for monitoring nuclear reactors]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1991. 160 p.
2. *Baskov P.B., Salamaha B.S., Glazyuk Ya.V., Namakshinas A.A., Bondarenko S.A., Mushin I.M., Khudin A.S.* Litij-soderzhashchie radiatornye materialy dlya nejtronnyh ionizacionnyh kamer [Lithium-Containing Radiator Materials for Neutron Ionization Chambers]. *Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika*, 2024. No. 4. Pp. 56–68 (in Russian). DOI: 10.26583/npe.2024.4.05.
3. *Grebennik V.N., Kuharkin N.E., Ponomarev-Stepnoj N.N.* Vysokotemperaturnye gazoohlazhdaemye reaktory – innovacionnoe napravlenie razvitiya atomnoj energetiki [High-temperature gas-cooled reactors are an innovative direction in the development of nuclear energy]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 2008. 136 p.
4. *Dmitriev A.B., Malyshev E.K.* Nejtronnye ionizacionnye kamery dlya reaktornoj tekhniki [Neutron ionization chambers for reactor technology]. Moscow, Atomizdat Publ., 1975. 96 p.
5. *Kouzes R.T., Ely J.H., Erikson L.E., Kernan W.J., Lintereur A.T., Siciliano E.R., Stephens D.L., Stromswold D.C., Van Ginhoven R.M., Woodring M.L.* Neutron detection alternatives to ${}^3\text{He}$ for national security applications. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research*, 2010. Vol. 623. Iss. 3. Pp. 1035–1045. DOI: 10.1016/J.NIMA.2010.08.021.
6. Boron lined proportional counters. Available at: <https://www.exosens.com/products/boron-lined-proportional-counters> (accessed 10.04.2025).
7. *Schmidt S., Höglund C., Jensen J., Hultman L., Birch J., Hall-Wilton R.* Low-temperature growth of boron carbide coatings by direct current magnetron sputtering and high-power impulse magnetron sputtering. *Journal of Materials Science*, 2016. Vol. 51. Pp. 10418–10428. DOI: 10.1007/s10853-016-0262-4.
8. *Engels R., Clemens U., Kemmerling G., Schelten J.* Properties of the Neutron Detector Based On Ionisation Chamber with ${}^6\text{Li}$ Converters. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 2005. Vol. 52. Iss. 6. Pp. 2907–2910. DOI: 10.1109/TNS.2005.860171.

9. *Ianakiev K.D., Swinhoe M.T., Chung K., McKigney E.A.* Large Area Neutron Detector Based on ^6Li Ionization Chamber with Integrated Body Moderator of High Density Polyethylene. Nuclear Science Symposium Conference Record, 2004. Vol. 1. DOI: 10.1109/NSSMIC.2004.1462233.
10. *Shul'gin B.V., Petrov V.L., Pustovarov V.A., Arbuzov V.I., Rajkov D.V., Ivanovskih K.V., Ishchenko A.V.* Scintillyacionnye detektory nejtronov na baze ^6Li -silikatnogo stekla, aktivirovannogo ceriem [Scintillation neutron detectors based on ^6Li -silicate glass activated with cerium]. Fizika tverdogo tela, 2005. Vol. 47. No. 8. Pp. 1364–1367 (in Russian).
11. *Osovizky A., Pritchard K., Ziegler J., Binkley E., Yehuda-Zada Y., Tsai P., Thompson A., Cooksey C., Siebein K., Hadad N., Jackson M., Hurlbut C., Ibberson R., Baltic G.M., Majkrzak C.F., Maliszewskyj N.C.* $^6\text{LiF}:\text{ZnS}(\text{Ag})$ Mixture Optimization for a Highly Efficient Ultrathin Cold Neutron Detector. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2018, Vol. 65. Iss. 4. Pp. 1025–1032. DOI: 10.1109/TNS.2018.2809567.
12. *Nigro V., Montekali R.M., Nichelatti E., Ruffoloni A., Vincenti M.A.* ^6Li -enriched LiF films grown by thermal evaporation for neutron detection. Il Nuovo Cimento, 2021. Vol. 44C. Pp. 1–8. DOI: 10.1393/ncc/i2021-21019-4.
13. *Angelone M., Verona C.* Properties of Diamond-Based Neutron Detectors Operated in Harsh Environments. Journal of Nuclear Engineering, 2021. Vol. 2. Pp. 422–470. DOI:10.3390/jne2040032.
14. *Petcol'd A., Peshmann G.* Emal' i emalirovanie. Per. s nem [Enamel and enameling. Translated from German]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1990. 576 p.
15. *Sychev M.M.* Neorganicheskie klei [Inorganic adhesives]. Leningrad, Himiya Publ., 1986. 152 p.

УДК: 621.039.58:669.14:620.193:539.2

Оценка упрочнения оболочек твэлов из стали ЭП823-Ш после нейтронного облучения в реакторах БН-600 и BOR-60

© 2026 г. Д. Е. Маркелов, В. С. Неустроев, Е. В. Чертопьятов

АО «ГНЦ НИИАР», Дмитровград, 4335510, Россия

В работе проведена количественная оценка радиационного упрочнения ферритно-мартенситной стали ЭП823-Ш (16X12МВСФБР-Ш) после облучения в реакторах БН-600 и BOR-60 в диапазоне температур 315–440 °С и повреждающих доз до 120 сна. На основе данных просвечивающей электронной микроскопии выполнен количественный анализ параметров микроструктуры, радиационных дислокационных петель и наноразмерных выделений типа Me-Ni-Si. С использованием моделей дисперсионного барьерного упрочнения проведен расчет вкладов различных механизмов в предел текучести материала, включая дислокационное, дисперсионное, твердорастворное и субструктурное упрочнение. Установлено, что основной вклад в упрочнение вносят радиационно-индуцированные частицы и дислокационные петли, тогда как вклад твердорастворного и субструктурного механизмов слабо зависит от дозы облучения. Показано, что расчетные значения предела текучести хорошо согласуются с экспериментальными данными по механическим испытаниям на растяжение сегментных образцов, вырезанных из облученных оболочек твэлов. Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования радиационной стойкости ферритно-мартенситных сталей в условиях эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах.

Ключевые слова: ферритно-мартенситная сталь, ЭП823-Ш, электронно-микроскопические исследования, микроструктура стали, радиационное повреждение, механические свойства, низкотемпературное радиационное охрупчивание.

Введение

Ферритно-мартенситная сталь ЭП823-Ш (16X12МВСФБР-Ш) рассматривается как конструкционный материал оболочек тепловыделяющих элементов реактора БРЕСТ-ОД-300. Известно, что стали ферритно-мартенситного класса имеют склонность к низкотемпературному радиационному охрупчиванию (НТРО). Механизмы НТРО определяются изменениями дислокационной структуры и структурно-фазовыми превращениями в стали (в том числе, образованием новых радиационно-индуцированных фаз), происходящими под воздействием облучения. Эти дефекты создают барьеры для движения дислокаций и приводят к росту предела текучести, а также к развитию низкотемпературного радиационного охрупчивания.

Количественная связь между параметрами микроструктуры и механическими свойствами остается одной из ключевых задач физического материаловедения. Наиболее информативным методом исследования радиационно-индуцированных дефектов является просвечивающая электронная микроскопия, позволяющая определить размеры, плотность и распределение дефектных объектов.

Несмотря на наличие значительного объема экспериментальных данных, вклад отдельных типов дефектов в упрочнение ферритно-мартенситных сталей, в том числе стали ЭП823-Ш, остается недостаточно определенным, особенно в отношении наноразмерных радиационно-индуцированных выделений.

✉ Д.Е. Маркелов: dmitry.markl@yandex.ru

Поступила в редакцию: 26.05.2026

После доработки: 20.06.2026

Принята к публикации: 23.06.2026

EDN SABGRL

Целью настоящей работы является количественная оценка вкладов основных механизмов упрочнения – дислокационных петель, радиационно-индуцированных выделений, твердорастворного и субструктурного механизмов – в изменение предела текучести стали ЭП823-Ш после облучения в реакторах БН-600 и БОР-60, а также сопоставление расчетных результатов с экспериментальными данными.

Результаты

Ключевым этапом микромеханического моделирования является количественная оценка вклада каждого типа радиационных дефектов в общее упрочнение. В основе большинства моделей лежит принцип линейного сложения напряжений, необходимых для преодоления отдельных видов барьеров для движения дислокаций. Для перевода микроструктурных параметров в прирост напряжения необходимо знание модуля сдвига материала G , который рассчитывается через экспериментально определяемый модуль Юнга (E) и коэффициент Пуассона (ν). Модуль сдвига рассчитывался по формуле [1]:

$$G = \frac{E}{2 \cdot (1 + \nu)}, \quad (1)$$

где G – модуль сдвига; E – модуль Юнга; ν – коэффициент Пуассона.

Для стали ЭП823-Ш при температуре 20 °С модуль Юнга равен $2.35 \cdot 10^5$ МПа, а коэффициент Пуассона – ν равен 0.289. Расчетные значения, полученные для модуля сдвига для различных температур испытания приведены в табл. 1. С увеличением температуры наблюдается снижение модуля Юнга, что приводит к уменьшению модуля сдвига и, как следствие, снижению эффективности механизмов упрочнения, пропорциональных G .

Таблица 1. Расчетные значения модуля сдвига для различных температур испытания стали ЭП823-Ш в исходном состоянии

$T_{\text{исп}}, ^\circ\text{C}$	Модуль Юнга, $\cdot 10^5$ МПа	Модуль сдвига G , МПа
20	2.35	91156
300	2.11	81846
400	2.05	79519
500	1.91	74088
600	1.73	67106
700	1.57	60900
800	1.28	49651

Рассчитанные значения модуля сдвига являются константами в последующих выражениях для различных механизмов упрочнения.

Упрочнение, суммарный вклад в значение предела текучести для ферритно-мартенситных сталей ($\Delta\sigma_{0.2}$), вычислялось по следующей формуле [2–4]:

$$\sigma_{0.2} = \sigma_0 + \Delta\sigma_{\text{disl}} + \Delta\sigma_{\text{disp}} + \Delta\sigma_{L-K} + \Delta\sigma_{ss}. \quad (2)$$

Упрочнение за счет огибания дислокациями радиационно-индуцированных мелкодисперсных частиц по механизму Орована рассчитывалось по формуле [2, 3]:

$$\Delta\sigma_{\text{disp}} = \frac{G \cdot b}{\lambda}, \quad (3)$$

где G – модуль сдвига, $b \approx 0.248$ нм – вектор Бюргерса для ОЦК решетки железа, $\lambda \approx R \cdot \left(\frac{2\pi}{3f}\right)^{1/2}$ – среднее расстояние между частицами (R – радиус частиц; f – их объемная доля). В настоящей работе данное

выражение используется как оценка вклада не перерезаемых препятствий в упрочнение. Следует учитывать, что для наноразмерных радиационно-индуцированных выделений механизм взаимодействия с дислокациями может иметь смешанный характер и включать не только огибание, но и частичный срез. В связи с этим рассчитанный дисперсионный вклад следует рассматривать как оценочный.

В образцах, вырезанных из области газосборника, нижней и центральной частей оболочек твэлов (температура облучения 315–440 °С) были обнаружены мелкодисперсные сферические выделения, равномерно распределенные в зернах δ -феррита и сорбита. Их средний диаметр составлял от 6 до 9 нм, а концентрация $(1 - 4) \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}$. Расшифровка микродифракционных картин, полученных от данных выделений в матрице с учетом морфологии фазы и мест зарождения, позволяет говорить о том, что это частицы Me-Ni-Si с ГЦК решеткой с параметром $a \approx 1.08 \div 1.15 \text{ нм}$.

Следует отметить, что малый размер выделений Me-Ni-Si и их возможная частичная когерентность с матрицей не позволяют априори считать реализующимся только механизм Орована. Для таких наноразмерных радиационно-индуцированных частиц возможна конкуренция механизмов огибания и перерезания дислокациями. Поэтому использованная в расчетах модель дисперсионного упрочнения рассматривается как приближенная и предназначена прежде всего для сопоставления микроструктурных параметров с экспериментально наблюдаемым ростом предела текучести.

Дислокационное упрочнение рассчитывалось по формуле [2, 3, 6, 7]:

$$\Delta\sigma_{disl} = M \cdot \alpha \cdot G \cdot b \cdot (d \cdot \rho)^{1/2}, \quad (4)$$

где M – фактор Тейлора, параметр, который используется в оценке вклада свободных дислокаций в предел текучести ферритно-мартенситной стали ($M = 2.75$), d – диаметр дислокационных петель, ρ – концентрация дислокационных петель, α – коэффициент прочности дислокационных петель, зависящий от характера распределения и взаимодействия дислокаций (для ферритно-мартенситных сталей). М. Dieter [7] в своей работе показал, что коэффициент α находится в диапазоне значений от 0.3 до 0.6, в работе [8] для монокристалла железа $\alpha = 0.56$, а A.J. Lapointe [9] обнаружил, что значение α равно 0.38 для поликристаллического железа. Значение 0.38 было также предложено A.S. Keh [7, 10]. С.Н. Young и Bhadeshia [11] использовали значение 0.38 для оценки упрочнения дислокаций в мартенсите. В настоящей работе было принято значение 0.38 в соответствии с работами A.S. Keh [10] и A.J. Lapointe [9].

Облучение в реакторе на быстрых нейтронах в интервале температур 315–440 °С приводит к образованию радиационных дислокационных петель, равномерно распределенных как в сорбите, так и в δ -феррите стали ЭП823-III. Средний диаметр петель составлял от 10 до 17 нм, а общая концентрация петель увеличивается с ростом повреждающей дозы от $(1.0 - 1.4) \cdot 10^{22}$ до $(2.0 - 2.5) \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}$.

Твердорастворное упрочнение рассчитывалось как сумма вкладов легирующих элементов [2, 3, 12]:

$$\Delta\sigma_{ss} = \Sigma \cdot 0.000689 \cdot k_i \cdot C_i^n, \quad (5)$$

где k_i – коэффициент упрочнения i -м легирующим элементом; C_i^n – концентрация, % (по массе), i -го легирующего элемента в степени 0.75.

Расчеты коэффициентов для разных легирующих элементов и соответствующее расчетное упрочнение приведены в табл. 2.

В отличие от классического соотношения Холла – Петча ($\Delta\sigma = d^{-1/2}$), справедливого для высокоугловых границ зерен, упрочнение, обусловленное малоугловыми границами субзерен, описывается линейной зависимостью от обратного размера субструктурного элемента. Такая зависимость $\Delta\sigma \sim l^{-1}$ была впервые предложена Лэнгфордом и Коэном (Langford, Cohen) и основана на представлении о том, что деформация требует удлинения субзерен вдоль направления течения металла, а работа, затрачиваемая на генерацию новых дислокаций для этого удлинения, и определяет наблюдаемое упрочнение. В рамках этой модели субграницы выступают не как непроницаемые барьеры, а как области с высокой плотностью дислокаций, взаимодействие которых контролирует напряжение течения.

Выражение для вклада субструктурного упрочнения, использованное в настоящей работе, имеет вид [12]:

$$\Delta\sigma_{L-K} = K_y \cdot (2 \cdot l)^{-1}, \quad (6)$$

где K_y – константа, а l – средняя ширина малоугловых границ субзерен.

Коэффициент K_y не является универсальной постоянной и зависит от угла разориентации субзерен, химического состава материала и плотности дислокаций в границах. Для низкоуглеродистых сталей экспериментально установлено значение $K_y = 86,2$ МПа·мкм, систематизированное в работе Smith [13]. По результатам просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) средняя ширина сорбитных субзерен для стали ЭП823-Ш в исходном состоянии составляла от 250 до 350 нм.

Все указанные выше механизмы упрочнения суммарно описывают вклад в величину предела текучести.

Используя данные ПЭМ исследований и формулы (1)–(6), был проведен расчет вкладов различных механизмов упрочнения для образцов из стали ЭП823-Ш, вырезанных из оболочек твэлов после облучения в реакторах БН-600 и БОР-60 при различных температурах и дозах (табл. 3).

На основе оценки доли упрочняющих вкладов от каждого типа барьеров было получено усредненное значение предела текучести после облучения (рис. 1): вклад от твердорастворного упрочнения составил ~ 30%, вклад от зернограницного упрочнения ~ 10 %, вклад дислокационных петель ~ 35 % и вклады от мелкодисперсных радиационно-индуцированных частиц ~ 25 %.

Таблица 3. Оценка упрочнения облученной и исходной структуры стали ЭП823-Ш по результатам ПЭМ исследований

Сталь ЭП823-Ш			Механизмы упрочнения			
Реактор	Доза, сна	$T_{обл}, ^\circ\text{C}$	$\Delta\sigma_{disl}, \text{МПа}$	$\Delta\sigma_{disp}, \text{МПа}$	$\Delta\sigma_{ss}, \text{МПа}$	$\Delta\sigma_{L-K}, \text{МПа}$
Исходное (при 20 °С)			233	–	330	172
БН-600	14	380	154	354	330	154
	21	390	141	378	330	120
	31	420	179	288	330	113
	33	440	176	354	330	120
	22	600	190	9	330	123
БОР-60	50	315	362	205	329	131
	95	365	354	310	328	103
	118	420	316	335	327	120
	120	465	184	347	313	127
	80	580	163	8	299	123

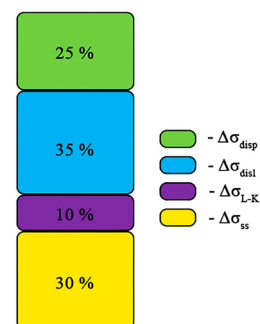


Рис. 1. Усредненное значение доли вкладов (в %) от типа барьеров для стали ЭП823-Ш после реакторного облучения при температурах 310 – 440 °С

На основе результатов исследования микроструктуры материала оболочки твэлов из стали ЭП823-Ш после реакторного облучения при температуре 315–440 °С выполнена оценка прочностных свойств с помощью описанной выше модели (рис. 2).

На рис. 2 видно, что основной вклад в величину предела текучести по результатам расчета для облученных разными повреждающими дозами образцов из стали ЭП823-Ш вносят радиационно-индуцированные частицы Me-Ni-Si и радиационные дислокационные петли. Два других типа вкладов от твердорастворного и зернограницного упрочнения, хотя и составляют достаточно значимую долю, достигающую около 40 %, но которая практически не меняется при облучении.

Следует отметить, что обсуждаемые механизмы упрочнения не являются строго независимыми. В частности, выделение дисперсных частиц сопровождается перераспределением легирующих

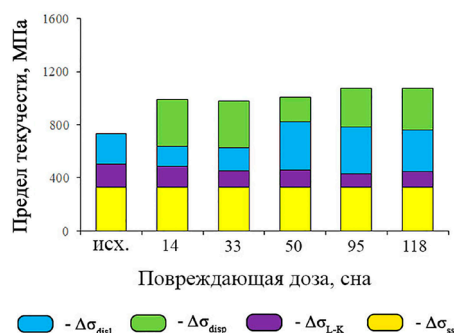


Рис. 2. Результаты расчета предела текучести образцов из оболочки твэла из стали ЭП823-Ш после реакторного облучения различных доз облучения

элементов между матрицей и вторичными фазами, что изменяет вклад твердорастворного упрочнения, а радиационные дефекты различного типа могут взаимодействовать между собой как конкурирующие барьеры для движения дислокаций. В связи с этим линейное суммирование отдельных вкладов способно приводить к некоторому завышению расчетного предела текучести по сравнению с экспериментальными значениями.

Важно также подчеркнуть, что каждый механизм упрочнения имеет свой температурный интервал эффективности [14, 15, 16], в котором его вклад является основным (максимальным): упрочнение за счет сил Пайерлса – Набарро действует до $0.1 T_{пл}$ ($T_{пл}$ – температура плавления для 12 % хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 около $1500\text{ }^{\circ}\text{C}$), зернограницное и дислокационное упрочнение – до $0.3 T_{пл}$; твердорастворное – до $0.45\text{--}0.65 T_{пл}$ [15, 16] (для ЭП823-Ш – $670\text{--}970\text{ }^{\circ}\text{C}$); тогда как дисперсное сохраняет эффективность вплоть до $0.9 T_{пл}$ (для дисперсно-упрочненных сталей ODS).

Исходя из выше сказанного, для более точной оценки расчетов упрочнения, согласно полученным результатам исследования микроструктуры, были проведены расчеты упрочнения для исходного состояния необлученной стали ЭП823-Ш по формуле (2), для диапазона температур, соответствующего рабочим температурам твэла при реакторном облучении. Эти результаты расчета предела текучести по параметрам микроструктуры приведены вместе с экспериментальной зависимостью значений предела текучести от температуры испытания, построенной по результатам механических испытаний продольных сегментных образцов (рис. 3).

На основании построенной зависимости можно сделать вывод о том, что при использовании приведенных выше формул, оценка суммарного вклада различных составляющих упрочнения (формула 2), оказывается достаточно близкой к экспериментально определенным значениям предела текучести для стали ЭП823-Ш.

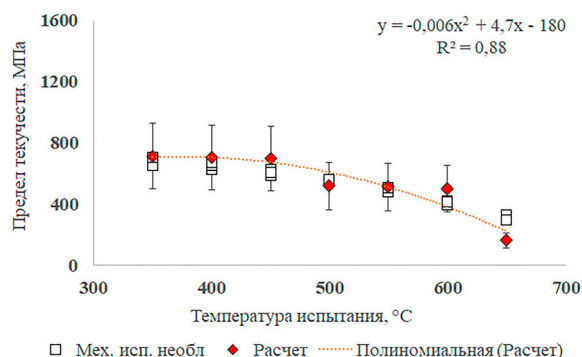


Рис. 3. Зависимость предела текучести от температуры испытания по результатам механических испытаний ($\square$) и расчета ($\blacklozenge$) по результатам ПЭМ-исследований параметров микроструктуры для исходного состояния образцов из стали ЭП823-Ш

Для подтверждения расчетных значений предела текучести по результатам исследования структуры облученных образцов из стали ЭП823-Ш были проведены механические испытания облученных сегментных образцов и построена зависимость предела текучести от температуры испытания, равной температуре облучения, на которую нанесены расчетные точки (рис. 4).

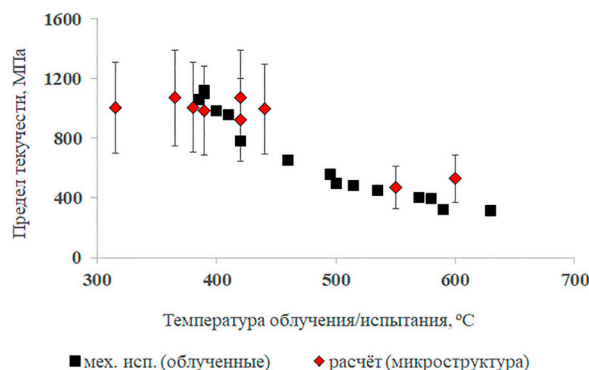


Рис. 4. Зависимость предела текучести от температуры облучения (испытания) по результатам механических испытаний (■) и расчета по результатам ПЭМ исследований (♦) параметров микроструктуры, облученной стали ЭП823-Ш при различных повреждающих дозах и температурах облучения/испытания

Для всех исследованных образцов в области низкотемпературного реакторного облучения был произведен расчет упрочнения материала оболочки твэла из стали ЭП823-Ш согласно, формуле:

$$\Delta\sigma_{0.2} = \sigma_{0.2 \text{ облученное}} - \sigma_{0.2 \text{ исходное}} \quad (7)$$

Полученные результаты расчета позволили сравнить данные по упрочнению (увеличению предела текучести облученных образцов по отношению к их исходному состоянию) стали ЭП823-Ш в зависимости от повреждающей дозы для различных ферритно-мартенситных сталей [17] (рис. 5).

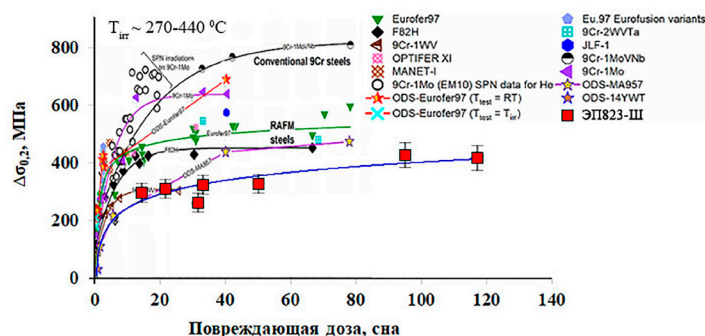


Рис. 5. Дозная зависимость упрочнения (увеличения предела текучести по отношению к исходному состоянию) для некоторых ферритно-мартенситных сталей [17] и стали ЭП823-Ш (■)

Видно, что дозная зависимость упрочнения стали ЭП823-Ш достаточно хорошо повторяет форму зависимостей упрочнения других сталей ферритно-мартенситного класса, но величина упрочнения сталей с дополнительным упрочнением, например, ОДС сталей, выше при температурах облучения 315–440 °С.

Заключение

Проведенный анализ показал, что радиационное упрочнение ферритно-мартенситной стали ЭП823-Ш при облучении в реакторах на быстрых нейтронах определяется совокупностью микроструктурных механизмов, формирующихся в результате радиационно-индуцированных дефектных процессов.

Установлено, что в исследованном диапазоне температур 315–440 °С и доз до 120 сна доминирующими механизмами упрочнения являются дисперсионное упрочнение наноразмерными выделениями типа Me-Ni-Si и упрочнение, обусловленное радиационными дислокационными петлями. Эти дефекты формируют эффективные барьеры для движения дислокаций, что приводит к существенному росту предела текучести при облучении.

Показано, что вклад твердорастворного упрочнения и субструктурных границ является относительно стабильным и не демонстрирует выраженной зависимости от повреждающей дозы, что согласуется с представлениями о перераспределении легирующих элементов в процессе радиационной сегрегации.

Сравнение расчетных значений предела текучести с экспериментальными данными показало удовлетворительное согласие, что подтверждает возможность применения моделей дисперсионного барьерного упрочнения для описания поведения материала.

Полученные результаты позволяют установить количественную связь между параметрами микроструктуры и механическими свойствами, а также могут быть использованы для прогнозирования деградации прочностных характеристик оболочечных материалов в условиях длительного нейтронного облучения.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

Д.Е. Маркелов – первичная обработка результатов исследования; анализ экспериментальных данных и выявление закономерностей; подбор литературных источников; подготовка текста статьи и редактирование текста статьи.

В.С. Неустроев – формулировка идеи и целей исследования; постановка задачи; анализ и обсуждение результатов.

Е.В. Чертопьятов – участие в проведении исследования и обсуждении результатов

Список литературы

1. Григорьев Е.Г., Перлович Ю.А., Соловьев Г.И., Удовский А.Л., Якушин В.Л. Физическое материаловедение: учебник для вузов: В 6 т. / Под общей ред. Б.А. Калина. Т. 4. Физические основы прочности. Радиационная физика твердого тела. Компьютерное моделирование. М.: МИФИ, 2008. 696 с.
2. Трефилов В.И., Мильман Ю.В., Фирстов С.А. Физические основы прочности тугоплавких металлов. Киев: Наукова думка, 1975. 296 с.
3. Алмаева К.В., Литовченко И.Ю., Полехина Н.А., Линник В.В. Механизмы упрочнения 12%-ой хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия, 2022. Т. 65. № 12. С. 887–894.
4. Lucas G.E. Effects of radiation on the mechanical properties of structural materials // Journal of Nuclear Materials, 1994. V. 216. P. 322–325. DOI: 10.1016/0022-3115(94)90018-3.
5. Hall E.O. The Deformation and Ageing of Mild Steel: III Discussion of Results // Proceedings of the Physical Society. Section B, 1951. V. 64. № 9. P. 747–753. DOI: 10.1088/0370-1301/64/9/303.
6. Petch N.J. The Cleavage Strength of Polycrystals // Journal of the Iron and Steel Institute, 1953. V. 174. P. 25–28.
7. Dieter G.E. Mechanical Metallurgy. London: McGraw-Hill, 1988. 751 p.
8. Keh A.S. Work hardening and deformation sub-structure in iron single crystals deformed in tension at 298 °K // Philosophical Magazine, 1965. V. 12. № 115. P. 9–30.
9. Lapointe, A. J. Microstructure and strength of continuously cooled low alloy vanadium and niobium steels: dissertation Doctor of Philosophy. Glasgow: University of Strathclyde, 1975. 250 p.
10. Keh A.S. Dislocation Arrangement in Alpha Iron during Deformation and Recovery // Direct Observations of Imperfections in Crystals: Proceedings of a Technical Conference / eds. Newkirk J.B., Wernick J.H. New York: Interscience, 1962. P. 213–233.

11. Young C.H., Bhadeshia H.K.D.H. Strength of mixtures of bainite and martensite // *Materials Science and Technology*, 1994. V. 10. № 3. P. 209–214. DOI: 10.1179/mst.1994.10.3.209.
12. Lacy C.E., Gensamer M. The tensile properties of alloyed ferrites // *Transactions of the American Society for Metals*, 1944. V. 32. P. 88–105.
13. Smith D.W., Hehemann R.F. Influence of structural parameters on the yield strength of tempered martensite and lower bainite // *Journal of the Iron and Steel Institute*, 1971. V. 209, № 6. P. 476–481.
14. Li Q. Modeling the microstructure-mechanical property relationship for a 12Cr-2W-V-Mo-Ni power plant steel // *Materials Science and Engineering: A*, 2003. V. 361. № 1–2. P. 385–391.
15. Золоторевский В.С. Механические свойства металлов: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: МИСИС, 1998. 400 с.
16. Моляров А.В. Термическая обработка, структура и жаропрочность ферритно-мартенситных сталей с 12 % хрома: дис. ... канд. техн. наук. Москва, 2017. 183 с.
17. Bhattacharya A., Zinkle S.J., Henry J., Levine S.M., Edmondson P.D., Gilbert M.R., Tanigawa H., Kessel C.E. Irradiation damage concurrent challenges with RAFM and ODS steels for fusion reactor first-wall/blanket: a review // *Journal of Physics: Energy*, 2022. V. 4. № 3. P. 034003.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 4, pp. 387–395

Evaluation of the hardening of fuel element shells made of EP823-SH steel after neutron irradiation in BN-600 and BOR-60 reactors

D. E. Markelov , V. S. Neustroev, E. V. Chertopyatov

AO “SSC NIIAR”, Dimitrovgrad, 4335510, Russia

 dmitry.markl@yandex.ru

Received May 26, 2026; revised June 20, 2026; accepted June 23, 2026

This study provides a quantitative evaluation of radiation-induced hardening in the ferritic-martensitic steel EP823-Sh (16Kh12MVSCFBR-Sh) following irradiation in the BN-600 and BOR-60 reactors. Irradiation was carried out in the temperature range of 315–440 °C at damage doses up to 120 dpa. Transmission electron microscopy was employed to perform a quantitative analysis of microstructural parameters, including radiation-induced dislocation loops and nanoscale Me-Ni-Si-type precipitates. The contributions of different hardening mechanisms dislocation, dispersion, solid-solution, and substructural hardening to the yield strength were estimated using dispersion barrier hardening models. The results indicate that radiation-induced particles and dislocation loops are the primary contributors to the observed hardening. In contrast, the contributions of solid-solution and substructural mechanisms exhibit only a weak dependence on the irradiation dose. A good agreement was found between the calculated yield strength values and the experimental tensile test data obtained on segment samples cut from irradiated fuel cladding tubes. The findings can be used to predict the radiation resistance of ferritic-martensitic steels under operational conditions in fast-neutron reactors.

Keywords: ferritic-martensitic steel, EP823-Sh, electron microscopy, steel microstructure, radiation damage, mechanical properties, low-temperature radiation embrittlement.

References

1. Grigorev E.G., Perlovich Yu.A., Solovov G.I., Udovskiy A.L., Yakushin V.L. Fizicheskoe materialovedenie: uchebnik dlya vuzov: v 6 tomach. / Pod obshchej red. B.A. Kalina. Vol.4. Fizicheskie osnovy prochnosti. Radiatsionnaya fizika tverdogo tela. Kompyuternoe modelirovanie [Physical Materials Science: A Textbook for Higher Education Institutions. In 6 volumes / General Editor: B.A. Kalin. Vol. 4: Physical Foundations of Strength. Radiation Physics of Solids. Computer Modeling]. Moscow, MPhI Publ., 2008. 696 p.

2. *Trefilov V.I., Mil'man Yu.V., Firstov S.A.* Fizicheskie osnovy prochnosti tugoplavkikh metallov [Physical principles of strength of refractory metals.]. Kiev, Naukova Dumka Publ., 1975. 296 p.
3. *Almaeva K.V., Litovchenko I.Yu., Polekhina N.A., Linnik V.V.* Mekhanizmy uprochneniya 12 % khromistoy ferritno-martensitnoy stali EP-823 [Hardening mechanisms of 12% chromium ferritic-martensitic steel EP-823]. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Chernaya Metallurgiya*, 2022. Vol. 65. No. 12. Pp. 887–894 (in Russian).
4. *Lucas G.E.* Effects of radiation on the mechanical properties of structural materials. *Journal of Nuclear Materials*, 1994. Vol. 216. Pp. 322–325. DOI: 10.1016/0022-3115(94)90018-3.
5. *Hall E.O.* The deformation and ageing of mild steel: III. Discussion of results. *Proceedings of the Physical Society. Section B*, 1951. Vol. 64. No. 9. Pp. 747–753. DOI: 10.1088/0370-1301/64/9/303.
6. *Petch N.J.* The cleavage strength of polycrystals. *Journal of the Iron and Steel Institute*, 1953. Vol. 174. Pp. 25–28
7. *Dieter G.E.* *Mechanical Metallurgy*. London, McGraw-Hill, 1988. 751 p.
8. *Keh A.S.* Work hardening and deformation sub-structure in iron single crystals deformed in tension at 298 K. *Philosophical Magazine*, 1965. Vol. 12. No. 115. Pp. 9–30. DOI: 10.1080/14786436508213717.
9. *Lapointe, A. J.* Microstructure and strength of continuously cooled low alloy vanadium and niobium steels: dissertation Doctor of Philosophy. Glasgow, University of Strathclyde, 1975. 250 p.
10. *Keh A.S.* Dislocation Arrangement in Alpha Iron during Deformation and Recovery. *Direct Observations of Imperfections in Crystals: Proceedings of a Technical Conference* / eds. Newkirk J.B., Wernick J.H. New York, Interscience, 1962. Pp. 213–233.
11. *Young C.H., Bhadeshia H.K.D.H.* Strength of mixtures of bainite and martensite. *Materials Science and Technology*, 1994. Vol. 10. No. 3. Pp. 209–214. DOI: 10.1179/mst.1994.10.3.209.
12. *Lacy C.E., Gensamer M.* The tensile properties of alloyed ferrites. *Transactions of the American Society for Metals*, 1944. Vol. 32. Pp. 88–105.
13. *Smith D.W., Hehemann R.F.* Influence of structural parameters on the yield strength of tempered martensite and lower bainite. *Journal of the Iron and Steel Institute*, 1971. Vol. 209. No. 6. Pp. 476–481.
14. *Li Q.* Modeling the microstructure-mechanical property relationship for a 12Cr-2W-V-Mo-Ni power plant steel. *Materials Science and Engineering: A*, 2003. Vol. 361. No. 1–2. Pp. 385–391.
15. *Zolotarevskiy V.S.* *Mekhanicheskie svoystva metallov: uchebnik dlya vuzov*. 3rd ed. Moscow: MISIS, 1998. 400 p. (in Russian).
16. *Molyarov A.V.* Termicheskaya obrabotka, struktura i zharoprochnost' ferritno-martensitnykh staley s 12 % khroma: PhD thesis [Heat treatment, structure and heat resistance of ferritic-martensitic steels with 12% chromium: Dis. Cand. of Engineering Sciences]. Moscow, 2017. 183 p. (in Russian).
17. *Bhattacharya A., Zinkle S.J., Henry J., Levine S.M., Edmondson P.D., Gilbert M.R., Tanigawa H., Kessel C.E.* Irradiation damage concurrent challenges with RAFM and ODS steels for fusion reactor first-wall/blanket: a review. *Journal of Physics: Energy*, 2022. Vol. 4. No. 3. P. 034003.

УДК 631.45

Особенности распределения ^{137}Cs в почвах в районе Даховского кристаллического массива, Республика Адыгея

© 2026 г. Е. А. Бураева¹, А. А. Ширяева¹, Д. А. Качусов¹, И. В. Шишлов¹, В. И. Ратушный²,
Н. В. Ермолаева²

¹ Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета,
Ростов-на-Дону, 344090, Российская Федерация,

² Волгодонский инженерно-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ, Волгодонск, 347360, Россия

В работе представлены результаты многолетних исследований удельной активности искусственного радионуклида ^{137}Cs в зональных и интразональных почвах горных районов Республики Адыгея (на примере Майкопского района, на территории Даховского кристаллического массива). Данные получены в радиоэкологических экспедициях 2013–2018 гг. Контрольные участки и модельные площадки закладывались с учетом почвы и положения в рельефе. Для оценки удельной активности радиоцезия почвы отбирались поверхностные пробы глубиной 0–10 см в пятикратной повторности на каждом контрольном участке методом конверта, образцы высушивались, измельчались до размера частиц не более 1 мм и герметично упаковывались в геометрии счетного образца Маринелли 1 л и Маринелли 0,5 л. Для определения удельной активности радионуклидов в почвах использовали гамма-спектрометр «Прогресс-Гамма сцинтилляционный» с (NaI(Tl)) детектором. Показано, что радиоцезий на территориях со сложным рельефом распределен неравномерно. Его удельная активность варьируется в широких пределах (коэффициент вариации равен 68 %), при этом средняя арифметическая, средняя геометрическая, модальная и медианная удельные активности составляют 35,7 Бк/кг, 28,0 Бк/кг, 60,4 Бк/кг и 32,4 Бк/кг соответственно. В понижениях рельефа (у подножий склонов, на дне ущелий) отмечается увеличение запасов радиоцезия (Бк/м³), обусловленное радиальным и латеральным переносом ^{137}Cs . При этом изменение удельной активности ^{137}Cs со временем в верхнем (0–10 см) слое почвы связано с почвенно-климатическими факторами (тип почвы, количество осадков и температура воздуха).

Ключевые слова: радиоцезий, удельная активность, распределение, радионуклид, почва, загрязнение, рельеф.

Введение

Изучение особенностей вертикального (профильного) распределения концентрации радиоцезия в наземных экосистемах необходимо для интерпретации его миграционных процессов. Содержание данного изотопа в окружающей среде также играет значительную роль при учете дозовых нагрузок на население от искусственных радионуклидов на загрязненных вследствие аварий территориях. Вертикальное распределение ^{137}Cs в почвах анализируется в долговременных и рекогносцировочных исследованиях загрязненных [1–3] и фоновых [4, 5] территорий. Кроме того, данный анализ необходим при учете дозовых нагрузок от искусственных радионуклидов [6], при изучении почвенных эрозионных процессов [7, 8] и оценке источников поступления искусственных радионуклидов в наземные экосистемы [9].

✉ Е.А. Бураева: buraeva@sfedu.ru

Поступила в редакцию: 30.05.2026

После доработки: 07.08.2026

Принята к публикации: 08.08.2026

EDN WOGWCF

Загрязнение ^{137}Cs наземных экосистем (в том числе – почв и растительности) в результате испытаний ядерного оружия и аварий на предприятиях ядерного топливного цикла происходило неравномерно. В результате выпадений радиоцезия в разных регионах образовались пятна и полосы различной формы и размера. После выпадения на почву ^{137}Cs начал мигрировать в экосистемах в горизонтальном и вертикальном направлениях [10].

На горизонтальное распределение данного радионуклида влияют климатические условия: скорость ветра и количество осадков. Скорость ветра способствует выдуванию (дефляции) и переносу на большие расстояния частиц, содержащих ^{137}Cs , а количество осадков – обеспечивает его смыв в понижения рельефа и перераспределение по почвенному профилю. При значительном загрязнении почв данным радионуклидом в сочетании с погодными условиями может происходить вторичное загрязнение территорий в результате «ветрового подъема пыли с подстилающей поверхности» [11].

На незагрязненных территориях влияние ветрового подъема пыли и ее трансконтинентального переноса (особенно, во время экстремальных погодных условий) может привести к увеличению удельной активности радиоцезия (и других поллютантов) в экосистемах [12].

^{137}Cs поступает в почву в результате мокрых и сухих выпадений из атмосферы, сорбируясь в глинистых и органических составляющих почвы [13]. Далее, на содержание и миграцию данного радионуклида в почвенных профилях, кроме естественного радиоактивного распада радиоцезия, влияют различные процессы, в том числе поглощение его растительностью и биотурбация [14].

Значительную роль в накоплении и миграции ^{137}Cs авторы отводят содержанию органического вещества в почвенных профилях [15]. Подвижность ^{137}Cs также обусловлена тем, что это изотоп щелочного металла, химического аналога биогенно важного элемента – калия. Для ^{137}Cs характерны процессы селективной и необменной сорбции твердой фазой почв. Способность почв фиксировать Cs^+ в значительной степени определяется содержанием в почве глинистых минералов [16].

Для Республики Адыгея информация по уровню загрязненности территории искусственными радионуклидами в результате испытаний ядерного оружия и аварии на Чернобыльской АЭС практически отсутствует. До 1992 года Адыгея входила в состав Краснодарского края, который, в свою очередь, отнесен к территориям, на которых содержание ^{137}Cs не превышало 1 Ки/км^2 [17].

Среднегодовая мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (по данным НПО «Тайфун») в Республике Адыгея в 2013 году составляла $0,15 \text{ мкЗв/ч}$. Максимальное суточное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения $0,26 \text{ мкЗв/ч}$ наблюдалось в п. Даховское в горном районе Республики Адыгея. Среднегодовое значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в этом пункте – $0,146 \text{ мкЗв/ч}$.

Цель исследования: установление закономерностей распределения искусственного радионуклида ^{137}Cs в почвах территорий со сложным рельефом на примере Даховского кристаллического массива Республики Адыгея (Майкопский район).

Объекты исследования

В Майкопском районе Республики Адыгея, в районе Даховского кристаллического массива были заложены четыре контрольных участка (модельные площадки) для отбора почвенных проб. Характеристики площадок представлены в табл. 1. Карта-схема участков отбора проб почвы представлена на рис. 1. Высота над уровнем моря контрольных участков составляет 500–600 м.

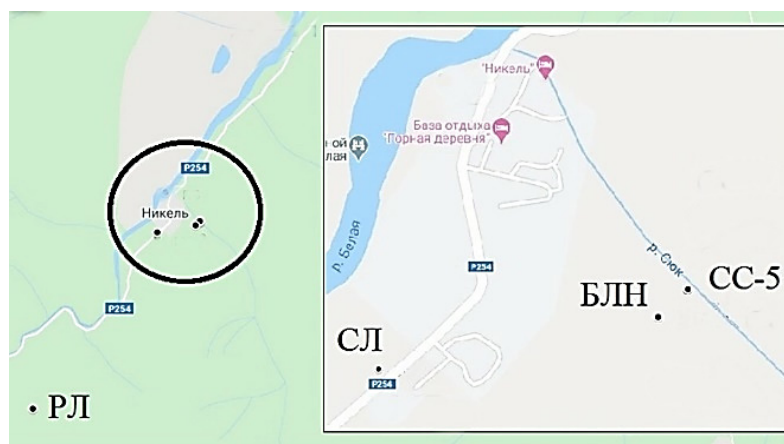


Рис. 1. Карта-схема отбора проб почвы в Республике Адыгея

Таблица 1. Характеристики контрольных участков

Шифр участка	Тип почвы по классификации		Расположение
	1997 год	WRB	
РЛ	Дерново-силикатная лесная (ранкер) среднесуглинистая ненасыщенная на делювии гранитов	Umbric Leptosol Siltic	Дно ущелья, у подножья склона
СЛ	Луговая ненасыщенная маломощная среднесуглинистая на валунно-галечниковых отложениях	Skeletal Phaeozem Siltic	Надпойменная терраса реки Белая, выровненная площадка
СС-5	Бурая лесная неполноразвитая ненасыщенная тяжелосуглинистая на элювии аргиллитов	Dystic Cambisol Loamic	Крутой склон в ущелье реки Сюк
БЛ-Н	Бурая лесная малогумусная ненасыщенная глинистая на желто-бурой глине	Haplic Cambisol Clayic	Выровненная площадка с уклоном не более 1 %

Исследования проводили в период с 2013 по 2018 годы раз в год: в летний период (июль-август).

Почвы в районе исследования – кислые (ненасыщенные), на плотных породах с различным гранулометрическим составом. На участках распространен грабово-буковый лес с мощной листовой подстилкой. На площадке СЛ – луговое разнотравье (злаки, ежевика, тысячелистник, кипрей, мелисса, зверобой, душица, безвременники и др.).

Методы измерений

Применяли стандартные методики отбора, подготовки и измерений почвенных проб [18, 19]. На контрольных участках для определения удельной активности ^{137}Cs в верхнем почвенном слое (Бк/кг) и оценки его запасов (Бк/м³) пробы почвы отбирали до глубины 0–10 см в виде монолитов (куб со стороной 10 см).

Образцы почвы высушивали до воздушно-сухого состояния. Почву перетирали до размера частиц не более 1 мм. Для расчетов запасов радиоцезия фиксировали плотность каждой почвенной пробы. Для оценки содержания радионуклидов в почвах использовали гамма-спектрометрическую установку «Прогресс-гамма сцинтилляционный» на основе NaI(Tl)-детектора, набор счетных геометрий Маринелли 1 л, Маринелли 0.5 л, чашку Петри. Время набора гамма-спектров не превышало 24 часа, погрешность определения удельной активности радионуклидов – 15 %. Погрешность определения удельной активности радионуклидов в образцах почвы и растений не превышала 15 %.

Определение гранулометрического состава почвенных образцов проводили по ГОСТ 12536-2014, гумуса в почвенных образцах – по методу Тюрина в модификации Симакова, pH водной вытяжки (почвенной суспензии) – по ГОСТ 2423-85.

Результаты и их обсуждение

Статистический анализ уровней удельной активности радиоцезия в верхнем (0–10 см) почвенном слое представлен на рис. 2 и в табл. 2. Распределение радионуклида в горных условиях характеризуется выраженной неоднородностью, что подтверждается формой частотной гистограммы (рис. 2): коэффициент вариации 68 %, асимметрия и эксцесс указывают на правостороннюю скошенность распределения с наличием высоких аномальных значений данного радионуклида.

Подобное распределение удельной активности ^{137}Cs в верхнем 0–10 см слое почвы горных районов объясняется как неравномерностью выпадения данного радионуклида по территории региона после аварии на Чернобыльской АЭС, так и влиянием рельефа, свойствами почвы, водным режимом и климатическими условиями районов исследования. В условиях горного ландшафта и сильно расчлененного рельефа происходит вымывание ^{137}Cs из почв с последующим его накоплением на низинных территориях и на дне ущелий.

Первичная конфигурация загрязнения почв ^{137}Cs в настоящее время осложняется процессами вертикальной и горизонтальной миграции. В результате прочной фиксации ^{137}Cs в поверхностных горизонтах почв ведущее значение приобретает (особенно характерный для агроландшафтов) горизонтальный



Рис. 2. Распределение удельной активности радиоцезия в почвах (слой 0–10 см) в районе Даховского кристаллического массива

Таблица 2. Результаты определения удельной активности ^{137}Cs в почвах (слой 0–10 см) в районе Даховского кристаллического массива

Параметр	Значение
Минимум, Бк/кг	0.1
Максимум, Бк/кг	320.5
Среднее арифметическое, Бк/кг	35.7
Среднее геометрическое, Бк/кг	28.0
Медиана, Бк/кг	32.4
Мода, Бк/кг	60.4
Стандартная ошибка, Бк/кг	1.1
Стандартное отклонение, Бк/кг	24.2
Коэффициент вариации, %	68
Экцесс, отн.ед.	5.9
Асимметричность, отн.ед.	1.7
Количество измерений, шт	504

эрозионный массоперенос, на который, в основном, влияют климатические условия: скорость ветра, способствующая дефляции и переносу частиц, обогащенных ^{137}Cs , на дальние расстояния [21], и количество осадков – обеспечивающее смыв ^{137}Cs в понижения рельефа [22]. Вертикальный перенос ^{137}Cs в почвах может происходить в результате конвективного переноса и диффузии, а также в ходе биотурбации, связанной с деятельностью почвенной фауны. На данные процессы переноса ^{137}Cs влияют физико-химические свойства почвы – содержание гумуса, химический и гранулометрический составы, уровень кислотности [23–26], рельеф [22], климатические особенности региона [27] и растительность [28].

Неравномерное распределение запасов ^{137}Cs (Бк/м³) в различных районах Даховского кристаллического массива на разных элементах рельефа показано на рис. 3 в динамике за 5 лет. Для интерпретации изменения запасов радиоцезия в табл. 3 представлены физико-химические свойства почв на контрольных участках региона исследования.

В целом запасы (удельная объемная активность) ^{137}Cs в 0–10 см слое почв варьируются в широких пределах 19–302 кБк/м³ и в большинстве случаев обусловлена выпадениями после аварии на Чернобыльской АЭС [29].

Наибольшее содержание ^{137}Cs (см. рис. 2) наблюдается для дерново-силикатных лесных (ранкер) почв (участок РЛ). Это обусловлено, с одной стороны, расположением контрольного участка на дне ущелья – происходит регулярный смыв данного активного щелочного металла по склону с последующим его

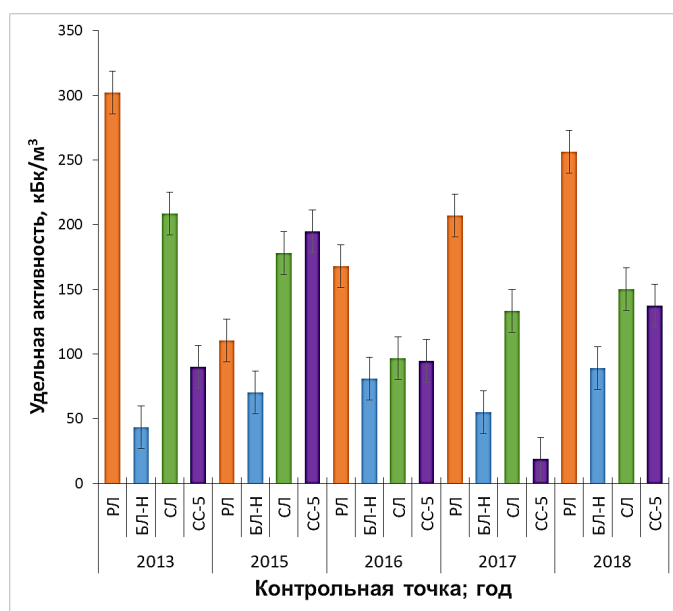


Рис. 3. Изменение запасов ¹³⁷Cs в почвенном покрове глубиной 0–10 см на контрольных участках в Республике Адыгея

Таблица 3. Физико-химические свойства почв района исследований

Шифр участка	Тип почвы	Уровень pH	Содержание гумуса, %
РЛ	Дерново-силикатная лесная – ранкер	6.2	13.3
СЛ	Луговая	5.4	8.7
СС-5	Бурая лесная	6.0	3–5
БЛН	Бурая лесная	6.6	4.1

переотложением в понижениях рельефа. С другой стороны, высокое содержание радиоцезия может быть следствием значительного содержания гумуса в данных почвах (табл. 3). Многие исследователи показывают достаточно высокие сорбционные свойства гумуса и его способность прочно фиксировать различные поллютанты в гумусовом горизонте [30–33]. В целом расположение данного участка с преобладающей водной эрозией, а также химические свойства цезия обеспечивают достаточно высокую миграционную способность данного элемента.

Наименьшая концентрация ¹³⁷Cs характерна для бурых лесных почв. Это связано как с расположением модельной площадки на выровненном участке с незначительным уклоном (табл. 1), так и, возможно, с более низким содержанием гумуса (табл. 3). Не стоит исключать и изначально неравномерное выпадение данного радионуклида после аварии на Чернобыльской АЭС.

Точки БЛ-Н и СС-5 располагаются на склоне вдоль реки Сук с бурыми лесными почвами. На данной местности происходят непрерывные процессы осыпания почвы, оползневые и обвальные процессы, почвы зачастую не успевают формироваться и при этом цезий также мигрирует вниз по склону. Для площадки СЛ характерно наличие луговой подстилки, в процессе ее разложения цезий, накопленный в растительности, мигрирует в верхний слой почвы.

В целом прослеживается прямая зависимость между содержанием гумуса и удельной активностью ¹³⁷Cs в верхнем слое почв. Общая динамика активности обусловлена миграционной способностью радионуклида в почвенном профиле. Межгодовые колебания содержания ¹³⁷Cs на площадках мониторинга, вероятно, связаны с сезонными изменениями водного режима почв. На рис. 4 представлены особенности распределения ¹³⁷Cs в почвенных профилях за весь период наблюдений.

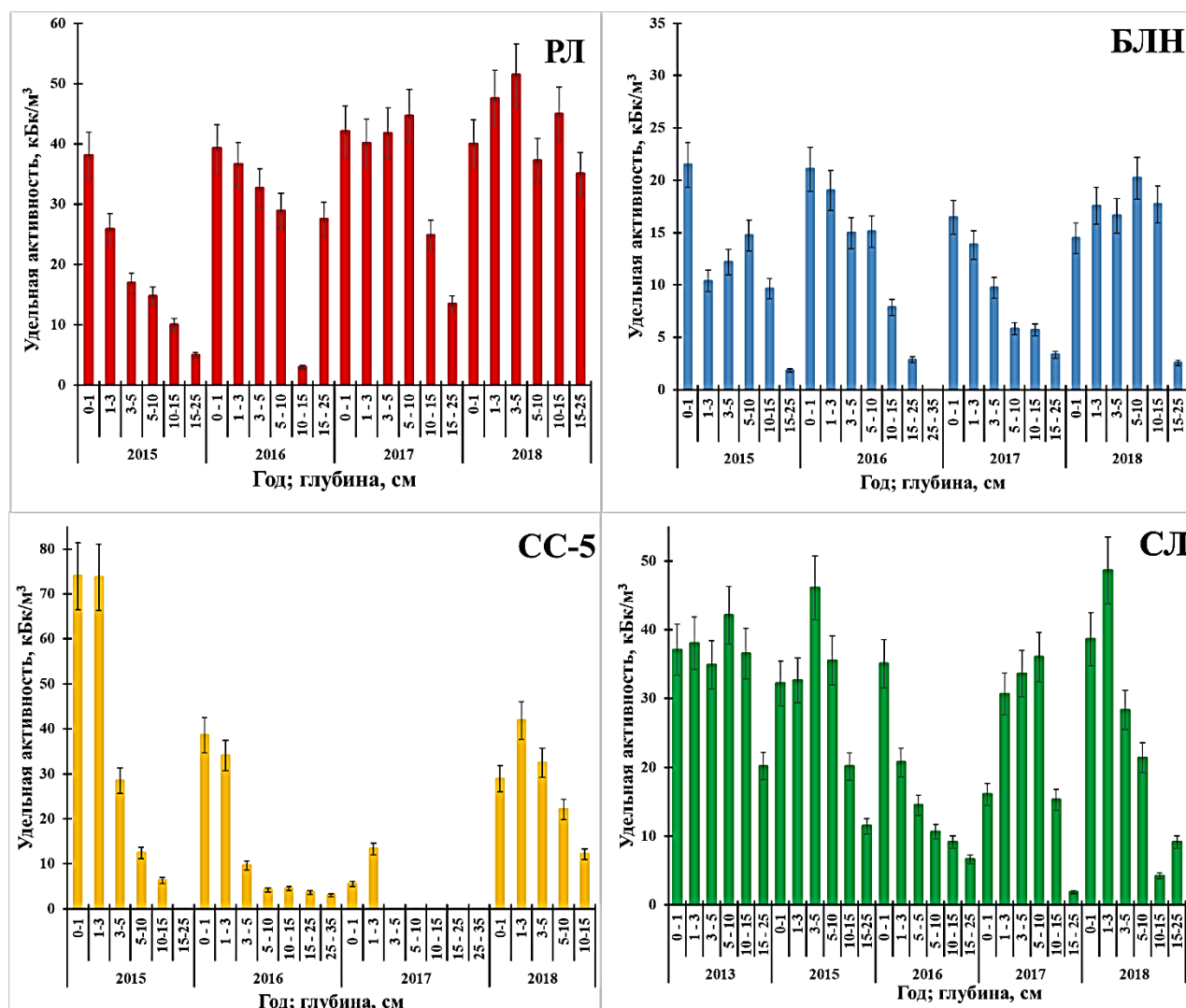


Рис. 4. Удельная активность ^{137}Cs в почве на контрольных участках в Республике Адыгея

Как показано выше, расположение участка РЛ на дне гранитного ущелья приводит к латеральному и радиальному смыву и переотложению ^{137}Cs . В зависимости от климатических условий радионуклид накапливается преимущественно в верхнем слое, что может объяснять устойчивое увеличение его содержания в почве с течением времени. На участке СС-5 максимальная концентрация радиоцезия наблюдается в верхнем слое 0–1 см. Для точки БЛН характерно закономерное снижение удельной объемной активности радиоцезия с глубиной почвенного профиля (см. рис. 3). На участке СЛ в 2013–2015 годах наблюдалось относительно равномерное распределение ^{137}Cs в почвенном покрове, что, вероятно, обусловлено высоким уровнем увлажнения: почвы здесь формируются под луговой растительностью в условиях повышенного поверхностного увлажнения и/или постоянного влияния грунтовых вод. При этом максимум активности также приходится на слой 0–5 см.

В целом наблюдается выраженная трансформация профилей распределения ^{137}Cs на разных контрольных участках Даховского кристаллического массива, обусловленная, в первую очередь, расположением участка в рельефе. Также важную роль в изменении удельной активности и запасов радиоцезия со временем играют тип почвы и климатические условия в наблюдаемый период времени.

Заключение

По результатам многолетнего мониторинга установлено, что удельная объемная активность ^{137}Cs в верхнем слое почв (0–10 см) в районе Даховского кристаллического массива варьирует от 19 до 302 кБк/м³ и характеризуется выраженной пространственной неоднородностью. Распределение радионуклида контролируется комплексом факторов: положением в рельефе, содержанием гумуса, гранулометрическим составом, кислотностью и водным режимом почв. Максимальные значения активности радицезия отмечены в понижениях рельефа с высокогумусными дерново-силикатными почвами, минимальные – к выровненным участкам с бурыми лесными почвами. Показано, что в условиях горного ландшафта определяющую роль играют вторичные миграционные процессы (эрозия, смыв, биотурбация), перераспределяющие первичное загрязнение данным радионуклидом. Полученные результаты могут служить основой для радиоэкологического мониторинга и прогноза миграции техногенных радионуклидов в аналогичных природных условиях.

Финансирование

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности. Проект № FENW-2026-0022).

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Вклад авторов

Е. А. Бураева – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, выбор методов исследования; разработка концепции исследования, разработка методик измерения; организация и подготовка полевых экспедиций; участие в полевых экспедициях; постановка эксперимента; подготовка текста статьи; участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

А. А. Ширяева – участие в полевых экспедициях; выполнение измерений, анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей, подбор литературных источников, редактирование текста статьи; первичная обработка результатов исследования, выявление закономерностей, проведение расчетов и подготовка заключения.

Д. А. Качусов – выполнение измерений, анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей, подбор литературных источников; первичная обработка результатов исследования, выявление закономерностей, проведение расчетов и подготовка заключения.

И. В. Шишлов – выполнение измерений, анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей, подбор литературных источников, редактирование текста статьи; первичная обработка результатов исследования, выявление закономерностей, проведение расчетов и подготовка заключения.

В. И. Ратушный – разработка методик измерения; постановка эксперимента; анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей; подготовка текста статьи; участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

Н. В. Ермолаева – разработка методик измерения; анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей; подготовка текста статьи; участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

Список литературы

1. Toriyama J., Kobayashi M., Hiruta T., Shichi K. Distribution of radiocesium in different density fractions of temperate forest soils in Fukushima // *Forest Ecology and Management*, 2018. V. 409. P. 260–266.
2. Muto K., Atarashi-Andoh M., Matsunaga T., Koarashi J. Characterizing vertical migration of ^{137}Cs in organic layer and mineral soil in Japanese forests: Four-year observation and model analysis // *Journal of Environmental Radioactivity*, 2019. V. 208–209. Art. No. 106040.
3. Takahashi J., Onda Y., Hihara D., Tamura K. Six-year monitoring of the vertical distribution of radiocesium in three forest soils after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident // *Journal of Environmental Radioactivity*, 2019. V. 210. Art. No. 105811.

4. Stobinski M., Jedrzejek F., Kubica B. Preliminary studies on the spatial distribution of artificial ^{137}Cs and natural gamma radionuclides in the region of the Ojców National Park, Poland // *Nukleonika*, 2018. V. 63. № 4. P. 105–111.
5. Van Thang Nguyen, Han PhanThi Ngo, Son Vi Xuan, Trong TranHuu, Thu Huynh NguyenPhong, Hao LeCong. Modelling the mitigation speeds of ^{137}Cs , ^{90}Sr and ^{131}I in the topsoils and assessment of the radiological hazards // *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2019. V. 169. P. 216–224.
6. Fujiwara T., Saito T., Muroya Y., Sawahata H., Yamashita Y., Nagasaki S., Okamoto K., Takahashi H., Uesaka M., Katsumura Y., Tanaka S. Isotopic ratio and vertical distribution of radionuclides in soil affected by the accident of Fukushima Dai-ichi nuclear power plants // *Journal of Environmental Radioactivity*, 2012. V. 113. P. 37–44.
7. Federico R., Paolo P., Katharina K., Axel M., Adele M. Soil biological indicators and caesium-137 to estimate soil erosion in areas with different forest system management // *European Journal of Forest Research*, 2020. V. 139. № 1. P. 67–81.
8. Gaspar L., Lizaga I., Navas A. Spatial distribution of fallout and lithogenic radionuclides controlled by soil carbon and water erosion in an agroforestry South-Pyrenean catchment // *Geoderma*, 2021. V. 391. Art. No. 114941.
9. Lee J.K., Kim J.C., Lee K.J., Belorid M., Beeley P., Yun J.I. Assessment of wind characteristics and atmospheric dispersion modeling of ^{137}Cs on the Barakah NPP area in the UAE // *Nuclear Engineering and Technology*, 2014. V. 40. P. 557–568.
10. Василенко И.Я., Василенко О.И. Радиоактивный цезий // *Энергия*, 2001. № 7. С. 16–22.
11. Махонько К.П., Ким В.М. Динамика загрязнения воздуха, почвы и воды техногенными радионуклидами на территории СССР и России в 1954–2000 гг. // *Атомная энергия*. 2002. Т. 92. № 5. С. 387.
12. Karlsson L., Hernandez F., Rodriguez S., Lopez-Perez M., Hernandez-Armas J., Alonso-Perez S., Cuevas E. Using ^{137}Cs and ^{40}K to identify natural Saharan dust contributions to PM10 concentrations and air quality impairment in the Canary Islands // *Atmospheric Environment*, 2008. V. 42. P. 7034–7042.
13. Toriyama J., Kobayashi M., Hiruta T., Shichi K. Distribution of radiocesium in different density fractions of temperate forest soils in Fukushima // *Forest Ecology and Management*, 2018. V. 409. P. 260–266.
14. Бобренко И.А., Матвейчик О.А., Бобренко Е.Г. Содержание радионуклидов в почвах и растениях лесостепи // *Вестник КрасГАУ*, 2020 г., № 9 (162).
15. Кузнецов В.К., Санжаров А.И., Грунская В.П., Андреева Н.В. Агрохимические мероприятия в адаптивно-ландшафтном земледелии на радиоактивно загрязненных территориях // *Агрохимический вестник*, 2018. № 1. С. 34–37.
16. Кузнецов В.К., Санжарова Н.И., Серегин С.В., Грунская В.П., Бровкин В.И. Оценка влияния длительного применения минеральных удобрений на свойства почв, качество продукции и накопление ^{137}Cs урожаем зерновых культур // *Агрохимия*, 2017. № 2. С. 64–72.
17. Атлас радиоактивного загрязнения Европейской части России, Белоруссии и Украины / под науч. рук. Ю.А. Израэля. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1998. 143 с.
18. МВК № 1.5.2(45)-11. Методика контроля удельной активности грунта (почвы) с применением пробоотбора. 2011. Свидетельство № 45090.1K196.
19. Bodrov I.V., Buraeva E.A., Davydov M.G., Mareskin S.A. Instrumentational determination of uranium and thorium in natural objects // *Atomic Energy*, 2004. V. 96. No. 4. P. 246–249.
20. Юдинцева Е.В., Гулякин И.В. Агрохимия радиоактивных изотопов стронция и цезия. М.: Атомиздат, 1968. 472 с.
21. Evangeliou N., Balkanski Y., Cozic A., Møller A.P. Simulations of the transport and deposition of ^{137}Cs over Europe after the Chernobyl NPP accident: influence of varying emission-altitude and model horizontal and vertical resolution // *Atmospheric Chemistry and Physics Discussions*, 2013. V. 13. P. 7681–7736. DOI: 10.5194/acpd-13-7681-2013.
22. Korobova E., Romanov S. Experience of mapping spatial structure of Cs-137 in natural landscape and patterns of its distribution in soil toposequence // *Journal of Geochemical Exploration*, 2011. V. 109. P. 139–145.
23. Askbrant S., Melin J., Sandalls J., Rauret G., Vallejo R., Hinton T., Cremers A., Vandecastelle C., Lewyckyj N., Ivanov Y.A., Firsakova S.K., Arkhipov N.P., Alexakhin R.M. Mobility of radionuclides in undisturbed and cultivated soils in Ukraine, Belarus, and Russia six years after the Chernobyl fallout // *Journal of Environmental Radioactivity*, 1996. V. 31. № 3. P. 287–312.
24. Matsunaga T., Koarashi J., Atarashi-Andoh M., Nagao S., Sato T., Nagai H. Comparison of the vertical distributions of Fukushima nuclear accident radiocesium in soil before and after the first rainy season, with physicochemical and mineralogical interpretations // *Science of the Total Environment*, 2013. V. 447. P. 301–314.
25. Koarashi J., Atarashi-Andoh M., Matsunaga T., Sato T., Nagao S., Nagai H. Factors affecting vertical distribution of Fukushima accident-derived radiocesium in soil under different land-use conditions // *Science of the Total Environment*, 2012. V. 431. P. 392–401.
26. Gaspar L., Navas A. Vertical and lateral distributions of ^{137}Cs in cultivated and uncultivated soils on Mediterranean hillslopes // *Geoderma*, 2013. V. 207–208. P. 131–143.
27. Legarda F., Romero L.M., Herranz M., Barrera M., Idoeta R., Valiño F., Olondo C., Caro A. Inventory and vertical migration of ^{137}Cs in Spanish mainland soils // *Journal of Environmental Radioactivity*, 2011. V. 102. P. 589–597.
28. Gastberger M., Steinhäusler F., Gerzabek M., Lettner H., Hubmer A. Soil-to-plant transfer of fallout caesium and strontium in Austrian lowland and Alpine pastures // *Journal of Environmental Radioactivity*, 2000. V. 49. P. 217–233.
29. Буреава Е.А., Ширяева А.А., Безуглова О.С. Распределение радионуклидов в горных почвах (на примере Майкопского района Республики Адыгея) // *АгроЭкоИнфо*, 2022. № 4. DOI: 10.51419/202124423.

30. Kruyts N., Delvaux B. Soil organic horizons as a major source for radiocesium biorecycling in forest ecosystems // Journal of Environmental Radioactivity, 2002. V.58. № 2–3. P.175–190. DOI: 10.1016/S0265-931X(01)00065-0.
31. Helal A.A., Arida H.A., Rizk H.E., Khalifa S.M. Interaction of cesium with humic materials: A comparative study of radioactivity and ISE measurements // Radiochemistry, 2007. V. 49. № 5. P. 523–529. DOI: 10.1134/S1066362207050141.
32. Staunton S. Decrease in radiocesium adsorption of illite induced by soil organic matter: Quantity or quality? // Journal of Environmental Radioactivity, 2024. V.278. Art. No. 107528. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2024.107528.
33. Буреаева Е.А., Шишилов И.В., Кузнецова К.А., Бобылев В.А., Качусов Д.А., Шаповалов Е.С., Ратушный В.И., Ермолаева Н.В. Радиационная обстановка в районах Ростовской области с различной антропогенной нагрузкой // Вестник НИЯУ МИФИ, 2026. Т. 15. № 1. С. 91–104. DOI:10.26583/vestnik.2026.1.8.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 4, pp. 396–406

Evaluation of the distribution features of ^{137}Cs in soils in the area of the Dakhovsky crystal massif

E. A. Buraeva^{1, ✉}, A. A. Shiryaeva¹, D. A. Kachusov¹, I. V. Shishlov¹, V. I. Ratushny², N. V. Ermolaeva²

¹ Research Institute of Physics, Southern Federal University, Rostov-on-Don, 344090, Russian Federation,

² Volgodonsk Engineering and Technical Institute – Branch of the National Research Nuclear University MEPhI, Volgodonsk, 347360, Russia

✉ buraeva@sfedu.ru

Received May 30, 2026; revised August 7, 2026; accepted August 8, 2026

This paper presents the results of long-term studies on the specific activity of the artificial radionuclide ^{137}Cs in zonal and intrazonal soils of the mountainous areas of the Republic of Adygea (using the Maykop District as an example, within the Dakhovsky crystalline massif). The results of radioecological expeditions conducted from 2013 to 2018 are presented. Reference plots and model sites were established taking into account soil type and topographic position. To assess the specific activity of radiocesium in soils, surface samples were collected from a depth of 0–10 cm in fivefold replication at each reference plot using the envelope method; the samples were dried, ground to a particle size of no more than 1 mm, and hermetically sealed in Marinelli beaker geometries of 1 L and 0.5 L. The specific activity of radionuclides in soils was determined using a Progress-Gamma scintillation gamma spectrometer with a NaI(Tl) detector. It has been shown that radiocesium is unevenly distributed in areas with complex topography. Its specific activity varies widely (coefficient of variation equal to 68%), with the arithmetic mean, geometric mean, modal, and median specific activities being 35.7 Bq/kg, 28.0 Bq/kg, 60.4 Bq/kg, and 32.4 Bq/kg, respectively. In topographic depressions (at the foot of slopes and on the bottoms of gorges), an increase in radiocesium inventories (Bq/m³) is observed, due to radial and lateral transport of ^{137}Cs . At the same time, the temporal variation in the specific activity of ^{137}Cs in the upper (0–10 cm) soil layer is related to soil-climatic factors (soil type, precipitation amount, and air temperature).

Keywords: radiocaesium, spreading of cesium, radionuclide, soil, terrestrial ecosystems, accumulation, activity concentration

References

1. Toriyama J., Kobayashi M., Hiruta T., Shichi K. Distribution of radiocesium in different density fractions of temperate forest soils in Fukushima. Forest Ecology and Management, 2018. Vol. 409. Pp. 260–266.
2. Muto K., Atarashi-Andoh M., Matsunaga T., Koarashi J. Characterizing vertical migration of ^{137}Cs in organic layer and mineral soil in Japanese forests: Four-year observation and model analysis. Journal of Environmental Radioactivity, 2019. Vol. 208–209. Art. No. 106040.

3. Takahashi J., Onda Y., Hihara D., Tamura K. Six-year monitoring of the vertical distribution of radiocesium in three forest soils after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident. *Journal of Environmental Radioactivity*, 2019. Vol. 210. Art. No. 105811.
4. Stobinski M., Jedrzejek F., Kubica B. Preliminary studies on the spatial distribution of artificial ^{137}Cs and natural gamma radionuclides in the region of the Ojców National Park, Poland. *Nukleonika*, 2018. Vol. 63. No. 4. Pp. 105–111.
5. Van Thang Nguyen, Han PhanThi Ngo, Son Vi Xuan, Trong TranHuu, Thu Huynh NguyenPhong, Hao LeCong. Modelling the mitigation speeds of ^{137}Cs , ^{90}Sr and ^{131}I in the topsoils and assessment of the radiological hazards. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2019. Vol. 169, Pp. 216–224.
6. Fujiwara T., Saito T., Muroya Y., Sawahata H., Yamashita Y., Nagasaki S., Okamoto K., Takahashi H., Uesaka M., Katsumura Y., Tanaka S. Isotopic ratio and vertical distribution of radionuclides in soil affected by the accident of Fukushima Dai-ichi nuclear power plants. *Journal of Environmental Radioactivity*, 2012. Vol. 113. Pp. 37–44.
7. Federico R., Paolo P., Katharina K., Axel M., Adele M. Soil biological indicators and caesium-137 to estimate soil erosion in areas with different forest system management. *European Journal of Forest Research*, 2020. Vol. 139. No. 1. Pp. 67–81.
8. Gaspar L., Lizaga I., Navas A. Spatial distribution of fallout and lithogenic radionuclides controlled by soil carbon and water erosion in an agroforestry South-Pyrenean catchment. *Geoderma*, 2021. Vol. 391. Art. No. 114941.
9. Lee J.K., Kim J.C., Lee K.J., Belorid M., Beeley P., Yun J.I. Assessment of wind characteristics and atmospheric dispersion modeling of ^{137}Cs on the Barakah NPP area in the UAE. *Nuclear Engineering and Technology*, 2014. Vol. 40. Pp. 557–568.
10. Vasilenko I.Ya., Vasilenko O.I. Radioaktivnyj cezij [Radioactive cesium]. *Ehnergiya*, 2001, No. 7. Pp. 16–22 (in Russian).
11. Mahon'ko K.P., Kim V.M. Dinamika zagryazneniya vozdukh, pochvy i vody tekhnogennymi radionuklidami na territorii SSSR i Rossii v 1954–2000 gg. [Dynamics of air, soil and water contamination by technogenic radionuclides in the USSR and Russia in 1954–2000]. *Atomnaya ehnergiya*, 2002. Vol. 92. No. 5, Pp. 387 (in Russian).
12. Karlsson L., Hernandez F., Rodriguez S., Lopez-Perez M., Hernandez-Armas J., Alonso-Perez S., Cuevas E. Using ^{137}Cs and ^{40}K to identify natural Saharan dust contributions to PM10 concentrations and air quality impairment in the Canary Islands. *Atmospheric Environment*, 2008. Vol. 42. Pp. 7034–7042.
13. Toriyama J., Kobayashi M., Hiruta T., Shichi K. Distribution of radiocesium in different density fractions of temperate forest soils in Fukushima. *Forest Ecology and Management*, 2018. Vol. 409. Pp. 260–266.
14. Bobrenko I.A., Matvejchik O.A., Bobrenko E.G. Soderzhanie radionuklidov v pochvah i rasteniyah lesostepi [The content of radionuclides in soils and plants of the forest-steppe]. *Vestnik KrasGAU*, 2020. No. 9 (162) (in Russian).
15. Kuznecov V.K., Sanzharov A.I., Grunskaya V.P., Andreeva N.V. Agrohimiicheskie meropriyatiya v adaptivno-landshaftnom zemledelii na radioaktivno zagryaznennyh territoriyah [Agrochemical measures in adaptive landscape agriculture on radioactively contaminated territories]. *Agrohimicheskij vestnik*, 2018. No. 1. Pp. 34–37 (in Russian).
16. Kuznecov V.K., Sanzharova N.I., Seregin S.V., Grunskaya V.P., Brovkin V.I. Ocenka vliyaniya dlitel'nogo primeneniya mineral'nyh udobrenij na svoystva pochv, kachestvo produkci i nakoplenie ^{137}Cs urozhayem zernovykh kul'tur [Assessment of the long-term application of mineral fertilizers on soil properties, product quality and ^{137}Cs accumulation by grain crops]. *Agrohimiya*, 2017. No. 2. Pp. 64–72 (in Russian).
17. Izrael' Yu.A. (ed.). Atlas radioaktivnogo zagryazneniya Evropejskoj chasti Rossii, Belorussii i Ukrainy [Atlas of radioactive contamination of the European part of Russia, Belarus and Ukraine]. Moscow, Federal'naya sluzhba geodezii i kartografii Rossii Publ., 1998. 143 p. (in Russian).
18. MVK No. 1.5.2(45)-11. Metodika kontrolya udel'noj aktivnosti grunta (pochvy) s primeneniem probotbora [Method for control of specific activity of soil (ground) using sampling]. 2011. Svidetel'stvo No. 45090.IK196 (in Russian).
19. Bodrov I.V., Buraeva E.A., Davydov M.G., Mareskin S.A. Instrumentational determination of uranium and thorium in natural objects. *Atomic Energy*, 2004. Vol. 96. No. 4, Pp. 246–249.
20. Yudincheva E.V., Gulyakin I.V. Agrohimiya radioaktivnyh izotopov stronciya i ceziya [Agrochemistry of radioactive isotopes of strontium and cesium]. Moscow, Atomizdat Publ., 1968. 472 p. (in Russian).
21. Evangeliou N., Balkanski Y., Cozic A., Møller A.P. Simulations of the transport and deposition of ^{137}Cs over Europe after the Chernobyl NPP accident: influence of varying emission-altitude and model horizontal and vertical resolution. *Atmospheric Chemistry and Physics Discussions*, 2013. Vol. 13. Pp. 7681–7736. DOI: 10.5194/acpd-13-7681-2013.
22. Korobova E., Romanov S. Experience of mapping spatial structure of Cs-137 in natural landscape and patterns of its distribution in soil toposequence. *Journal of Geochemical Exploration*, 2011. Vol. 109. Pp. 139–145.
23. Askbrant S., Melin J., Sandalls J., Rauret G., Vallejo R., Hinton T., Cremers A., Vandecastelle C., Lewyckij N., Ivanov Y.A., Firsakova S.K., Arkhipov N.P., Alexakhin R.M. Mobility of radionuclides in undisturbed and cultivated soils in Ukraine, Belarus, and Russia six years after the Chernobyl fallout. *Journal of Environmental Radioactivity*, 1996. Vol. 31. No. 3. Pp. 287–312.
24. Matsunaga T., Koarashi J., Atarashi-Andoh M., Nagao S., Sato T., Nagai H. Comparison of the vertical distributions of Fukushima nuclear accident radiocesium in soil before and after the first rainy season, with physicochemical and mineralogical interpretations. *Science of the Total Environment*, 2013. Vol. 447. Pp. 301–314.
25. Koarashi J., Atarashi-Andoh M., Matsunaga T., Sato T., Nagao S., Nagai H. Factors affecting vertical distribution of Fukushima accident-derived radiocesium in soil under different land-use conditions. *Science of the Total Environment*, 2012. Vol. 431. Pp. 392–401.

26. *Gaspar L., Navas A.* Vertical and lateral distributions of ^{137}Cs in cultivated and uncultivated soils on Mediterranean hillslopes. *Geoderma*, 2013. Vol. 207–208. Pp. 131–143.
27. *Legarda F., Romero L.M., Herranz M., Barrera M., Idoeta R., Valiño F., Olondo C., Caro A.* Inventory and vertical migration of ^{137}Cs in Spanish mainland soils. *Journal of Environmental Radioactivity*, 2011. Vol. 102. Pp. 589–597.
28. *Gastberger M., Steinhäusler F., Gerzabek M., Lettner H., Hubmer A.* Soil-to-plant transfer of fallout caesium and strontium in Austrian lowland and Alpine pastures. *Journal of Environmental Radioactivity*, 2000. Vol. 49. Pp. 217–233.
29. *Buraeva E.A., Shiryayeva A.A., Bezuglova O.S.* Raspredelenie radionuklidov v gornyh pochvakh (na primere Majkopskogo rajona Respubliki Adygeya) [Distribution of radionuclides in mountain soils (on the example of the Maykop district of the Republic of Adygea)]. *AgroEhkoInfo*, 2022. No. 4 (in Russian). DOI: 10.51419/202124423.
30. *Kruyts N., Delvaux B.* Soil organic horizons as a major source for radiocaesium biorecycling in forest ecosystems. *Journal of Environmental Radioactivity*, 2002. Vol. 58. No. 2–3. Pp. 175–190. DOI: 10.1016/S0265-931X(01)00065-0.
31. *Helal A.A., Arida H.A., Rizk H.E., Khalifa S.M.* Interaction of cesium with humic materials: A comparative study of radioactivity and ISE measurements. *Radiochemistry*, 2007. Vol. 49. No. 5. Pp. 523–529. DOI: 10.1134/S1066362207050141.
32. *Staunton S.* Decrease in radiocaesium adsorption of illite induced by soil organic matter: Quantity or quality? *Journal of Environmental Radioactivity*, 2024. Vol. 278. Art. No. 107528. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2024.107528.
33. *Buraeva E.A., Shishlov I.V., Kuznetsova K.A., Bobylev V.A., Kachusov D.A., Shapovalov E.S., Ratushny V.I., Ermolaeva N.V.* [Radiation environment in areas of the Rostov region with different anthropogenic load]. *Vestnik natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta «MIFI»*, 2026. Vol. 15. No. 1. Pp. 91–104 (in Russian). DOI: 10.26583/vestnik.2026.1.8.